



UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ

Dossier de la Asignatura

# *Sistemas de Información Gerencial*

*Gonzalo Muñoz Abella*



ESUN

*Escuela Universitaria de Administración y Negocios  
Arica - Chile  
2015*

SISTEMAS DE INFORMACION GERENCIAL  
Gonzalo Muñoz Abella

N° de Registro ISBN: 978-956-7021-51-2  
Derechos Reservados.

Registro de Propiedad Intelectual:  
Inscripción N° 260.186 Universidad de Tarapacá  
Universidad de Tarapacá, 18 de Septiembre 2222, Arica – Chile.

Página web: [sb.uta.cl](http://sb.uta.cl) (Recursos Electrónicos, Bases de Datos)

Primera Edición Digital: Septiembre de 2015  
Diseño portada: Christian Villavicencio Cortes

ISBN: 978-956-7021-51-2





## INDICE

|                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PRÓLOGO .....                                                                                                   | 6  |
| PRESENTACIÓN DEL DOSSIER.....                                                                                   | 8  |
| <br>1. CUERPO DEL DOSSIER                                                                                       |    |
| 1.1 PROGRAMA DE ASIGNATURA.....                                                                                 | 11 |
| 1.2 CONTENIDO DEL DOSSIER                                                                                       |    |
| TEMA 1: .....                                                                                                   | 19 |
| FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN:<br>SISTEMAS; SUBSISTEMAS; RELACIONES                                |    |
| TEMARIO                                                                                                         |    |
| 1. Concepto de Sistema.                                                                                         |    |
| 1.1 Definición                                                                                                  |    |
| 1.2 Componentes                                                                                                 |    |
| 1.3 Subsistemas                                                                                                 |    |
| 1.4 Relaciones                                                                                                  |    |
| 1.5 Características de los sistemas abiertos                                                                    |    |
| 1.6 Las organizaciones como sistemas                                                                            |    |
| 1.7 Sistemas de Información                                                                                     |    |
| 1.8 Tecnologías de Información                                                                                  |    |
| 2. Funciones fundamentales de los S.I.                                                                          |    |
| 3. Perspectiva multidisciplinar de los Sistemas de Información.                                                 |    |
| 4. Tendencias en los sistemas de Información                                                                    |    |
| TEMA 2: .....                                                                                                   | 30 |
| LA TECNOLOGÍA Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN<br>EN LOS PROCESOS DE CAMBIO: ¿CÓMO CREAR<br>VENTAJAS COMPETITIVAS? |    |
| TEMARIO                                                                                                         |    |
| 1. Biometría                                                                                                    |    |
| 2. Monitoreo Remoto                                                                                             |    |
| 3. Identificación por Radio Frecuencia, RFID                                                                    |    |
| 4. Dispositivos Inteligentes (Smartphones).                                                                     |    |
| 5. Sistemas de Posicionamiento Global, GPS                                                                      |    |
| 6. Sistemas de Información Geográficos, SIG                                                                     |    |
| TEMA 3: EL MODELO DE NEGOCIOS .....                                                                             | 35 |
| TEMARIO:                                                                                                        |    |



1. Interdependencia entre las organizaciones, los sistemas de información y las TICs.
2. Componentes de la gestión de la información empresarial.
3. Concepto de modelo de negocios. El modelo CANVAS.
4. Modelo de negocios y su relación con el desarrollo de estrategias, arquitectura y aplicaciones de negocios con TI

TEMA 4: .....42  
SISTEMAS FUNCIONALES DE NEGOCIOS PARA  
PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES.

TEMARIO:

Sistemas empresariales desde la perspectiva funcional de negocios:

1. Sistemas de información para ventas y marketing.
2. Sistemas de información para logística, manufactura y producción.
3. Sistemas de información para las finanzas y contabilidad.
4. Sistemas de información para Capital humano.

TEMA 5: .....66  
SISTEMAS EMPRESARIALES DE NEGOCIOS: GESTIÓN DE  
LA EMPRESA INTEGRADA.

TEMARIO:

1. Evolución de los sistemas de información empresarial.
2. Arquitectura de la información de una empresa.
3. ¿Qué es la Administración de relaciones con clientes (CRM)?
4. ¿Qué es la Planeación de recursos empresariales (ERP)?
5. ¿Qué es la Administración de la cadena de suministro (SCM)?

TEMA 6: .....79  
DISEÑO DE PROCESOS ORGANIZACIONALES:  
MODELAMIENTO DE PROCESOS DE NEGOCIOS.

TEMARIO:

1. Definición de proceso.
2. Tipologías de Procesos.
3. Flujo y coordinación de Procesos.
4. Tipología de procesos de negocios según nivel decisional.
5. Actividades de un proceso.
6. Los tiempos de un proceso.

TEMA 7: .....88  
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PARA LA  
TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES.

TEMARIO:

1. Componentes de la gestión de la información empresarial.
2. Dimensiones de la calidad de la información.





3. Requerimientos de un sistema de Información.
4. Tipología de requerimientos para un sistema de información.
5. Categorización de informes.

TEMA 8: .....93

TOMA DE DECISIONES BASADAS EN DATOS: TECNOLOGÍAS  
PARA ALMACENAMIENTO, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE  
LOS DATOS.

TEMARIO

Tecnologías para almacenamiento, análisis y seguimiento de los datos:

- a. Sistemas transaccionales y sistemas informacionales.
- b. Bases de datos relacionales.
- c. Herramientas de business intelligence.
- d. Sistemas de DataWarehousing y Datamarts.
- e. Bases de datos Multidimensionales.
- f. Análisis Multidimensional (OLAP).
- g. Tablas Dinámicas.

2. PRUEBAS RESUELTAS DE AÑOS ANTERIORES

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 2.1 Grupos de Primeras Pruebas..... | 101 |
| 2.2 Grupos de Segundas pruebas..... | 149 |

3. TEMAS Y CASOS (Presentaciones en POWER POINT)

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tema N°1: Fundamentos de los Sistemas de Información.....                            | 172 |
| Tema N°2: La tecnología y los sistemas de Información en los procesos de cambio....  | 191 |
| Tema N°3: El Modelo de Negocios.....                                                 | 203 |
| Tema N°4: Sistemas funcionales de negocios para procesamiento de transacciones.....  | 215 |
| Tema N°5: Sistemas empresariales de negocio: Gestión de la empresa integrada.....    | 231 |
| Tema N°6: Diseño de procesos organizacionales.....                                   | 246 |
| Tema N°7: Determinación y especificación de requerimientos de información.....       | 266 |
| Tema N°8: Toma de decisiones basadas en datos.....                                   | 279 |
| Caso ABP: KOLA S.A Venta y Distribución de bebidas analcohólicas.....                | 289 |
| Caso ABP: Gestión de Cajas: Recaudación, Rendición y centralización Caja Diaria..... | 295 |

4. BIBLIOGRAFÍA .....303

BIBLIOGRAFÍA BASICA

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA



## **PRÓLOGO**

La Escuela Universitaria de Administración y Negocios ESUN, de la Universidad de Tarapacá ha definido su misión teniendo como foco principal la formación de sus estudiantes tanto de pre como de postgrado. Pero ello no solo corresponde a lo que hoy se presenta a la comunidad y al medio que nos rodea sino que, a través de la historia las distintas unidades que han albergado el trabajo académico de formación en administración y economía tanto en esta Universidad como en la ciudad de Arica, así como los académicos que han integrado aquellas unidades, han concentrado sus mejores esfuerzos precisamente en entregar los medios que permitan a los estudiantes alcanzar un desempeño de excepción en su vida profesional.

Por esto que, el definir la razón de ser de la Escuela Universitaria de Administración y Negocios ESUN en tanto formar capital humano avanzado en la administración y gestión de organizaciones, en un marco cultural y valórico que propende a la formación integral de sus estudiantes, y que se proyecta internacionalmente con sus actividades, no es sino un verdadero resumen de lo que ha sido un trabajo aplicado por décadas en esta Región y, que ha tenido como principales protagonistas a los académicos, los alumnos y los colaboradores administrativos que han pasado por nuestras aulas y edificios.

Este trabajo que nuestra Escuela realiza lo ha sido en diferentes entornos y, tal como este cambia y exige nuevas competencias de los profesionales, también nuestro trabajo debe estar acorde a las exigencias que el mundo actual presenta tanto a las personas como a las organizaciones. Exigencias no menores para todas las profesiones y, especialmente, para quienes se desempeñan en las empresas públicas y privadas hoy requeridas de dar respuestas cada vez más veloces, extensas y compuestas de una serie de condiciones que conforman los bienes y valores de estos tiempos.

Así, gestionar organizaciones hoy en día es dar cuenta de un conjunto de competencias capaces de asumir tales desafíos y entregar respuestas a una sociedad cada vez más crítica, informada y demandante.

En ese contexto, el trabajo realizado por el Académico Sr. Gonzalo Muñoz Abella es una contribución notable y trascendente, para que el estudiante de pre y postgrado pueda enriquecer su formación profesional y adquiera conocimientos y habilidades que le permitan insertarse en una organización, realizar aportes significativos al mejoramiento de aquella e integrarse a equipos de trabajo donde sus capacidades puedan finalmente agregar valor al desarrollo de tal organización.

Específicamente este libro es un trabajo académico destinado a profundizar en la manera que los sistemas y las tecnologías de la información contribuyen a la dinámica de funcionamiento de las



organizaciones en el marco de su estrategia y del éxito de la misma. Tales sistemas y tecnologías evolucionan de modo vertiginoso y exigen de las organizaciones su incorporación, así como su pleno y efectivo uso en orden a mejorar las capacidades de respuestas competitiva y competente de aquellas.

Esta área de trabajo es la que por años ha desarrollado y profundizado el Académico Sr. Muñoz Abella en nuestra Escuela a través de diferentes actividades de perfeccionamiento, docencia de pre y postgrado, investigación aplicada, extensión y vinculación, así como de guías de actividades de titulación; toda esta rica experiencia y conocimiento que se materializan en este libro son las que se ponen ahora a disposición de los estudiantes del área, para su plena utilización en todos los cursos que sean apropiados.

**Luis Mella Salinas**  
Decano  
Escuela Universitaria  
Administración y Negocios  
Universidad de Tarapacá

Agosto de 2015



## PRESENTACIÓN DEL DOSSIER

Este dossier ha sido escrito para estudiantes de pregrado y postgrado de la Escuela Universitaria de Administración y Negocios de la Universidad de Tarapacá, Arica – Chile, que quieran profundizar sobre la manera en que los sistemas y las tecnologías de información están contribuyendo a la dinámica de funcionamiento de las organizaciones que por competitividad y eficiencia, requieren trabajar con modelos de negocios integrados a su estrategia empresarial, a sus procesos de negocios y a su control de gestión.

La sociedad demanda hoy en día de profesionales de los negocios con capacidad para gestionar información en tiempo real sobre operaciones de comercio y de colaboración entre organizaciones que interactúan en los mercados globales de la actualidad. Deben ser capaces de modelar, gestionar y controlar el funcionamiento dinámico de los procesos de negocios de cualquier organización.

El texto presenta una metodología para modelar sistemas empresariales de negocios para organizaciones que trabajan en la red de internet y que tienen un conjunto integrado de procesos de negocios articulados a un modelo de negocios, que se enlaza con el proceso de dirección estratégica de esa organización.

Se combina un conjunto de teorías, modelos y herramientas que se canalizan de manera colaborativa para caracterizar, desde una visión integradora y holística, cómo las tecnologías y los sistemas de información contribuyen a la optimización del proceso de dirección estratégica, del modelo de negocios, de los procesos de negocios, y del control de gestión de una organización.

A continuación se resumen los ocho temas en que está organizado este dossier:

El tema uno *“Fundamentos de los sistemas de información: Sistemas; subsistemas; relaciones”* aborda los fundamentos de la teoría de sistemas; se analiza a las organizaciones como sistemas abiertos que realizan transacciones de comercio y de colaboración con otras organizaciones según vínculo, temporalidad e intensidad. Se analizan las características de los sistemas abiertos, específicamente las empresas y organizaciones.

El tema dos *“La tecnología y los sistemas de información en los procesos de cambio: ¿cómo crear ventajas competitivas?”* presenta una descripción general de las TICs, tecnologías de información y comunicación, que operan integradamente como hardware, software, redes de telecomunicaciones y la administración de datos. Se mencionan algunas tecnologías para identificación de personas y objetos, monitoreo remoto, georreferenciación de variables físicas, económicas y financieras de objetos, la gestión e integración de datos, información y conocimiento, formatos multimedios como datos, voz e imágenes, entre otras tecnologías que usadas combinadamente, generen ventajas competitivas a una empresa.

El tema tres *“El Modelo de Negocios”* enfatiza su relación con la estrategia del negocio y la importancia de realizar una adecuada caracterización del modelo de negocios de una organización. Se analiza la metodología CANVAS que identifica cuatro áreas principales de un negocio: la propuesta de valor, las relaciones con clientes, las redes de alianzas, recursos y procesos de funcionamiento, y, los recursos financieros requeridos. Se analizan ejemplos de modelos de negocios aplicados a diferentes



sectores industriales. Se sugiere revisar los ejemplos de la sección de Resolución de pruebas de años anteriores donde se representa una aplicación de las teorías y metodologías estudiadas.

El tema cuatro describe ejemplos aplicados a “*Sistemas funcionales de negocios para procesamiento de transacciones*” de la organización tales como: ventas y marketing, logística, producción, abastecimiento, finanzas, contabilidad, entre otras áreas.

El tema cinco “*Sistemas empresariales de negocios: gestión de la empresa integrada*” inicia con una síntesis descriptiva de más de cuatro décadas hasta la actualidad, sobre la evolución que han tenido los sistemas empresariales de negocios. Se analizan tres etapas evolutivas, su tiempo cronológico, las plataformas tecnológicas utilizadas y sus restricciones, y las características de cada proceso. Se describen los elementos principales de los sistemas empresariales de negocios para la gestión de la empresa integrada, tales como aplicaciones CRM, ERP y SCM.

El tema seis “*Diseño de procesos organizacionales: modelamiento de procesos de negocios*” se centra en el diseño de procesos organizacionales. Se analiza a las organizaciones como macro procesos de negocios integrados mediante relaciones dinámicas de comercio y de colaboración. Los recursos organizacionales en cada proceso, se caracterizan en un ciclo de vida o cambio de estado, en base al proceso de toma de decisiones de sus respectivas actividades. Se presenta una introducción a las tecnologías Business Process Modeler (BPM).

El tema siete “*Requerimientos de información para la toma de decisiones empresariales*” presenta una metodología que tipifica una tipología de requerimientos para la toma de decisiones empresariales; así también, plantea un mecanismo para la categorización de tipos de informes, según periodicidad y medio tecnológico de emisión.

Finalmente, el tema ocho “*Toma de decisiones basadas en datos*” detalla un conjunto de tecnologías para almacenamiento, recuperación, análisis y seguimiento de los datos de una organización. Se revisan metodologías que generan informes para la toma de decisiones gerenciales, a partir de relaciones entre variables de las tablas del modelo de datos relacional.

Existe otro conjunto de temas que constituyen variables de la mayor preponderancia al momento de modelar los procesos de negocios de las organizaciones, entre ellos: las redes sociales, los servicios en la nube, la privacidad de la información, la seguridad de la información, la suplantación de identidad virtual y otros temas relevantes, que no se analizan en este texto; sin embargo, esas variables externas deben ser incorporadas en cualquier análisis, tanto en las etapas de diseño, como en la de implementación del modelo de negocios de una organización y de sus sistemas de información empresarial.

Gonzalo Muñoz Abella  
Académico  
Escuela Universitaria de  
Administración y Negocios  
Universidad de Tarapacá

Agosto de 2015





# 1. CUERPO DEL DOSSIER



## 1.1 PROGRAMA DE ASIGNATURA



El contenido programático de esta asignatura puede ser utilizado tanto para cursos de pre grado como de post grado, variando para uno y otro caso, solo el nivel de profundidad y relacionamiento que se haga entre teoría y aplicaciones.

Para pre grado, esta asignatura denominada “*Sistemas de Información Gerencial*” es idéntica, en cuanto a contenido programático, objetivos de aprendizaje, sistema de evaluación, etc., en cada una de las tres carreras que imparte la Escuela Universitaria de Administración y Negocios, ESUN, a marzo de 2015, Contador Auditor – Contador Público; Ingeniería Comercial e Ingeniería en Sistemas de Información y Control de Gestión.

La individualización de la asignatura en cada una de las carreras de la ESUN es la siguiente:

#### **I. IDENTIFICACION**

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Carrera:             | <b>Contador Auditor – Contador Público</b> |
| Asignatura:          | <b>SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL</b>   |
| Código Asignatura:   | EN 060                                     |
| Semestre Curricular: | <b>Quinto</b>                              |
| N. Horas Semanales:  | Cuatro (4) Horas (2-2-0)                   |
| Pre-Requisitos:      | Contabilidad Financiera III (EN 155)       |

#### **I. IDENTIFICACION**

|                      |                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carrera:             | <b>Ingeniería Comercial</b>                                                               |
| Asignatura:          | <b>SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL</b>                                                  |
| Código Asignatura:   | AD 164                                                                                    |
| Semestre Curricular: | <b>Séptimo</b>                                                                            |
| N. Horas Semanales:  | Cuatro (4) Horas (2-2-0)                                                                  |
| Pre-Requisitos:      | Costos para la Toma de Decisiones (CF 310)<br>Administración de Recursos Humanos (AD 256) |

#### **I. IDENTIFICACION**

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Carrera:             | <b>Ingeniería en Información y Control de Gestión</b> |
| Asignatura :         | <b>SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL</b>              |
| Código Asignatura :  | AD 166                                                |
| Semestre Curricular: | <b>Sexto</b>                                          |
| N. Horas Semanales:  | Cuatro (4) Horas (2-2-0)                              |
| Pre-Requisitos:      | Contabilidad Financiera III                           |



## PROGRAMA DE ASIGNATURA

### I. IDENTIFICACION

|                     |   |                                                       |
|---------------------|---|-------------------------------------------------------|
| Carrera             | : | <b>Ingeniería en Información y Control de Gestión</b> |
| Asignatura          | : | <b>SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL</b>              |
| Código Asignatura   | : | AD 166                                                |
| Semestre Curricular | : | <b>Sexto</b>                                          |
| Semestre Académico  | : | <b>Primer semestre 2015</b>                           |
| N. Horas Semanales  | : | Cuatro (4) Horas (2-2-0)                              |
| Pre-Requisitos      | : | Contabilidad Financiera III                           |
| Profesor            | : | GONZALO MUÑOZ ABELLA                                  |
| Estudiante          | : |                                                       |

### II. COMPETENCIAS

1. Establecer los sistemas de información y las tecnologías de información y comunicación (TIC's) necesarias para gestionar los recursos y capacidades de una organización, sus procesos de negocios y las operaciones del negocio.
2. Recabar información precisa y actualizada para su representación, tratamiento y automatización de la toma de decisiones.

### III. OBJETIVO GENERAL

Analizar el rol estratégico y operacional de los Sistemas de Información y de las Tecnologías de la Información y Comunicación para el funcionamiento de las organizaciones.

### IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Después de leer, estudiar y aplicar los contenidos programáticos y la bibliografía de esta asignatura, el estudiante será capaz de:

- Distinguir el rol de la información, de los sistemas de información y de las tecnologías de información y comunicación para el proceso de toma de decisiones de los profesionales de los negocios.
- Describir, relacionar y dar ejemplos de los elementos que integran un sistema de información.
- Describir y clasificar los diferentes tipos de sistemas empresariales de negocios.
- Destacar el rol estratégico y operacional de los sistemas de información y de las tecnologías de información en el funcionamiento de las organizaciones que trabajan en la red Internet y en los mercados globales de la actualidad.
- Analizar y aplicar técnicas y metodologías para modelar situaciones de negocios relacionadas con la gestión de los recursos, de los procesos de negocios y de los sistemas y las tecnologías de información requeridas para el funcionamiento de una organización.



## **V. CONTENIDO PROGRAMATICO**

Las unidades de aprendizaje se estructuran en los siguientes temas:

1. Fundamentos de los sistemas de información: Sistemas, subsistemas, relaciones.
2. La tecnología y los sistemas de información en los procesos de cambio. ¿Cómo crear ventajas competitivas?
3. Modelos de Negocios.
4. Sistemas funcionales de negocios para procesamiento de transacciones.
5. Sistemas empresariales de negocios: Gestión de la empresa integrada.
6. Diseño de procesos organizacionales: Modelamiento de Procesos de Negocios.
7. Requerimientos de información para la toma de decisiones empresarial.
8. Toma de decisiones basadas en datos: Tecnologías para almacenamiento, análisis y seguimiento de datos.

## **DETALLE DE SESIONES**

### **TEMA 1: FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION**

Sesión 1: Presentación del Programa de Asignatura y del proyecto de aplicación.

Objetivos, Contenidos, Sistema de evaluación,

Sesión 2: Conceptos fundamentales: Sistemas de Información en los Negocios.

Lectura: Obrien Cap 1 Sec.II.

Caso: UPS compite globalmente con tecnología de información.

### **TEMA 2: LA TECNOLOGÍA Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS DE CAMBIO. ¿CÓMO CREAR VENTAJAS COMPETITIVAS?**

Sesión 3: Las TICs en las organizaciones.

Lectura: Uso de las TICs para obtener ventajas estratégicas. OBrien Cap 2 p51-59

Sesión 4: Caso: Administración virtual en Accenture.

### **TEMA 3: MODELOS DE NEGOCIOS**

Sesión 5: Clasificación y caracterización de modelos de negocios.

Bibliografía: Metodología CANVAS.

Sesión 6: ABP: Comparación de modelos de negocios de empresas.

### **TEMA 4: SISTEMAS FUNCIONALES DE NEGOCIOS PARA PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES (1).**

Sesión 7: Tipologías de Sistemas de Información Empresariales.

Lectura: Negocios en línea globales. Laudon Cap 2.

Sesión 8: Exposiciones de S.I Funcionales (Ventas y Marketing)

Caso ABP: EMEIGE.CL

### **TEMA 4: SISTEMAS FUNCIONALES DE NEGOCIOS PARA PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES (2).**

Sesión 9: Lectura: Sistemas funcionales de negocios. Laudon Cap 2

Sesión 10: Exposiciones de S.I funcionales (Manufactura y Producción)

Caso: EMBONOR S.A



**TEMA 4: SISTEMAS FUNCIONALES DE NEGOCIOS PARA PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES (3).**

Sesión 11: Sistemas funcionales de negocios. Laudon Cap 2

Sesión 12: Exposiciones de S.I funcionales (Financieros y Contables)

Caso ABP: Sistema integrado de contabilidad financiera.

**TEMA 5: SISTEMAS EMPRESARIALES DE NEGOCIOS: CRM**

Sesión 13: Administración de Relaciones con Clientes.

Bibliografía: Adm. Relaciones con clientes. Obrien Cap8. Sec 1

Sesión 14: Caso: Hoteles HILTON

**PRIMERA PRUEBA**

Sesión 15: SALA ..... Hrs.

**TEMA 5: SISTEMAS EMPRESARIALES DE NEGOCIOS: SCM**

Sesión 16: Resolución Primera Prueba.

Sesión 17: Caso: Walmart – Mattel.

Bibliografía: Administración de la Cadena de Suministro. Obrien Cap8 Sec 3

**TEMA 5: SISTEMAS EMPRESARIALES DE NEGOCIOS: ERP**

Sesión 18: Administración de recursos empresariales

Bibliografía: Planeación de recursos empresariales Obrien Cap8 Sec2

Sesión 19: Caso ABP: PIZZAHUT.CL

**TEMA6: DISEÑO DE PROCESOS ORGANIZACIONALES: MODELAMIENTO DE PROCESOS DE NEGOCIOS.**

Sesión 20: Qué es un proceso: límites, elementos y factores de un proceso.

Bibliografía: Cap 2: Gestión por Procesos. Pérez.

Introducción al modelamiento de procesos de negocios.

Ciclo de vida de los recursos en el proceso de negocios

Sesión 21: Caso ABP: Gestión de Ventas de una empresa comercial.

**TEMA 7: REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES EMPRESARIAL.**

Sesión 22: Determinación y especificación de requerimientos.

Bibliografía: Obrien & Marakas, Capítulo 10, McGraw Hill, 2006

Sesión 23: Caso ABP: aplicación a un sistema de procesamiento de transacciones.

**TEMA8: TOMA DE DECISIONES BASADAS EN DATOS: TECNOLOGÍAS PARA ALMACENAMIENTO, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE DATOS.**

Sesión 24: Uso de Tablas Dinámicas para generar requerimientos de información.

Sesión 25: Caso ABP: Ventas de automóviles; Exportadora de alimentos.

**DESARROLLO DE APLICACIONES (1)**

Sesión 26: Desarrollo del proyecto de aplicación

Sesión 27: Desarrollo del proyecto de aplicación



## DESARROLLO DE APLICACIONES (2)

Sesión 28: Exposiciones de proyectos de aplicación

Sesión 29: Exposiciones de proyectos de aplicación

## SEGUNDA PRUEBA

Sesión 30: SALA ..... Hrs.

**PRUEBA OPTATIVA:** Según calendarización horaria de Jefatura de Carrera.

## VI. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

### Presencial, en clases:

- Clases expositivas y participativas.
- Desarrollo y discusión de casos.
- Trabajo individual, Trabajo grupal, Discusión plenaria.
- Buscar información en páginas web de empresas y organizaciones.

### Trabajo autónomo del estudiante:

- Lectura de artículos;
- Preparación de: casos, guías de ejercicios, pautas.
- Desarrollo de Talleres y ejercicios (ABP y casos).
- Buscar información en páginas web de empresas y organizaciones.
- Desarrollo de proyecto de aplicación (ABP).

ABP: Aprendizaje basado en problemas

## VII. SISTEMA DE EVALUACION

El sistema de evaluación de la asignatura estará determinado por los siguientes ítems:

- |                                           |   |         |
|-------------------------------------------|---|---------|
| - 1ª Prueba .....                         | : | 30%     |
| - 2ª Prueba .....                         | : | 30%     |
| - Trabajo Grupal (Proyecto).....          | : | 20%     |
| - Controles, talleres, casos y otros..... | : | 20% (*) |
- (\*) Cada una de las evaluaciones que se realicen tendrá igual ponderación.  
Actividad: Individual, Grupal según se determine en cada caso.

Asistencia a clases: La asistencia a sesiones de clases tipo TALLER será obligatoria en un 80%, según normativa de la Escuela ESUN.

Ingreso a clases: Se establece una tolerancia de 5 minutos de atraso una vez iniciada la sesión, posterior a dicho tiempo, no se permite el ingreso de estudiantes a la sala de clases.

En aquellas actividades grupales, para verificar aportes igualitarios de sus integrantes, se podrá aplicar interrogaciones u otros mecanismos de evaluación, pudiendo resultar calificaciones que no sean iguales para todos sus integrantes.





## VIII. BIBLIOGRAFIA

### Básica

- Gonzalo Muñoz Abella, Sistemas de Información Gerencial, Dossier de la asignatura, Primera Edición Digital, Ediciones Universidad de Tarapacá, 2015. ISBN: 978-956-7021-51-2

### Complementaria

- O'Brien J & Marakas G; Sistemas de Información Gerencial, Mc Graw Hill 7ª edición, 2006
- Laudon Kenneth & Laudon Jane; Sistemas de información Gerencial; Pearson Prentice Hall, Décima Edición, 2008.

páginas web de diversas empresas que los estudiantes deben explorar para desarrollo de las aplicaciones:

[www.accenture.com](http://www.accenture.com)

[www.bsf.cl](http://www.bsf.cl)

[www.costamarpropiedades.cl](http://www.costamarpropiedades.cl)

[www.defontana.com](http://www.defontana.com)

[www.embonor.cl](http://www.embonor.cl)

[www.fasa.cl](http://www.fasa.cl)

[www.hilton.com](http://www.hilton.com)

[www.mattel.com](http://www.mattel.com)

[www.paris.cl](http://www.paris.cl)

[www.pizzahut.cl](http://www.pizzahut.cl)

[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)

[www.transvip.cl](http://www.transvip.cl)

[www.ups.com](http://www.ups.com) [www.ups.cl](http://www.ups.cl)

[www.walmart.com](http://www.walmart.com)

GMA/gma Marzo de 2015



## 1.2 CONTENIDO DEL DOSSIER



## **UNIDAD TEMÁTICA N° 1**

### **FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN:**

#### **Sistemas, Subsistemas, Relaciones**



Unidad Temática N° 1: **FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN**  
Tema: **Sistemas, Subsistemas, Relaciones**

### 1.1 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Definir y aplicar el concepto de sistema.
2. Analizar las interrelaciones empresariales como fenómenos sistémicos.
3. Definir y aplicar el concepto de sistema de información.
4. Explicar las funciones y componentes de un sistema de información.
5. Definir y aplicar el concepto de tecnología de información.

### 1.2 TEMARIO

1. Concepto de Sistema.
  - 1.1 Definición
  - 1.2 Componentes
  - 1.3 Subsistemas
  - 1.4 Relaciones
  - 1.5 Características de los sistemas abiertos
  - 1.6 Las organizaciones como sistemas
  - 1.7 Sistemas de Información
  - 1.8 Tecnologías de Información
2. Funciones fundamentales de los S.I.
3. Perspectiva multidisciplinar de los Sistemas de Información.
4. Tendencias en los sistemas de Información.

### 1.3 ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE

#### CONOCIMIENTOS PREVIOS A LA CLASE

La preparación de esta sesión de clases requiere que el estudiante tenga nociones básicas sobre teoría de sistemas y de tecnologías de información.

El estudiante logrará un mejor resultado de aprendizaje si ingresa a la sala de clases, habiendo preparado previamente las siguientes actividades de trabajo personal:

#### - Referencias bibliográficas, lecturas:

##### Bibliografía básica:

O'Brien & Marakas, capítulo 1, McGraw-Hill, 2006



- Acceder a láminas del [Tema 1: Fundamentos de los Sistemas de Información.](#)
- Revisar los siguientes sitios web [www.ups](http://www.ups) , [www.chilexpress.cl](http://www.chilexpress.cl) para contextualizar el proceso de negocios asociado al caso de estudio.
- Preparar el caso asignado a la sesión programada de clases:  
Caso: **UPS compite globalmente con TICs**

Tema: Componentes de un sistema de información. Logística de distribución.

El estudiante forma y define sus puntos de vista en relación al tema de la sesión de clases.

**DURANTE LA SESIÓN DE CLASES**, cada estudiante participará de la discusión del caso

#### 1.4 TEMAS IMPORTANTES

Se sugiere que cada estudiante prepare su análisis del tema en base las siguientes preguntas y antecedentes:

##### **Concepto de Sistemas**

- Describir el concepto de sistema y el concepto de proceso.
- Enseguida relacionar ambos conceptos ¿Qué similitud existe entre ambos conceptos?

##### **Conocer los componentes de un sistema:**

- Identificar los tipos de entradas al sistema: Seriadas; aleatorias; de retroacción.
- Caracterizar el tipo de proceso. ¿Es una caja blanca o una caja negra?
- Identificar salidas del sistema, tales como: Informes de gestión; informes operacionales.
- Definir algún informe de retroalimentación.
- ¿Incorporaría en el sistema mecanismos de alimentación delantera (Feed-forward)?
- Aplicando el Principio de Descomposición, el estudiante debiera ser capaz de identificar el Macro sistema, los sistemas, los subsistemas y micro sistemas o sistemas elementales que los componen.
- Identificar las relaciones y los tipos de relaciones que se dan entre los sistemas y subsistemas y/o entre procesos y subprocesos.
- Identificar aquellos sistemas abiertos y sistemas cerrados.
- Analizar a la compañía UPS como un sistema abierto:

Describir su macro y micro entorno empresarial.

Identificar sus interrelaciones empresariales.

Analizar el intercambio comercial: efectos de importaciones, exportaciones.

Identificar y relacionar los subsistemas de la compañía.

Identificar las interrelaciones empresa – entorno.



**Aplicado al contexto operacional de la compañía UPS. Como sistema:**

- Describir las características de los sistemas abiertos aplicados a la compañía UPS: Entropía, Negentropía, Homeostasis, Sinergia, Equifinalidad.
- Identificar ejemplos de los siguientes tipos de relaciones entre diferentes áreas o unidades de la compañía: Sinérgicas; Simbióticas; Superfluas.

**Los sistemas de información: herramientas para la interacción empresarial.**

- Describir el concepto de sistema de Información.
- Relacionar los procesos y los sistemas de información.
- Identificar los sistemas de información de la empresa UPS.
- Identificar las funciones de un sistema de información.
- Identificar los componentes de un sistema de información
- Analizar la perspectiva multidisciplinar de los sistemas de información.
- Relacionar las tres dimensiones de un sistema de información: Humana; Tecnológica; y Organizativa.
- Revisar la evolución de los sistemas de información.

**Las Tecnologías de Información (TI).**

- Describir el concepto de TI.
- Identificar sus Componentes.

**Para reflexionar:**

Plantee y defienda su punto de vista respecto del siguiente tema:

¿Cómo hacer de la información y del conocimiento una fuente permanente de ventaja competitiva de una organización?



Asignatura: Sistemas de Información Gerencial  
Académico: Gonzalo Muñoz Abella  
Materia: Los componentes de un sistema de información. Logística de distribución.

**CASO DE ESTUDIO: UPS COMPITE GLOBALMENTE CON TIC's** <sup>1</sup>

United Parcel Services (UPS) es la compañía más grande del mundo en distribución de paquetería por aire y tierra. Inició sus operaciones en 1907 en una pequeña oficina. Jim Casey y Claude Ryan —dos adolescentes originarios de Seattle con dos bicicletas y un teléfono— prometían “el mejor servicio y las tarifas más bajas”. UPS ha usado esa fórmula con éxito durante cien años.

Actualmente, UPS entrega más de 16 millones de paquetes y documentos cada día en Estados Unidos y en más de 200 países y territorios. La empresa ha sido capaz de mantener su liderazgo a pesar de la intensa competencia de FedEx y Airbone Express al invertir fuertemente en tecnología de información avanzada. En los últimos diez años UPS ha gastado miles de millones de dólares en tecnología y sistemas para impulsar el servicio al cliente, y al mismo tiempo mantener bajos los costos y agilizar todas sus operaciones.

Por medio de una computadora portátil llamada Dispositivo de Adquisición de información de Entrega (DIAD, por sus siglas en inglés), los conductores de UPS capturan automáticamente las firmas de los clientes junto con la información, de recolección, entrega y la tarjeta de registro de horarios; a continuación colocan el DIAD en un dispositivo de transmisión de información del vehículo, el cual está conectado a la red de telefonía celular. Entonces la información de seguimiento del paquete se transmite a la red de computadoras de UPS para su almacenamiento y procesamiento en las computadoras principales de UPS en Mahwah, Nueva Jersey y Alpharetta, Georgia. Desde cualquier parte del mundo se puede tener acceso a la información ahí contenida para comprobar que se realizó la entrega al cliente o para responder a sus preguntas.

A través de su sistema automatizado de seguimiento de paquetes, UPS los puede supervisar durante el proceso de: entrega. En diversos puntos a lo largo de la ruta del remitente al receptor, un lector de código de barras escanea la información de envío en la etiqueta del paquete y a continuación la envía a la computadora central. Los representantes de servicio a clientes pueden verificar el estado de cualquier paquete desde computadoras de escritorio enlazadas a las computadoras centrales y pueden contestar inmediatamente las preguntas de los clientes. Los clientes de UPS también pueden acceder a esta información desde el sitio Web de la compañía utilizando sus propias computadoras o dispositivos inalámbricos como radiolocalizadores o teléfonos celulares.

---

<sup>1</sup> Caso de estudio recuperado de LAUDON Capítulo 1 pags. 20,21. Fuente: “Adidas Goes for the Gold in Customer Service”, [www.ups.com](http://www.ups.com), accesado el 14 de junio de 2006; United Parcel Service, Round UPS, invierno de 2006, y Dave Barnes, “Delivering Corporate Citizenship”, *Optimize*, septiembre de 2005. Esta aplicación se presenta como base para discusión y análisis con fines docentes; no pretende ilustrar buenas o malas prácticas administrativas, ni tampoco indicar la manera eficaz o ineficaz de resolver algún asunto organizacional, administrativo o de gestión.



Quienquiera que envíe un paquete puede acceder al sitio Web de UPS para rastrear paquetes, verificar rutas de entrega, calcular costos de envío, determinar tiempo de tránsito y programar la recolección. Las empresas pueden utilizar el sitio Web para ordenar envíos y facturarlos al número de cuenta de UPS de la compañía o a una tarjeta de crédito. Los datos recabados en el sitio Web de UPS se transmiten a su computadora central y luego de que han sido procesados se devuelven al cliente. UPS también proporciona herramientas que permiten a clientes como Cisco Systems incorporar funciones de UPS, como seguimiento y cálculos de costos, en sus propios sitios Web con el propósito de que puedan rastrear envíos sin visitar el sitio de UPS.

La tecnología de información ha ayudado a UPS a reinventarse y seguir creciendo. UPS implemento un conjunto de programas de software personalizado que utiliza la investigación de operaciones y tecnología de mapas para optimizar la carga y entrega de los paquetes. Puesto que UPS entrega 16 millones de pequeños paquetes cada día, la información resultante está reduciendo en más de 100 millones y medio de millas anuales la distancia que recorren los camiones repartidores.

UPS está aprovechando sus décadas de experiencia en el manejo de su propia red mundial de distribución para encargarse de la logística y administración de la cadena de suministro de otras empresas. Creó una división de Soluciones a la Cadena de Suministro de UPS que ofrece un paquete completo de servicios estandarizados a las compañías suscriptoras por una pequeña parte de lo que les costaría establecer sus propios sistemas e infraestructura. Estos servicios incluyen el diseño y administración de la cadena de suministro, envío de fletes, corretaje de aduanas, servicios postales, transportación multimodal y servicios financieros además de servicios de logística.

Adidas America, con base en Portland, Oregon, es una de las muchas compañías que se benefician de estos servicios. La empresa introduce cada tres meses alrededor de 10,000 nuevos artículos de vestir y 4,000 nuevos artículos de calzado. Debe manejar pedidos de muchos miles de minoristas y muchos de estos pedidos son urgencias que deben cumplirse en uno o dos días. La división de Soluciones a la Cadena de Suministro de UPS consolidó en una moderna red equipada con sistemas automatizados de inventarios y cumplimiento de pedidos lo que previamente había sido manejado por múltiples proveedores de logística de terceros. Al encargar a UPS la coordinación y manejo de su distribución, Adidas America incrementó su índice de pedidos correctos, favoreció las entregas a tiempo y mejoró su servicio al cliente.





## PREGUNTAS DEL CASO

Identifique ¿Cuáles son las actividades de: entradas, procesamiento, salida, almacenaje y control del sistema de seguimiento de paquetes de UPS?

Identifique ¿Qué tecnologías utiliza UPS?, para ello, identifique los recursos de: Personas, Hardware, Software, Datos y Redes y los Productos de Información de esta compañía. ¿Cómo se relacionan estas tecnologías con la estrategia de negocios de UPS?

¿Qué problemas resuelven los sistemas de información de UPS? ¿Qué pasaría si estos sistemas no estuvieran disponibles?

## TRABAJO AUTÓNOMO DEL ESTUDIANTE

Explore el sitio Web de UPS ([www.ups.com](http://www.ups.com)) y responda las siguientes preguntas:

¿Qué tipos de información y servicios ofrece el sitio Web para individuos, pequeñas y grandes empresas?

Haga una lista de estos servicios y redacte algunos párrafos que los describan, tales como el UPS Trade Direct o el Automated Shipment Processing.

Explique ¿Cómo se podrían beneficiar usted o su empresa de este servicio?

Explique ¿En qué forma el sitio Web ayuda a UPS a lograr algunos o todos sus objetivos estratégicos de negocios?

¿Cuál sería el impacto en los negocios de UPS si no contara con este sitio Web?



CASO: U P S

Estudiante: \_\_\_\_\_

- a) Identifique los cinco recursos básicos de este sistema de información: Personas, hardware, software, datos y redes.

| RECURSOS             | DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS |
|----------------------|-----------------------------|
| Recursos de Hardware |                             |
| Recursos de Software |                             |
| Recursos de Datos    |                             |
| Recursos de Redes    |                             |
| Recursos de Personas |                             |



Estudiante: \_\_\_\_\_

- b) Para el procesamiento de la información, identifique las actividades de entrada, procesamiento, salida, almacenaje y control de desempeño que ocurren en esta aplicación.

| ACTIVIDADES          | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES |
|----------------------|--------------------------------|
| ENTRADA              |                                |
| PROCESAMIENTO        |                                |
| SALIDA               |                                |
| ALMACENAMIENTO       |                                |
| CONTROL DE DESEMPEÑO |                                |



Asignatura: Sistemas de Información Gerencial  
Académico: Gonzalo Muñoz Abella

### TALLER DE TRABAJO PERSONAL

## Caso de estudio ABP: Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM <sup>2</sup>

### Antecedentes

La Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM produce concentrado de cobre, cátodos de cobre y concentrado de molibdeno, y es el tercer mayor depósito de cobre del mundo. La empresa basa su operación en la explotación a rajo abierto de tres yacimientos –Rosario, Ujina y Huiniquintipa– situados en la comuna de Pica, Región de Tarapacá, en el extremo norte de Chile. Sólo opera en este país y no tiene negocios con otras compañías mineras locales o internacionales. Mayores antecedentes en [www.collahuasi.cl](http://www.collahuasi.cl)

### Objetivos:

Basado en el enfoque sistémico o Teoría General de Sistemas, analice la empresa en referencia, señalando lo siguiente:

1. Identificar los componentes del sistema empresa, definiendo y describiendo sus elementos. Ej: Entradas, proceso, salida, retroalimentación (E/S).
2. Determinar los principales subsistemas que lo conforman, identificando y describiendo, a modo general, cada uno de ellos.
3. Establecer las principales relaciones que se dan entre los subsistemas identificados por Ud. ¿Qué relaciones se presentan?; ¿Cuál es la periodicidad o frecuencia de ellas?
4. Establecer las relaciones que se presentan entre la empresa y su entorno, identificando aquellas del macro-entorno y de su micro-entorno.
5. En base a las características de los sistemas analizados en clases, identifique ejemplos en donde esté presente: homeostasis, entropía, negentropía, sinergia, equifinalidad.

Por ejemplo: identifique algunos mecanismos homeostáticos aplicados por la empresa para adaptarse, como sistema, a su sector industrial y a su micro-entorno, tales como, Identificar nuevas necesidades de los clientes; aplicación de premios por fidelidad de clientes; liquidación de productos de temporada; aplicación de auditorías de procesos; y, una revisión permanente de sus procesos a partir del análisis de indicadores de gestión.

**Mecanismo de aprendizaje:** Aprendizaje cooperativo. Trabajo en equipos.

**Tamaño de los Grupos:** Según lo determine el profesor en clases.

**Informe:** Máximo 4 hojas tamaño carta. Además de la tapa, índice y bibliografía consultada.

**Plazo de entrega:** Según se determine en clases.

---

<sup>2</sup> Caso de estudio ABP desarrollado por el académico Gonzalo Muñoz Abella. ESUN. Universidad de Tarapacá, Arica-Chile [gmunoz@uta.cl](mailto:gmunoz@uta.cl)  
Esta aplicación se presenta como base para discusión y análisis con fines docentes; no pretende ilustrar buenas o malas prácticas administrativas, ni tampoco, indicar la manera eficaz o ineficaz de resolver alguna situación organizacional, administrativa o de gestión.



Asignatura: Sistemas de Información Gerencial  
Académico: Gonzalo Muñoz Abella

## TALLER DE TRABAJO PERSONAL Caso de Estudio ABP: BANCO SCOTIABANK <sup>3</sup>

### Antecedentes

*“Scotiabank está presente en nuestro país desde el año 1990, tras ingresar a la propiedad del Banco Sud Americano. En 2007 amplió su presencia en el mercado al adquirir Banco del Desarrollo, incorporando nuevos segmentos de negocios. Siguiendo con su estrategia de crecimiento, en 2010 compró las operaciones de Banca Mayorista de Bank of Royal Scotland.*

*Con cerca de 3.800 empleados, el objetivo principal de Scotiabank Chile es ayudar a sus clientes a mejorar su situación financiera, otorgándoles soluciones adecuadas y proporcionándoles una completa gama de productos y servicios financieros a través de su red de 137 Sucursales de Arica a Punta Arenas.*

*La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un aspecto fundamental en Scotiabank y la manera en que realiza sus actividades comerciales y de relacionamiento. Así, la RSE es la manera en que el Banco interactúa con sus diversos grupos de interés —accionistas, clientes, empleados, proveedores, gobierno, ciudadanía— a fin de cumplir sus responsabilidades sociales, económicas, ambientales y éticas”. Fuente: [www.scotiabank](http://www.scotiabank), accesado el 16-12-2014.*

*“Las principales áreas de negocios del banco se alinean a su estrategia de diversificación que es la base de su crecimiento sustentable. Somos un banco balanceado y universal que atiende los siguientes segmentos de negocios: Banca Corporativa y Comercial; Banca Empresas; Banca Personas; Banca Consumo y Microempresas”.*

Basado en el enfoque sistémico o Teoría General de Sistemas, analice la compañía en referencia, señalando lo siguiente:

1. Identificar los componentes del sistema empresa, definiendo y describiendo sus elementos. Ej: Entradas, proceso, salida, retroalimentación (E/S).
2. Determinar los principales subsistemas que lo conforman, identificando y describiendo, a modo general, cada uno de ellos.
3. Establecer las principales relaciones que se dan entre los subsistemas identificados por Ud. ¿Qué relaciones se presentan?; ¿Cuál es la periodicidad o frecuencia de ellas?
4. Establecer las relaciones que se presentan entre la empresa y su entorno, identificando aquellas del macro-entorno y de su micro-entorno.
5. En base a las características de los sistemas analizados en clases, identifique ejemplos en donde esté presente: homeostasis, entropía, negentropía, sinergia, equifinalidad.

---

<sup>3</sup> Caso de estudio ABP desarrollado por el académico Gonzalo Muñoz Abella. ESUN. Universidad de Tarapacá, Arica-Chile [gmunoz@uta.cl](mailto:gmunoz@uta.cl)  
Esta aplicación se presenta como base para discusión y análisis con fines docentes; no pretende ilustrar buenas o malas prácticas administrativas, ni tampoco, indicar la manera eficaz o ineficaz de resolver alguna situación organizacional, administrativa o de gestión.



**UNIDAD TEMÁTICA N° 2:**

**LA TECNOLOGÍA Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LOS  
PROCESOS DE CAMBIO: ¿Cómo crear Ventajas Competitivas?**



Unidad Temática N° 2: **LA TECNOLOGÍA Y LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS DE CAMBIO:**

Tema: **¿Cómo crear ventajas competitivas?  
Tecnologías de Información.**

## 2.1 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Conocer la funcionalidad de un conjunto de tecnologías de información que sustenten estrategias competitivas para agregar valor a los procesos de negocios de una organización en diferentes ámbitos de sectores industriales.
2. Identificar y analizar algunas TICs que agregan valor a los procesos de negocios de una organización y que le generan una ventaja competitiva.

## 2.1 TEMARIO

Algunas tecnologías para agregación de valor empresarial:

1. Biometría
2. Monitoreo Remoto
3. Identificación por Radio Frecuencia, RFID
4. Dispositivos Inteligentes (Smartphones).
5. Sistemas de Posicionamiento Global, GPS
6. Sistemas de Información Geográficos, SIG

TEMAS RELACIONADOS:

- Estrategias de Diferenciación
- Smartcities
- Geo Marketing

## 2.3 ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE

### CONOCIMIENTOS PREVIOS A LA CLASE

La preparación de esta sesión de clases requiere que el estudiante tenga presente y relacione las siguientes materias, analizadas en sesiones anteriores:

- Conoce el concepto de Sistemas, Sistemas de información y de Tecnologías de Información.
- Identifica los cuatro componentes principales de las TICs: Hardware, Software, Redes de telecomunicaciones y Administración de datos.
- Entiende la importancia que tienen las personas en su rol coordinador de los cuatro componentes principales en apoyo a los procesos de negocios de la organización



El estudiante logrará un mejor resultado de aprendizaje si ingresa a la sala de clases, habiendo preparado previamente las siguientes actividades de trabajo personal:

- Referencias bibliográficas, lecturas:

Bibliografía básica:

Laudon & Laudon, capítulo 2, PAGINAS 38-76, Pearson – Prentice-Hall, 2009.

Bibliografía complementaria:

O'Brien & Marakas, capítulo 2, McGraw-Hill 2006.

- Acceder a láminas del [Tema 2: La tecnología y los sistemas de información en los procesos de cambio: ¿Cómo crear ventajas competitivas?](#)

- Revisar los siguientes sitios web como referencia a algunas de las tecnologías descritas:

[www.tepille.cl](http://www.tepille.cl)

[www.adt.cl](http://www.adt.cl)

<http://earth.google.com>

[www.taxiseguro.cl](http://www.taxiseguro.cl)

[www.blackberry.com](http://www.blackberry.com)

<http://www.entel.cl/iphone/>

Durante la clase, cada estudiante participará de la discusión de los temas de la sesión.

## 2.4 TEMAS IMPORTANTES

Se sugiere preparar su análisis del tema para discusión en clases, en base las siguientes preguntas y antecedentes:

### **Tecnologías de Información:**

#### BIOMETRÍA.

- ¿Qué es la biometría?
- ¿Cuál es la función primaria de esta tecnología?
- ¿Qué aplicaciones funcionales en la empresa podrían estar basadas en tecnologías biométricas?
- ¿En qué aplicaciones empresariales se podría requerir el uso simultáneo de varias tecnologías biométricas?
- ¿Cuáles son los riesgos y vulnerabilidades de la biometría?
- ¿Es una tecnología que se puede implementar fácilmente?
- ¿En qué condiciones esta tecnología no funciona?
- ¿Qué variables ambientales restringen o condicionan el uso de esta tecnología?



### MONITOREO REMOTO

- ¿Cuál es la función primaria de esta tecnología?
- ¿Qué variables ambientales restringen o condicionan el uso de esta tecnología?
- ¿Cuáles riesgos o vulnerabilidades presenta esta tecnología?
- ¿Se puede utilizar combinadamente con otras tecnologías y aumentar su funcionalidad?
- ¿Cuál es el volumen de inversión inicial requerida para un kit básico de esta tecnología?
- ¿Cuáles son los principales ítem de costos y gastos que genera su implementación y su funcionamiento?

### IDENTIFICACION POR RADIO FRECUENCIA. RFID.

- ¿Para qué sirve esta tecnología?
- ¿Qué funcionalidad resuelve esta tecnología?
- ¿Qué variables ambientales restringen o condicionan el uso de esta tecnología?
- ¿A qué tecnología está reemplazando la RFID?
- ¿En qué áreas o procesos de la organización se puede utilizar esta tecnología?
- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de usar esta tecnología?
- ¿Cuáles son los principales ítem de costos y gastos que genera su implementación y su funcionamiento?

### DISPOSITIVOS INTELIGENTES

- ¿Para qué sirve esta tecnología?
- ¿Qué funcionalidad resuelve esta tecnología?
- ¿Analice su funcionalidad como medio de pago?
- ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas respecto al uso de tablets o computadores personales?
- ¿En qué áreas o procesos de la organización se puede utilizar esta tecnología?
- Evalúe su funcionalidad en la gestión de ventas. ¿Qué aplicaciones implementaría?
- Evalúe su funcionalidad en aplicaciones de gobierno electrónico (G2C, G2B).
- ¿Analice la potencialidad de los applets como mecanismos de interacción en estos dispositivos?
- ¿Puede esta tecnología reemplazar en un futuro cercano a los tablets y notebooks?

### SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS)

- ¿Qué aplicaciones de negocios pueden estar basadas en esta tecnología?
- ¿Cómo podríamos utilizarla para propósitos de control?
- ¿Qué aplicación de negocios podría desarrollarse usando anteojos inteligentes?

### SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICOS (SIG)

- ¿Para qué sirve esta tecnología en la empresa?
- ¿Qué es el geo marketing?
- ¿Cuál es la importancia estratégica y operacional que tiene disponer de datos georeferenciados de clientes, proveedores, empleados, bienes, entre otros, respecto de otras tecnologías?
- ¿Cómo los SIG ayudan en el funcionamiento de los procesos de logística y distribución?
- ¿Cómo estas tecnologías contribuyen al desarrollo de las ciudades inteligentes (smarts cities)?
- ¿Cuál es el volumen de inversión inicial estimado para una aplicación de esta naturaleza?
- ¿Cuáles son los principales ítem de costos y gastos que genera su implementación y posteriormente, su funcionamiento?



Asignatura: Sistemas de Información Gerencial  
Académico: Gonzalo Muñoz Abella  
Materia: Tecnologías de Información como fuente de ventaja competitiva

### TALLER DE TRABAJO PERSONAL

1. Caracterice una red de telecomunicaciones para conectar las operaciones comerciales y administrativas de una empresa que opera: un *edificio corporativo* de 5 pisos en el centro administrativo de una importante ciudad del país, un *Centro de Distribución logístico* (CD) en la zona industrial de la ciudad y cinco *locales de venta* en diferentes sectores de la ciudad, cada uno de éstos tiene una bodega que mantiene saldos de los productos de mayor uso. Para ello señale:
  - ¿Qué tipo de red implementaría para conectar a toda la organización entre sí?
  - ¿Qué tipo de red implementaría para la conectividad de cada local de ventas?
  - ¿Qué tipo de red implementaría en el edificio corporativo?
  - ¿Cómo tipificaría o estructuraría la tipología de datos que deben fluir a través de las redes de telecomunicaciones que identificó anteriormente para ésta organización?
2. Identifique el hardware necesario requerido para conectar un sistema de Cajas Registradoras para emitir boletas y/o facturas electrónicas en una tienda comercial. ¿Qué tipología de red se necesita? ¿Dónde deben residir los datos que se generan en el proceso?
3. Identifique el software requerido para conectar los sistemas de información de una empresa con los sistemas de información del Servicio de Impuestos Internos; tal que, posibiliten emitir boletas o facturas electrónicas a sus clientes.
4. Analice la tecnología de Firma Electrónica (FE) y Firma Electrónica Avanzada (FEA) para uso y fines tributarios, laborales y legales de una organización. Identifique las TICs asociadas a esta aplicación.
5. Analice ventajas y desventajas de la Biometría como tecnología de identificación de personas.
6. Identifique las variables determinantes requeridas para dimensionar una red de telecomunicaciones que interactúe entre una organización y sus audiencias relacionadas (clientes, proveedores, instituciones gubernamentales, empleados, accionistas, entre otros).
7. Evalúe ventajas y desventajas del uso de tecnologías de información para el registro de asistencia del personal en una organización.
8. ¿Qué TICs utilizaría para transferir datos transaccionales de un sistema de información para el Registro de Asistencia Diaria de los empleados de varios lugares de trabajo en una empresa.
9. ¿Cómo se centralizan las ventas diarias de una empresa que opera con varias sucursales? ¿Qué TICs interactúan



## **UNIDAD TEMÁTICA N° 3:**

### **EL MODELO DE NEGOCIOS**



Unidad Temática N° 3: **EL MODELO DE NEGOCIOS**  
Tema: **Modelos de Negocios y Sistemas de Información.**

### 3.1 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Entender el *concepto* de modelo de negocios.
2. Describir la *relación* entre modelo de negocios y los sistemas de información en las organizaciones.
3. Establecer la *función* de los modelos de negocios en el desarrollo de estrategias, arquitectura y aplicaciones de negocios con TICs.

### 3.2 TEMARIO

1. Interdependencia entre las organizaciones, los sistemas de información y las TICs.
2. Componentes de la gestión de la información empresarial.
3. Concepto de modelo de negocios. El modelo CANVAS.
4. Modelo de negocios y su relación con el desarrollo de estrategias, arquitectura y aplicaciones de negocios con TI

### 3.3 ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE

#### CONOCIMIENTOS PREVIOS A LA CLASE

La preparación de esta sesión de clases requiere que el estudiante tenga presente y relacione las siguientes materias, analizadas en sesiones anteriores:

- Identifica los cuatro componentes principales de las TICs: Hardware, Software, Redes de telecomunicaciones, Administración de datos.
- Conoce los usos potenciales de la TICs en el funcionamiento de los negocios de la organización.

Así mismo, el estudiante logrará un mejor resultado de aprendizaje si ingresa a la sala de clases, habiendo preparado previamente las siguientes actividades de trabajo personal:

#### - Referencias bibliográficas, lecturas:

##### Bibliografía básica:

- Modelo de Negocios CANVAS, Alex Osterwalder  
<http://www.businessmodelgeneration.com>
- Thompson, Administración Estratégica, McGraw Hill, 2012, Cap 1

#### - Acceder a láminas del Tema 3: El Modelo de Negocios

Para contextualizar el proceso de negocios asociado al caso de estudio, los estudiantes establecen sus puntos de vista en relación al tema de análisis.

Durante la clase, cada estudiante participará de la discusión de los temas de la sesión.

### 3.4 TEMAS IMPORTANTES

Se sugiere que cada estudiante prepare su análisis del tema en base las siguientes preguntas y antecedentes:

#### Concepto de Modelo de Negocios

- Se analiza un conjunto de definiciones de varios autores.
- Se identifican las variables clave de cada definición.
- Se determinan las variables comunes, que se repiten, en las definiciones
- Intente construir su propia definición de Modelo de Negocios.

#### Modelo de Negocios, metodología CANVAS de Alex OsterWalder.

- Identificar las cuatro áreas principales de un negocio que describe este modelo.
- Identificar los nueve bloques o módulos básicos que describe este modelo.
- Establecer la relación y agrupación entre áreas y módulos, en este modelo.
- ¿Qué áreas principales de este modelo se relacionan con la empresa integrada a la administración de relaciones con clientes (CRM)?
- ¿Qué áreas principales de este modelo se relacionan con la empresa integrada a la administración de relaciones con proveedores (SCM).
- ¿Qué áreas principales de este modelo se relacionan con la administración integrada de los recursos empresariales de una organización (ERP).
- Puede establecer alguna relación entre el modelo CANVAS y el cuadro de mando integral?
- Analizar las principales variables de éxito del modelo de negocios de la compañía TupperWare.
- Analizar la evolución del modelo de negocios asociado a la distribución de los productos y servicios de la industria musical.
- Analizar la evolución del modelo de negocios asociado a la distribución de películas en la industria cinematográfica.
- Analizar ejemplos de modelos de negocios para la gestión de la empresa integrada.
- Evaluar la importancia de ¿Cómo el cliente observa entre el Modelo de Negocios que declara y el modelo de negocios que verdaderamente aplica una organización.
- Analizar la situación anterior al caso de la Financiera Eurolatina, en Chile.
- Aprender a utilizar esta herramienta para realizar análisis comparativo de modelos de negocios entre compañías.
- Analizar ejemplos de modelos de negocios implementados en algunas compañías que han fracasado en su implementación, por ejemplo [www.caseroexpress.cl](http://www.caseroexpress.cl)
  - o ¿Qué aspectos fallaron?
  - o ¿Cuán importante es la relación entre el modelo de negocios, los procesos de negocios y las TICs que deben soportar dicho Modelo de Negocios para el éxito de la implementación?
- Entender la importancia que tiene la estructuración de la “Arquitectura del negocio” en cuanto a la relación entre: la estrategia de negocios; los procesos de negocios; la infraestructura tecnológica y el modelo de negocios de la Organización.
- Finalmente, reflexione acerca de ¿Qué tan determinante es un MN en la eficacia de los procesos de negocios de una organización?



Asignatura: Sistemas de Información Gerencial  
Profesor: Gonzalo Muñoz Abella  
Tema: Caracterización de Modelos de Negocios

**Caso de Estudio ABP: Modelo de Negocios SODIMAC S.A** <sup>4</sup>

**Sodimac S.A (Sociedad Distribuidora de Materiales de Construcción)** es una cadena de comercio detallista del rubro construcción, ferretería y mejoramiento del hogar, perteneciente actualmente al holding Falabella. Se fundó en Chile en el año 1952, como una cooperativa abastecedora de empresas constructoras. A fines de 2012, la empresa posee 135 tiendas en Latinoamérica, sumando locales en Argentina, Colombia, Chile y Perú. Algunos indicadores de su gestión 2012 son: Ventas consolidadas US\$ 5.343 millones; 1.162.510 m2 de superficie de ventas; 5000 proveedores; 33.194 trabajadores jornada completa equivalentes y más de un millón de horas de capacitación. La compañía se encuentra en proceso de expansión a nuevos países como Uruguay y Brasil.

En Chile la empresa SODIMAC al año 2015, vende productos e insumos para la construcción, artículos de ferretería y artículos para el hogar, a través de una cadena de 67 tiendas presentes en las principales ciudades del país, más 14 tiendas Imperial; también vende mediante comercio electrónico a través de las modalidades B2B y B2C ( [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl) ). En base a una clasificación de sus clientes, la empresa se organiza y estructura a través de los siguientes formatos de negocios: HomeCenter Sodimac; Sodimac Constructor; Sodimac Empresas y Homy, que se encarga de vender en exhibiciones reales algunos productos tales como muebles, baños y cocinas, entre otros.

En referencia a la información indicada como también, aquella disponible en la página web de la empresa, se solicita caracterizar el Modelo de Negocios de esa empresa, aplicando la metodología CANVAS: para **SODIMAC CHILE**:

| Áreas principales del negocio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Variables claves |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>OFERTA (¿Qué?)</b><br>1. Propuesta de valor<br><br><b>CLIENTE (¿A quién?)</b><br>2. Segmentos de Clientes<br>3. Relaciones con el cliente<br>4. Canales de distribución<br><br><b>INFRAESTRUCTURA (¿Cómo?)</b><br>5. Red de alianzas (socios)<br>6. Recursos claves<br>7. Actividades claves<br><b>VIABILIDAD FINANCIERA (¿Cuánto?)</b><br>8. Flujos de Ingresos<br>9. Estructura de Costos |                  |

<sup>4</sup> Caso de estudio ABP desarrollado por el académico Gonzalo Muñoz Abella. ESUN. Universidad de Tarapacá, Arica-Chile [gmunoz@uta.cl](mailto:gmunoz@uta.cl)  
Esta aplicación se presenta como base para discusión y análisis con fines docentes; no pretende ilustrar buenas o malas prácticas administrativas, ni tampoco, indicar la manera eficaz o ineficaz de resolver alguna situación organizacional, administrativa o de gestión.



### FINALMENTE:

Concluya señalando brevemente (máximo en 50 palabras) su opinión acerca de la eficacia del Modelo de Negocios analizado, en el contexto competitivo en que opera ésta empresa.

**Mecanismo de aprendizaje:** Aprendizaje formativo. Trabajo en grupos.

Fecha de ejecución                      Discusión en clases, según programación.

**Informe:**                                      **En la sesión se determinará o no, si se presenta Informe evaluado.**

Fecha de entrega del informe: Se determina según lo anterior.

### Trabajo autónomo del estudiante

- Explore el sitio web [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl) y determine su misión detallada (productos y/o servicios, segmentos de clientes, ámbito geográfico de su acción comercial) y demás antecedentes que le permitan tener una visión integral sobre la industria en que participa esta empresa; como también, sobre su desempeño competitivo.

#### Actividades en clases:

- Trabajo en grupos (discusión y consolidación de informe)                      40 minutos)  
Se envía informe del grupo al correo electrónico que se determine en clases.
- Exposiciones de los grupos, según se determine                                      (40 minutos)
- Análisis y conclusiones                                                                              (10 minutos)

Cada grupo deberá designar un presidente y un secretario para propósitos de organización, coordinación interna y exposición del informe.



## TALLER DE TRABAJO PERSONAL Caso de estudio ABP: INSTAGRAM.COM <sup>5</sup>

*“Instagram es una red social, programa o aplicación para compartir fotos con la que los usuarios pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, colores retro y vintage, luego pueden compartir las fotografías en diferentes redes sociales como Facebook, Tumblr, Flickr y Twitter.*

*El 9 de abril de 2012, se anunció que Facebook adquirió la compañía por mil millones de dólares. El 17 de diciembre de 2012, Instagram actualizó sus términos de privacidad y condiciones de uso, otorgándose así el derecho a vender las fotos de los usuarios a terceros sin notificación o compensación a partir del 16 de enero de 2013. La crítica de los defensores de la privacidad, los consumidores, National Geographic y celebridades como Kim Kardashian llevó a Instagram a deshacer los cambios impuestos en la declaración de los términos de privacidad. Aun así, Instagram perdió gran parte de usuarios, que optaron por cambiarse a otros servicios similares a Instagram. Actualmente la compañía Instagram está trabajando en el desarrollo de un nuevo texto para reemplazar los términos controvertidos*

*El 2 de mayo de 2013, Instagram introdujo la posibilidad de etiquetar a personas y marcas en cualquiera de las fotos. De esta forma, satisfacía una de las características más demandadas por los usuarios”.*

En diciembre de 2014 Instagram alcanzó la barrera de los 300 millones de usuarios, superando a Twitter con 284 millones de usuarios en ese instante. Fuente: Wikipedia.com al 14-12-2014

Utilizando como referencia la información señalada, así como aquella disponible en [www.instagram.com](http://www.instagram.com) se solicita caracterizar el Modelo de Negocios de esa compañía, aplicando la metodología CANVAS, en base al análisis de las siguientes variables:

### Modelo de Negocios CANVAS: Compañía INSTAGRAM

| Áreas principales del negocio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Caracterización de variables claves del negocio |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| OFERTA (¿Qué?)<br>1. Propuesta de valor<br>CLIENTE (¿A quién?)<br>2. Segmentos de Clientes<br>3. Relaciones con el cliente<br>4. Canales de distribución<br>INFRAESTRUCTURA (¿Cómo?)<br>5. Red de alianzas (socios)<br>6. Recursos claves del proceso<br>7. Actividades claves del proceso<br>VIABILIDAD FINANCIERA (Cuánto)<br>8. Flujos de Ingresos<br>9. Estructura de Costos |                                                 |

Finalmente, a modo de conclusión, señale brevemente (máximo entre 80-100 palabras) su opinión acerca de la eficacia del Modelo de Negocios analizado y las implicancias para sus usuarios.

<sup>5</sup> Caso de estudio ABP desarrollado por el académico Gonzalo Muñoz Abella. ESUN. Universidad de Tarapacá, Arica-Chile [gmunoz@uta.cl](mailto:gmunoz@uta.cl)

Esta aplicación se presenta como base para discusión y análisis con fines docentes; no pretende ilustrar buenas o malas prácticas administrativas, ni tampoco, indicar la manera eficaz o ineficaz de resolver alguna situación organizacional, administrativa o de gestión.



## TALLER DE TRABAJO PERSONAL

### Caso de estudio ABP: Análisis de Modelos de Negocios <sup>6</sup>

Realice un análisis comparativo de los modelos de negocios (MN) de las siguientes compañías aplicando la metodología CANVAS (Alex Osterwalder).

¿Es un MN un determinante de la eficacia de los procesos de negocios de la organización?

- a. COMPAQ v/s DELL, empresas que entregan soluciones tecnológicas en forma de computadores portátiles, computadores de sobremesa, monitores, accesorios y otros, para clientes que los requieran para la casa, el trabajo, la escuela, en cualquier lugar del mundo.
- b. Un canal de TV abierta (TVN, Canal 13, Megavisión, Chilevisión, etc.) versus un canal de TV cerrada (VTR, DIRECTV, etc)
- c. AVON v/s LOREAL, empresas de la industria cosmética.  
AVON ([www.avon.com](http://www.avon.com)) proporciona una amplia gama de productos para maquillaje, cuidado de la piel, cuidado del cuerpo, fragancias, cabello en líneas para él, para ella y la línea baby.  
L'OREAL ([www.loreal.com.mx](http://www.loreal.com.mx)) desarrolla y produce productos para el cuidado del cabello, coloración del cabello, cuidado de la piel, maquillaje y fragancias.
- d. TURISMO COCHA ([www.cocha.com](http://www.cocha.com)) v/s DESPEGAR.COM empresas de servicios para la industria hotelera, aerolíneas y servicios asociados, entre otros.

#### Modelo de Negocios: COMPARACIÓN DE MODELOS DE EMPRESAS

| Áreas principales del negocio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Empresa A | Empresa B | Diferencias |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>OFERTA (¿Qué?)</b><br>1. Propuesta de valor<br><br><b>CLIENTE (¿A quién?)</b><br>2. Segmentos de Clientes<br>3. Relaciones con el cliente<br>4. Canales de distribución<br><br><b>INFRAESTRUCTURA (¿Cómo?)</b><br>5. Red de alianzas (socios)<br>6. Recursos claves del proceso<br>7. Actividades claves del proceso<br><br><b>VIABILIDAD FINANCIERA (¿Cuánto?)</b><br>8. Flujos de Ingresos<br>9. Estructura de Costos |           |           |             |

<sup>6</sup> Caso de estudio ABP desarrollado por el académico Gonzalo Muñoz Abella. ESUN. Universidad de Tarapacá, Arica-Chile [gmunoz@uta.cl](mailto:gmunoz@uta.cl)  
Esta aplicación se presenta como base para discusión y análisis con fines docentes; no pretende ilustrar buenas o malas prácticas administrativas, ni tampoco, indicar la manera eficaz o ineficaz de resolver alguna situación organizacional, administrativa o de gestión.



**UNIDAD TEMÁTICA N° 4:**

**SISTEMAS FUNCIONALES DE NEGOCIOS**

**PARA PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES**



Unidad Temática N° 4: **SISTEMAS FUNCIONALES DE NEGOCIOS:**  
Tema: **PARA PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES**

#### 4.1 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Describir sistemas de información para la gestión de áreas funcionales de la organización.
2. Analizar las relaciones sistémicas que se generan por el intercambio de recursos e información entre áreas funcionales de la organización y su entorno directo.
3. Relacionar la gestión de áreas funcionales y la cadena de valor de la organización.
4. Dar ejemplos de cómo internet y otras tecnologías de información dan soporte a los sistemas de información funcionales de negocios.

#### 4.2 TEMARIO

Sistemas empresariales desde la perspectiva funcional de negocios:

1. Sistemas de información para ventas y marketing.
2. Sistemas de información para logística, manufactura y producción.
3. Sistemas de información para las finanzas y contabilidad.
4. Sistemas de información para Capital humano.

#### 4.3 ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE

##### CONOCIMIENTOS PREVIOS A LA CLASE

La preparación de esta sesión de clases requiere que el estudiante tenga presente y relacione las siguientes materias, analizadas en sesiones anteriores:

- Conoce el concepto de Sistemas, Sistemas de Información y Tecnologías de información.
- Identifica los cuatro componentes principales de las TICs: Hardware, Software, Redes de telecomunicaciones, Administración de datos.
- Conoce el concepto de Modelo de Negocios, específicamente la metodología CANVAS.

El estudiante logrará un mejor resultado de aprendizaje si ingresa a la sala de clases, habiendo preparado previamente las siguientes actividades de trabajo personal:

- **Referencias bibliográficas, lecturas:**

Bibliografía básica:

O'Brien & Marakas, 2006, McGraw-Hill, capítulo 7

Laudon & Laudon, 2008, capítulo 2

- Acceder a láminas del [Tema 4: Sistemas Funcionales de Negocios para procesamiento de transacciones](#)
- El estudiante construye y determina sus puntos de vista en relación al tema de análisis.

Durante la clase, cada estudiante participará de la discusión de los temas de la sesión.



#### **4.4 TEMAS IMPORTANTES**

Se sugiere preparar su análisis del tema en base las siguientes preguntas y antecedentes:

- Entender el rol de los sistemas de información para procesamiento de transacciones (TPS), caracterizando sus ventajas y desventajas.
- Analizar tendencias sobre operaciones de comercio electrónico entre organizaciones, clientes y proveedores y su impacto en las operaciones internas del negocio.
- Describir sistemas de información para la gestión de áreas funcionales de ventas y marketing.
  - Representar mapas conceptuales con el flujo y relaciones de datos que se dan entre ésta área funcional de ventas y marketing con otras áreas relacionadas de la organización y con instancias externas.
  - Determinar cuáles recursos físicos y de información de la organización se gestionan en este tipo de sistemas de información.
  - Determinar cuáles de dichos recursos individualizados se representan en qué cuentas del Balance General y del Estado de Resultados.
  - Determinar las actividades primarias y actividades de apoyo de la cadena de valor que están relacionadas con este tipo de sistemas de información.
  - Identificar mecanismos para el registro de los cambios de estado que tienen los recursos a medida que se ejecutan los procesos.
  - Describir el sistema de información en cuanto a: propósito; recursos que se gestionan; variables de control; decisiones del proceso; procesos del sistema (entradas, actividades, salidas); Menú del sistema de información.
- Describir sistemas de información para la logística, manufactura y producción:
  - Representar mapas conceptuales con el flujo y relaciones de datos que se dan entre ésta área funcional de logística, manufactura y producción con otras áreas relacionadas de la organización y con instancias externas.
  - Determinar cuáles recursos físicos y de información de la organización se gestionan en este tipo de sistemas de información.
  - Determinar cuáles de dichos recursos individualizados se representan en qué cuentas del Balance General y del Estado de Resultados.
  - Determinar las actividades primarias y actividades de apoyo de la cadena de valor que están relacionadas con este tipo de sistemas de información.
  - Identificar mecanismos para el registro de los cambios de estado que tienen los recursos a medida que se ejecutan los procesos.
  - Describir el sistema de información en cuanto a: propósito; recursos que se gestionan; variables de control; decisiones del proceso; procesos del sistema (entradas, actividades, salidas); Menú del sistema de información.

- Describir sistemas de información para las finanzas y la contabilidad:
  - Representar mapas conceptuales con el flujo y relaciones de datos que se dan entre ésta área funcional de finanzas y contabilidad con otras áreas relacionadas de la organización y con instancias externas.
  - Caracterizar los subsistemas del Sistema de gestión financiera.
  - Determinar cuáles recursos físicos y de información de la organización se gestionan en este tipo de sistemas de información.
  - Determinar cuáles de dichos recursos individualizados se representan en qué cuentas del Balance General y del Estado de Resultados.
  - Determinar las actividades primarias y actividades de apoyo de la cadena de valor que están relacionadas con este tipo de sistemas de información.
  - Identificar mecanismos para el registro de los cambios de estado que tienen los recursos a medida que se ejecutan los procesos.
  - Describir el sistema de información en cuanto a: propósito; recursos que se gestionan; variables de control; decisiones del proceso; procesos del sistema (entradas, actividades, salidas); Menú del sistema de información.
- Describir sistemas de información para capital humano:
  - Representar mapas conceptuales con el flujo y relaciones de datos que se dan entre ésta área funcional de capital humano con otras áreas relacionadas de la organización y con instancias externas.
  - Caracterizar los subsistemas del Sistema de Capital Humano en base al modelo desarrollado por el profesor Idalberto Chiavenato.
  - Determinar cuáles recursos físicos y de información de la organización se gestionan en este tipo de sistemas de información.
  - Determinar cuáles de dichos recursos individualizados se representan en qué cuentas del Balance General y del Estado de Resultados.
  - Determinar las actividades primarias y actividades de apoyo de la cadena de valor que están relacionadas con este tipo de sistemas de información.
  - Identificar mecanismos para el registro de los cambios de estado que tienen los recursos a medida que se ejecutan los procesos.
  - Describir el sistema de información en cuanto a: propósito; recursos que se gestionan; variables de control; decisiones del proceso; procesos del sistema (entradas, actividades, salidas); Menú del sistema de información.



Asignatura: Sistemas de Información Gerencial  
Académico: Gonzalo Muñoz Abella  
Materia: Componentes de un Sistema de Información; Sistemas funcionales de Negocios.

### TALLER N° 4.1 <sup>7</sup>

Alguna de las aplicaciones de sistemas de información funcionales de negocios, para la gestión de Ventas y Marketing, de mayor uso por parte de las empresas comerciales, son:

1. Investigación de mercados.
2. Gestión de publicidad.
3. Gestión de ofertas y promociones.
4. Gestión de Clientes.
5. Gestión de Ventas.
6. Procesamiento de pedidos.
7. Despacho y entrega de pedidos.

Basado en la información de la tienda Almacenes Paris, disponible en el sitio web [www.paris.cl](http://www.paris.cl), individualice todos los sistemas de información funcionales para la gestión de ventas y marketing que Ud. logre allí identificar. La discusión se realizará en torno a las siguientes preguntas:

- a) En cuanto a las entradas:
- ¿Cuáles recursos genéricos se gestionan en cada una de las aplicaciones individualizadas?  
Señale sus cambios de estado durante el proceso.
  - Señale el tipo de hardware requerido para el registro de las entradas al proceso, si corresponde.
- b) En cuanto al procesamiento:
- ¿Qué decisiones se toman en cada una de las aplicaciones individualizadas y ¿Quién(es) la toma(n)?
  - Señalar las funciones o actividades principales del respectivo sistema de información; tanto aquellas manuales como automatizadas.
  - Identifique aquellas actividades de control necesarias para realizar Monitoreo de Gestión.
- c) En cuanto a las salidas:
- Señalar los principales informes de naturaleza operacional y gerencial. Para cada informe, individualice el hardware requerido para su presentación; señale su destinatario (exterior-interior del sistema).
  - Estructure y organice el menú de opciones (funciones) del sistema de información.

**Mecanismo de aprendizaje:** Aprendizaje Individual: trabajo autónomo del estudiante, investigación.  
Actividad en clases: discusión grupal y discusión plenaria en clases.

**Tamaño de los Grupos:** Se definirán en base al tamaño del grupo curso.

**Informe:** Máximo 5 hojas tamaño carta, incluye tapa, índice y bibliografía.

**Plazo y lugar de entrega:** Según programación de clases para cada perspectiva funcional.  
Formato papel, tamaño carta.

---

<sup>7</sup> Esta aplicación se presenta como base para discusión y análisis con fines docentes; no pretende ilustrar buenas o malas prácticas administrativas, ni tampoco indicar la manera eficaz o ineficaz de resolver algún asunto organizacional.



Asignatura: Sistemas de Información Gerencial  
Académico: Gonzalo Muñoz Abella  
Materia: Componentes de un sistema de información; Sistemas funcionales de negocios.

### TALLER N° 4.2 <sup>8</sup>

Algunas aplicaciones de sistemas de información funcionales de negocios, para la gestión de inventarios, producción y logística, de mayor uso por parte de las empresas comerciales e industriales son:

#### **Sistemas funcionales de Inventarios, Producción y Logística:**

1. Gestión de Bodegas (MP, PP, PT)
2. Planeación de la producción
3. Planeación de requerimiento de materiales o insumos
4. Programación y ejecución de la producción
5. Control de mantención de Vehículos, Maquinarias y equipos.

Basado en la información de la compañía EMBONOR S.A., disponible en el sitio web [www.embonor.cl](http://www.embonor.cl), individualice todos los sistemas de información funcionales para la gestión de inventarios, producción y logística, que Ud. logre allí descubrir. La discusión se realizará en torno a las siguientes preguntas:

- a) En cuanto a las entradas:
  - ¿Cuáles recursos genéricos se gestionan en cada una de las aplicaciones individualizadas?. Señale sus cambios de estado durante el proceso.
  - Señale el tipo de hardware requerido para el registro de las entradas al proceso, si corresponde.
- b) En cuanto al procesamiento:
  - ¿Qué decisiones se toman en cada una de las aplicaciones individualizadas y ¿Quién(es) la toma(n)?
  - Señalar las funciones o actividades principales del respectivo sistema; tanto manuales como automatizadas.
  - Identifique aquellas actividades de control necesarias para realizar monitoreo de gestión.
- c) En cuanto a las salidas:
  - Señalar los principales informes de naturaleza operacional y gerencial. Para cada informe, individualice el hardware requerido para su presentación y señale su destinatario (exterior-interior del sistema).
  - Estructure y organice el menú de opciones (funciones) del sistema de información.

**Mecanismo de aprendizaje:** Aprendizaje Individual: trabajo autónomo del estudiante, investigación.  
Actividad en clases: discusión grupal y discusión plenaria en clases.

**Tamaño de los Grupos:** En base al tamaño del grupo curso.

**Informe:** Máximo 5 hojas tamaño carta, incluye tapa, índice y bibliografía.

**Plazo y lugar de entrega:** Según programación de clases para cada perspectiva funcional. Formato papel.

**IMPORTANTE:** Se elige una de las aplicaciones de la lista de sistemas funcionales individualizados en este caso.

---

<sup>8</sup> Esta aplicación se presenta como base para discusión y análisis con fines docentes; no pretende ilustrar buenas o malas prácticas administrativas, ni tampoco indicar la manera eficaz o ineficaz de resolver algún asunto organizacional.



Asignatura: Sistemas de Información Gerencial  
Académico: Gonzalo Muñoz Abella  
Materia: Componentes de un sistema de información; Sistemas funcionales de negocios.

### TALLER N° 4.3<sup>9</sup>

Algunas aplicaciones de sistemas de información funcionales de negocios, para la gestión de financiera, de contabilidad y de capital humano, de mayor uso por parte de las empresas comerciales e industriales son:

#### Sistemas funcionales Financieros, Contable y de Personal:

1. Administración del efectivo y Bancos.
2. Administración de Inversiones.
3. Sistema de Cobranza.
4. Sistema de Cuentas por Pagar.
5. Sistema Contable.
6. Sistema de Administración del Activo Fijo.
7. Sistema de Control de acciones y accionistas.
8. Sistema de Gestión del Capital Humano.

Basado en la información de la compañía EMBONOR S.A., disponible en el sitio web [www.embonor.cl](http://www.embonor.cl), individualice todos los sistemas de información funcionales para la gestión financiera-contable y de capital humano que Ud. logre identificar. La discusión se realizará en torno a las siguientes preguntas:

- a) En cuanto a las entradas:
- ¿Cuáles recursos genéricos se gestionan en cada una de las aplicaciones individualizadas? Señale sus cambios de estado durante el proceso.
  - Señale el tipo de hardware requerido para el registro de las entradas al proceso, si corresponde.
- b) En cuanto al procesamiento:
- ¿Qué decisiones se toman en cada aplicación individualizada? y ¿Quién(es) la toma(n)?
  - Señalar funciones o actividades principales de cada sistema; tanto manuales como automatizadas.
  - Identifique aquellas actividades de control necesarias para realizar monitoreo de gestión.
- c) En cuanto a las salidas:
- Señalar los principales informes de naturaleza operacional y gerencial. Para cada informe, individualice: Hardware requerido para su presentación y señalar el destinatario del informe (exterior-interior del sistema, otro).
  - Estructure y organice el menú de opciones (funciones) del sistema de información.

**Mecanismo de aprendizaje:** Aprendizaje Individual: trabajo autónomo del estudiante, investigación.  
Actividad en clases: discusión grupal y discusión plenaria en clases.

**Tamaño de los Grupos:** En base al tamaño del grupo curso.

**Informe:** Máximo 5 hojas tamaño carta, incluye tapa, índice y bibliografía.

**Plazo y lugar de entrega:** Según programación de clases para cada perspectiva funcional. Formato papel.

**IMPORTANTE:** Se elige una de las aplicaciones de la lista de sistemas funcionales individualizados en este caso.

---

<sup>9</sup> Esta aplicación se presenta como base para discusión y análisis con fines docentes; no pretende ilustrar buenas o malas prácticas administrativas, ni tampoco indicar la manera eficaz o ineficaz de resolver algún asunto organizacional. Ejemplo desarrollado por el académico para su uso de asignaturas estudiantes de





Asignatura: Sistemas de Información Gerencial  
Académico: Gonzalo Muñoz Abella  
Materia: Especificación de Sistemas de información transaccionales

### EJEMPLO DE ESPECIFICACIÓN DE SISTEMAS:

## SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE VENTAS <sup>10</sup>

### 1. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE INFORMACION

#### a. PROPOSITO DEL SISTEMA

Este sistema de información se administra a través de varias aplicaciones de software relacionadas, que operan integradamente.

Por una parte, un conjunto de sistemas de información de tipo front office, para interactuar con el cliente mediante aplicaciones de auto atención disponibles en la página web, como apoyo a la gestión de ventas on-line; la oferta de productos se muestra en diferentes secciones del sitio web señalando, su descripción, precios, promociones, venta y cobro, despacho, devoluciones, reclamos, gestión de vendedores, entre otras actividades de ventas y distribución.

Por otra parte, un conjunto de sistemas de información de tipo back office que residen y se acceden por intranet. Su función es interactuar y apoyar a ejecutivos, jefes de tienda, supervisores y vendedores en consulta y análisis de resultados de la gestión de ventas, conociendo por ejemplo, el nivel de cumplimiento de las metas de ventas, el análisis de rentabilidad por diferentes conceptos, la rotación de ventas, la rotación de inventarios e informes con indicadores de gestión de las tiendas, secciones, productos, vendedores y clientes, entre otras variables.

#### b. RECURSOS QUE SE GESTIONAN

En toda su operación, el proceso asociado a este sistema mantiene INFORMACIÓN actualizada de la cartera de productos y/o servicios, ofertas, promociones y antecedentes de las tiendas, secciones, productos, vendedores y de clientes.

La gestión de ventas activa también el Proceso de Caja, que recauda el medio de pago asociado a la venta que se materializa al cliente por su compra. El medio de pago recibido se tipifica según corresponda a: dinero efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, cheque, vale de cambio, u otro que se determine.

Este proceso activa también un flujo de salida de mercaderías que produce una rebaja al saldo físico de inventarios.

#### c. VARIABLES DE CONTROL

Algunas variables para propósitos de control de este sistema son:

- Ventas por tiendas (sucursales) y venta global de la compañía.
- Ventas por secciones.

---

<sup>10</sup> Caso de estudio ABP desarrollado por el académico Gonzalo Muñoz Abella. ESUN. Universidad de Tarapacá, Arica-Chile [gmunoz@uta.cl](mailto:gmunoz@uta.cl)  
Esta aplicación se presenta como base para discusión y análisis con fines docentes; no pretende ilustrar buenas o malas prácticas administrativas, ni tampoco, indicar la manera eficaz o ineficaz de resolver alguna situación organizacional, administrativa o de gestión.

- Ventas por productos y familias de productos.
- Ventas por vendedores.
- Ventas por tipos de clientes.
- Ventas perdidas.
- Merma de mercaderías (diferencia de inventarios).
- Despachos, Devoluciones.
- Reclamos de clientes.

d. **DECISIONES DEL PROCESO**

Algunas decisiones que se derivan de la información que genera el proceso son:

- Aquellas orientadas al producto/servicio, por ejemplo, para determinar:
  - Las mejores ofertas.
  - Las ofertas más destacadas.
  - Tendencias en moda (para productos).
  - Lo más vendido.
  - Lo nuevo que llega a la Tienda.
- Orientar la publicidad de productos y familias de productos, a partir del análisis de su impacto relativo en las ventas totales y en los niveles de inventario disponibles,
- Orientar las ofertas y las campañas de promoción de productos.
- Determinar la actualización, de una parte o del total, de la plantilla de ofertas (incorporar, modificar, eliminar).
- Comunicar la variación entre ventas estimadas y ventas reales según frecuencias diarias, semanales, mensuales, etc., por tienda, por región, por país, etc.

e. **PROCESOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN**

**FLUJOS DE ENTRADA (Datos para activar el proceso)**

Los principales datos del proceso que ingresan a este sistema de información son, entre otros:

- Registro de ventas diarias por tienda (las ventas en tienda, las ventas on-line; Con boletas; con Facturas).
- Registro de despachos por tienda y su estado de entrega.
- Registro de devoluciones de ventas por tienda.
- Registro de reclamos de clientes.
- Registro de ventas perdidas por tienda/sección.
- Registro de la individualización y caracterización de cada producto.
- Registro de precios de productos.
- Registro de promociones (incorporar, eliminar, modificar).
- Registro de ofertas (incorporar, eliminar, modificar).

### **ACTIVIDADES DEL PROCESO**

Algunas actividades que se derivan de los datos que ingresan al proceso de este sistema de información, entre otras son:

- Monitorear frecuencia de acceso a la página web y navegación a las distintas ofertas y promociones.
- Establecer compradores potenciales a partir de la relación de acceso y navegación a promociones, ofertas y otros accesos del usuario web.
- Monitorear el estado de las ventas diarias, por tienda, sección, productos, etc.).
- Consultar y actualizar estadísticas de ventas por tienda, sección, producto, vendedor, etc.
- Actualizar precios de productos.
- Verificar existencia de deudas impagas para clientes que compren a crédito.
- Monitorear la gestión de reclamos de clientes.
- Registrar pedidos autorizados para entrega.
- Monitorear el estado de entrega de los despachos por tienda.
- Monitorear el estado de las devoluciones de productos por tienda.
- Consolidar ventas diarias.

### **FLUJOS DE SALIDA (Informes)**

Algunos informes se individualizan a continuación:

- Boleta de Venta.
- Factura de Venta.
- Libro de Ventas (SII).
- Informe resumen de ventas diarias y ventas acumuladas (semanal, mensual y anual) por tienda/Sección.
- Estadísticas de ventas diarias y ventas acumuladas (semanal, mensual y anual) Tienda/Sección; por Familia de productos; por Tipo de clasificación de clientes; por Vendedores.
- Las ofertas vigentes (panel dinámico de 5 ofertas en el sitio web).
- Las promociones vigentes.
- Las mejores ofertas exclusivas con tarjeta de crédito.
- Las ofertas destacadas (ranking dinámico de 5 productos).
- Tendencias en moda (ranking dinámico de 5 productos).
- Lo más vendido (ranking dinámico de 5 productos).
- Lo nuevo en la Tienda. (ranking dinámico de 5 productos).
- Pronósticos de ventas por familias, productos, tiendas, etc.
- Análisis de productividad de vendedores.

NOTA: el alumno debe desarrollar al menos el punto 4 siguiente (Menú del Sistema de Información)



## 2. MODELO DE DATOS (Modelo Entidad – Relación)

Se solicita al estudiante que resuelva este ejercicio, primeramente en forma individual, enseguida compártalo con sus compañeros de grupo para consensuar un modelo final.

## 3. ENTIDADES Y ATRIBUTOS DEL MODELO DE DATOS.

Desarrollar este tema, siguiendo los mismos pasos realizados en el punto 2 anterior.

## 4. MENU DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN.

|                |                |                 |
|----------------|----------------|-----------------|
| MENU PRINCIPAL | Usuario: ..... | Fecha: 14/08/15 |
|                |                | Hora: 16:36     |

### SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE VENTAS

|                           |               |          |                   |
|---------------------------|---------------|----------|-------------------|
| Actualización de Maestros | TRANSACCIONES | INFORMES | SALIR del Sistema |
|---------------------------|---------------|----------|-------------------|

En la fase de ejecución o funcionamiento habitual del sistema, el usuario activará el proceso correspondiente, haciendo un doble click en alguno de los íconos que actúan como selectores de las opciones del sistema, que en este ejemplo se organizan en torno a los siguientes 4 grupos: (Actualización de Maestros; Transacciones; Informes; Salir del sistema)

- a. *Actualización de Maestros (archivos de datos permanentes):*
- b. *Transacciones (datos transitorios)*
- c. *Informes*
- d. *Salir del Sistema*



#### 4.1 LAYOUT DE INFORMES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

A continuación se presenta como ejemplo, la descripción del formato y estructura de contenido de un informe según la metodología descrita en el tema N° 8 de este dossier.

Nombre: “Resumen consolidado de ventas diarias por ciudad / tienda”

Agrupamiento: por zona

Ordenamiento: por zona y ciudad

Fecha: 12-08-15

| Fecha | Ciudad | Tienda | Dirección | Ventas Boletas | Ventas Facturas | Ventas |
|-------|--------|--------|-----------|----------------|-----------------|--------|
|-------|--------|--------|-----------|----------------|-----------------|--------|

##### ZONA NORTE

|       |         |      |                 |            |           |                   |
|-------|---------|------|-----------------|------------|-----------|-------------------|
| 12-08 | Arica   | 21   | 21 de mayo 343  | 4.200.000  | 8.300.000 | 12.500.000        |
| 12-08 | Iquique | Prat | Arturo Prat 320 | 14.000.000 | 6.000.000 | 20.000.000        |
| 12-08 | Iquique | Mall | Mall Zofri L14  | 6.000.000  | 4.000.000 | <u>10.000.000</u> |
| TOTAL |         |      |                 |            |           | 42.500.000        |



Asignatura: Sistemas de Información Gerencial  
Académico: Gonzalo Muñoz Abella  
Materia: Especificación de Sistemas de información transaccionales

### EJEMPLO DE ESPECIFICACIÓN DE SISTEMAS:

## SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIOS <sup>11</sup>

(Mercaderías, Productos en Proceso, Insumos)

### 1. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE INFORMACION

#### a. PROPOSITO DEL SISTEMA

El sistema mantiene INFORMACIÓN sobre INVENTARIOS (pedidos, consumos, saldos, etc.) de insumos, de productos en proceso y de productos terminados de un Proceso de Producción, asignados a las diferentes Bodegas de las Plantas de Producción de la compañía

#### b. RECURSOS QUE SE GESTIONAN

El sistema proporciona INFORMACIÓN sobre:

- a) La descripción de ítems de inventarios de: materias primas, productos en proceso y productos terminados;
- b) La capacidad y uso del espacio físico de bodegas;
- c) La ubicación física de los ítems de inventario en bodegas y su cantidad.

#### c. VARIABLES DE CONTROL

Algunas variables para propósitos de control del sistema de información son:

- Gestión del espacio físico de Bodegas.
- Ubicación de los bienes de inventario en bodegas.
- Saldos de inventario por ítem (para cotejarlo con inventarios físicos).
- Inversión en inventarios (\$).
- Diferencias de inventario (mermas, etc.) por ítem-bodega (para inventario físico versus saldo del sistema).
- Rotación de inventarios, para cuantificar capital de trabajo inmovilizado.
- Monitorear el tiempo promedio de reposición de inventarios de ítems críticos insumos-mercaderías, según proveedor
- Cuantificar variación del costo de inventarios (insumos, productos en proceso y productos terminados) en la composición del costo total de producción.

<sup>11</sup> Caso de estudio ABP desarrollado por el académico Gonzalo Muñoz Abella. ESUN. Universidad de Tarapacá, Arica-Chile [gmunoz@uta.cl](mailto:gmunoz@uta.cl)  
Esta aplicación se presenta como base para discusión y análisis con fines docentes; no pretende ilustrar buenas o malas prácticas administrativas, ni tampoco, indicar la manera eficaz o ineficaz de resolver alguna situación organizacional, administrativa o de gestión.

- Tiempo que transcurre desde la llegada de un insumo hasta que se almacena y se registra en bodega.
- Cuantificar tiempo de duración del despacho del proveedor a la bodega, solo para ítems críticos.
- Cantidad y volumen de Devoluciones por proveedor (ranking).
- Verificar que total valorizado del *sistema de inventario de materiales* corresponda al saldo de cuenta contable “Inventarios” en *Activo Circulante* del Balance General.

d. **DECISIONES DEL PROCESO**

Algunas decisiones relevantes que se derivan de la información que genera el proceso:

- Establecer nivel de inventarios y detectar faltantes de inventario por ítem, para el Proceso de Producción.
- Generar Solicitudes de Compra, a partir de la detección de faltantes de inventario.
- Determinar el lote económico de compra para los ítems críticos de inventario.
- Determinar los ítems de inventarios sin rotación.
- Informar el despacho de los Pedidos de Materiales (Nota de Pedido a Bodega).

e. **PROCESOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (Menú del sistema)**

**FLUJOS DE ENTRADA (Datos al proceso)**

Los principales datos que ingresan a este sistema de información, entre otros, son:

- Individualización de Bodegas y de Plantas de la compañía.
- Formulario (digital) para ingresar la Individualización de los ítems de inventario (MP, PP, PT).
- Formulario para ingresar los Pedidos de Materiales (o la Nota de Pedido a Bodega).
- Formulario para ingresar los Traspasos de ítems entre Bodegas.
- Formulario para ingresar las Salidas de Bodega (ítems) a las Líneas de producción.
- Formulario para ingresar las Devoluciones de MP no utilizadas (sobrantes) por el proceso de producción.

**ACTIVIDADES DEL PROCESO**

Algunas actividades principales del proceso de este sistema de información, son:

- Realizar actualización de saldos de inventarios (por entrada-traspaso-salida, fechas, etc.).
- Detectar ítems bajo stock mínimo.
- Detectar ítems de inventario sin rotación en un período de tiempo.
- Calcular nivel de seguridad (stock mínimo) para los ítems críticos de inventario.
- Valorizar los inventarios y clasificarlos según el concepto 80-20.

- Emitir los distintos informes definidos en el menú de opciones del sistema.

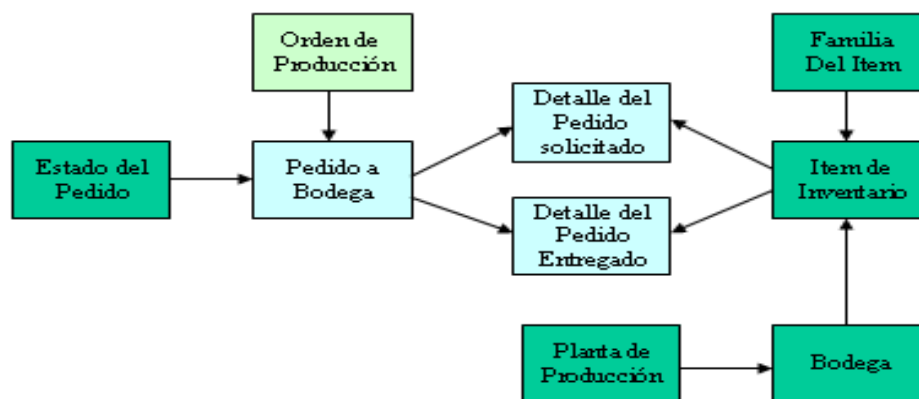
## FLUJO DE SALIDAS (Informes)

Algunos informes que emite el sistema de información son:

- Informe de bodegas y plantas (capacidad, nivel de disponibilidad física, etc.)
- Informe resumen físico y valorizado de ítems por bodega-Planta.
- Informe de ítems bajo stock mínimo por bodega-Planta.
- Informe de ítems sin rotación por bodega-Planta.
- Informe detalle de entradas y salidas de ítems por bodega-Planta.
- Informe resumen de entradas y salidas de ítems por bodega-Planta.
- Informe resumen de familias de ítems de productos por bodega-Planta.
- Informe de devoluciones de ítems por proveedor-bodega-Planta.
- Índices: rotación de inventarios; periodo medio de permanencia de inventarios según ítems, etc.
- Artículos 80-20 (el 20% de los ítems que representan el 80% de valor de inventarios)

## 2. MODELO DE DATOS (Entidad – Relación)

### Gestión de Inventarios Modelo de Datos (No normalizado)



15





## ENTIDADES Y ATRIBUTOS DEL MODELO DE DATOS

### ITEM DE INVENTARIO

Código del ítem de inventario

Código de bodega

Nombre del ítem

Familia del ítem (concentrado, tapas, envases, CO2, jarabe, bebida preparada, etc.)

Tipo de Ítem de inventario (MP,PP,PT)

Unidad de medida (Kilos, Litros; Unidades; Gramos; Pack4; Pack6; etc.)

Código de ítem equivalente

Cuenta Contable

Método de valorización de inventarios (LIFO, FIFO, Precio Promedio, etc.)

Datos del proveedor

Ubicación: bodega-pasillo-calle-piso-número

Fecha última entrada

Fecha última salida

Entrada Física

Salida Física

Saldo Físico

Precio unitario

Entrada Valorizada

Salida Valorizada

Saldo Valorizado

Stock mínimo

Stock crítico

### PLANTA DE PRODUCCIÓN

Código de la Planta

Nombre de Planta

Dirección de la Planta

Ciudad

Superficie de terreno (m2)

Superficie edificada (m2)

Número de líneas de producción

Capacidad de producción de la Planta.

Capacidad almacenamiento en M3.

### BODEGA

Código de bodega

Código de Planta

Nombre de bodega

Dirección de la bodega

Ciudad

Dimensiones (largo, ancho, alto)

Capacidad almacenamiento en M3.



#### FAMILIA DEL ITEM

Código de la Familia del Item.

Código del ítem de inventario.

Nombre de la familia del ítem

#### PEDIDO A BODEGA

Número del pedido a bodega

Fecha del pedido

Número Orden de Producción

Número de ítems solicitados

Total valorizado del pedido

#### DETALLE DEL PEDIDO A BODEGA

Número del pedido a bodega.

Código del ítem de inventario.

Cantidad solicitada.

Cantidad entregada.

#### ORDEN DE PRODUCCIÓN

Número de la orden de producción (OP)

Fecha de la OP

Demandante de la OP

Responsable de ejecución de la OP

Número de línea de producción asignada

Fecha de Ejecución de la OP

Hora inicio

Hora término

Código del producto a producir

Cantidad de unidades a producir

#### ESTADO DEL PEDIDO

Número del pedido

Código del estado



Asignatura: Sistemas de Información Gerencial  
Materia: Especificación de sistemas de información transaccionales

### EJEMPLO DE ESPECIFICACIÓN DE SISTEMAS:

## SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES POR PAGAR <sup>12</sup>

(Cartera de Obligaciones, Cuentas por pagar)

### 1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

#### a. PROPÓSITO DEL SISTEMA

El sistema de OBLIGACIONES POR PAGAR gestiona información de las *obligaciones de corto y largo plazo* que la empresa contrae y programa para pagar a los proveedores de insumos y servicios, a los acreedores financieros y a los accionistas.

#### b. RECURSOS QUE SE GESTIONAN

En toda su operación este sistema mantiene INFORMACIÓN de las obligaciones por pagar (dinero de corto y largo plazo) que han sido contraídas por la empresa con terceros.

#### c. VARIABLES DE CONTROL

- La fecha de vencimiento de las obligaciones que se asumen.
- Las obligaciones que no han sido pagadas en su respectiva fecha de vencimiento.
- El estado de la situación de pago y condiciones asociada a cada una de las obligaciones contraídas.
- Verificar si se actualizó la rebaja en cuenta corriente de las obligaciones pagadas por Tesorería.

#### d. DECISIONES DEL PROCESO

- Aceptar o no, el ingreso de nuevas obligaciones derivadas de la emisión de Órdenes de Compra y de Créditos solicitados al sistema financiero.
- Cuantificar y comunicar a Tesorería, el monto y fecha de vencimiento de las obligaciones por vencer en un período determinado.
- Comunicar a Tesorería de la empresa sobre aquellas obligaciones que no han sido pagadas en las fechas de vencimiento estipuladas.
- Actualizar información de obligaciones por vencer renegociadas en monto y fechas de pago.

<sup>12</sup> Caso de estudio ABP desarrollado por el académico Gonzalo Muñoz Abella. ESUN. Universidad de Tarapacá, Arica-Chile [gmunoz@uta.cl](mailto:gmunoz@uta.cl)  
Esta aplicación se presenta como base para discusión y análisis con fines docentes; no pretende ilustrar buenas o malas prácticas administrativas, ni tampoco, indicar la manera eficaz o ineficaz de resolver alguna situación organizacional, administrativa o de gestión.

## e. PROCESOS DEL SISTEMA DE INFORMACION

### FLUJOS DE ENTRADA (Datos al proceso)

- Ingreso para actualización del registro de Proveedores y Acreedores.
- Registro y Contabilización de obligaciones con proveedores-acreedores (Ej: O.Compra).
- Ingresar datos de Renegociación Cartera de Obligaciones (lugar de pago, fecha, montos).

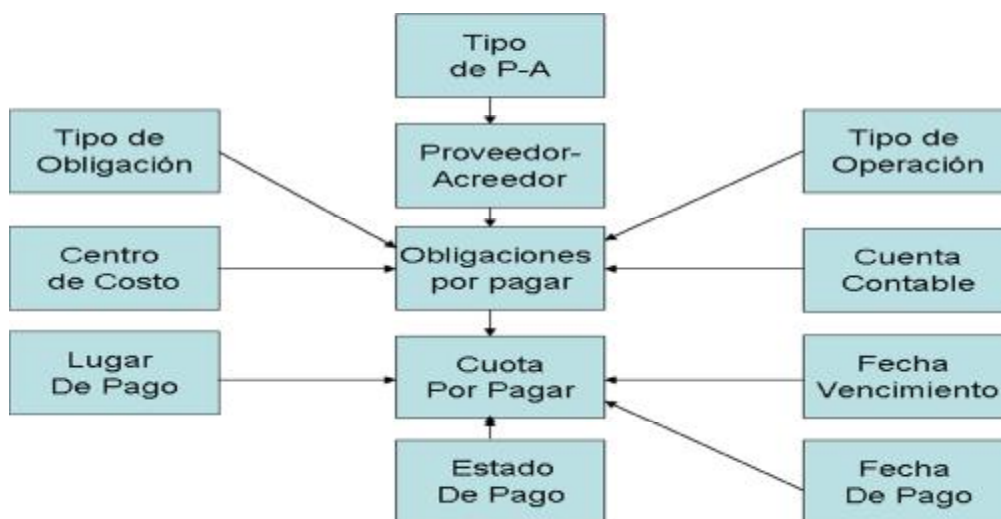
### ACTIVIDADES DEL PROCESO

- Actualizar base de datos de proveedores-acreedores.
- Actualizar nuevas obligaciones por pagar derivadas de Órdenes de compra de proveedores y de operaciones de créditos en entidades financieras.
- Actualizar datos sobre renegociación de obligaciones (fechas y montos).

### FLUJO DE SALIDAS (algunos Informes)

- Resumen de cartera de obligaciones ordenada por diferentes conceptos: fecha de vencimiento, tipo de obligación, tipo de proveedor-acreedor, etc).
- Informe de Cuenta corriente de proveedor-acreedor (Detalle de movimientos de su Cartera de Obligaciones)
- Detalle de obligaciones por pagar según su fecha de vencimiento.

## 2. MODELO DE DATOS (No normalizado)





### 3. ENTIDADES Y ATRIBUTOS DEL MODELO DE DATOS

#### **OBLIGACIONES POR PAGAR (Orden de compra; crédito bancario, etc.)**

Número de la operación o del documento (Ej: Factura del proveedor)  
Fecha de la operación  
Rut del proveedor-acreedor  
Código del Tipo de obligación: (con proveedor – acreedor)  
Tipo de proveedor: (de mercaderías, de activo fijo, de servicios, acreedor financiero)  
Código Estado de la obligación (por vencer, vencida, pagada, postergada, protestada)  
Instrucciones de pago: (depositar en Cta.Cte proveedor, emitir cheque, emitir Vale vista, retiro en caja, etc.)  
Código del Tipo de operación: (compra mercaderías, compra activo fijo, compra servicios, préstamo, pago dividendo).  
Valor de la operación  
Fecha Primer Vencimiento  
Fecha último vencimiento  
Número de cuota de la operación  
Número de cuotas pagadas  
Código de Cuenta Contable  
Código del centro de costos o centro de utilidad

#### **CUOTAS POR PAGAR**

Número de la operación o del documento  
Fecha de la operación  
Número de la cuota  
Fecha vencimiento inicial cuota  
Fecha vencimiento actual  
Monto de la cuota  
Monto de interés acumulado  
Código del Lugar de pago  
Estado: (por pagar, pagada, atrasada, renegociada en plazo, renegociada en monto, en cobranza, protestada).

#### **PROVEEDOR-ACREEDOR**

Rut  
Nombre  
Dirección, ciudad, país  
Contactos: Teléfono, mail, Facebook, twitter; nombre y cargo del contacto  
Número de cuenta corriente bancaria  
Banco, sucursal



## **LUGAR DE PAGO**

Código del lugar de pago  
Nombre del lugar de pago  
Horario de atención  
Dirección; ciudad

## **TIPO DE PROVEEDOR (P-A)**

Código  
Nombre del Tipo de proveedor (de mercaderías, de activo fijo, de servicios, acreedor financiero)

## **TIPO DE OBLIGACIÓN**

Código  
Nombre (con proveedor; con acreedor)

## **TIPO DE OPERACIÓN**

Código  
Nombre del tipo de operación (compra mercaderías, compra activo fijo, compra servicios, préstamo, pago dividendo).

## **PLAN DE CUENTAS CONTABLE**

Código de cuenta  
Nombre  
Débitos acumulados  
Créditos acumulados

## **CENTRO DE COSTOS-UTILIDAD**

Código del Centro de Costos  
Nombre  
Planta o Centros de distribución

## **FECHA DE VENCIMIENTO**

Fecha (aaaa-mm-dd)



## **FECHA DE PAGO**

Fecha (aaaa-mm-dd)

## **ESTADO DE PAGO DE LA CUOTA**

Código del Estado

Nombre del Estado (por pagar, pagada, atrasada, renegociada en plazo, renegociada en monto, en cobranza, protestada).



#### 4. MENU DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

##### *Actualización de maestros:*

Obligaciones por pagar (nuevas)  
Actualizar datos del maestro de Proveedores-Acreedores  
Tipo de Obligación  
Tipo de Operación  
Tipo de Proveedor-Acreedor

##### *Transacciones*

Actualizar nuevas obligaciones por pagar (Ingreso de O.C – créditos inst. financieras).

Actualizar las obligaciones con renegociación de fechas y montos.

Actualización de variables de obligaciones (lugares, .....)

##### *Informes (Algunos ejemplos de informes del sistema)*

Detalle de Cuenta Corriente de obligaciones por proveedor-acreedor

Informe: de control interno.

Ordenamiento: por cuenta, fecha de vencimiento, lugar de pago

Agrupamiento: por run.

Detalle de obligaciones pagadas en el mes.

Informe de control interno

Ordenamiento: por fecha de vencimiento, por run

Agrupamiento: por fecha, por cuenta contable, por proveedor-acreedor

Detalle de obligaciones por pagar (del mes).

Informe: de control interno

Ordenamiento: por fecha, por run.

Agrupamiento: por fecha, por proveedor-acreedor; por cuenta contable.





Resumen de obligaciones por pagar: por fecha, por cuenta contable, por lugar de pago; por tipo de obligación, etc.

Informe: de gestión y de control interno.

Ordenamiento: según corresponda a las variables de control indicadas.

Agrupamiento: fecha de pago; tipo de obligación; cuenta run; etc.

Informe de proveedores que han suspendido despachos por obligaciones impagas.

Informe de control

Ordenamiento: por proveedor, fecha vencimiento de obligaciones, nro factura

Agrupamiento: por proveedor,

*Salir del sistema*



**UNIDAD TEMÁTICA N° 5:**  
**SISTEMAS EMPRESARIALES DE NEGOCIOS:**  
**Gestión de la empresa integrada**



Unidad Temática N° 5: **SISTEMAS EMPRESARIALES DE NEGOCIOS:**  
Tema: **Gestión de la empresa integrada**

### 5.1 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Describir la evolución de los sistemas de información empresarial.
2. Dar ejemplos de aplicaciones para la gestión de la empresa integrada, relacionados con:
  - Administración de las Relaciones con Clientes (CRM),
  - Administración de Recursos Empresariales (ERP)
  - Administración de la Cadena de Suministro (SCM),caracterizando aspectos tales como:
  - Valor proporcionado al cliente y al negocio.
  - Retos y tendencias potenciales.
  - *Procesos de negocio* que soportan.

### 5.2 TEMARIO

1. Evolución de los sistemas de información empresarial.
2. Arquitectura de la información de una empresa.
3. ¿Qué es la Administración de relaciones con clientes (CRM)?
4. ¿Qué es la Planeación de recursos empresariales (ERP)?
5. ¿Qué es la Administración de la cadena de suministro (SCM)?

### 5.3 ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE

#### CONOCIMIENTOS PREVIOS A LA CLASE

La preparación de esta sesión de clases requiere que el estudiante tenga presente y relacione las siguientes materias, analizadas en sesiones anteriores:

- Conoce el concepto de Modelo de Negocios y del modelo CANVAS.
- Identifica los cuatro componentes principales de las TICs: Hardware, Software, Redes de telecomunicaciones, Administración de datos.
- Entiende la importancia que tienen las personas en su rol coordinador de los cuatro componentes principales en apoyo a los procesos de negocios de la organización.

El estudiante logrará un mejor resultado de aprendizaje si ingresa a la sala de clases, habiendo preparado previamente las siguientes actividades de trabajo personal:

#### - Referencias bibliográficas, lecturas:

##### Bibliografía básica:

- O'Brien & Marakas, capítulo 8, McGraw-Hill 2006
  - Cap 8 sec 1 Administración de relaciones con clientes CRM
  - Cap 8 sec 2 Planeación de recursos empresariales ERP
  - Cap 8 sec 3 Administración Cadena de Suministro SCM

Acceder los siguientes sitios web, analizar, comparar tecnologías, etc.:

- [www.opencrm.com](http://www.opencrm.com)
  - <http://www.salesforce.com/es>
  - [www.openerp.com](http://www.openerp.com)
  - [www.openscm.com](http://www.openscm.com)
  - [www.defontana.com](http://www.defontana.com)
- Acceder a láminas del  
**Tema 5: Sistemas Empresariales de Negocios: Gestión de la empresa integrada**
- El estudiante forma y determina sus puntos de vista en relación al tema de análisis.

Durante la clase, cada estudiante participará de la discusión de los temas de la sesión.

#### 5.4 TEMAS IMPORTANTES

Se sugiere preparar su análisis del tema en base las siguientes preguntas y antecedentes:

- Describir la evolución de los sistemas de información empresarial en cuanto a tecnologías de hardware, software, redes de telecomunicaciones y gestión de datos.
- Dar ejemplos de aplicaciones que se relacionan con la empresa integrada a la administración de relaciones con clientes (CRM)?
- Dar ejemplos de aplicaciones que se relacionan con la empresa integrada a la administración de relaciones con proveedores (SCM).
- Dar ejemplos de aplicaciones que se relacionan con la administración integrada de los recursos empresariales de una organización (ERP).
- Desarrollar la capacidad de visualizar la arquitectura de un negocio como la descomposición jerárquica de los procesos de negocios de una organización, identificando y relacionando sus macro-procesos; procesos y sub-procesos.

#### Evolución de los sistemas de información empresarial

- El estudiante debe identificar la evolución de los sistemas de información en función a la tecnología disponible en cada tiempo.
- Debe entender que la primera generación de SIG, resolvían el problema de tratamiento y consolidación de datos en información. Se resuelve el problema del tratamiento de la Información operacional.
- En la segunda generación de SIG, el énfasis se focaliza en la información para niveles de toma de decisiones táctico-gerencial.
- En la tercera generación de SIG, la masificación de internet, la aparición de proveedores de servicios de internet, la oferta creciente de soluciones de software, hardware, redes y administración de datos, entre otros, facilitan la implementación de aplicaciones integradas. Se incorporan soluciones de software libre, soluciones cerradas, entre otras.
- Explicar las tres etapas evolutivas de los sistemas empresariales de negocios

### **ADMINISTRACION DE RELACIONES CON CLIENTES (CRM)**

- Describir el ámbito de acción de la Administración de Relaciones con Clientes.
- Analizar la relación bidireccional: Cuando la inicia el cliente; cuando la inicia la organización.
- Analizar el modelo de Ravi Kalakota para identificar los Grupos de Aplicaciones en la administración de relaciones con clientes.
- Conocer las fases del CRM.
- Describir la estructura de la arquitectura lógica del CRM
- Entender la diferencia entre Comercio electrónico y CRM.
- Conocer algunos modelos de negocios asociados a la industria del Retail en los rubros de: Grandes tiendas, Farmacias, Hogar (Ferreterías) y Supermercados.
- Conocer algunos proveedores de software CRM
- El gran dilema: La decisión de Comprar v/s Construir una aplicación CRM.
- CASO: Analizar el proceso de CRM en Hoteles HILTON.

### **ADMINISTRACION DE RELACIONES CON PROVEEDORES (SCM)**

- Describir el ámbito de acción de la Administración de Relaciones con Proveedores.
- Analizar la relación bidireccional: Cuando la inicia el proveedor; cuando la inicia la organización.
- Conocer la función y actividades de SCM, según jerarquía.
- Conocer los procesos básicos de negocios en el ciclo de vida de la cadena de suministro SCM.
- Buscar soluciones para la administración de inventarios y de logística de cadenas de suministro.
- Conocer algunos proveedores de software SCM.
- El gran dilema: La decisión de Comprar v/s Construir una aplicación SCM.
- CASO: Analizar el proceso de SCM Walmart-Mattel. Cuando el proveedor determina cantidad y ciclo de envíos de reposición al cliente mayorista.

### **ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES EMPRESARIALES (ERP)**

- Describir el ámbito de acción de la Planeación de Recursos Empresariales ERP.
- Conocer los procesos internos que se relacionan con la Administración de Relaciones con Clientes, CRM.
- Conocer los procesos internos que se relacionan con la Administración de Relaciones con Proveedores, SCM.
- Analizar causas de fracasos de los sistemas ERP.
- Identificar variables claves para la implementación de un proyecto ERP.
- Conocer algunos proveedores de software ERP.
- Decisión: El dilema Comprar v/s Construir una aplicación ERP.
- CASO: Analizar la integración de aplicaciones ERP. CRM y SCM.
- Conocer los informes típicos de sistemas ERP transaccionales. (Contabilidad, Remuneraciones, Pagos Previsión y Salud, Cobranza, Cuentas Corrientes; Activo Fijo; Inventarios; Conciliación Bancaria; Facturación, Caja, entre otros.



Asignatura: Sistemas de Información Gerencial  
Académico: Gonzalo Muñoz Abella  
Materia: Sistemas empresariales interfuncionales integrados  
Sistemas de administración de relaciones con clientes (CRM).

### CASO: Hilton Hotels Corporation: Hospitalidad basada en información <sup>13</sup>

Hilton Hotels Corporation ha aprendido que los clientes están más satisfechos cuando tienen un problema y el personal del hotel se encarga de solucionarlo y que si su estancia ocurra sin problemas. Dotar al personal del hotel de la información para realizar recuperaciones críticas es la razón por la cual Hilton, durante una de las peores depresiones de la industria en décadas, invirtió con rapidez \$50 millones en desarrollar un sistema de información propio para la administración de relaciones con los clientes (CRM, siglas del término *Customer Relationship Management*), que ha sido integrado para cubrir a 22 millones de huéspedes en cada propiedad de las ocho marcas que posee Hilton. “La industria de la hotelería es un negocio de personas”, afirma el director de tecnología de información, Tim Harvey. “No hace bien alguno contar con una información magnífica de los clientes que sólo se encuentre en el sistema de reservaciones, y esté disponible exclusivamente para el centro de llamadas. Necesitamos contar con ella en todos los sistemas.”

Hilton instala su sistema CRM, llamado OnQ, para una prueba en un programa de expansión de alto riesgo. A medida que la industria recupera su impulso, Hilton estará abriendo un estimado de 275 hoteles a finales de 2005. OnQ es la figura central de TI de una estrategia de CRM de dos años de antigüedad en Hilton, conocida de manera oficial como “Los clientes en verdad importan”. La estrategia cifra su esperanza en la idea de que los empleados con una idea más clara de quiénes son los clientes y cuáles han sido sus experiencias pasadas en Hilton, pueden realizar una mejora constante.

Hay muchos riesgos en la estrategia. Por una parte, Hilton tiene que presentar las historias profundas de sus clientes lo bastante claras para que los empleados de recepción, donde la rotación promedia más de 100 por ciento al año, puedan ponerlas en práctica. Y Hilton está haciendo lo posible por emplear el sistema de información integrado para forjar una lealtad con los clientes a lo largo de una increíble mezcla diversa de ocho marcas de hoteles, de forma que un mismo cliente sea reconocido al registrarse en una habitación de \$79 en Hampton Inn en Davenport, Iowa, o en una suite de \$540 en el Hilton Hawaiian Village en Honolulu.

Harvey y su equipo saben que necesitan tomar precauciones contra el riesgo de abrumar al personal del hotel con demasiada información, o hacerlo de una forma tan desorganizada que impida a los empleados interactuar con los huéspedes y tomar decisiones.

Se ha dedicado mucho esfuerzo para la construcción del OnQ, un sistema desarrollado a la

---

<sup>13</sup> Fuente: Adaptado de Tony Kontzer, “Data Driven Hospitality”, *InformationWeek*, 2 de agosto de 2004. Copyright © 2004 CMP Media LLP. Caso obtenido del libro *Sistemas de Información Gerencial*, 7ª edición, O’Brien&Marakas. p. 215.



medida en casi 70 por ciento. Los componentes a la medida incluyen un sistema de administración de propiedades, la aplicación de CRM y un módulo de generación de reportes (informes) para el propietario del hotel.

El sistema se entrega como un servicio de TI a la cadena de franquicias dominante. Hilton posee sólo 52 de sus 2 216 hoteles, y el licenciataria utiliza bajo licencia el software, mediante el pago a Hilton de tarifas anuales que resultan en casi tres cuartos del 1 por ciento del ingreso de un hotel.

El liderazgo en TI de Hilton se conjunta con veteranos de la industria hotelera que no tienen problemas para definir el éxito de TI en términos de qué tan rápido es que los huéspedes obtienen sus habitaciones, y de si las habitaciones son lo que habían pedido. Harvey lo ve de esta manera: si los huéspedes están descontentos, al final los accionistas de Hilton también lo estarán, “Nos apasiona pensar que nuestra marca es sólo tan buena como nuestros clientes piensan que somos”, expresa.

Los \$50 millones del costo de OnQ lo hacen por mucho la mayor inversión en tecnología que ha efectuado Hilton en los últimos años.

Para que OnQ cumpla su misión, necesita hacer algo más que proveer información: tiene que convertirse en una herramienta de soporte para la toma de decisiones^ Por ejemplo, si un huésped se quejó en el pasado de haber sido “arrojado” de un hotel sobrevendido y traspasado a otra propiedad Hilton, el sistema destacará esa historia en el caso de que surgiera)la misma situación, lo cual hace menos probable que un hotel pida a ese cliente que se “traslade” otra vez.

Un aspecto en el que OnQ ya está arrojando beneficios cuantificables radica en su habilidad de hacer corresponder las reservaciones de los clientes con los registros de perfiles de las bases de datos. Antes de la implantación del sistema, sólo 2 de cada 10 reservaciones de huéspedes podrían hacerse corresponder con un perfil existente. Con OnQ se están haciendo corresponder 4.7 y Hilton afirma que el número puede estar más cerca de 6.

Dicho éxito lleva una sonrisa a la cara de Chuck Scoggins, director sénior de Hilton.com y figura clave en el proyecto de desarrollo de OnQ. Todos los perfiles de clientes incluyen información diversa, desde datos de la tarjeta de crédito e historial de la estancia, hasta millas de viajero frecuente y preferencias de habitación, todo lo cual puede utilizarse para hacer corresponder a las personas con sus perfiles. La empresa considera que su tecnología de correspondencia de perfiles, la cual permite que la recepción busque a través de 180 millones de registros de personas y obtenga respuestas casi instantáneas, es propiedad intelectual crítica. “Estos son nuestros algoritmos, y creemos que son los mejores de la industria”, señala Scoggins. Por ello, Hilton sigue construyendo la mayoría de su software a la medida, en lugar de comprarlo ya desarrollado. “Me siento reacio a reemplazar algo en lo que hemos trabajado tan duro hasta que podamos estar seguros de que representará una mejora importante”, expresa Scoggins.

Si bien OnQ ayuda a Hilton a ejecutar sus operaciones existentes, el rendimiento real del sistema se medirá en función de qué tanto permite que la empresa reinvente lo que hace y lo que ofrece a los clientes.



Harvey no ha perdido de vista el futuro lejano. Los 540 individuos del personal de TI de Hilton gastan cerca de \$132 millones al año, casi 2 por ciento del ingreso en TI. Casi \$1 millón de esto se destina a una verdadera investigación y desarrollo de tecnologías emergentes. “Muy a menudo olvidamos pensar en la innovación, debido a la prisa de cumplir los objetivos de negocio”, indica Harvey. “Nos hemos esforzado mucho en servir, sin embargo, pensar más allá de las metas inmediatas es crucial para nuestro éxito futuro.”

**Algunas preguntas para este caso:**

1. ¿Cuáles son los beneficios y las desventajas del sistema OnQ de Hilton?
2. Aplicando la metodología de Kalakota descrita en Obrien & Marakas, Represente los principales grupos de aplicaciones en la Administración de Relaciones con Clientes de Hilton.
3. ¿Qué tiene que hacer Hilton para crear una ventaja competitiva mediante OnQ? Dé ejemplos específicos.
4. ¿Es posible disponer y administrar demasiada información acerca de un cliente? Explique su respuesta.
5. Desarrolle una estructura de diseño para el sistema OnQ, en base a lo siguiente:
  - a. Identificar los procesos de negocios y los sistemas de información de nivel funcional (transaccionales) que dan soporte a este sistema CRM integrado. Haga una breve descripción sobre el propósito de cada uno de ellos.
  - b. Proponer una estructura y contenido para DOS requerimientos de información que Ud. considere, son los más relevantes para representar información asociada a cada proceso o sistema de información
  - c. Determine aquellos Indicadores de Actividad y Medidas de Rendimiento relevantes para monitorear cada uno de los procesos y sistemas de información identificados anteriormente.

**Mecanismo de aprendizaje:**

Fecha de ejecución

**Informe:  
evaluado.**

Fecha de entrega del informe:

Aprendizaje formativo. Trabajo en grupos.

Discusión en clases, según programación.

**En la sesión se determinará o no, si se presenta Informe**

Se determina según lo anterior.

Cada grupo deberá designar un presidente y un secretario para propósitos de organización, coordinación interna y exposición del informe.





| Nombre y breve descripción del proceso o Sistema Funcional | DOS informes relevantes del proceso o sistema | Indicadores: De Actividad – De Rendimiento |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                            |                                               |                                            |

## Objetivo estratégico de un hotel (genérico)



### Maximizar Rentabilidad:

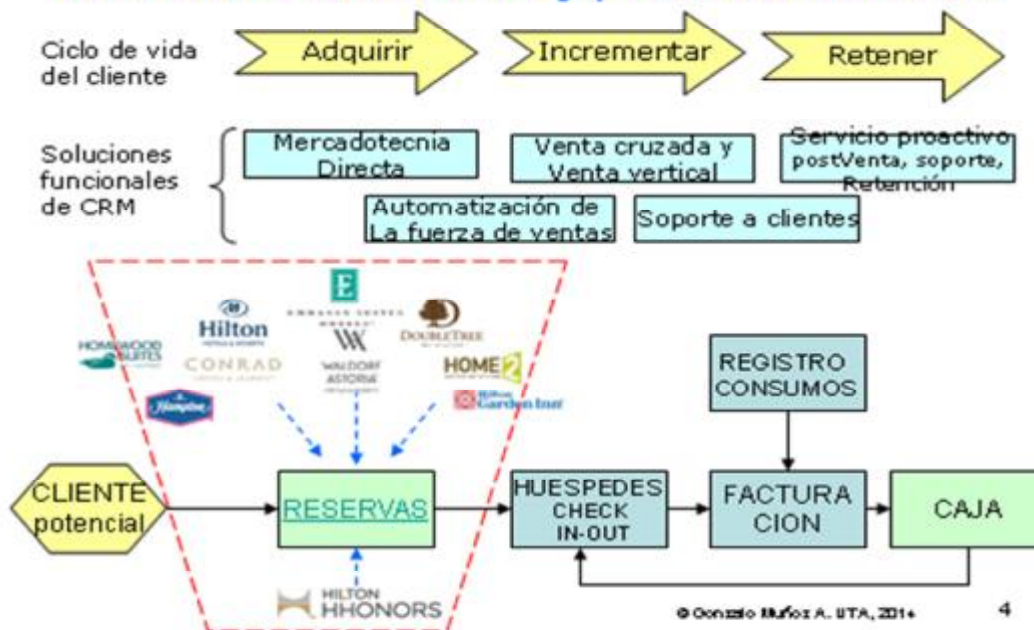
|                     |                               |               |
|---------------------|-------------------------------|---------------|
| Sobre el patrimonio | ROE (U.N / Capital)           |               |
| Sobre la inversión  | ROI (U.A.I.I / Total Activos) |               |
| Ventas              | ROS (UN / Ventas)             | } Crecimiento |
| Activos             | ROA (UN / Total Activos)      |               |

### Variables para medir uso de Capacidad Instalada:

- Habitaciones: número de camas ocupadas. (tasa de ocupación)
- Restaurant: número de cubiertos atendidos;
- Salones: número de eventos realizados; número de clientes.
- Lavandería: número de operaciones de lavado;
- Bar: número de atenciones realizadas, etc., etc.

3

## Soluciones funcionales y procesos del CRM



4

## Administración de relaciones con clientes: CMR - Hoteles Hilton

- **MERCADOTECNIA Y EJECUCION:**
  - Ofertas y promociones (canal web hilton.com, email)
  - Reservaciones por: canal web, call center, e-mail, Smartphone.
- **SERVICIO Y SOPORTE AL CLIENTE:** (Canal Web, intranet)
  - Mapas, ubicaciones y características de sus hoteles.
  - Acceso a Bases de datos y software de atención telefónica.
  - Acceso a su cuenta corriente de consumo.
  - Atención personalizada en Recepción (excelencia operacional)
- **PROGRAMAS DE RETENCION Y LEALTAD** (Soporte)
  - Hilton honnors (premios por canje acumulado de consumo)
  - Atención personalizada en base a las preferencias identificadas del cliente.
  - Ofertas y promociones.

8

## Administración de relaciones con clientes: CMR - Hoteles Hilton

- **ADMINISTRACION DE CONTACTOS Y CUENTAS.** (Excelencia operacional)
  - Módulo: My Reservations (regístrate directamente)
  - Módulo : Hilton Honnors. Programa de recompensas para clientes
  - Módulo: Sign in
  - E-Mails
  - Acceso a cuenta corriente del cliente
- **VENTAS CRUZADAS Y VERTICALES**
  - *Eventos* (reuniones, bodas, manifestaciones). Intranet.
  - *Cruzadas:* alojamiento en otro hotel u otra categoría alternativa, lavandería, spa, comedores, bar, etc. Intranet;
  - *Verticales:* vuelos, transfers, tours, seguros, arriendo automóvil, servicios médicos, etc. Integración plataformas interempresas.

9



Asignatura: Sistemas de Información Gerencial  
Académico: Gonzalo Muñoz Abella  
Materia: Sistemas de administración de la cadena de suministros (SCM).

**CASO DE ESTUDIO ABP: WALMART Y MATTEL**  
*Mejores prácticas en la administración de la cadena de suministro (SCM)*<sup>14</sup>

Ser proveedor de Wal-Mart es un arma de dos filos”, dice Joseph R. Eckroth Jr., director de información de Mattel Inc. ([vwww.mattel.com](http://vwww.mattel.com)). “Son un canal fenomenal, pero un cliente muy duro. Demandan excelencia.”

Es una lección que el segundo, fabricante de juguetes con sede en California y miles de otros proveedores aprendieron cuando el minorista más grande del mundo, Wal-Mart Stores ([www.walmart.com](http://www.walmart.com)), desarrolló un sistema de administración de inventarios y de cadena de suministro que cambiaría la cara de los negocios. Al invertir con anticipación y determinación en tecnología de punta para identificar y rastrear las ventas a nivel de artículos individuales, el gigante minorista con sede en Bentonville, Arkansas, hizo de su infraestructura de TI una ventaja competitiva clave que ha sido estudiada y copiada por empresas de todo el mundo.

“Vemos a Wal-Mart como el mejor operador de la cadena de suministro de todos los tiempos”, indica Pete Abell, director de investigación minoristas de la consultora de alta tecnología de Boston, AMR Research. Abell dice que espera que la empresa permanezca a la vanguardia. “Wal-Mart está evolucionando; no se han detenido”, señala. La empresa aún está explotando los límites de la administración de la cadena de suministro, dice, buscando y apoyando la mejor tecnología que prometa hacer su infraestructura de TI más eficiente. Los microchips identificadores de radiofrecuencia (RFID, siglas del término *radio frequency identification*), por ejemplo, pueden reemplazar los códigos de barras y las etiquetas de seguridad con una tecnología de combinación menos costosa.

Muy pronto, Wal-Mart vio el valor de compartir esos datos con los proveedores, y eventualmente llevó esa información a un esquema en línea a su sitio Web Retail Link. Abrir sus bases de datos de inventarios y ventas a los proveedores, es lo que hizo de Wal-Mart la fuerza dinámica que es hoy en día, explica Rena Granofsky, socia de J.C. Williams Group, una empresa consultora para minoristas con sede en Toronto. Mientras su competencia escondía la información de ventas, Wal-Mart abordó a sus proveedores como si fueran socios, no adversarios, dice Granofsky. Al implementar un programa colaborativo de planeación, pronóstico y reabastecimiento (CPFR, siglas del término *collaborative, planning, forecasting and replenishment*), Wal-Mart comenzó un programa de inventarios justo a tiempo que redujo los costos de transporte tanto al minorista como al proveedor. “Debido a ello hay mucho menos exceso de inventario en la cadena de suministro”, indica Granofsky.

---

<sup>14</sup> Fuente: Adaptado de Tony Kontzer, “Data Driven Hospitality”, *InformationWeek*, 2 de agosto de 2004. Copyright © 2004 CMP Media LLP. Extraído del libro *Sistemas de Información Gerencial*, 7ª edición, O’Brien & Marakas. p. 282.



Esa eficiencia es el factor clave para mantener a Wal-Mart en el liderazgo de precios bajos entre los minoristas, expresa Abell. “Sus márgenes pueden ser mucho más bajos que los de otros minoristas, porque tiene una cadena de suministro sumamente eficiente”, dice él. Los costos de bienes de la empresa son entre un 5 y un 10 por ciento menores que los de la mayoría de sus competidores, estima Abell.

El éxito de Wal-Mart en la administración de su cadena de suministro ha inspirado a otras empresas minoristas que ahora están jugando a ponerse al día, dice Abell. “Otros están apenas comenzando. Todos ellos tienen sistemas de inventarios, pero compartir sus datos con sus socios no ha sido fácil”, explica. La influencia de Wal-Mart se ha extendido más allá del sector minorista. Eckroth de Mattel señala que estudió las mejores prácticas de la cadena de suministros de Wal-Mart cuando trabajaba en una división de manufactura de General Electric Co. “Son una empresa de referencia”, afirma.

Una razón por la que Wal-Mart es estudiada tan de cerca es porque obtiene el patrocinio de sus proveedores en un grado increíble. Eso se debe a que sus programas y prácticas benefician no solo al minorista sino también a sus socios, explica Eckroth. Él dice que la CPFR ha “borrado las fronteras entre proveedor y cliente. Ambos están trabajando para el mismo fin: vender la mayor cantidad de producto posible sin que ninguno de los dos tenga demasiado inventario. Hemos aprendido que si escuchamos a Wal-Mart, tomamos en serio sus iniciativas y alineamos nuestras estrategias para hacerla exitosa, ambos podemos lograr el éxito”.

Mattel ha aprendido mucho de trabajar con Wal-Mart aplicando esas lecciones para conducirse en sus relaciones con otros canales, expresa Eckroth. “Optimizar la cadena de suministro dentro de Mattel es sólo 50 por ciento de la ecuación”, afirma. El otro 50% está fuertemente vinculado con cada uno de nuestros clientes, de tal manera que estamos reaccionando tan rápido como ellos nos dan los datos.” Los fuertes vínculos, dice Eckroth, permitirán a Mattel abordar el siguiente gran problema de negocios: incrementar la eficiencia de la manufactura.

“Mi habilidad para obtener información acerca del ritmo de ventas de un juguete y el incremento o la detención de la producción dependen de los datos que tengo”, señala. Tener los datos de ventas a diario, o incluso cada hora, es necesario para descubrir en un micro nivel lo que se está vendiendo mejor, en dónde y, por consiguiente producirlo a la medida. Las mayores eficiencias aparecerán cuando el tipo de relación de confianza mutuamente beneficiosa que Mattel tiene con Wal-Mart se multiplique con el resto de los vendedores minoristas del fabricante.

“Tener esos datos en una base global de cada uno de mis clientes me permite optimizar las ventas de mis productos y los porcentajes de cumplimiento de mis clientes”, asegura Eckroth. “El tema del futuro es que, al final del día, puede haber una relación simbiótica entre las empresas.”



**Algunas preguntas para este caso:**

1. Describa los componentes principales de las aplicaciones y sistemas de información de la cadena de suministro de Walmart.
2. ¿Qué aplicaciones permiten comunicar en tiempo real a los sistemas de información de Walmart y Mattel?
3. ¿Está usted de acuerdo en que Wal-Mart es “el mejor operador de la cadena de suministro de todos los tiempos”? ¿Por qué?
4. ¿Qué ha aprendido Mattel de Wal-Mart? ¿Qué tan bien lo están aplicando a su propio negocio? Explique su evaluación.
5. ¿Qué pueden aprender otros negocios de las experiencias de Wal-Mart y Mattel, que pudiera mejorar el desempeño de sus cadenas de suministro? Utilice un ejemplo para mostrar su respuesta.
6. Desarrolle una estructura de diseño para este sistema, en base a lo siguiente:
  - a. Identificar los procesos de negocios y los sistemas de información de nivel funcional (transaccionales) que dan soporte a este sistema integrado de gestión. Haga una breve descripción sobre el propósito de cada uno de ellos.
  - b. Proponer una estructura y contenido para DOS requerimientos de información que Ud. considere, son los más relevantes para representar información asociada a cada proceso o sistema de información
  - c. Determine aquellos Indicadores de Actividad y Medidas de Rendimiento relevantes para monitorear cada uno de los procesos y sistemas de información identificados anteriormente.

**Mecanismo de aprendizaje:** Aprendizaje formativo. Trabajo en grupos.

Fecha de ejecución: Discusión en clases, según programación.

**Informe:** **En la sesión se determinará o no, si se presenta Informe.**

Fecha de entrega del informe: Se establece según lo anterior.

Cada grupo deberá designar un presidente y un secretario para propósitos de organización, coordinación interna y exposición del informe.



**UNIDAD TEMÁTICA N° 6:**

**DISEÑO DE PROCESOS ORGANIZACIONALES:**

**MODELAMIENTO DE PROCESOS DE NEGOCIOS**





Unidad Temática N°: 6  
Tema:

**DISEÑO DE PROCESOS ORGANIZACIONALES:  
Modelamiento de Procesos de Negocios**

**6.1 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE**

1. Entender el concepto de proceso.
2. Entender la relación entre recursos y procesos.
3. Conocer las tipologías de procesos.
4. Reconocer el rol de la coordinación en los flujos de procesos.
5. Entender por qué se produce descoordinación en los procesos de la organización.
6. Identificar las actividades de un proceso, su secuencia, coordinación, tiempos de ejecución y tiempos de holgura.
7. Analizar procesos de negocios individualizando sus actividades y los cambios de estado que experimentan los recursos durante la ejecución del proceso.

**6.2 TEMARIO**

1. Definición de proceso.
2. Tipologías de Procesos.
3. Flujo y coordinación de Procesos.
4. Tipología de procesos de negocios según nivel decisional.
5. Actividades de un proceso.
6. Los tiempos de un proceso.

**6.3 DEFINICIÓN DE PROCESO**

Conjunto de actividades que se ejecutan conforme a decisiones que cambian el estado de los recursos en el ciclo del proceso.

**6.4 ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE**

**CONOCIMIENTOS PREVIOS A LA CLASE**

La preparación de esta sesión de clases requiere que el estudiante tenga presente y relacione las siguientes materias, analizadas en sesiones anteriores:

- Tecnologías de Información.
- Modelo de Negocios.
- Sistemas Empresariales de Negocios (SEN).

El estudiante logrará un mejor resultado de aprendizaje si ingresa a la sala de clases, habiendo preparado previamente las siguientes actividades de trabajo personal:

- Referencias bibliográficas, lecturas:

Bibliografía básica:

Pérez José Antonio, Gestión por procesos, 4ta Ed. 2010, Capítulo 4: El mapa de procesos.





Bibliografía complementaria:

Barros Oscar, 1994, Reingeniería de Procesos de Negocios: Un Planteamiento Metodológico, Ediciones Dolmen. En [www.obarros.cl](http://www.obarros.cl)

- Acceder a láminas del **Tema 6: Diseño de Procesos Organizacionales**
- El estudiante forma y establece sus puntos de vista en relación al tema de análisis.

Durante la clase, cada estudiante participará de la discusión de los temas de la sesión.

## 6.5 TEMAS IMPORTANTES

Se sugiere preparar su análisis del tema en base las siguientes preguntas y antecedentes:

- Describir el concepto de proceso. Se analizan definiciones propuestas por varios autores.
- Describir la descomposición de procesos. Identificar macro y micro procesos.
- Entender la relación entre recursos y procesos. ¿Cómo las actividades dan movilidad al flujo de recursos de la organización y generan los cambios de estado en los recursos por transformación de éstos?
- Conocer las tipologías de procesos:  
¿Qué mueve y articula la gestión de los recursos y las capacidades organizacionales?  
Los tres tipos de procesos genéricos en una organización: (Materiales y Mercaderías, Coordinación Humana e Información).  
Los cambios de estado de los recursos en el ciclo de vida del proceso. (Entrada, transformación, Salida).  
Los cambios de estado de los procesos de materiales en Procesos Productivos y en Procesos Comerciales.  
Los cambios de estado en los procesos de información.  
Los cambios de estado en los procesos de coordinación humana.
- Reconocer el rol de la coordinación en los flujos de procesos:  
Relacionar los cargos de una estructura organizacional con la coordinación de un conjunto de flujo de datos e información entre cargos de los procesos respectivos.  
Tipo de flujos repetitivos: la necesidad de encapsular este tipo de procesos.
- Entender por qué se produce descoordinación en los procesos de la organización:  
El rol de los factores y variables externas como determinantes de la entropía de un proceso.  
El necesario equilibrio entre procesos de materiales y mercaderías con los procesos de coordinación humana y los procesos de información.

- Conocer ejemplos de procesos de negocios de naturaleza funcional en áreas de Marketing y Ventas; Diseño de nuevos productos y mejora de productos actuales; Compras, inventarios, producción, Capital Humano, Contabilidad
- Conocer ejemplos de procesos de negocios de naturaleza táctico-estratégico en áreas de Dirección Estratégica; Gestión Financiera; Capital Humano; Producción; Comercial.
- Identificar las actividades de un proceso.

Identificar los elementos de una actividad.

Clasificación de las actividades de un proceso (De valor: Traspaso; Control).

Secuenciación de actividades: repetidas; repetitivas; relación.

Los seis tiempos de un proceso: En tránsito (llegada); en cola; en proceso; efectivo de ejecución; fuera de cola, en tránsito (salida).

- Asociar la gestión de Procesos y el Control de Gestión.
- Analizar procesos de negocios individualizando sus actividades y los cambios de estado que experimentan los recursos durante la ejecución del proceso.

### **Evolución de los sistemas de información empresarial**

Finalmente, el estudiante deberá:

- Reflexionar sobre la importancia o no, de implementar modelos de procesos de negocios que permitan operar los negocios de una empresa.
- Describir la evolución de los sistemas de información en función a la tecnología disponible en cada tiempo.



Asignatura: Sistemas de Información Gerencial  
Académico: Gonzalo Muñoz Abella  
Materia: Modelamiento de procesos de negocio (Integración de Procesos de Negocios)

### **CASO DE ESTUDIO ABP: EMPRESA KOLA S.A (PreVenta y Distribución)**<sup>15</sup>

La empresa KOLA S.A produce y comercializa bebidas analcohólicas en distintos sabores y formatos de envases. Sus clientes son principalmente casinos, restaurants, supermercados, botillerías, discotecas, pubs y quioscos, entre otros.

Se requiere modelar el funcionamiento de la gestión comercial de la empresa. El área de ventas dispone una fuerza de ventas, cuyas funciones principales son: visitar clientes, tomar sus pedidos, organizarlos y entregarlos al área de distribución.

Durante el ciclo del proceso, el área de Administración y Finanzas verifica el estado de cuenta corriente de clientes, permitiendo dar la autorización (o no) para que el área de Distribución organice los pedidos de clientes y los asigne según rutas de despacho para que posteriormente el área de Bodega cargue los productos, según pedidos a entregar, y permita que el área de Repartos materialice su distribución a los clientes en los respectivos camiones de reparto disponibles.

Cada reparto implica la entrega simultánea del pedido, su factura y la recepción de los pagos correspondientes. Al término, cada unidad de reparto materializa la rendición correspondiente. Finalmente el área de Administración y Finanzas realiza la centralización de ventas diarias en base a los repartos realizados.

Con dichos antecedentes, modelar la integración de los procesos de negocios de la situación descrita, enfatizando:

1. La individualización de cada uno de los procesos de negocio y su representación en el Mapa de Integración de Procesos, señalando los respectivos flujos de datos que posibilitan dicha integración.
2. La individualización de las actividades principales en cada uno de los Procesos de Negocio identificados.
3. La individualización de las decisiones más relevantes que se toman en cada uno de los procesos, indicando además en cada proceso, los recursos genéricos asociados y sus respectivos cambios de estado.
4. Mencionar él o los sistemas de información que apoyan a cada uno de los procesos descritos.
5. La estructura (formato), contenido (datos) y su ordenamiento, de dos requerimientos de información, necesarios para monitorear los procesos de negocio identificados anteriormente y su toma de decisiones, que Ud. considere, son los más relevantes para representar información sobre inventario de recursos y/o información sobre actividad asociada a los recursos.

---

<sup>15</sup> Caso de estudio ABP desarrollado por el académico Gonzalo Muñoz Abella. ESUN. Universidad de Tarapacá, Arica-Chile [gmunoz@uta.cl](mailto:gmunoz@uta.cl)  
Esta aplicación se presenta como base para discusión y análisis con fines docentes; no pretende ilustrar buenas o malas prácticas administrativas, ni tampoco, indicar la manera eficaz o ineficaz de resolver alguna situación organizacional, administrativa o de gestión.

Asignatura: Sistemas de Información Gerencial  
Académico: Gonzalo Muñoz Abella  
Materia: Modelamiento de Procesos de Negocios

### Caso de estudio ABP: GESTIÓN DE CAJAS EN UNA EMPRESA DE RETAIL <sup>16</sup>

Se requiere modelar el proceso que administra la Gestión de Cajas de una empresa de retail en relación a la recaudación, rendición y centralización de los recursos financieros que se reciben diariamente en cada sucursal. Considere como ejemplo la empresa SODIMAC S.A.

Se sabe que funcionan varias cajas de recaudación en donde trabajan distintos cajeros en distintos turnos horarios, cada día. Los cajeros recaudan los valores monetarios provenientes de las compras de productos que realizan los clientes, utilizando para ello distintos medios y formas de pago.



Un supervisor es responsable de monitorear el trabajo de varios cajeros en el respectivo turno horario, entre dichas actividades se tiene la anulación de alguna operación realizada por un cajero al momento de pasar y anotar los productos en la caja registradora.

Al término del respectivo turno horario, cada cajero debe efectuar la rendición de caja al tesorero de la sucursal, quien efectúa la cuadratura y centralización.

Al término de la jornada diaria, cada sucursal remite al sistema financiero central la respectiva centralización de ventas y recaudación; así también, el depósito en el banco al día laboral siguiente.

En base al planteamiento anterior se solicita a Ud. presentar su propuesta de solución para modelar los Procesos de Negocios asociados a esta gestión de recursos. El informe debe incluir:

1. La individualización de los participantes (internos – externos) del proceso.
2. La individualización de los recursos regulados en este proceso y sus respectivos cambios de estado.
3. Modelar las fases, etapas o secuencia del proceso y sus respectivas actividades.
4. La identificación de las *decisiones* que se derivan de las actividades individualizadas en la fase anterior.
5. Los principales requerimientos de información (Informes), de nivel táctico y aquellos de nivel operacional que se derivan de este proceso de gestión de recursos.
6. Modelar el Mapa o Diagrama de Integración de los procesos de negocios de la gestión de cajas, individualizando los flujos de datos y los flujos de información que los relacionan.

---

<sup>16</sup> Caso de estudio ABP desarrollado por el académico Gonzalo Muñoz Abella. ESUN. Universidad de Tarapacá, Arica-Chile [gmunoz@uta.cl](mailto:gmunoz@uta.cl)  
Esta aplicación se presenta como base para discusión y análisis con fines docentes; no pretende ilustrar buenas o malas prácticas administrativas, ni tampoco, indicar la manera eficaz o ineficaz de resolver alguna situación organizacional, administrativa o de gestión.

## ESPECIFICACIONES PARA MODELAMIENTO DEL PROCESO DE NEGOCIOS GESTIÓN DE CAJAS:

### RECAUDACION, RENDICION Y CENTRALIZACIÓN DE CAJA DIARIA.

#### 1. PARTICIPANTES DEL PROCESO

Tesorero Central; Tesorero de sucursal; Supervisor de cajas; Cajeros; Cliente; Transporte de Valores; Banco.

#### 2. CAMBIOS DE ESTADO DE LOS RECURSOS REGULADOS EN ESTE PROCESO

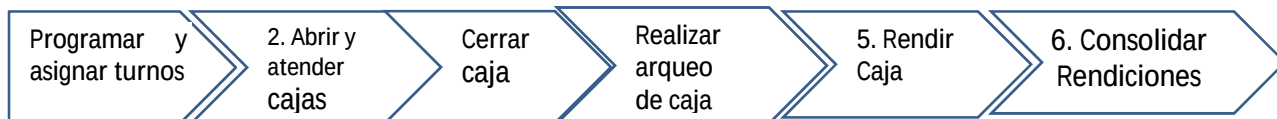
##### Recursos Físicos:

|                        |                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PRODUCTO:              | Recibido; registrado (lector código de barras); empaquetado; despachado.  |
| CAJA                   | Disponible; en servicio (Abierta); en mantención.                         |
| CAJERO                 | Disponible; asignado, no disponible.                                      |
| SUPERVISOR de caja:    | Disponible; asignado; no disponible.                                      |
| MEDIO DE PAGO (Dinero) | Recibido, contarlos; verificado; aceptado-rechazado; por rendir; rendido. |

##### Recurso Información:

|                   |                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RENDICION DE CAJA | Generada (activada); cerrada; cuadrándose; pendiente; entregada (rendida), Cuadrada/Descuadrada; revisada; rechazada/aceptada. |
| BOLETA-FACTURA    | Emitida; por pagar; pagada; por rendir; rendida.                                                                               |

#### 3. FLUJO SECUENCIAL, FASES O ETAPAS DEL PROCESO DE NEGOCIOS



#### 5. ALGUNOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DEL SISTEMA-PROCESO

##### Indicadores de actividad y de gestión del proceso:

- Número de Cajeros disponibles y asignados
- Número de cajas abiertas y cerradas por turno.
- Número de cajas cuadradas, pendientes; rechazadas por turno.
- Promedio diario de atenciones de clientes por caja.
- Promedio diario de recaudación: por cajero; Total general.
- Resumen consolidado de recaudación de caja diaria (por caja; cajero; turno).

##### Informes de operación:

- Detalle diario-semanal de asignación de turnos por Cajero-Caja.
- Detalle de rendición diaria (recaudación) por turno, cajero, caja.
- Resumen de rendiciones diarias por turno, cajero, caja.
- Resumen consolidado diario de recaudación según medio de pago.
- Resumen consolidado de faltantes o descuadre por cajero-caja
- Asiento contable de centralización de rendición de caja diaria (consolidada).

**PROCESO: RECAUDACIÓN, RENDICIÓN Y CENTRALIZACIÓN DE CAJA DIARIA DE SUCURSALES.**

| 3. Flujo secuencial, fases y Actividades del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo <sup>(1)</sup>                              | 4. Decisiones del proceso                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMAR Y ASIGNAR TURNOS (Supervisor)</b><br>1. Organizar y programar turnos de cajeros.<br>2. Asignar y comunicar turnos de cajeros-caja.<br>3. Notificar cierre de caja (término del turno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V<br>V-T<br>C                                    | Determinar el programa de turnos de cajeros/día/turno<br>Asignar; reasignar e informar Turnos de Cajeros.                                                                                                                                                    |
| <b>ABRIR y ATENDER CAJA</b><br>4. Asignar cajeros a cajas; Entrega Caja Inicial; (Tesorero).<br>5. Abrir caja (cajero), ingresar parámetros de inicio;<br>6. ATENDER CLIENTES: (Iteración en el turno)<br>Consultar si desea Boleta-Factura; Recibir y registrar productos; Totalizar venta; Cobrar; Recibir medio de pago; Verificar medio de pago; Emitir boleta-Factura; Cerrar operación.                                                                                                                                                                        | V-T<br>C<br>V                                    | Asignar cajeros a Cajas.<br><br>Cliente determina ¿Qué documento Tributario requiere (B/F)?                                                                                                                                                                  |
| <b>CERRAR CAJA (cajero)</b><br>7. Activar el cierre de la Caja (en el sistema de información)<br>8. Determinar total de Boletas-Facturas (B/F) emitidas.<br>9. Determinar cantidad de Boletas-Facturas anuladas.<br>10. Totalizar Venta documentada en caja, según B/F.<br>11. Agrupar billetes y documentos disponibles en la Caja.                                                                                                                                                                                                                                 | V<br>C<br>C<br>C<br>C                            | Verificar correlatividad de documentos emitidos                                                                                                                                                                                                              |
| <b>REALIZAR ARQUEO DE CAJA</b><br>12. Clasificar: <b>Dinero</b> según denominación;<br><b>Documentos</b> según tipo.<br>13. Contar y registrar <b>detalle de dinero</b> por denominación.<br>14. Sumar los <b>Cheques al día</b> ; totalizar.<br>15. Sumar los <b>Cheques a fecha</b> ; totalizar.<br>16. Sumar las <b>Tarjetas Crédito</b> , Tarjetas Débito; totalizar.<br>17. Sumar los <b>Vales Consumo y otros</b> , totalizar.<br>18. Comparar <b>Venta documentada v/s Recaudación Física según dinero y Documentos.</b><br>19. Determinar ajustes y Cuadrar. | V<br>V<br>C<br>C<br>C<br>C<br>C<br>C<br>C<br>C-V | Verificar total de dinero.<br>Verificar total de cheques al día.<br>Verificar total de cheques a fecha.<br>Verificar total TC-TD<br>Verificar total de vales y otros documentos<br><br>Verificar cuadratura entre Ventas registradas y documentos valorados. |
| <b>RENDIR CAJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                  |     |                                                               |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| 20. Preparar <b>Rendición de Caja.</b>                           | V   |                                                               |
| 21. Remitir Rendición a TESORERÍA (Dinero y documentos por tipo) | V   | Cerrar cajas con cuadratura verificada.                       |
| <b>VERIFICAR Y CONSOLIDAR RENDICIONES DE CAJA</b>                |     |                                                               |
| 22. Recibir rendición (Tesorería).                               | T   |                                                               |
| 23. Verificar rendición (ARQUEO).                                | C   | Determinar si caja esta Cuadrada o Descuadrada.               |
| 24. Cerrar cajas rendidas (en el sistema).                       | T   | Liberar aquellas Rendiciones de Caja cuyo Estado del proceso: |
| 25. Consolidar Rendiciones de cajeros.                           | C   | “pendientes” ya estén cuadradas.                              |
| 26. Consolidar y totalizar Recaudación Diaria.                   | V   |                                                               |
| 27. Preparar depósitos en Cuentas Corrientes Bancarias.          | V   |                                                               |
| 28. Depositar valores (Traslado de valores).                     | T   |                                                               |
| 29. Comunicar Venta y Recaudación diaria al sistema central      | C-V |                                                               |

<sup>(1)</sup> Tipo de actividad: de Valor (V); de Traspaso (T); de Control (C)



**UNIDAD TEMÁTICA N° 7:**  
**REQUERIMIENTOS DE INFORMACION PARA LA TOMA DE**  
**DECISIONES EMPRESARIALES**





Unidad Temática N° 7: **REQUERIMIENTOS DE INFORMACION PARA LA TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES.**

Tema: **Determinación y Especificación de Requerimientos.**

### 7.1 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Describir los componentes de la gestión de la información empresarial.
2. Caracterizar las dimensiones de la calidad de la información
3. Determinar y especificar los requerimientos de un Sistema de Información.
4. Caracterizar una tipología de requerimientos de un Sistema de Información.

### 7.2 TEMARIO

1. Componentes de la gestión de la información empresarial.
2. Dimensiones de la calidad de la información.
3. Requerimientos de un sistema de Información.
4. Tipología de requerimientos para un sistema de información.
5. Categorización de informes.

### 7.3 ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE

#### CONOCIMIENTOS PREVIOS A LA CLASE

La preparación de esta sesión de clases requiere que el estudiante tenga presente y relacione las siguientes materias, analizadas en sesiones anteriores:

- Modelos de Negocios.
- Sistemas Empresariales de Negocios (SEN).
- Procesos de Negocios.

El estudiante logrará un mejor resultado de aprendizaje si ingresa a la sala de clases, habiendo preparado previamente las siguientes actividades de trabajo personal:

- **Referencias bibliográficas**, lecturas:

Bibliografía básica:

O'Brien & Marakas, capítulo 10, McGraw-Hill 2006:  
Sistemas de apoyo a la toma de decisiones

- Acceder a láminas del **Tema 7:**  
**Requerimientos de información para la toma de decisiones empresariales.**
- El estudiante define sus puntos de vista en relación a los temas de análisis.

Durante la clase, cada estudiante participará de la discusión de los temas de la sesión.

## 7.4 TEMAS IMPORTANTES

Se sugiere preparar su análisis del tema, teniendo en consideración los siguientes antecedentes:

- Reconocer en el proceso de *Gestión de la Información Empresarial*, la importancia de la etapa de *Determinación de Requerimientos de Información* de un Sistema de Información.
- Concebir las tres dimensiones de la calidad de la información -Contenido, Tiempo y Forma- como los elementos críticos de la determinación de los Requerimientos de Información de un sistema de información.
- Desarrollar ejemplos de cómo se determina un requerimiento de información y cómo se especifica un requerimiento de información.
- Entender la relación que existe entre Determinar un requerimiento y Especificar un requerimiento.
- Conocer una tipología para clasificar los requerimientos de un Sistema de Información.
  - Requerimientos para caracterizar inventarios de recursos.
  - Requerimientos para representar actividad asociada a recursos.
  - Requerimientos que describen el rendimiento y productividad de los recursos.
  - Requerimientos para monitorear variabilidad y tendencias de las condiciones del negocio mediante métricas e indicadores claves de desempeño (KPI) y Paneles de control digital (Balanced Scorecard).
- Caracterizar tipos de informes según periodicidad de emisión:
  - Informes de emisión regular (programados).
  - Informes de excepciones.
  - Informes de respuestas bajo demanda.
  - Informes automáticos.

Tema: Determinación de requerimientos de Información

### TALLER DE TRABAJO PERSONAL

1. Determine los requerimientos de información de un *sistema de información de inventarios de insumos y de productos en proceso* de un *proceso de fabricación* que incluye varias (6) líneas de producción en forma simultánea. Especifique los informes determinantes para los sub procesos de:
  - a. Programar la producción.
  - b. Ejecutar el proceso de producción.
2. Caracterizar los requerimientos de un sistema de información de Remuneraciones en base a la siguientes clasificación de informes, según periodicidad de emisión:

| Tipo de Informe                | Nombre del informe | Ordenamiento | Periodicidad de emisión | decisión | Tomador de decisión |
|--------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|----------|---------------------|
| Emisión regular (programados): | 1....<br>2....     |              |                         |          |                     |
| Excepciones:                   | 1....              |              |                         |          |                     |
| Respuestas bajo demanda:       | 1.<br>2....        |              |                         |          |                     |
| Automáticos:                   | 1.<br>2....<br>3.  |              |                         |          |                     |

3. Analice el *sistema de logística, transporte y seguimiento de paquetería* de la empresa UPS u otra equivalente. Identifique requerimientos de información en base a la siguiente estructura:

| Tipo de Informe                          | Nombre del informe | Ordenamiento | Periodicidad de emisión | decisión | Tomador de decisión |
|------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|----------|---------------------|
| Inventario de recursos:                  | 1....<br>2....     |              |                         |          |                     |
| Actividad:                               | 1....              |              |                         |          |                     |
| Indicadores : Rendimiento, Productividad | 1.<br>2....        |              |                         |          |                     |
| Paneles de Control digital               | 1.<br>2...         |              |                         |          |                     |



4. Tomando como referencia la clasificación de *Sistemas de Capital Humano* propuestos por Idalberto Chiavenato individualice, aplicado a la compañía Embonor S.A, los requerimientos de información del sistema de Capital Humano que corresponda a los niveles de toma de decisiones táctico-estratégicas de los subsistemas que se señalan en el siguiente cuadro:

| SUBSISTEMAS | Nivel Táctico | Nivel Estratégico |
|-------------|---------------|-------------------|
| PROVISIÓN:  |               |                   |
| APLICACIÓN: |               |                   |
| DESARROLLO: |               |                   |
| MANTENCIÓN: |               |                   |
| CONTROL:    |               |                   |



## **UNIDAD TEMÁTICA N° 8:**

### **TOMA DE DECISIONES BASADAS EN DATOS:**

Tecnologías para almacenamiento, análisis y seguimiento de datos



Unidad Temática N° 8: **TOMA DE DECISIONES BASADAS EN DATOS**  
Tema: **Tecnologías para almacenamiento, análisis y seguimiento de datos.**

### 8.1 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Entender cómo mejora el valor de un negocio al implementar procesos y tecnologías para administrar el recurso datos en una organización.
2. Conocer la funcionalidad de algunas tecnologías para propósitos de almacenamiento, análisis y seguimiento de datos.
3. Utilizar tecnologías para generar requerimientos de información que mejoren el desempeño de los procesos de negocios y la toma de decisiones en la empresa.

### 8.2 TEMARIO

Tecnologías para almacenamiento, análisis y seguimiento de datos:

1. Sistemas transaccionales y sistemas informacionales.
2. Bases de datos relacionales.
3. Herramientas de business intelligence.
4. Sistemas de DataWarehousing y Datamarts.
5. Bases de datos Multidimensionales.
6. Análisis Multidimensional (OLAP).
7. Tablas Dinámicas.

### 8.3 ACTIVIDADES DE AUTOAPRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE

#### CONOCIMIENTOS PREVIOS A LA CLASE

La preparación de esta sesión de clases requiere que el estudiante tenga presente y relacione las siguientes materias, analizadas en sesiones anteriores:

- Procesos de Negocios.
- Sistemas de Información.
- Determinación y Especificación de requerimientos de información.

El estudiante logrará un mejor resultado de aprendizaje si ingresa a la sala de clases, habiendo preparado previamente las siguientes actividades de trabajo personal:

- **Referencias bibliográficas, lecturas:**

Bibliografía básica:

O'Brien & Marakas, 2006, capítulo 5 Administración del recurso datos, Sistemas de información gerencial; McGraw Hill.

- Acceder a láminas del **Tema 8: TOMA DE DECISIONES BASADAS EN DATOS**  
**Tecnologías para almacenamiento, análisis y seguimiento de datos.**

- El estudiante define sus puntos de vista en relación a los temas de análisis.

Durante la clase, cada estudiante participará de la discusión de los temas de la sesión.

#### 8.4 TEMAS IMPORTANTES

Se sugiere preparar su análisis del tema en base las siguientes preguntas y antecedentes:

1. Describir la evolución de las tecnologías para almacenamiento, análisis y seguimiento de datos.
2. Analizar el problema de implementar sistemas de información cuyas bases de datos estén soportadas en distintas plataformas tecnológicas de administración de datos (SABD).
3. Identificar opciones para resolver situaciones de integración entre múltiples plataformas tecnológicas de Administración de Datos, que funcionan simultáneamente.
4. Conocer la relación entre sistemas transaccionales y sistemas informacionales.
5. Comprender la diferencia entre determinar un requerimiento y especificar un requerimiento.
6. Entender el propósito y funcionalidad de las herramientas de inteligencia de negocios (BI).
7. Conocer el Tablero de Mando Integral (Balanced Scorecard) como herramienta de Inteligencia de Negocios (BI).
8. Entender propósito y estructura de un Data Warehousing (DW).
9. Conocer las etapas de construcción de un DW.
10. Entender el análisis multidimensional como herramienta de gestión de múltiples datos.  
¿Qué es OLAP? ¿Qué son los cubos OLAP?
11. Construir e interpretar tablas dinámicas (pivot tables): Base inicial de OLAP.

Materia: Generación de requerimientos de información utilizando Tablas Dinámicas  
Tema: Toma de Decisiones basadas en Datos.

**Caso de estudio ABP: VENTAS DE AUTOMÓVILES<sup>17</sup>**

La matriz de datos adjunta contiene información de ventas de automóviles de distintos concesionarios. Se pide construir las Tablas Dinámicas que den respuesta a los siguientes requerimientos de información:

1. Dado todos los modelos de automóviles, señalar las fechas de venta de los automóviles que han sido realizadas por los diferentes concesionarios.
2. Dado un concesionario de automóviles, señalar los modelos de automóviles (cantidad y valores) que han sido vendidos en las distintas agencias.
3. Señalar los modelos vendidos de las diferentes marcas de automóvil.
4. Dada una marca y un modelo de automóvil, señalar la cantidad de automóviles vendidos por los distintos concesionarios en cada una de las agencias.

| Marca   | Modelo    | Concesionario | Fecha Venta | Agencia     | Unidades | Venta US\$ |
|---------|-----------|---------------|-------------|-------------|----------|------------|
| Honda   | Civic     | Kovacs        | 10-may-12   | Arica       | 1        | 5.000      |
| Honda   | Civic     | AutoCenter    | 20-jun-12   | Antofagasta | 2        | 11.200     |
| Honda   | Accord    | Le Mans       | 30-jul-12   | Temuco      | 1        | 7.000      |
| Honda   | Accord    | SpeedAutos    | 05-ago-12   | Santiago    | 1        | 7.500      |
| Honda   | Accord    | AutoCenter    | 20-jun-12   | Arica       | 1        | 6.500      |
| Honda   | Accord    | SpeedAutos    | 10-may-12   | Temuco      | 2        | 6.900      |
| Honda   | Accord    | Kovacs        | 10-may-12   | Temuco      | 2        | 7.100      |
| Honda   | Accord    | Le Mans       | 10-may-12   | Temuco      | 1        | 7.000      |
| Hyunday | Accent    | SpeedAutos    | 30-jul-12   | Santiago    | 1        | 5.800      |
| Hyunday | Accent    | AutoCenter    | 30-jul-12   | Arica       | 3        | 5.500      |
| Hyunday | Accent    | SpeedAutos    | 05-ago-12   | Santiago    | 1        | 6.000      |
| Hyunday | Equus     | SpeedAutos    | 05-ago-12   | Antofagasta | 1        | 6.500      |
| Hyunday | Equus     | Le Mans       | 20-jun-12   | Temuco      | 1        | 6.000      |
| Hyunday | Equus     | Le Mans       | 20-jun-12   | Antofagasta | 1        | 7.000      |
| Hyunday | Equus     | AutoCenter    | 05-ago-12   | Temuco      | 2        | 6.300      |
| Citroen | Visa      | Kovacs        | 30-jul-12   | Antofagasta | 2        | 8.000      |
| Citroen | Visa      | SpeedAutos    | 05-ago-12   | Santiago    | 3        | 8.200      |
| Citroen | Visa      | Le Mans       | 05-ago-12   | Arica       | 1        | 7.000      |
| Citroen | Visa      | Le Mans       | 05-ago-12   | Antofagasta | 1        | 7.500      |
| Citroen | Figaro    | AutoCenter    | 30-jul-12   | Temuco      | 1        | 9.000      |
| Citroen | Figaro    | SpeedAutos    | 05-ago-12   | Antofagasta | 1        | 8.800      |
| Citroen | Figaro    | AutoCenter    | 20-jun-12   | Antofagasta | 1        | 8.500      |
| Peugeot | 607       | AutoCenter    | 05-ago-12   | Santiago    | 2        | 9.000      |
| Peugeot | 607       | Kovacs        | 30-jul-12   | Arica       | 3        | 8.500      |
| Peugeot | 607       | SpeedAutos    | 20-jun-12   | Temuco      | 2        | 9.200      |
| Peugeot | Sedan 307 | AutoCenter    | 05-ago-12   | Antofagasta | 1        | 7.400      |
| Peugeot | Sedan 307 | Kovacs        | 20-jun-12   | Santiago    | 1        | 7.600      |

<sup>17</sup> Caso de estudio ABP desarrollado por el académico Gonzalo Muñoz Abella. ESUN. Universidad de Tarapacá, Arica-Chile [gmunoz@uta.cl](mailto:gmunoz@uta.cl)

Esta aplicación se presenta como base para discusión y análisis con fines docentes; no pretende ilustrar buenas o malas prácticas administrativas, ni tampoco, indicar la manera eficaz o ineficaz de resolver alguna situación organizacional, administrativa o de gestión.



Materia: Generación de requerimientos de información utilizando Tablas Dinámicas  
Tema: Toma de Decisiones basadas en Datos.

### Caso de Estudio ABP: Actividad para Evaluación Individual de conocimientos <sup>18</sup>

Utilizando como fuente las variables del Sistema de Información del Registro de Exportaciones Chilenas de Aceitunas, individualizadas en la tabla adjunta con datos del año 2013, se solicita su asesoría de gestión para que *determine y presente los DOS requerimientos de información más importantes para apoyar la toma de decisiones* de quienes proponen y determinan las políticas públicas para este sector de la economía; así también, para apoyar a diversos agentes interesados, tanto públicos como privados, que requieran dicha información de carácter pública.

Cada requerimiento de información deberá especificarse según detalle indicado en hojas adjuntas.

TABLA DE VARIABLES DEL MODELO DE DATOS DEL  
REGISTRO DE EXPORTACIONES CHILENAS DE ACEITUNA año 2013.

| Variable del modelo de datos | Descripción de la variable                                                                           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fecha.....                   | Es el día y mes del año en que un exportador realiza una exportación de ACEITUNAS.                   |
| Número Correlativo           | Corresponde al correlativo en el <u>Registro de Exportación (RE)</u> que asigna Aduanas de Chile     |
| Glosa .....                  | Aceitunas: conservadas provisionalmente; frescas o refrigeradas; preparadas o                        |
| Producto.....                | conservadas.                                                                                         |
| Descripción.....             | Aceituna: en salmuera; en conserva; negra natural; verde natural.                                    |
| Variedad.....                | Tambor 200 Kilos; Balde 5 kilos; Balde 2.700 grs; Caja 24x200 grs; Envase 500 grs; Otros.            |
| Marca.....                   | Sevillana; Negra de Azapa; Manzanilla; Arauco; Ascolano; Empeltre, otras.                            |
| País destino.....            | Oroliva; Multiagro; Juan BAS; Centauro; WASIL; Valle verde; ADELCO; Treguear; otras.                 |
| País de la empresa.....      | Estados Unidos; Brasil; Australia; Nueva Zelanda; Kuwait; Cuba; Perú; Turquía, otros                 |
| de Transporte                | Malta; Liberia; Grecia; Filipinas; Estados Unidos; Turquía; Reino Unido; Chile; Chipre.              |
| Empresa Transporte....       | Lloyd libra Navegacao; OSK Lines Ltd; Maruba; Ned Lloyd Line; Sudamericana Vapores.                  |
| Medio transporte.....        | Marítimo; Carretera; Aéreo.                                                                          |
| Cláusula.....                | CIF; FOB; EX Works ( <i>en fábrica según lugar convenido</i> )                                       |
| Unidad de medida....         | Kilos netos.                                                                                         |
| Rut Exportador.....          | Corresponde al rut del exportador individualizado en el respectivo Registro de Exportación.          |
| Nombre Exportador...         | Corresponde al nombre del exportador.                                                                |
| Cantidad Producto....        | Es el total de kilos netos exportados del producto ACEITUNA.                                         |
| Peso total.....              | Corresponde al peso total transportado, según el RE: Kilos netos + peso del Embalaje.                |
| Precio Unitario US\$....     | Corresponde al precio unitario del kilo neto exportado, que asigna el exportador.                    |
| FOB US\$.....                | <u>Free On Board</u> –Libre a Bordo, <i>en puerto embarque</i> = Cantidad Producto* Precio Unit.US\$ |
| Flete US\$.....              | Es el valor del Flete asociado al Registro de Exportación (RE).                                      |
| Seguro US\$.....             | Es el valor del Seguro asociado al Registro de Exportación (RE).                                     |
| CIF US\$.....                | Cost, Insurance and Freight -- <u>Costo, Seguro y Flete en Puerto de Destino convenido</u> .         |
| Puerto embarque.....         | Arica; San Antonio; Valparaíso; Coronel; Zona Franca Punta Arenas; Zona Franca Iquique.              |
| Puerto Desembarque...        | La Guaira; Santos; Nueva York; Sidney; Otros puertos Brasil; Otros puertos Europa, Otros.            |
| Tipo de carga.....           | General.                                                                                             |
| Tipo de bulto.....           | Contenedor no refrigerado; Tambor; Bidón; Balde; Caja de Cartón.                                     |
| Número de bultos.....        | Corresponde a número de bultos declarados en el respectivo Registro de Exportación.                  |

<sup>18</sup> Caso de estudio ABP desarrollado por el académico Gonzalo Muñoz Abella. ESUN. Universidad de Tarapacá, Arica-Chile [gmunoz@uta.cl](mailto:gmunoz@uta.cl)  
Esta aplicación se presenta como base para discusión y análisis con fines docentes; no pretende ilustrar buenas o malas prácticas administrativas, ni tampoco, indicar la manera eficaz o ineficaz de resolver alguna situación organizacional, administrativa o de gestión.

## ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN N° 1

1. NOMBRE DEL REQUERIMIENTO O DEL INFORME:

|  |
|--|
|  |
|--|

2. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO O INFORME PARA TOMA DE DECISIONES:

|  |
|--|
|  |
|--|

3. TIPO O CATEGORÍA DE REQUERIMIENTO: (Según alguna de los cuatro tipos analizados)

|  |
|--|
|  |
|--|

4. DECISIONES SOBRE RECURSOS QUE SE TOMAN EN BASE A ESTE INFORME:

|  |
|--|
|  |
|--|

5. PERIODICIDAD DE EMISIÓN DEL INFORME (Según alguna de las 4 categorías analizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

6. VARIABLES PARA ESTRUCTURAR EL FORMATO DEL INFORME O.L.A.P  
TABLA DINÁMICA:

Campos de FILTROS de INFORME:

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
|                  | Campos de COLUMNAS: |
| Campos de FILAS: | Campos de VALOR:    |



## ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN N° 2

1. NOMBRE DEL REQUERIMIENTO O DEL INFORME:

|  |
|--|
|  |
|--|

2. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO O INFORME PARA TOMA DE DECISIONES:

|  |
|--|
|  |
|--|

3. TIPO O CATEGORÍA DE REQUERIMIENTO: (Según alguna de los cuatro tipos analizados)

|  |
|--|
|  |
|--|

4. DECISIONES SOBRE RECURSOS QUE SE TOMAN EN BASE A ESTE INFORME:

|  |
|--|
|  |
|--|

5. PERIODICIDAD DE EMISIÓN DEL INFORME (Según alguna de las 4 categorías analizadas)

|  |
|--|
|  |
|--|

6. VARIABLES PARA ESTRUCTURAR EL FORMATO DEL INFORME O.L.A.P  
TABLA DINÁMICA:

Campos de FILTROS de INFORME:

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
|                  | Campos de COLUMNAS: |
| Campos de FILAS: | Campos de VALOR:    |



## 2. PRUEBAS RESUELTAS DE AÑOS ANTERIORES



## 2.1 GRUPO DE PRIMERAS PRUEBAS



**PRIMERA PRUEBA 2015-1**

Carrera: Contador Auditor – Contador Público  
Asignatura: Sistemas de Información Gerencial  
Académico: Gonzalo Muñoz Abella

**Estudiante:** \_\_\_\_\_

**Calificación:** \_\_\_\_\_

La compañía Sociedad de Inversiones KOLA S.A administra un conjunto de activos financieros representados en Inversiones Temporales (Renta Fija Chilena (pesos y U.F); Renta Fija Extranjera; Bonos Corporativos; Bonos de Gobierno; Pagares; Fondos Mutuos; Moneda Extranjera, entre otros) que se transan en los mercados de capitales nacional y extranjeros.

El Gerente General Corporativo solicita su asesoría para que le prepare una propuesta de diseño del Sistema de información de Inversiones Temporales de la compañía. Para ello se requiere:

1. Individualizar los flujos de entrada requeridos para alimentar el sistema de información. Para cada uno de los flujos identificados, individualice su propósito y los recursos que se regulan como entrada al proceso.
2. Individualizar las actividades, fases o etapas del proceso necesarias para gestionar cada sistema de información, identificando las decisiones asociadas y a sus responsables, según corresponda.
3. Identificar TRES informes o requerimientos de información que sintetizen o detallen la información financiera relevante.  
En cada informe, señale el ordenamiento y agrupación de la información que se proporciona.

**IMPORTANTE**

- a. Cada RESPUESTA se responde en hojas individuales, según formato de respuestas adjunto.
- b. SOLO EN LA HOJA DE PREGUNTAS (ésta que Ud. está leyendo) se coloca la individualización o nombre de cada estudiante.
- c. Si alguna de las consideraciones señaladas anteriormente no se cumplen, se le descontará 0,5 puntos de la ponderación final que Ud. obtenga en esta evaluación.



### 1. FLUJOS DE ENTRADA

| Nombre del flujo de entrada                              | Propósito                                                                                                                                                                                                                                           | Recurso regulado                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Maestro de <u>Instituciones Financieras</u> elegibles | Registra las <u>instituciones financieras</u> en las cuáles se tienen, o se han tenido, inversiones en estos activos.                                                                                                                               | Información de instituciones financieras elegibles.                                                                                                                      |
| 2. Maestro de <u>Tipos de Inversiones Temporales</u>     | Registra los <u>tipos de inversiones Temporales</u> que la compañía puede realizar y que están expresados en: Renta Fija Chilena (pesos y U.F); Renta Fija Extranjera; Bonos Corporativos; Bonos de Gobierno; Pagares; Fondos Mutuos; entre otros). | Información de tipos de Inversiones Temporales autorizadas a invertir.                                                                                                   |
| 3. Maestro de <u>Inversiones Temporales</u>              | Registra el <u>conjunto de inversiones temporales</u> vigentes e históricas que la compañía tiene, o ha tenido, en diferentes tipos de instrumentos (activos financieros), en distintas instituciones financieras.                                  | Información financiera y económica de las inversiones temporales.<br>(Individualización de cada inversión: tasa, fechas de colocación y de rescate, monto, moneda, etc). |
| 4. Variación del precio de las inversiones               | Registra variación diaria del precio de las inversiones.                                                                                                                                                                                            | Datos sobre variación de los precios.                                                                                                                                    |

### 2. ACTIVIDADES, FASES O ETAPAS DEL PROCESO

| Actividad del proceso y Menú del Sistema                                  | Función y Decisión asociada                                                                                  | Tomador de decisiones                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <i>Actualizar implica: Incorporar, modificar, eliminar datos de:.....</i> | Recolectar, almacenar, recuperar, transformar y diseminar información, sobre:                                |                                                      |
| 1. Actualizar <u>Instituciones financieras</u> elegibles.                 | Individualizar Instituciones financieras en las cuáles se tienen o se han tenido, inversiones temporales.    | Gerente de Finanzas; Jefe de Contabilidad.           |
| 2. Actualizar <u>Tipos de inversiones Temporales</u> .                    | Individualizar Tipos de instrumentos de inversiones temporales en los que pueden realizarse inversiones.     | Directorio; Gerente General<br>Gerente de Finanzas.  |
| 3. Actualizar las <u>inversiones temporales</u> .                         | Individualizar cada una de las inversiones que se tienen, o se han tenido, en los instrumentos de inversión. | Directorio; Gerente General;<br>Gerente de Finanzas. |
| 4. Emitir informes.                                                       | Según opciones de listado del punto 3 siguiente.                                                             | Según nivel de Toma de decisiones.                   |
| 5. Salir del sistema.                                                     |                                                                                                              |                                                      |

### 3. INFORMES DEL SISTEMA DE INFORMACION

| Nombre TRES informes o requerimientos del Sistema de Información. Señalar <u>ordenamiento y agrupamiento</u> de la información. | Nivel jerárquico del informe (Estratégico-de Gestión-Operacional) | Propósito del informe (Para Información; Gestión; Control interno; legal, otro....). Fundamente. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>Resumen de inversiones</u> por tipo de instrumento financiero y fecha de vencimiento.                                     | Estratégico – Gestión                                             | Gestión – control                                                                                |
| 2. <u>Detalle de inversiones</u> por tipo de instrumento financiero.                                                            | Estratégico – Gestión                                             | Gestión – control                                                                                |
| 3. <u>Resumen de inversiones temporales</u> por fecha de vencimiento o de rescate.                                              | Gestión – Operacional                                             | Gestión – control                                                                                |
| 4. <u>Variación anual de inversiones</u> según tipo de instrumento financiero.                                                  | Estratégico – Gestión                                             | Control interno                                                                                  |
| 5. Detalle de <u>nuevas inversiones temporales</u> en el año comercial, por tipo de instrumento                                 | Gestión – Operacional                                             | Control interno                                                                                  |
| 6. Detalle de <u>inversiones renovadas</u> en el año, por tipo de instrumento financiero y fecha de colocación.                 | Gestión – Operacional                                             | Control interno                                                                                  |
| 7. Detalle de <u>inversiones rescatadas</u> por fecha de rescate o vencimiento y tipo de inversión.                             | Gestión - Operacional                                             | Control interno                                                                                  |





### PRIMERA PRUEBA 2015-1

Carrera: Ingeniería Comercial  
Asignatura: Sistemas de Información Gerencial  
Académico: Gonzalo Muñoz Abella

Estudiante: \_\_\_\_\_

Calificación: \_\_\_\_\_

*“Las sociedades de inversión son aquellas instituciones de inversión colectiva que adoptan la forma de sociedad anónima y cuyo objeto social es la captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos, financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos”.*

Sociedad Inversiones del Norte S.A (S.I.N S.A) es una **sociedad de inversión de capitales** que opera con Activos Objeto de Inversión cuyo origen corresponda a acciones, obligaciones y bonos a cargo de empresas que promueva la propia sociedad de inversión y que requieran recursos a mediano y largo plazo.

El desempeño financiero de las empresas promovidas influye en el rendimiento de estos instrumentos, debido que la inversión se realiza en el capital de la empresa. El plazo de las inversiones de capitales, por lo general, es de largo plazo (de un año en adelante para este tipo de inversiones.).

La Sociedad Inversiones del Norte S.A invierte sus recursos de manera temporal en empresas que por sus características particulares presentan viabilidad financiera e importante capacidad de desarrollo productivo que derivan en un retorno sobre el capital invertido en dichas empresas.

El Gerente de la compañía solicita su asesoría para que prepare una propuesta de diseño de un Sistema de información que administre las Inversiones de capital que S.I.N S.A posee en otras empresas. Para ello deberá:

1. Identificar los datos de archivo permanente y los flujos de entrada requeridos para alimentar el sistema de información. Para cada uno de los flujos identificados, individualice su propósito y los recursos que se regulan como entrada al proceso.
2. Individualizar las actividades, fases o etapas del proceso necesarias para gestionar el sistema de información, identificando las decisiones asociadas y a sus responsables, según corresponda. Presente el MENU del Sistema de Información.
3. Mencionar TRES informes o requerimientos de información que sinteticen o detallen la información relevante para la gestión. En cada informe, señale el ordenamiento y agrupación de la información que se proporciona.

### IMPORTANTE

SOLO EN LA HOJA DE PREGUNTAS (ésta que Ud. está leyendo) se coloca la individualización o nombre de cada estudiante.

### 1. FLUJOS DE ENTRADA

| Nombre del flujo de entrada (Datos)                      | Propósito                                                                                                                                                                                                              | Recurso regulado                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Maestro de <u>Instituciones financieras elegibles</u> | Registra las <u>instituciones financieras</u> en las cuáles se tienen, o se han tenido, inversiones.                                                                                                                   | Datos de instituciones financieras elegibles.                                                                     |
| 2. Maestro de <u>Tipos de Inversión</u>                  | Registra los <u>tipos de inversión</u> que la compañía puede realizar y que están expresados en instrumentos financieros tales como: <u>inversiones en empresas asociadas; acciones; bonos; pagarés</u> , entre otros. | Datos sobre tipos de inversión autorizados a invertir.                                                            |
| 3. Maestro de <u>Inversiones</u>                         | Registra el <u>conjunto de inversiones</u> vigentes e históricas que la compañía tiene, o ha tenido, en diferentes instrumentos de inversión, en distintas instituciones financieras.                                  | Datos financieros y económicos de las inversiones en activos no corrientes (Individualización de cada inversión). |
| 4. Variación del precio de las inversiones               | Registra la variación diaria del precio de las inversiones.                                                                                                                                                            | Datos sobre variación de los precios.                                                                             |

### 2. ACTIVIDADES, FASES O ETAPAS DEL PROCESO (Menú del Sistema)

| Actividad del proceso (Menú del Sistema)                                  | Decisión asociada                                                                                                      | Tomador de decisiones                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Actualizar implica: Incorporar, modificar, eliminar datos de:.....</i> | <i>Definición de Sistema de Información<br/>Recolectar, almacenar, recuperar, transformar y diseminar información:</i> |                                                                                  |
| 1. Actualizar <u>Instituciones financieras</u> .                          | Individualizar las Instituciones financieras en las cuáles se tienen o se han tenido, inversiones.                     | Gerente de Finanzas; Jefe de Contabilidad.                                       |
| 2. Actualizar <u>Tipos de inversión</u> .                                 | Individualizar los Tipos de instrumentos de inversión en que pueden realizarse inversiones.                            | Directorio; Gerente General<br>Gerente de Finanzas.                              |
| 3. Actualizar las <u>inversiones</u> en instrumentos financieros          | Individualizar cada una de las inversiones que se tienen en instrumentos de inversión.                                 | Directorio; Gerente General;<br>Gerente de Finanzas.<br>Analista de inversiones. |
| 4. Actualizar <u>variación de precios</u> de inversiones                  | Registrar variación de precio de instrumentos de inversión                                                             | Usuario según nivel de Toma de decisiones.                                       |
| 5. Emitir informes.                                                       | Según opciones de listado del punto 3 siguiente.                                                                       |                                                                                  |
| 6. Salir del sistema.                                                     |                                                                                                                        |                                                                                  |



### 3. INFORMES DEL SISTEMA DE INFORMACION

| Nombre TRES informes o requerimientos del Sistema de Información. Señalar <u>ordenamiento y agrupamiento</u> de cada informe. | Nivel jerárquico del informe (Estratégico-de Gestión-Operacional) | Propósito del informe (Para: Información de la unidad; Gestión; Control interno; Informe Legal, otro....). Fundamente. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. <u>Resumen de inversiones</u> por tipo de inversión, inversionista y fecha de vencimiento.                                 | Estratégico – Gestión                                             | Gestión – control                                                                                                      |
| 2. <u>Detalle de inversiones</u> por tipo de inversión.                                                                       | Estratégico – Gestión                                             | Gestión – control                                                                                                      |
| 3. <u>Resumen de inversiones</u> por fecha de vencimiento.                                                                    | Gestión – Operacional                                             | Gestión – control                                                                                                      |
| 4. <u>Variación anual de inversiones</u> según tipo de inversión.                                                             | Estratégico – Gestión                                             | Control interno                                                                                                        |
| 5. Detalle de <u>nuevas inversiones</u> en el año comercial, por tipo de inversión                                            | Gestión – Operacional                                             | Control interno                                                                                                        |
| 6. Detalle de <u>inversiones renovadas</u> en el año, por tipo de inversión y fecha.                                          | Gestión – Operacional                                             | Control interno                                                                                                        |
| 7. Detalle de <u>inversiones rescatadas</u> por fecha de vencimiento y tipo de inversión.                                     | Gestión - Operacional                                             | Control interno                                                                                                        |

### PRIMERA PRUEBA 2014-2

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información y Control de Gestión  
Asignatura: Sistemas de Información Gerencial  
Académico: Gonzalo Muñoz Abella

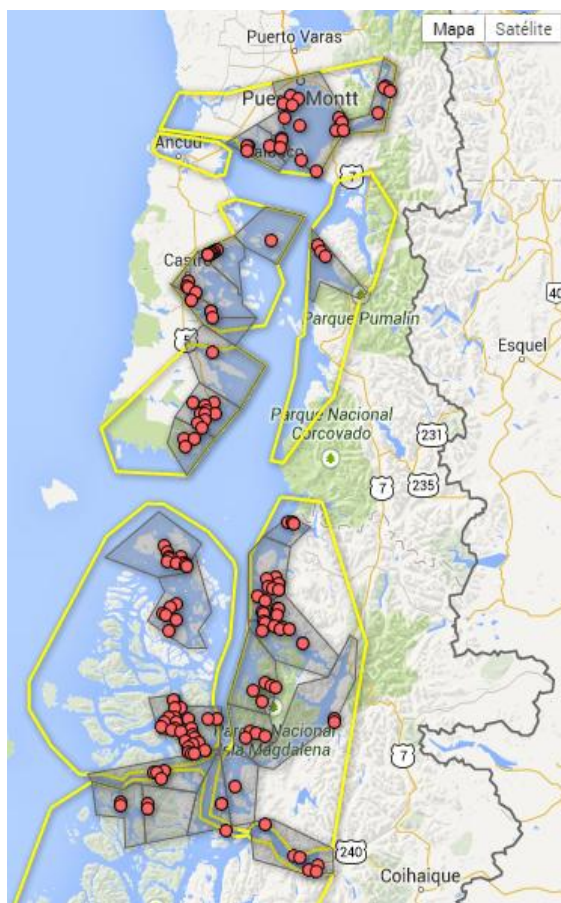
Estudiante: \_\_\_\_\_

Calificación: \_\_\_\_\_

EMPRESAS AQUACHILE S.A es una empresa altamente diversificada con operaciones en Chile, Costa Rica y Panamá, además de oficinas comerciales en Estados Unidos. Sus operaciones en el Sur de Chile producen alimentos de alto valor hechos sobre la base de sus propios cultivos de Salmón, Trucha y Tilapia. A través de estos productos sanos y ricos llegan a los mercados internacionales más exigentes del mundo.

La empresa realiza operaciones en más de 180 puntos geográficos distintos dando empleo a más de 5.500 personas. AquaChile cuenta con 163 Concesiones Acuícolas propias (150 marinas, 1 de río y 12 de lago) con un área total de 1.648,68 hectáreas (1.589,24 hectáreas marinas y 59,44 hectáreas en lagos, sin contar arriendos).

El mapa adjunto señala un detalle de las ubicaciones geográficas organizadas en macro zonas, cada una de ellas agrupa un conjunto de concesiones cercanas entre sí, que facilitan su logística de funcionamiento.



Su visión corporativa es “ser reconocidos mundialmente por la calidad de nuestros productos, la sustentabilidad de los procesos y el respeto a nuestros trabajadores”.

La misión de Aqua Chile es “producir alimentos acuícolas sanos para ésta y futuras generaciones, respetando y valorando el entorno y nuestra gente”.

Entre sus objetivos destacan:

- Garantizar, a través de cada etapa del proceso, la seguridad, calidad y competitividad en la producción y comercialización de Salmones, Truchas y Tilapias.

- Lograr reconocimiento internacional por la calidad y consistencia del producto y servicio, lo que debiera traducirse en una mayor preferencia por parte de los clientes y mayor sustentabilidad del negocio.

- Mejorar permanentemente la forma de hacer las cosas, atendiendo a la calidad del producto, eficiencia de los procesos, innovando tecnológicamente y minimizando riesgos laborales e impactos ambientales.

- Agregar valor en cada etapa del proceso considerando la seguridad y salud de nuestros trabajadores y la preocupación por el medio ambiente; para entregar a cada cliente, interno y externo, el mejor producto, con el mejor servicio y a un precio conveniente.

Fuente: [www.aquachile.cl](http://www.aquachile.cl)

Ejecutivos de la compañía solicitan su asesoría para que les prepare una propuesta de diseño del Sistema de información de Concesiones Acuícolas, que corresponde a granjas de cultivos de Salmón, Trucha y Tilapia, su principal activo corporativo (Activos fijos e inventarios de peces en desarrollo productivo).



Ud. deberá determinar las variables necesarias para la caracterización de este Sistema de Información.

Con los antecedentes señalados se solicita que su informe incluya:

1. Individualizar los flujos de entrada requeridos para alimentar este sistema de información. Para cada uno de los flujos identificados, señale su propósito y recursos que se regulan como entrada al proceso.
2. Individualizar las actividades, fases o etapas del proceso que sean necesarias para gestionar el sistema de información, identificando las decisiones asociadas y a sus responsables, según corresponda.
3. Individualizar los TRES principales informes o requerimientos de información, que se derivan del Sistema de Información.  
En cada informe determine: ordenamiento y agrupación de la información que se proporciona.

#### **IMPORTANTE**

- b. Cada RESPUESTA se responde en hojas individuales, según formato de respuestas adjunto.
- d. SOLO EN LA HOJA DE PREGUNTAS (ésta que Ud. está leyendo) se coloca la individualización o nombre de cada estudiante.

### 1. FLUJOS DE ENTRADA

| Nombre del flujo de entrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Propósito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Recurso regulado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>DATOS PERMANENTES</b></p> <p>1. Datos de las Concesiones Acuícolas:<br/>Registro individual de:<br/>Vigencia, ubicación, superficie, tipo, dominio (propia-arrendada), etc.</p> <p><b>DATOS DEL PROCESO</b></p> <p>2. Datos sobre Granjas de Cultivo:<br/>- Registrar asignación de <u>granjas</u> a concesiones.<br/>- Registrar asignación de <u>especies</u> a granjas.<br/>- Registrar asignación de <u>personal</u> a granjas.<br/>- Registrar asignación de <u>Activos fijos</u> a granjas.<br/>- Registrar <u>fechas inicio y término</u> de operación.</p> <p>3. Datos de la actividad operacional en Granjas:<br/>- Registrar tipos y cantidades ingresadas de: alimentos, vacunas, vitaminas y otros, por granjas acuícolas.<br/>- Registrar crecimiento de la biomasa por fecha y granja acuícola.<br/>- Registrar mortandad según diferentes causas.<br/>- Registrar extracción de recursos marinos desde granjas.</p> | <p>Validar e ingresar los datos de:</p> <p>Concesiones, granjas y datos sobre actividad operacional en granjas acuícolas</p> <p>Dichos datos de entrada permitirán determinar, entre otros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El Inventario de biomasa según estado de crecimiento.</li> <li>- Los insumos utilizados para la operación de las granjas acuícolas.</li> <li>- Registrar la extracción o cosecha de recursos desde granjas acuícolas.</li> </ul> | <p>Este sistema de información apoya la gestión de la Gerencia de Producción y de Operaciones de la compañía.</p> <p>También apoya a unidades operacionales, (Producción, Granjas).</p> <p>Se regula como recurso, la información de:</p> <p>Inventario de la <u>infraestructura física</u> (granjas, botes, bollas, balizas, equipos de comunicación, etc.).</p> <p>Inventarios de peces en áreas geográficas (Concesiones – granjas), según especies y estados de crecimiento.</p> <p>Insumos ingresados a la actividad operacional de las granjas acuícolas.</p> |



## 2. ACTIVIDADES, FASES O ETAPAS DEL PROCESO

| Actividad del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Decisión asociada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tomador de decisiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ACTUALIZAR VIGENCIA DE CONCESIONES</b><br/>Incorporar, eliminar concesiones; modificar datos existentes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Determinar concesiones que están próximas a cumplir su vigencia, y requieren ser renovadas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>En cada una de las acciones que se desarrollan en el proceso productivo, el sistema de información permite apoyar la toma de decisiones de diferentes niveles jerárquicos, entre ellos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gerencia de Concesiones.</li> <li>- Gerencia de Producción.</li> <li>- Jefes de Operaciones de granjas.</li> </ul> |
| <p><b>CENTRALIZAR VOLÚMENES DE BIOMASA</b></p> <p>Centralizar volumen de biomasa por concesión-granja-especie-estado de desarrollo (ciclo de crecimiento):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agrupar datos por concesión, granja, especie, estado de desarrollo, entre otros.</li> <li>- Consolidar el volumen de biomasa total por especie y estado de desarrollo, según: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Áreas de concesión.</li> <li>- Granjas.</li> <li>- Especie de pez.</li> <li>- Estado de crecimiento.</li> </ul> </li> <li>- Determinar variaciones incrementales (positivas o negativas) de la situación actual respecto del periodo anterior.</li> </ul> | <p>Cuantificar volumen de la biomasa productiva total (nivel de inventario) según estado de crecimiento.</p> <p>Cuantificar volumen de biomasa del último estado de crecimiento para programar proceso de producción (extracción).</p> <p>Determinar la relación peso-crecimiento de la biomasa.</p> <p>Determinar variaciones de los estados de crecimiento de la biomasa (peces).</p> <p>Cuantificar volumen de focos de infección o de enfermedades por concesión-granja-especie.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>CENTRALIZAR INSUMOS DEL PROCESO PRODUCTIVO.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Cuantificar volumen de insumos requeridos por concesión-granja-especie, según el Programa de Producción</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 3. INFORMES DEL SISTEMA DE INFORMACION

| Nombre TRES informes o requerimientos del Sistema de Información. Señalar <u>ordenamiento y agrupamiento</u> de la información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nivel jerárquico del informe (Estratégico-de Gestión-Operacional)                                                                                                                                                                                   | Propósito del informe (Para Información; Gestión; Control interno; legal, otro....). Fundamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Estimación de Nivel de Inventarios.</b><br/>Volumen de biomasa según estado de crecimiento:</p> <p>a. Dada un área de concesión, determinar el volumen de biomasa por especie-granja y estado de crecimiento.<br/>Agrupamiento: por concesión.<br/>Ordenamiento: Por especie, granja y estado de crecimiento.</p> <p>b. Dada una especie, determinar el volumen de biomasa (kilos de pescado) según estado de crecimiento y concesión-granja.<br/>Agrupamiento: Por especie.<br/>Ordenamiento: Por estado de crecimiento.</p> <p><b>Estimación de insumos para producción</b><br/>c. Cuantificación de Insumos requeridos para granjas (alimentos, vacunas, etc.).<br/>Agrupamiento: por insumos y fecha de aplicación.<br/>Ordenamiento: Por concesión y granja.</p> <p><b>Otros Informes.</b><br/>d. Informe de mortalidad por causas.<br/>Ordenamiento: por fecha; por tipo de causa de mortandad; tipo especie.</p> <p>e. Resumen físico y valorizado de A.Fijos por Áreas de concesión, granja.</p> | <p>Todos los informes individualizados se gestionan para la toma de decisiones estratégicas con fines productivos.</p> <p>(Gerente General<br/>Gerente de Operación Chile;<br/>Gerente de Producción;<br/>Gerente Comercial), como operacional.</p> | <p>Determinar el estado de desarrollo productivo de los peces en las granjas acuícolas.</p> <p>Cuantificar los costos de producción en insumos (alimentos, vacunas y otros) según especie, granja, etc, para determinar costo variable unitario de producción y para control interno.</p> <p>Mostrar indicadores de actividad operacional del proceso de producción (engorda de peces) para propósitos de gestión y de control interno.</p> |





### PRIMERA PRUEBA 2014-1

Carrera: Ingeniería Comercial  
Asignatura: Sistemas de Información Gerencial  
Académico: Gonzalo Muñoz Abella

Estudiante: \_\_\_\_\_ Calificación: \_\_\_\_\_

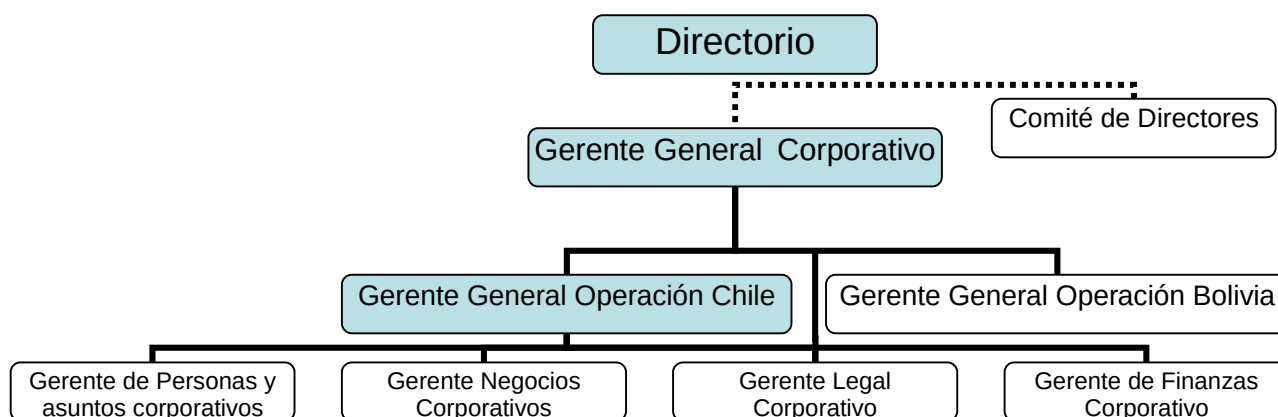
Chile tiene el segundo per cápita en consumo a nivel mundial de bebidas gaseosas con 93 litros por habitante al año (cifras de 2012). Coca-Cola Embonor S.A representa en ese año el 36% del mercado del sistema Coca-Cola en Chile, abarcando 7,3 millones de habitantes de la franquicia, lo que equivale a 119,5 millones de cajas unitarias vendidas (equivalente a 679 millones de litros, con un crecimiento del 5,8% respecto del año anterior), con un promedio de 391 botellas per cápita anuales (de 8 onzas o 237 c.c.). El ingreso por ventas, alcanzó a \$251.485 millones, lo que representa un crecimiento de 12,1% respecto de 2011.

En Chile, la empresa tiene la franquicia exclusiva de TCCC para la producción y distribución de productos en nueve regiones del país, según mapa adjunto. Opera actualmente siete plantas productivas en Arica, Iquique, Mamiña, Viña del Mar, Talca, Concepción y Temuco para dar cobertura a una red de 29 centros de distribución que llega a 60.000 clientes a través de una flota de 517 camiones tercerizados.

El Gerente General de la Operación Chile solicita su asesoría para preparar una propuesta inicial de diseño de un Sistema de Información Gerencial que permita conocer de manera integrada y agregada, las variables de producción, inventario y ventas asociadas a sus siete plantas productivas y a sus 29 centros de distribución que operan en las 9 regiones del país, franquiciadas.

Los informes gerenciales del sistema deben considerar variables claves del negocio, entre ellas: *Empaques* (retornables, no retornables: plástico, lata, vidrio); *Canales de ventas* (supermercados, restaurantes, botillerías, estaciones de servicios, negocios, kioskos, etc.); *Familias de productos* (Gaseosas, aguas, jugos, aguas con sabor, energizantes, etc.); *Marca* (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Quatro, etc); *Productos* (son 395 SKU).





**En base a los antecedentes señalados en esta presentación, así como también, a los antecedentes recopilados por Ud. en su investigación sobre dicha compañía, se solicita:**

1. Individualizar los flujos de entrada requeridos para alimentar a dicho sistema integrado de información. Para cada uno de los flujos identificados, individualice su propósito y los recursos que se regulan, como entrada al proceso.
2. Individualizar las actividades, fases o etapas del proceso necesarias para gestionar este sistema de información, identificando las decisiones asociadas y a sus responsables, según corresponda.
3. Individualizar a su juicio, ¿Cuáles son los TRES principales informes o requerimientos de información, que se derivan de este Sistema de Información Gerencial?. En cada informe, señale el ordenamiento y agrupación de la información que se proporciona.

### IMPORTANTE

- a. Cada RESPUESTA se responde en hojas individuales, según formato de respuestas adjunto.
- b. SOLO EN LA HOJA DE PREGUNTAS (ésta que Ud. está leyendo) se coloca la individualización o nombre de cada estudiante.
- c. Si alguna de las consideraciones señaladas anteriormente no se cumplen, se le descontará 0,5 puntos de la ponderación final que Ud. obtenga en esta evaluación.



### 1. FLUJOS DE ENTRADA

| Nombre del flujo de entrada                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Propósito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Recurso regulado                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1. Datos de VENTAS:</b><br/>           Ventas diarias, por: Región-Ciudad-Centro de distribución-Marca-Canal de venta-Tipo de empaque</p> <p>Programa de Ventas: Región-Ciudad-Centro de distribución-Marca-Canal de venta-Tipo de empaque.</p> <p>Precio de cada producto, según región y ciudad.</p> | <p>Todos los datos de entrada permite calcular, entre otros:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Las Ventas Estimadas.</li> <li>2. La Producción Estimada.</li> <li>3. El Inventario final estimado por producto, envase, etc.</li> </ol>                                                                                            | <p>Este sistema de información apoya la gestión de la Gerencia General de Operaciones y de la Gerencia de Negocios Corporativos de la compañía.</p> <p>También apoya a las gerencias funcionales (Comercial, Producción, Planta).</p> |
| <p><b>2. Datos de PRODUCCIÓN:</b><br/>           Programa de Producción por Planta-Marca-Tipo de empaque-tamaño de envase.</p> <p>Capacidad de Producción por: Planta – Línea</p>                                                                                                                            | <p>Permite determinar los insumos que se requerirán en cada Orden de Producción, además para determinar capacidad de almacenamiento de las bodegas de productos en proceso.</p>                                                                                                                                                                | <p>Se regula como recurso, la información de: Ventas, Producción e Inventarios en :</p> <p>Plantas Productivas:<br/>           Producción – Inventarios</p>                                                                           |
| <p><b>3. Datos de INVENTARIOS:</b><br/>           Programa de Abastecimiento (Adquisiciones): por Planta – Tipo de insumo</p> <p>Capacidad de bodegaje por Planta.</p> <p>Capacidad de bodegaje por Centro de Distribución</p> <p>Saldo de inventario productos en Bodegas</p>                               | <p>Determinar el nivel óptimo de inventario final por Producto en cada periodo de planificación:</p> <p style="text-align: center;">Variable: <u>P1 P2 P3.....Pn</u></p> <p>Inventario Inicial<br/> <u>(+) Compras y/o Producción</u><br/>       (=) Disponibilidad total<br/> <u>(-) Ventas Estimadas</u><br/>       (=) Inventario Final</p> | <p>Centros de Distribución:<br/>           Ventas - Inventarios</p>                                                                                                                                                                   |



## 2. ACTIVIDADES, FASES O ETAPAS DEL PROCESO

| Actividad del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Decisión asociada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tomador de decisiones                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>SUPUESTO: Cada planta abastece a uno o más Centros de Distribución en regiones.</p> <p>DETERMINAR VOLUMEN DE PRODUCCIÓN POR PLANTA.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Centralizar y totalizar Ventas Estimadas (VE) por Región, Ciudad, Marca, Tipo Empaque, Tamaño.</li><li>- Determinar Inventario Inicial (Ii)</li><li>- Proyectar nivel de Inventario Final según política establecida de Nivel de Seguridad. (If).</li><li>- Determinar el volumen de Producción. (P).</li></ul> $P = VE + If - Ii$ <p>En base a lo anterior se puede calcular la producción específica por: Familia de Producto, Marca, Tipo de Empaque, Tamaño.</p> <p>CENTRALIZAR VENTAS ESTIMADAS.</p> <p>Ventas por Región según: Familia de Producto, Marca, Canal de venta, Tipo de Empaque.</p> <p>CENTRALIZAR PRODUCCIÓN NACIONAL.</p> <p>Centralizar la producción de cada planta, según Familia de Producto, Marca, Tipo de Empaque y Tamaño.</p> <p>CENTRALIZAR INVENTARIOS.</p> <p>Determinar el nivel de inventario, según su proximidad al cliente en:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Plantas Productivas</li><li>- Centros de Distribución.</li></ul> <p>Según Familia de Producto, Marca, Tipo de Empaque, Tamaño.</p> | <p>Determinar el volumen de producción que satisface la demanda y el nivel de seguridad en inventarios.</p> <p>Estimar nivel de inventarios de insumos requeridos para cada volumen de producción.</p> <p>Determinar variación de ventas según estacionalidad de fiestas, etc.</p> <p>Determinar el <i>Programa de Ventas</i>.</p> $VE = P + Ii - If$ <p>Determinar capacidad de producción por planta según <i>Programa de Producción</i></p> $P = VE + If - Ii$ <ul style="list-style-type: none"><li>• Conocer disponibilidad de Inventario Global de la Compañía para determinar:<ul style="list-style-type: none"><li>- Rotación de inventarios</li><li>- Permanencia de inventarios</li></ul></li><li>• Identificar las variables determinantes del nivel de inventarios. Calcular <math>If = Ii + P - VE</math></li><li>• Cuantificar el <i>Programa de Compras</i>.</li></ul> | <p><u>Gerente General de Operaciones</u> en coordinación con respectivos:</p> <p>Gerente de Planta de Producción</p> <p>Gerente Comercial</p> <p>Gerente de Planta de Producción</p> <p>Gerente de Planta de Producción<br/>Jefe de Centro de Distribución</p> |



### 3. INFORMES DEL SISTEMA DE INFORMACION

| Nombre TRES informes o requerimientos del Sistema de Información. Señalar <u>ordenamiento</u> y <u>agrupamiento</u> de la información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nivel jerárquico del informe<br>(Estratégico-de Gestión-Operacional)                                                                                                                                                                                                                                                                         | Propósito del informe<br>(Para Información; Gestión; Control interno; legal, otro....). Fundamente.                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Ventas estimadas</b> agrupadas por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Canal de Venta; Tipo de Empaque; Marca</li><li>- Región, Canal de venta, Marca.</li><li>- Tipo de empaque, marca, tamaño.</li></ul> <p><b>Estimación de Producción.</b><br/>Volumen de Producción por planta, según:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Familia de Producto, Marca, Tipo de Empaque y Tamaño.</li></ul> <p><b>Estimación de Insumos.</b><br/>Cuantifica los requerimientos de Insumos y de Productos en Proceso para satisfacer el volumen de producción de una Orden de Producción en una Planta.</p> <p><b>Estimación de Nivel de Inventarios.</b><br/>Nivel de inventario existente en Plantas de Producción y en Centros de Distribución.</p> | <p>Todos los informes individualizados se gestionan en niveles de decisiones tanto, Estratégicos (Gerente General Operación Chile; Gerente Negocios Corporativos) como a nivel de Gerencias Funcionales tales como:</p> <p>Gerencia Comercial;<br/>Gerencia de Producción;<br/>Gerencia de Compras;<br/>Gerencia de Planta; entre otros.</p> | <p>Todos los informes señalados cumplen simultáneamente propósitos de Gestión y de Control, en apoyo a las áreas estratégicas y de nivel de gestión de la compañía.</p> |



### PRIMERA PRUEBA 2014-1

Carrera: Contador Auditor – Contador Público  
Asignatura: Sistemas de Información Gerencial  
Académico: Gonzalo Muñoz Abella

**Estudiante:** \_\_\_\_\_

**Calificación:** \_\_\_\_\_

Coca-Cola Embonor S.A. es una sociedad anónima abierta que se dedica principalmente a la producción y distribución de bebidas analcohólicas bajo licencia de The Coca-Cola Company (“TCCC”), en Chile y Bolivia.

En Chile opera a través de Coca-Cola Embonor S.A. y Embotelladora Iquique S.A. y en Bolivia a través de Embotelladoras Bolivianas Unidas S.A. (“Embol”).

Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre 2012, incluyen las siguientes empresas filiales:

| RUT                 | NOMBRE SOCIEDAD                       | PAÍS         | MONEDA FUNCIONAL | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |           |                |                |
|---------------------|---------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------------|-----------|----------------|----------------|
|                     |                                       |              |                  | DIRECTO                     | INDIRECTO | 2013           | TOTAL          |
|                     |                                       |              |                  | %                           | %         | %              | %              |
| 76.080.395-2        | Embonor Inversiones S.A.              | Chile        | US\$             | 99,9903                     | 0,00970   | 99,9999        | 99,9999        |
| Extranjera          | Inversora Los Andes S.A.              | Bolivia      | CLP              | -                           | 99,9990   | 99,9990        | 99,9990        |
| <b>96.517.310-2</b> | <b>Embotelladora Iquique S.A.</b>     | <b>Chile</b> | <b>CLP</b>       | <b>99,9000</b>              | -         | <b>99,9000</b> | <b>99,9000</b> |
| 96.891.720-K        | Embonor S.A.                          | Chile        | CLP              | 99,8419                     | 0,1579    | 99,9998        | 99,9998        |
| Extranjera          | Embotelladora Arica Overseas          | Islas Caimán | CLP              | 99,9999                     | -         | 99,9999        | 99,9999        |
| Extranjera          | Embotelladoras Bolivianas Unidas S.A. | Bolivia      | Bs.              | -                           | 99,9998   | 99,9998        | 99,9998        |
| 96.972.720-K        | Embonor Empaques S.A.                 | Chile        | CLP              | 99,9999                     | -         | 99,9999        | 99,9999        |

El Gerente General Corporativo solicita su asesoría para que le prepare una propuesta de diseño de los siguientes sistemas de información:

1. Sistema de información Contable para Embotelladora Iquique S.A.
2. Sistema de información sobre Estados Financieros Consolidados de Coca-Cola Embonor S.A

**Con los antecedentes señalados en esta presentación, así como también, con los antecedentes recopilados por Ud. en su investigación sobre dicha compañía, se solicita que su informe incluya:**

1. Individualizar los flujos de entrada requeridos para alimentar a cada sistema de información. Para cada uno de los flujos identificados, individualice su propósito y los recursos que se regulan como entrada al proceso.
2. Individualizar las actividades, fases o etapas del proceso necesarias para gestionar cada sistema de información, identificando las decisiones asociadas y a sus responsables, según corresponda.
3. Individualizar a su juicio, ¿Cuáles son los TRES principales informes o requerimientos de información, que se derivan de cada uno de los Sistemas de Información?. En cada informe, señale el ordenamiento y agrupación de la información que se proporciona.



1. FLUJOS DE ENTRADA

| Nombre del flujo de entrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Propósito                                                                                                                                                          | Recurso regulado                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <p>SISTEMA CONTABLE EMBOTELLADOR IQUIQUE</p> <p>Contabilidad:<br/>Asiento de apertura (Contabilización General).<br/>Comprobante de Contabilización General (Traspaso)</p> <p>Tesorería:<br/>Comprobante de Contabilización de INGRESOS<br/>Comprobante de Contabilización de EGRESOS</p> <p>PLAN de CUENTAS Contable y de Centros de Costos e Ingresos.</p> <p>SISTEMA ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS<br/>Saldo de Cuentas del mayor o Balance consolidado<br/>Comprobación y saldos de las empresas filiales.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Plan de Cuentas Consolidado</li><li>- Porcentaje de participación en cada empresa filial.</li></ul> | <p>Registrar los <u>hechos económicos</u> de empresa en función a su giro comercial, e cuanto a:<br/>Ingresos, Egresos y Traspasos de Contabilización General.</p> | <p>Información de los hechos económicos registrados en Contabilidad</p> |

## 2. ACTIVIDADES, FASES O ETAPAS DEL PROCESO

| Actividad del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Decisión asociada                                                                                                                                                                      | Tomador de decisiones                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SISTEMA CONTABLE</b><br>1. Apertura del ejercicio ANUAL.<br><br>2. Contabilización de hechos económicos (I-E-T):<br>- Verificar cuadratura de cargos y abonos en cada operación de contabilización.<br>- Verificar existencia en el Plan de Cuentas de la cuenta de registro del cargo o abono.<br><br>3. Contabilización general de ajustes (Deprec; Corr. Monetaria, Revalorizaciones, etc.).<br><br>4. Cierre del ejercicio anual.<br><br>5. Determinar Estados financieros (EEFF) | Autorizar pagos, ajustes.<br><br>Verificar contabilización diaria de los hechos económicos (ventas, compras, etc)<br><br>Centralización de compra-venta, sueldos; cobranza; pagos, etc | Gerente Administración y Finanzas.<br><br>Jefe Departamento de Contabilidad. |
| <b>SISTEMA CONTABLE CONSOLIDADO</b><br>1. Verificar uso de Plan de Cuentas único.<br>2. Contabilización de débitos y créditos acumulados por cada cuenta contable de cada empresa filial.<br>3. Consolidación de EEFF de la casa matriz.<br>4. Determinar saldos deudor-acreedor para cuentas de activo, pasivo, pérdidas y ganancias.<br>5. Determinar EEFF consolidados                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                                                                              |





3. INFORMES DEL SISTEMA DE INFORMACION

| Nombre TRES informes o requerimientos del Sistema de Información. Señalar <u>ordenamiento y agrupamiento</u> de la información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nivel jerárquico del informe<br>(Estratégico-de Gestión-Operacional) | Propósito del informe<br>(Para Información; Gestión; Control interno; legal, otro....).<br>Fundamente. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SISTEMA CONTABLE</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Balance General</li><li>- Estado de Resultados</li><li>- Indicadores financieros</li><li>- Flujo de efectivo</li><li>- Balance Tributario</li><li>- Libro Mayor</li><li>- Libro Diario</li></ul><br><b>SISTEMA CONTABLE EEFF Consolidados</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Estados de situación financiera consolidada.</li><li>- Estados de Resultados Integrales Consolidados.</li><li>- Estados de Cambios en el Patrimonio Neto.</li><li>- Estados de Flujos de Efectivo Consolidados.</li></ul> | Estratégico y de Gestión                                             | Para fines de gestión, tributarios y legales.                                                          |



Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información y Control de Gestión  
Asignatura: Sistemas de Información Gerencial  
Académico: Gonzalo Muñoz Abella

### PRIMERA PRUEBA 2013-2

Estudiante: \_\_\_\_\_

Calificación: \_\_\_\_\_

Teniendo presente el análisis realizado en clases, como su visión individual de los distintos sistemas operacionales de la empresa Embonor S.A, se requiere de su asesoría para modelar un Sistema de Información de la gestión de pagos a proveedores y acreedores.

La empresa opera, en el año 2103, siete plantas productivas distribuidas estratégicamente en el territorio nacional para dar cobertura a la red de distribución de la Compañía, que cuenta con 29 centros y llega a sus clientes a través de una flota de 517 camiones tercerizados.

La gestión de pagos involucra programar, registrar y actualizar todas las obligaciones que se asuman para el desarrollo del proceso productivo y administrativo, necesarios para el funcionamiento de la Compañía. En tal sentido, Ud. deberá fundamentar si se justifica implementar un sistema de información de gestión de pagos, centralizado o descentralizado.

**En base a los antecedentes señalados en esta presentación, así como también, a los antecedentes recopilados en su investigación sobre dicha compañía, se solicita desarrollar:**

#### 1. Descripción del Sistema de Información

- a. Propósitos; Recursos que se gestionan; Variables de Control; Decisiones del Proceso.

#### 2. Procesos del Sistema de Información

- a. Flujos de Entrada (DATOS al proceso):
  - La individualización de los archivos maestros con sus respectivos atributos de identificación.
  - La individualización de los datos requeridos por el sistema, señalando los respectivos formularios de entrada.
- b. Actividades del PROCESO:
  - Las decisiones operacionales.
  - Las actividades, fases o etapas del proceso.
  - El menú de opciones del sistema de información.
- c. Flujos de SALIDAS (Algunos Informes):
  - Los informes de nivel táctico y aquellos de nivel operacional que se derivan de este proceso de gestión de recursos. En cada informe, individualice el ordenamiento y agrupación de la información que se proporciona.



## **SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES POR PAGAR (Cartera de Obligaciones)**

### **1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN**

#### **PROPÓSITO DEL SISTEMA**

El sistema gestiona información de las *obligaciones* que la empresa contrae y programa para pagar a: los proveedores de insumos y servicios, a los acreedores financieros y a los accionistas.

#### **RECURSOS QUE SE GESTIONAN**

En toda su operación este sistema mantiene INFORMACIÓN de las obligaciones por pagar que han sido contraídas por la empresa con terceros.

#### **VARIABLES DE CONTROL**

- La fecha de vencimiento de las obligaciones que se asumen.
- Las obligaciones que no han sido pagadas en su respectiva fecha de vencimiento.
- El estado de la situación de pago y condiciones asociada a cada una de las obligaciones contraídas.
- Verificar si se actualizó la rebaja en cuenta corriente de las obligaciones pagadas por Tesorería.

#### **DECISIONES DEL PROCESO**

- Aceptar o no, el ingreso de nuevas obligaciones derivadas de la emisión de Órdenes de Compra y de Créditos solicitados al sistema financiero.
- Cuantificar y comunicar a Tesorería, el monto y fecha de vencimiento de las obligaciones por vencer en un período determinado.
- Comunicar a Tesorería sobre aquellas obligaciones que no han sido pagadas en las fechas de vencimiento estipuladas.
- Actualizar información de obligaciones por vencer que se renegocian en monto y fechas de pago.

### **2. PROCESOS DEL SISTEMA DE INFORMACION**

#### **FLUJOS DE ENTRADA (Datos al proceso)**

- Ingreso para actualización del registro de Proveedores y Acreedores.
- Registro y Contabilización de nuevas obligaciones con proveedores-acreedores (Ej: O.Compra).
- Ingresar datos sobre Renegociación de Cartera de Obligaciones (lugar de pago, fecha, montos).

## ACTIVIDADES DEL PROCESO

- Actualizar base de datos de proveedores-acreedores.
- Actualizar nuevas obligaciones por pagar derivadas de Órdenes de compra de proveedores y de operaciones de créditos en entidades financieras.
- Actualizar datos sobre renegociación de obligaciones (fechas y montos).

## FLUJO DE SALIDAS (algunos Informes)

- Resumen de cartera de obligaciones ordenada por diferentes conceptos: fecha de vencimiento, tipo de obligación, tipo de proveedor-acreedor, etc).
- Informe de Cuenta corriente de proveedor-acreedor (Detalle de movimientos de su Cartera de Obligaciones)
- Detalle de obligaciones por pagar según su fecha de vencimiento.

### 3. MODELO DE DATOS (Modelo Entidad-Relación NO normalizado)

El siguiente modelo de datos se presenta solo para propósitos referenciales, a fin de que el estudiante pueda relacionar, cómo los datos se convierten en información.

Por lo señalado, no es requisito en esta asignatura tener conocimiento previo sobre Modelamiento de Base de Datos.





## **ENTIDADES Y ATRIBUTOS DEL MODELO DE DATOS (Entidad – Relación).**

### **OBLIGACIONES POR PAGAR (Orden de compra; crédito bancario, etc)**

Número de la operación o del documento (Ej: Factura del proveedor)

Fecha de la operación

Rut del proveedor-acreedor

Código del Tipo de obligación: (con proveedor – acreedor)

Tipo de proveedor: (de mercaderías, de activo fijo, de servicios, acreedor financiero)

Código Estado de la obligación (por vencer, vencida, pagada, postergada, protestada)

Instrucciones de pago: (depositar en CtaCte proveedor, emitir cheque, emitir Vale vista, retiro en caja, etc)

Código del Tipo de operación: (compra mercaderías, compra activo fijo, compra servicios, préstamo, pago dividendo).

Valor de la operación

Fecha Primer Vencimiento

Fecha último vencimiento

Número de cuota de la operación

Número de cuotas pagadas

Código de Cuenta Contable

Código del centro de costos o centro de utilidad

### **CUOTAS POR PAGAR**

Número de la operación o del documento

Fecha de la operación

Número de la cuota

Fecha vencimiento inicial cuota

Fecha vencimiento actual

Monto de la cuota

Monto de interés acumulado

Código del Lugar de pago

Estado: (por pagar, pagada, atrasada, renegociada en plazo, renegociada en monto, en cobranza, protestada).

### **PROVEEDOR-ACREEDOR**

Rut

Nombre

Dirección, ciudad, país

Contactos: Teléfono, mail, Facebook, twitter; nombre y cargo del contacto

Número de cuenta corriente bancaria

Banco, sucursal

### **LUGAR DE PAGO**

Código del lugar de pago

Nombre del lugar de pago

Horario de atención



Dirección; ciudad

**TIPO DE PROVEEDOR (P-A)**

Código

Nombre del Tipo de proveedor (de mercaderías, de activo fijo, de servicios, acreedor financiero)

**TIPO DE OBLIGACIÓN**

Código

Nombre (con proveedor; con acreedor)

**TIPO DE OPERACIÓN**

Código

Nombre del tipo de operación (compra mercaderías, compra activo fijo, compra servicios, préstamo, pago dividendo).

**PLAN DE CUENTAS CONTABLE**

Código de cuenta

Nombre

Débitos acumulados

Créditos acumulados

**CENTRO DE COSTOS-UTILIDAD**

Código del Centro de Costos

Nombre

Planta o Centros de distribución

**FECHA DE VENCIMIENTO**

Fecha (aaaa-mm-dd)

**FECHA DE PAGO**

Fecha (aaaa-mm-dd)

**ESTADO DE PAGO DE LA CUOTA**

Código del Estado

Nombre del Estado (por pagar, pagada, atrasada, renegociada en plazo, renegociada en monto, en cobranza, protestada).



#### 4. MENU DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

##### *Actualización de maestros:*

- Obligaciones por pagar (nuevas)
- Actualizar datos del maestro de Proveedores-Acreedores
- Tipo de Obligación
- Tipo de Operación
- Tipo de Proveedor-Acreedor

##### *Transacciones*

- Actualizar nuevas obligaciones por pagar (Ingreso de O.C – créditos inst. financieras).
- Actualizar las obligaciones con renegociación de fechas y montos.
- Actualización de variables de obligaciones (lugares, .....)

##### *Informes (Algunos ejemplos de informes del sistema)*

- Detalle de Cuenta Corriente de obligaciones por proveedor-acreedor
  - Informe: de control interno.
  - Ordenamiento: por cuenta, fecha de vencimiento, lugar de pago
  - Agrupamiento: por run.

- Detalle de obligaciones pagadas en el mes.
  - Informe de control interno
  - Ordenamiento: por fecha de vencimiento, por run
  - Agrupamiento: por fecha, por cuenta contable, por proveedor-acreedor

- Detalle de obligaciones por pagar (del mes).
  - Informe: de control interno
  - Ordenamiento: por fecha, por run.
  - Agrupamiento: por fecha, por proveedor-acreedor; por cuenta contable.

- Resumen de obligaciones por pagar: por fecha, por cuenta contable, por lugar de pago; por tipo de obligación, etc.
  - Informe: de gestión y de control interno.
  - Ordenamiento: según corresponda a las variables de control indicadas.
  - Agrupamiento: fecha de pago; tipo de obligación; cuenta run; etc.

- Informe de proveedores que han suspendido despachos por obligaciones impagas.
  - Informe de control
  - Ordenamiento: por proveedor, fecha vencimiento de obligaciones, nro factura
  - Agrupamiento: por proveedor,

##### *Salir del sistema*



### PRIMERA PRUEBA 2013-1

Carrera: Ingeniería Comercial  
Asignatura: Sistemas de Información Gerencial  
Académico: Gonzalo Muñoz Abella

**Estudiante:** \_\_\_\_\_

**Calificación:**

"Coca Cola Embonor S.A., tiene emitidas, suscritas y pagadas, un total de 510.853.230 acciones repartidas en dos series preferentes, A y B, que se diferencian principalmente por sus derechos de voto y económicos.

**Derecho Serie A (nemotécnico Embonor A).**

Acciones con derecho a elegir 6 directores titulares de la sociedad con sus respectivos suplentes. El total de acciones de la Serie A es de 244.420.704.

**Derecho Serie B (nemotécnico Embonor B).**

Acciones con derecho a requerir convocatoria a Junta Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas cuando así lo soliciten siempre que representen al menos un 5% de las acciones emitidas de la Serie B, derecho a recibir todos y cualquiera de los dividendos aumentados en un 5% respecto de los que recibieren los tenedores de la Serie A, derecho a elegir un Director, derecho a requerir convocatoria a Sesión Extraordinaria de Directorio cuando así lo solicite el Director electo por los accionistas de la Serie B. El total de acciones de la serie B es de 266.432.526.

**Política de distribución de utilidades y reparto de dividendos**

La política de dividendos es propuesta por el Directorio y aprobada en la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebra en Abril de cada año.

La política general sobre distribución de utilidades y reparto de dividendos expuesta a la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en el mes de Abril de 2013 y aprobada por ésta, la cual se encuentra vigente, consiste en pagar al menos un 30% de la utilidad líquida distribuible, pudiendo el Directorio acordar, bajo su responsabilidad, la distribución de "Dividendos Provisorios" con cargo a las utilidades del ejercicio. En los últimos años se han pagado en promedio entre dos y tres dividendos provisorios por año.

Asimismo, en la referida Junta de Accionistas, se facultó al Directorio para acordar y proceder al pago de "Dividendos Eventuales", con cargo al fondo de utilidades retenidas con que cuenta la Sociedad, provenientes de utilidades de ejercicios anteriores y sus revalorizaciones, por los montos y en las fechas que el Directorio libremente determine en cada oportunidad, de acuerdo a las circunstancias que el mismo califique". (Fuente: [www.embonor.cl/accionistas](http://www.embonor.cl/accionistas))

En base a los antecedentes señalados en esta presentación, así como también, a los antecedentes recopilados previamente por Ud. sobre dicha compañía, se le solicita presentar un informe que describa los componentes principales del Sistema de Información para la Gestión de Acciones (movimiento de la acción de Coca-Cola Embonor SA en el mercado de valores Chileno) y Accionistas de Embonor S.A.; para ello:

1. Individualice los flujos de entradas requeridos y necesarios para administrar dicho sistema de información. Para cada uno de los flujos entrada, mencione el(los) recurso(s) que se regula(n) en cada caso identificado por Ud.
2. Individualice las actividades, fases o etapas del proceso necesarias para gestionar este sistema de información en su conjunto, Identificando las decisiones que se derivan en las etapas identificadas, según corresponda.
3. Nombre los seis (6) principales requerimientos de información (informes) que se derivan de este sistema de información. Clasifique los informes según sean de nivel táctico y/o de nivel operacional, según corresponda. Tenga presente que dichos informes deben servir para propósitos de información, de gestión y/o control interno.





1. FLUJOS DE ENTRADA

| Nombre del flujo de entrada                                                                                                                | Propósito                                                               | Recurso regulado                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REGISTRAR EVENTOS PREVIO<br>J.Accionistas:<br>Fecha de la Junta; Número Junta; Tipo<br>Materias.<br>Registro de poderes de representación. | Registrar información sobre convocatoria<br>Junta de Accionistas (JA)   | En todos los datos de entrada a<br>sistema se registra Información<br>de acciones, accionistas y de la<br>Junta de accionistas. |
| REGISTRAR EVENTOS POS<br>J.Accionistas:<br>Registro de asistencia (Jtas Ord<br>J.Extraord)<br>Valor del dividendo a pagar; Tipo dividendo  | Registrar eventos sobre acuerdos de JA.                                 |                                                                                                                                 |
| Registrar actualización del precio diario<br>de la acción<br>Registro diario precio de cierre acción en<br>bolsa.                          | Registrar la variación diaria del precio de la<br>acción                |                                                                                                                                 |
| Ingreso y actualización del Registro de<br>accionistas                                                                                     | Actualizar antecedentes del registro de<br>accionistas                  |                                                                                                                                 |
| Ingreso y actualización del Registro de<br>directores                                                                                      | Actualizar antecedentes sobre vigencia de<br>directores                 |                                                                                                                                 |
| Registro de los Traspasos de acciones<br>por<br>compra-venta.                                                                              | Actualizar cuenta corriente accionista por<br>compra-venta de acciones. |                                                                                                                                 |
| Registro y actualización de Títulos<br>accionarios<br>(creación y anulación)                                                               | Actualizar títulos accionarios emitidos,<br>anulados y en custodia      |                                                                                                                                 |



2. ACTIVIDADES, FASES O ETAPAS DEL PROCESO

| Actividad del proceso                                                                                                              | Decisión asociada                                                                                                                                                                                                                                                          | Tomador de decisiones                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1) Actualizar información sobre reuniones de Juntas de Accionistas:                                                                | Verificar información registrada sobre realización de Juntas de Accionistas. (Número de la Junta, fecha, lugar, tabla, etc.)<br>Convocatoria.<br>Administración de Poderes de representación<br>Registro de asistencia a las reuniones.<br>Registro de los acuerdos de JA. | Jefe Departamento de Acciones                          |
| 2) Actualizar Cuenta Corriente Accionista:<br>Actualización registro de accionistas.<br>Ingresar Registro de Traspaso de acciones. | Verificar correcta imputación en la cuenta corriente del accionista, incorporando los traspasos por compra y reduciendo los traspasos por venta.                                                                                                                           | Analista Depto de Acciones<br><br>Analista de acciones |
| 3) Actualizar registro de títulos accionarios.                                                                                     | Actualizar el registro de títulos accionarios en circulación y en custodia.                                                                                                                                                                                                | Jefe Depto de acciones                                 |
| 4) Cálculo para emisión de Pago de dividendos (Provisorios y Definitivo según corresponda)                                         | Calcular, Verificar e informar a Tesorería de la empresa el valor a pagar a cada accionista por dividendo de acciones. (previo a operativizar el pago)                                                                                                                     |                                                        |





### PRIMERA PRUEBA 2013-1

Carrera: Contador Auditor – Contador Público  
Asignatura: Sistemas de Información Gerencial  
Académico: Gonzalo Muñoz Abella

Estudiante: \_\_\_\_\_

Calificación:

Se requiere implementar un sistema de información para administrar la gestión de bancos de la empresa AAA. Para la gestión de su tesorería, la empresa administra un conjunto de cuentas corrientes que posee en distintos bancos de la ciudad.

Para la gestión de sus ingresos la empresa administra distintas cuentas corrientes, una para grandes empresas, otra para clientes intermedios y finalmente una cuenta para los clientes detallistas. Los ingresos se depositan diariamente, en base a las rendiciones diarias de los camiones repartidores en la Tesorería de la empresa. Los giros de estas cuentas presentan los depósitos a las cuentas corrientes que administran el pago de los egresos de la empresa.

Para la gestión de egresos, se utilizan varias cuentas corrientes, cuyos pagos se realizan en función del tipo de gasto que corresponda:

- Para remuneraciones; el día anterior a la fecha de pagos se efectúa un depósito, mediante transferencia electrónica, por el valor total de la planilla de sueldos. Los abonos a dicha cuenta corriente, corresponden a pago con cheque o transferencias que se realizan a las cuentas corrientes o cuentas a la vista, según el mecanismo de pago que cada empleado haya informado a la empresa.
- Se administran cuentas bancarias para pago a proveedores de insumos y materias primas, y otra para pago de servicios. El pago a proveedores se realiza quincenalmente mediante cheques o transferencia electrónica, conforme a las fechas de pago y a las condiciones establecidas en las respectivas órdenes de compra. Los depósitos a dichas cuentas corrientes se realizan el día anterior a la fecha de pago de la respectiva quincena.
- Otros pagos distintos a los anteriores, se efectúan a través de una cuenta corriente especial. Los depósitos se realizan conforme a la programación de pagos para este tipo de proveedores.

Entre otras funciones de este sistema de información está, el registrar los cargos y abonos a las distintas cuentas corrientes bancarias, con el fin de determinar la disponibilidad financiera de la empresa; como también, de aquellos recursos financieros que aún no se depositan, o de aquellos recursos financieros que aún no han sido cobrados por terceros.

En base a los antecedentes señalados en esta presentación, se solicita desarrollar lo siguiente:

1. Individualice los flujos de entradas requeridos para dicho sistema de información en su conjunto. Para cada uno de los flujos entrada, individualice los recursos que se regulan en cada caso.
2. Individualice las actividades, fases o etapas del proceso que administra este sistema de información, identificando las decisiones involucradas, según corresponda.
3. Individualice los principales requerimientos de información, que se derivan de este sistema de información. Clasifique los informes según sean de nivel táctico y/o aquellos de nivel operacional, según corresponda. Dichos informes deben servir para propósitos de información, de gestión y/o de control interno.

### OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE “GESTIÓN DE BANCOS”

ADMINISTRAR, CONTROLAR Y REGISTRAR EL CORRECTO USO Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, DE ACUERDO A PRINCIPIOS Y NORMAS ESTABLECIDAS.

#### 1. FLUJOS DE ENTRADA

| Nombre del flujo de entrada                                                                                                                          | Propósito                                                                                                                 | Recurso regulado                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES contables:</b><br>Comprobante de ingreso<br>Comprobante de egreso<br>Ajustes y traspasos (Contabilización General) | Registrar información sobre ingresos<br>Registrar información de egresos<br>Registrar información de ajustes y traspasos. | En todos los datos de entrada al sistema se registra Información de recursos financieros |
| <b>Registro de Cuentas Bancarias:</b><br>Ingreso y actualización                                                                                     | Actualizar antecedentes de cuentas corrientes bancarias                                                                   |                                                                                          |
| <b>Información para Conciliación Bancaria:</b><br>Depósitos no registrados<br>Cargos bancarios no registrados<br>Cheques girados y/o cobrados.       | Ajustar los saldos registrados por el banco con los saldos registrados por la empresa                                     |                                                                                          |

**2. ACTIVIDADES, FASES O ETAPAS DEL PROCESO**

| Actividad del proceso                                                    | Descripción                                                                                                              | Tomador de decisiones                         |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1) Registrar información sobre operaciones de ingresos y egresos.        | Registrar los depósitos y giros por cuenta corriente según corresponda a ingreso o egreso.                               | Encargado de ingresos y encargado de egresos. |
| 2) Actualización Cuenta Corriente bancaria:<br>Actualización de cuentas. | Actualizar la cuenta corriente bancaria; Banco, número de cuenta, características                                        | Jefe de Tesorería                             |
| 3) Realizar conciliación bancaria por cuenta.                            | Conciliar saldo registrado en la cuenta banco con los saldos registrados en la cuenta del mayor de la respectiva cuenta. | Jefe de Contabilidad                          |
| 4) Consolidar disponibilidad financiera                                  | Determinar la disponibilidad de recursos financieros a partir de los saldos en cada cuenta corriente bancaria.           | Jefe de Tesorería                             |

### 3. INFORMES DEL SISTEMA DE INFORMACION

| Nombre requerimientos o informes del Sistema de Información                               | Nivel jerárquico del informe (Estratégico-Gestión-Operacional) | Propósito del informe: (Información; Gestión; Control interno; legal, otro....) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Cuenta del mayor de la Cuenta Corriente bancaria.                                         | Operacional                                                    | Información – Control interno                                                   |
| Informe de conciliación bancaria por cuenta:<br>Detalle de cheques girados y no cobrados. | Operacional                                                    | Control interno                                                                 |
| Resumen consolidado de disponibilidad financiera en cuentas corrientes bancarias.         | Operacional-Gerencial                                          | Gestión                                                                         |



### PRIMERA PRUEBA 2012-1

Carrera: Ingeniería Comercial  
Asignatura: Sistemas de Información Gerencial  
Académico: Gonzalo Muñoz Abella

**Estudiante:** \_\_\_\_\_

**Calificación:**

Se requiere modelar el proceso que administra la gestión de la cadena de suministro (SCM) de la empresa AGROTEC S.A, productora y comercializadora de productos agrícolas. Este proceso incluye el abastecimiento de proveedores, la gestión de bodega de insumos y el abastecimiento a las áreas de producción, utilizando logística y transporte interno.

El proceso productivo, a través del área de Planeación de la Producción, determina el volumen de requerimientos de semillas, fertilizantes, insecticidas, elementos para riego por goteo, entre otros, informándolo a este proceso en estudio.

El proceso SCM, previo a activar una cotización, debe cotejar la disponibilidad de saldos de inventario de insumos, como de aquellas compras que se encuentren en fase de recepción. Verificado lo anterior, se procede a enviar las cotizaciones a quienes se encuentran en el Registro de Proveedores, en base a los contratos de provisión suscritos y vigentes, y a los recursos financieros disponibles en el presupuesto autorizado para adquisiciones de insumos.

Luego, determinada la cantidad de insumos requeridos en base a las necesidades de abastecimiento del proceso productivo, y a las cotizaciones recibidas, se procede a emitir la Orden de Compra (OC).

Una vez recepcionados los insumos en bodega, conjuntamente con la guía de despacho y/o factura del proveedor, se debe proceder a la verificación entre lo solicitado y lo recibido. En aquellos casos en que calce lo anterior, se envía la guía de despacho y/o factura de la orden de compra, al área de contabilidad para su respectivo registro contable y posterior pago a proveedores.

Finalmente, las distintas áreas de producción solicitan los insumos a la bodega de insumos los que son despachados y enviados conjuntamente con la “Salida de Bodega”.

**En base al planteamiento anterior se solicita desarrollar lo siguiente:**

1. Identificar los recursos regulados en este proceso y sus respectivos cambios de estado.
2. Modelar las fases o etapas del proceso y sus respectivas actividades.
3. Identificar las decisiones que se derivan de las actividades individualizadas en la fase anterior.
4. Nombrar los principales requerimientos de información, de nivel táctico y aquellos de nivel operacional que se derivan de este proceso de gestión de recursos.



ESPECIFICACIONES PARA MODELAMIENTO DEL PROCESO  
CADENA DE SUMINISTRO (SCM) AGROTEC S.A.

## 1. “CAMBIOS DE ESTADO” DE LOS RECURSOS REGULADOS EN ESTE PROCESO

### **Recursos Físicos:**

### **CAMBIOS DE ESTADO**

INSUMO: Solicitado (a proveedor); recibido; verificado; registrado; almacenado; disponible; por recibir (compra): solicitado (de producción); despachado; no disponible (sin stock).

PROVEEDOR: Con convenio vigente; sin convenio;

ESPACIO DE BODEGA Disponible; asignado; no disponible.

TRANSPORTE (medio de) Disponible; asignado; no disponible.

### **Recurso Información:**

#### **Unidad solicitante:**

PEDIDO A BODEGA: Generado; enviado; recibido; verificado; armándose; pendiente; armado; entregado; conforme/Disconforme; cerrado.

#### **Bodega:**

SOLICITUD DE COMPRA Generada; verificada; autorizada-rechazada, enviada; cerrada.

SALIDA DE BODEGA: Recibida; armándose; pendiente; armada; enviada; entregada; rechazada o devuelta; cerrada.

#### **Adquisiciones:**

COTIZACIÓN: Generada; autorizada (para envío); enviada; recibida; Autorizada/Rechazada; cerrada.

ORDEN DE COMPRA: Generada; enviada; pendiente; cerrada.

#### **Proveedor:**

GUIA DE DESPACHO: Recibida; verificada; aceptada-rechazada; ligada a factura; cerrada.

FACTURA: Recibida, verificada; aceptada-rechazada; por pagar; pagada; cerrada.

## 4. ALGUNOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DEL SISTEMA-PROCESO

### **Indicadores de actividad y de gestión del proceso:**

- Número de solicitudes de compra autorizadas; rechazadas.
- Número de cotizaciones enviadas, recibidas.
- Número de órdenes de compras enviadas; pendientes; cerradas.
- Número de facturas aceptadas, rechazadas; por pagar; pagadas.
- Número de pedidos a bodega: recibidos, entregados; pendientes.
- Promedio diario-semanal-mensual de pedidos a bodega.
- Promedio diario-semanal-mensual de salidas de bodega.
- Resumen físico-valorizado de los 10 insumos más consumidos. (20-80)
- Estado de una orden de compra (Generada; enviada; pendiente; cerrada.).



**Informes de operación:**

- Resumen disponibilidad de inventario de insumos por tipo-familia (físico y valorizado).
- Detalle diario-semanal de consumo insumos, ordenados por tipo-familia y unidad solicitante.
- Detalle de pedidos a bodega pendientes por Unidad Solicitante.
- Detalle de órdenes de compra pendientes de recibir, ordenadas por proveedor
- Asiento contable de centralización diaria de consumo de insumos.
- Detalle de Registro de Proveedores activos.



| 4. FASES y Actividades del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo <sup>(1)</sup>                                                                    | 3. Decisiones del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I. GESTIÓN DE PROVEEDORES (ADQUISICIONES)</b><br>Generar y enviar Cotizaciones<br>Recibir y Evaluar cotizaciones.<br>Revisar y decidir condiciones de Ordenes de Compras.<br>Generar y enviar Orden de Compra.<br>Recibir Guía de Despacho – Factura del proveedor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | V-T<br>T-C<br>V<br>T<br>T                                                              | Decidir a qué proveedores se envían las cotizaciones.<br>Comparar y seleccionar mejores condiciones de cotizaciones recibidas.<br>Decidir proveedor en base a: Plazo entrega, plazo pago, descuentos, etc.<br>Verificar disponibilidad de saldo presupuestario para comprar.<br>Autorizar pago de Factura a proveedor; previo contrastar contenido de Orden de Compra y Guía de Despacho y/o Factura.                                                                                                                                                                                          |
| <b>II. PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN</b><br>Cuantificar necesidades de insumos por Unidad Solicitante.<br>Generar y enviar “ <i>Pedido a Bodega</i> ”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | V<br>T                                                                                 | Determinar requerimientos de insumos (Cantidades y fechas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>III. GESTIÓN DE BODEGA</b><br>Organizar espacios para almacenamiento.<br>Recibir-Despachar Pedidos de Insumos de Unidades Solicitantes<br>“ <i>Pedidos a Bodega (PaB)</i> ”: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificar disponibilidad de insumos.</li> <li>- Armar Pedidos recibidos.</li> <li>- Registrar <u>Salida de Bodega</u>.</li> <li>- Despachar Pedidos a Unidades Solicitantes (cerrar PaB).</li> </ul> Verificar; Generar; Cuantificar y Enviar “ <i>Solicitud de compra</i> ”.<br><br>Recibir <i>Pedidos de Proveedores</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recibir insumos, verificar si empaque está alterado, revisar condiciones físicas de los insumos; contar insumos.</li> <li>- Contrastar saldos entre lo solicitado en Orden de Compra y lo recibido según Guía Despacho o Factura del Proveedor.</li> <li>- Aceptar-Rechazar pedido del proveedor.</li> <li>- Informar a Adquisiciones Facturas con autorización de pago.</li> <li>- Informar estado de Pedido recibidos.</li> </ul> | V<br>C<br><br>C<br>C-V<br>V-T<br>T<br><br>C-V-T<br><br>T-C<br><br>C<br><br>V<br>T<br>T | Decidir asignación de espacios para almacenamiento de insumos.<br>Verificar pertinencia del pedido recibido.<br><br>Verificar disponibilidad de insumos y cantidades solicitadas;<br>Verificar si se seleccionaron los insumos y cantidades solicitadas.<br>Verificar si se produce stock crítico o faltante.<br><br>Establecer si hay condiciones para activar la Solicitud de Compra (saldo stock);<br><br>Verificar condiciones físicas de recepción del pedido del proveedor.<br><br>Verificar “cuadre” entre lo solicitado y lo recibido.<br><br>Autorizar-Rechazar pedido del proveedor. |
| <b>IV. ABASTECIMIENTO ÁREAS DE PRODUCCIÓN.</b><br>Recibir “ <i>Salidas de Bodega</i> ”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T                                                                                      | Verificar contenido y cantidades recibidas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

<sup>(1)</sup> Tipo de actividad: de Valor; de Traspaso; de Control



### PRIMERA PRUEBA 2012-1

Carrera: Contador Auditor Contador Público  
Asignatura: Sistemas de Información Gerencial  
Académico: Gonzalo Muñoz Abella

**Estudiante:** \_\_\_\_\_

**Calificación:**

Nico's Pizza es una empresa con más de 20 años de presencia en la ciudad, su actividad económica es la preparación y venta de comida italiana.

Línea de Productos:

Pizzas: "Crea tu Pizza" es un servicio personalizado que le permite al cliente seleccionar la base de la pizza en una variedad de tamaños e ingredientes.

Lasagnas: Pastas (tallarines, spaghetti, ravioles, etc) con diferentes variedades de salsas.

Sus clientes son personas de ambos géneros, de todo tipo de edades y de niveles socioeconómicos.

La infraestructura de empresa contempla: una *casa matriz* localizada en un sector estratégico del centro comercial de la ciudad; una *Central de Abastecimiento* que distribuye los insumos al local principal y a sus otras *tres sucursales* distribuidas en sectores de alta concurrencia de público en la ciudad. Así también, una flota de 8 motocicletas para el proceso de reparto.

Competencia y sustitutos:

Caracterizada por un grupo de competidores igualmente equilibrados, los más relevantes son Pizza Hutt, Domino's Pizza, Tele Pizza, La Pizza Nostra, etc., quienes mayoritariamente poseen locales contiguos a los de Nico's pizza. Sus principales sustitutos son empresas de comida rápida de venta de pollos, sandwiches y de comida china.

Modalidad de Venta y Cobro:

Por las características del negocio, la modalidad principal de venta es mediante pago en dinero efectivo; también se reciben tarjetas de crédito; tarjetas de débito y/o pagos con cheques restaurant.

Modalidad de entrega del servicio-producto:

La distribución de sus productos se realiza a través de: atención directa en alguno de sus cuatro locales de venta y también, mediante un servicio de entrega a domicilio sin costo, en motocicletas propias, al que se accede llamando al call center 70004000 o ingresando al sitio web [www.nicospizza.cl](http://www.nicospizza.cl)

Para el abastecimiento de la empresa se dispone de una cartera de proveedores diversos para bebidas y cervezas, verduras, harina, quesos y otros insumos. Los pedidos se activan mediante Orden de Compra, recibiendo los productos en el Centro de Abastecimiento para ser enviados a las bodegas de las sucursales.

**Con dichos antecedentes, Ud. debe** Caracterizar los componentes claves del *Modelo de Negocios* de la empresa, Metodología CANVAS.

Describe cada uno de los *sistemas de información*, requeridos para gestionar dicha empresa, desde una perspectiva integrada, considerando las siguientes aplicaciones de negocios:

1. Administración de la cadena de suministro.(SCM).
2. Administración de los recursos empresariales (ERP).
3. Administración de relaciones con clientes, CRM).

## 1. Modelo de Negocios: NICO'S PIZZA

| Áreas principales del negocio                                    | Variables claves                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OFERTA (¿Qué?)</b><br>1. Propuesta de valor                   | Servicio personalizado “Crea tu pizza”.<br>Entrega a domicilio, sin costo. (delivery)<br>Prestigio que le otorga presencia + 20 años. Imagen.                            |
| <b>CLIENTE (¿A quién?)</b><br>2. Segmentos de Clientes           | Personas de ambos géneros, de todas las edades y niveles socioeconómicos.                                                                                                |
| 3. Relaciones con el cliente                                     | Atención personalizada en locales y sistema de repartos llamando al call center o a través de la página web.                                                             |
| 4. Canales de distribución                                       | Servicio de atención presencial (en los 4 locales)<br>Servicio de entrega a domicilio.                                                                                   |
| <b>INFRAESTRUCTURA (¿Cómo?)</b><br>5. Red de alianzas (socios)   | Convenio con empresas proveedoras de cheques restaurants; convenios con bancos e instituciones administradoras de tarjetas de crédito.                                   |
| 6. Recursos claves                                               | Centro de abastecimiento; Redes y Conectividad;<br>Sus locales de atención a clientes; Motos para reparto.<br>Página web.                                                |
| 7. Actividades claves                                            | Proceso de preparación de alimentos.<br>Proceso de entrega a domicilio.<br>Proceso de abastecimiento desde la Central de abastecimiento a las bodegas de las sucursales. |
| <b>VIABILIDAD FINANCIERA (¿Cuánto?)</b><br>8. Flujos de Ingresos | Venta de comida italiana (pizzas, lasagnas y pastas)<br>Mayoritariamente mediante pago en dinero efectivo                                                                |
| 9. Estructura de Costos                                          | Costos de la operación (proceso de preparación de alimentos) y gastos de administración central.                                                                         |



Para el funcionamiento de los cuatro locales de atención, del centro de distribución y de sus oficinas administrativas, se contempla el funcionamiento de los siguientes Sistemas de información:

**1. Administración Cadena de Suministro (SCM):**

Sistema de compras y de cotizaciones. Sistema centralizado  
Sistema de Inventario multi bodegas. Sistema integrado  
Sistema de pedidos y de despacho de insumos. Sistema descentralizado  
Sistema de producción (preparación de alimentos). Sistema descentralizado por local.

**2. Administración de Recursos empresariales (ERP):**

Sistema de Tesorería (Administración de cajas (descentralizado por local);  
Gestión de ingresos y gestión de egresos son sistemas centralizados).  
Sistema de Contabilidad. Sistema centralizado.  
Sistema de Recursos Humanos y remuneraciones. Sistema centralizado, a excepción del registro de asistencia.  
Sistema de inventario de activos fijos. Sistema centralizado.

**3. Administración de Relaciones con clientes (CRM):**

Sistema de reserva de mesas y programación de eventos. Sistema centralizado (call center).  
Sistema de actualización de precios y cartas de menú.  
Es un sistema centralizado con gestión de ofertas descentralizadas.  
Sistema de Atención de mesas-clientes (registro de consumos). Sistema descentralizado.  
Sistema de repartos. Sistema centralizado.



### PRIMERA PRUEBA 2011-1

Carrera: Ingeniería Comercial  
Asignatura: Sistemas de Información Gerencial  
Académico: Gonzalo Muñoz Abella

Estudiante: \_\_\_\_\_

Calificación: \_\_\_\_\_

La empresa KOLA S.A produce y comercializa bebidas analcohólicas en distintos sabores y formatos de envases. Sus clientes son principalmente casinos, restaurants, supermercados, botillerías, discotecas, pubs y quioscos, entre otros.

Se requiere *modelar el funcionamiento de la gestión comercial* de la empresa. El área de ventas dispone de una fuerza de ventas, cuyas funciones principales son: visitar clientes, tomar sus pedidos, organizarlos y entregarlos al área de distribución.

Durante el ciclo del proceso, el área de administración y finanzas verifica el estado de cuenta corriente de clientes, permitiendo dar el pase para que el área de distribución organice los pedidos de clientes, los asigne según rutas de despacho, se carguen los productos según pedidos a entregar y se materialice la distribución a los clientes, en los respectivos camiones de reparto.

Cada reparto implica la entrega simultánea del pedido y su factura y, la recepción de los pagos correspondientes. Al término de cada turno de reparto, se materializa la rendición correspondiente y finalmente se hace la centralización de ventas diarias.

Con dichos antecedentes, modelar los procesos de negocios de la situación descrita, enfatizando:

1. La individualización de los procesos de negocio y su representación en el diagrama de integración de procesos, señalando los respectivos flujos de datos que posibilitan dicha integración.
2. La individualización de las actividades principales en cada uno de los Procesos de Negocio identificados.
3. La individualización de las decisiones más relevantes que se toman en cada uno de los procesos, indicando en cada proceso, los recursos genéricos asociados y sus respectivos cambios de estado.
4. Mencionar él o los sistemas de información que apoyan a cada uno de los procesos descritos.
5. La estructura (formato), contenido (datos) y su ordenamiento, de dos requerimientos de información, necesarios para monitorear los procesos de negocio identificados anteriormente y su toma de decisiones, que Ud. considere, son los más relevantes para representar información sobre inventario de recursos y/o información sobre actividad asociada a los recursos.



| Proceso de negocio                   | Decisiones del proceso                                                                                                                                                                                                     | Recurso regulado                                                                       | Cambios de estado del recurso                                                                                                                                                          | Sistema de información que apoya al proceso                                                                                                                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión de Ventas                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Asignar vendedores a clientes</li><li>• Definir secuencia de visitas por ruta.</li><li>• Concordar con clientes: pedidos, condiciones de entrega y forma de pago.</li></ul>        | Vendedores<br><br>Clientes<br><br>Productos                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Cliente</u> por visitar, visitado.</li><li>• <u>Pedido</u>: solicitado, por entregar, entregado</li></ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema de ventas (pre-venta).</li><li>• Sistema Cuentas Corrientes.</li><li>• Sistema inventarios PT</li></ul>         |
| Gestión de Administración y Finanzas | <ul style="list-style-type: none"><li>• Autorizar entrega del pedido, previa verificar estado Cuenta Corriente.</li><li>• Autorizar emisión factura.</li><li>• Autorizar rendiciones de cuentas previa revisión.</li></ul> | Información de cuentas por cobrar                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Cuenta cliente</u>: al día, atrasada.</li><li>• <u>Factura</u>: por emitir, emitida, entregada, por cobrar, cobrada</li></ul>               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema Cuentas Corrientes.</li><li>• Sistema facturación y ventas.</li><li>• Sistema de tesorería.</li></ul>           |
| Gestión de distribución              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Asignar rutas para reparto.</li><li>• Asignar secuencia de entregas.</li><li>• Asignar camiones y tripulaciones.</li></ul>                                                         | Información de pedidos de productos.<br>Camiones (A.F).<br>Tripulaciones para reparto. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pedido: asignado, por asignar a ruta de reparto.</li><li>•</li></ul>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema de repartos y distribución.</li><li>• Sistema A.Fijo.</li><li>• Sistema de RRHH (personal disponible)</li></ul> |
| Gestión de bodega                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Autorizar salida de productos, previa verificación del pedido solicitado.</li></ul>                                                                                                | Productos                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>SALIDAS</u>: <u>Pedido</u>: por armar, armado, por entregar, entregado a repartos.</li><li>• <u>ENTRADAS</u>: pedido no entregado</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema de inventarios PT</li></ul>                                                                                     |
| Gestión de repartos                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Entrega del pedido previa verificación de dirección, condiciones entrega y forma de pago.</li></ul>                                                                                | Productos.<br><br>Cuentas por cobrar del pedido.                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• <u>Pedido</u>: por entregar, entregado, no entregado y devuelto a bodega.</li><li>• <u>Factura</u>: por cobrar, cobrada, rendida</li></ul>     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema repartos y distribución.</li></ul>                                                                              |





### PRIMERA PRUEBA 2010-2

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información y Control de Gestión  
Asignatura: Sistemas de Información Gerencial  
Académico: Gonzalo Muñoz Abella

**Estudiante:** \_\_\_\_\_ **Calificación:**

Nico's Pizza es una empresa que fabrica y vende comida italiana, principalmente a través de la modalidad de autoservicio en el local de ventas y a través de repartos por motocicleta. Posee una casa matriz ubicada en el sector céntrico de la ciudad, y también tres sucursales en diversos sectores de la ciudad.

**Productos:**

Pizzas, en diversos sabores y tamaños; Lasagnas; Pastas (tallarines, spaghetti, raviolos, etc) con diferentes acompañamientos de salsas. Sus principales sustitutos son empresas de comida rápida de venta de pollos, sandwiches y de comida china.

**Clientes:**

Personas de todo tipo de edad y niveles socioeconómicos.

**Competencia:**

Caracterizada por un grupo de competidores igualmente equilibrados, los más relevantes son Pizza Hutt, Domino's Pizza, Tele Pizza, La Pizza Nostra, etc. Ellos poseen locales contiguos a los de Nicos's pizza.

**Modalidades de Cobro:**

Por las características del negocio la modalidad de venta principal es al contado, mediante pago en dinero efectivo; el cliente también cancela con tarjetas de crédito y/o con cheques restaurant.

**Modalidad de Servicio:**

Mayoritariamente, los clientes utilizan el sistema de autoservicio en los locales de venta; pero también se dispone de un sistema de repartos a domicilio en motocicletas propias.

Con dichos antecedentes, Ud. debe:

1. Determinar el modelo de negocios de la empresa.
2. Identificar y representar los DOS Procesos de Negocio más importantes para el funcionamiento del negocio, y que se derivan del modelo de empresa, señalando las principales actividades en cada proceso.
3. Evaluar si incorpora algún modelo de negocios basado en Internet ?. Cuál ?. En qué procesos y por qué ?.
4. Determinar qué tipología de sistemas de información, desde la perspectiva de los usuarios, puede Ud. identificar en este negocio. Estructúrelos desde una perspectiva de MIS, TPS, DSS.
5. Mencionar y representar la estructura y contenido de DOS requerimientos de información que Ud. considere, son los más relevantes para representar información sobre inventario de recursos e información sobre actividad asociada a los recursos.
6. Determine los Indicadores de Actividad y las Medidas de Rendimiento (genéricas) para monitorear cada uno de los procesos de negocio identificados anteriormente.



### CASO ABP: Empresa Nicos Pizza, Comida Italiana

#### 1. MODELO DE NEGOCIOS (en cada Proceso de Negocios)

##### Gestión de abastecimiento:

Modalidad de compras: se activa solo si hay emisión de orden de compra.  
Modalidad de pagos: pagos se realizan los días viernes de cada quincena  
Modalidad de entrega: insumos se entregan en bodega de la empresa.

##### Gestión de contratación de personal

Modalidad de contratación: primer contrato a plazo fijo 30 días renovables  
Segundo contrato a plazo fijo 60 días.  
Tercer contrato a plazo indefinido.  
Mecanismo de pago: Funcionario determina si desea pago efectivo o pago con depósito en cuenta corriente o en cuenta vista bancaria. No se pagan anticipos.

##### Gestión de producción

Modalidad de producción: Proceso de producción por pedido, según Orden de Atención (método fifo-peps)  
Logística de entrada: Insumos se almacenan en bodega continua a la zona de cocina industrial (en cada sucursal) y en Bodega Central.  
Logística de salida: Productos se entregan según lo solicitado por el cliente (en sala de atención, para llevar, o entrega a domicilio).

##### Gestión de ventas

Modalidad de atención en sala de ventas: Un cajero y varios garzones-despachadores  
Modalidad de atención con despacho a domicilio: Un receptor de pedidos y varios repartidores.  
Modalidad de pago: Solo se despacha a domicilio si se paga previamente con tarjeta de crédito (vía web).  
Documento tributario: Solo emisión de boleta de ventas.

#### 2. PROCESOS DE NEGOCIO [descripción de algunos procesos (actividades)]

##### Proceso de abastecimiento (Administrar bodegas)

- Determinar necesidades de insumos (insumo y cantidad a solicitar)
- Cuantificar necesidades de insumos e informar al administrador los montos a solicitar.
- Recibir visto bueno de disponibilidad financiera y autorización de compra.
- Generar orden de compra (cantidad, plazo entrega, lugar entrega, forma de pago).
- Monitorear estado de las Ordenes de Compra: recibidas, pendientes de recibir, pagadas y por pagar.



**Proceso de atención de pedidos de clientes, en local de ventas**

- Recepción de pedido de Cliente (garzón).
- Determinar modalidad de pedido (para servir – para llevar).
- Si es pedido para servir en el local de ventas:
  - § Registrar Orden de atención.
  - § Entregar Orden de atención en cocina.
  - § Recibir alimentos preparados de cocina.
  - § Entregar pedido en mesa atención.
  - § Recibir pago por servicio de atención.
- Si es pedido para llevar:
  - § Registrar orden de preparación de alimentos.
  - § Entregar descripción del pedido para que cliente pague en caja.
  - § Entregar Orden de Preparación a cocina.
  - § Recepcionar pedido de cocina.
  - § Entregar pedido al cliente.

**Proceso de producción (Preparar alimentos)**

- Separar entre pedidos de bebestibles y de preparación de alimentos.
- Organizar pedido de bebestibles, servirlos y registrar consumo.
- Recibir Orden de preparación de alimentos desde atención clientes (garzón)
- Organizar proceso de preparación de alimentos.
- Preparar alimentos
- Informar pedido disponible para entrega.
- Entregar según corresponda a: pedido para servir, llevar o entregar a domicilio.
- Registrar Orden de preparación terminada y entregada, archivar.

**Proceso de despacho a domicilio (Distribución de pedidos)**

- Recibir orden de entrega de productos a domicilio
- Determinar lugar de entrega
- Organizar ruta de entrega
- Entregar pedido y cobrar.
- Recepcionar pago según modalidad definida.
- Rendición de entregas realizadas

**3. MODELO DE NEGOCIOS BASADO EN INTERNET**

Modelo B2B para apoyar proceso de adquisiciones, accediendo páginas web de proveedores.

Modelo B2C para apoyar proceso de Tesorería y Banco.

Modelo B2C para el proceso de ventas (repartos, reservas, muestra de productos)

**4. TIPOLOGIA DE SISTEMAS DE INFORMACION**

- Los sistemas que opera la empresa son mayoritariamente de nivel transaccional (TPS): entre ellos:
  - a. Gestión de compras
  - b. Gestión de ventas
  - c. Gestión de inventarios
  - d. Gestión de repartos
  - e. Sistema contable
  - f. Sistema remuneraciones
- Sistema de información gerencial
  - g. Indicadores de actividad resultantes del sistema contable-financiero.



## 5. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN

- Información sobre inventario de recursos
  - a. Informe de saldos de insumos por bodega (ordenado por código de producto)  
Bodega:  
Familia de producto:  
(código, nombre, cantidad física)
  - b. Capacidad de atención por local:  
Código de local, dirección, cantidad de mesas, cantidad de asientos)
- Información sobre actividad de recursos
  - a. Resumen de consumo diario de insumos y bebidas por local de atención  
Familia de producto:  
día de consumo, código producto, cantidad física).
  - b. Resumen de productos vendidos, agrupados por familia de producto:  
código de producto, nombre, cantidad física y valorizada)

## 6. INDICADORES DE ACTIVIDAD Y MEDIDAS DE RENDIMIENTO

- Número diario de clientes atendidos por local de ventas.
- Número de órdenes de preparación atendidas.
- Nombre y cantidad de los producto mas vendidos.
- Total de ventas diarias por local.
- total de mermas para rebaja de inventarios.
- Margen de rentabilidad diario promedio.



## 2.2 GRUPO DE SEGUNDAS PRUEBAS



Asignatura: Sistemas de Información Gerencial  
Académico: Gonzalo Muñoz Abella

SEGUNDA PRUEBA 2015-1

**Estudiante:** ..... **Calificación:** .....

Se solicita su gestión para que proponga un modelo de procesos para un negocio de preparación y venta de comida, atendida en un Pub-Restaurant u otro negocio equivalente. Para ello deberá:

1. Esquematizar y diagramar los macro procesos, y sus flujos de información, necesarios para gestionar integradamente las actividades de Relación con Clientes, tales como: la atención de clientes, registro del pedido, preparación, consumo y cobro.

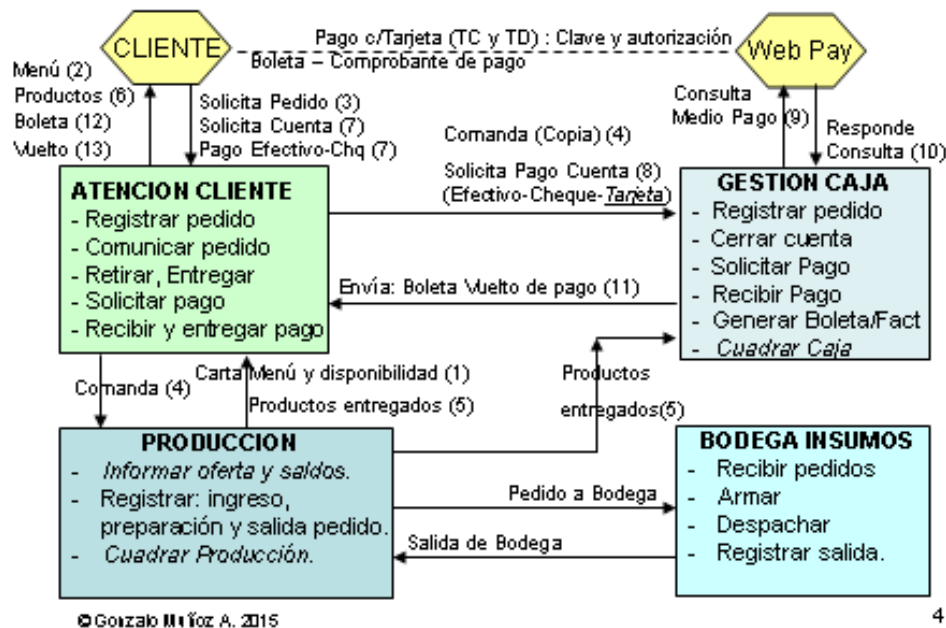
El pago del servicio por parte del cliente debe considerar opciones de: pago en efectivo, pago con cheque, pago con tarjeta de débito o crédito.

Tener presente, al menos, los siguientes elementos de gestión y control para este negocio:

- El ingreso de datos al proceso se realiza a través de equipos Tablets de mensajería móvil.
  - Cautelar el pago de lo consumido a través de la emisión de la boleta de compra-venta.
  - Acciones de control para monitorear la calidad del servicio prestado.
  - Uso eficaz y eficientemente los recursos de la organización:
    - a. Logística de servicio (calidad de atención).
    - b. Producción (proceso de preparación).
    - c. Recepción, custodia del flujo de efectivo.
2. Determine aquellos informes, indicadores claves de desempeño (KPI) y otros, necesarios para monitorear la eficiencia y eficacia de este proceso de negocios. Individualizar los respectivos informes en el cuadro adjunto.

RESOLUCIÓN DE LA PRUEBA:

## Procesos de atención en un Restaurant, con abastecimiento externo.



## Requerimientos de Información del Sistema

| TIPOS de INFORMES → PERIODICIDAD:  | Inventario                           | Actividad                                                                            | Rendimiento-Productividad                                                                                 | Panel de control Dashboard                         |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Informes de emisión regular        | Carta menú                           | Informe de gestión diaria por Local.<br>Libro Ventas diarias.                        | Producto + Consumo;<br>Detalle de comandas según estado (en preparación; entregadas; pagadas; pendientes) | Variación Ventas Diarias (análisis de tendencias). |
| Informes de excepción              | Insumos agotados                     | Platos agotados.<br>Reclamos de clientes.                                            | Análisis productividad: mesa; garzón;                                                                     | Ranking de Productividad y rentabilidad por local  |
| Informes de Respuesta bajo demanda | Disponibilidad de insumos            | Informe de Actividad diaria por Local.<br>Pedidos en preparación.<br>Pedidos en mesa | Informe gestión diaria por Local.<br>Rotación mesas;<br>nro platos; mesas                                 | Tasa de ocupación: por mesa; por local             |
| Informes automáticos               | Nómina del personal en turno diario. | Productos agotados.<br>Disponibilidad mesas<br>Comanda (Pedido)                      | Productividad de Garzones                                                                                 |                                                    |

© Gonzalo Muñoz, 2015



Asignatura: Sistemas de Información Gerencial  
Académico: Gonzalo Muñoz Abella

## SEGUNDA PRUEBA 2014-1

**Estudiante:** ..... **Calificación:** .....

El giro principal de la empresa SODIMAC, en Chile, es operar, directa o indirectamente, una cadena de tiendas donde desarrolla el negocio de venta al por menor y al por mayor de materiales de construcción y productos de decoración, alhajamiento y mejoría del hogar. Al 31 de diciembre de 2013, la sociedad (Sodimac e Imperial) registra una participación de mercado nacional estimada de 26,8%.

El cuadro adjunto describe su Modelo de Negocios en cuanto a, segmentos de mercado, clientes y formatos de tiendas. Además de la venta en tiendas, se vende mediante comercio electrónico a través de las modalidades B2B y B2C ( [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl) ), con entrega en tienda o entrega con despacho a domicilio, con recargo.

Para un mejor control comercial, logístico y administrativo de sus tiendas, Sodimac se organiza en tres áreas geográficas de negocio, estas son: Norte, Centro y Sur de Chile.

En cada una de estas áreas geográficas opera una Gerencia Comercial y una Gerencia de Operaciones; también funciona un Centro de Distribución que abastece de productos a las diferentes Tiendas de su área geográfica.



| SEGMENTOS (Mercados) | Mejoramiento del Hogar             | Mantenimiento y Reparación del Hogar            | Obras Nuevas                                |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| CLIENTES             | Familias (Dueños y dueñas de casa) | Maestros (Contratistas, pequeños especialistas) | Empresas (constructoras medianas y grandes) |
| FORMATO DE TIENDAS   | Homecenter Sodimac<br>NOMY         | SODIMAC CONSTRUCTOR<br>IMPERIAL                 | SODIMAC EMPRESAS                            |

La Gerencia Comercial mantiene gerencias en cada una de sus tres áreas geográficas; a su vez, cada gerencia comercial regional está organizada en las siguientes áreas de negocios: Decoración; Ferretería; Construcción; Terminaciones; Servicios y Proyectos, las que en conjunto, agrupan a las 30 líneas de productos que se venden en las tiendas Sodimac, tales como: fierro; maderas y tableros; baño; cocina; ferretería, pisos; electricidad; adhesivos; menaje; cerrajería; cortinaje; electrónica; seguridad; jardín; mascotas; entre otras líneas de productos.

Cada una de las 67 tiendas reporta resultados de sus ventas diarias a la respectiva Gerencia Regional. A su vez, la Gerencia Comercial envía a la Gerencia General una consolidación de las ventas diarias reportadas por sus Gerencias Regionales.

Se solicita a Ud. una asesoría para que proponga:

- El Meta modelo de integración de procesos de la gestión comercial de la compañía, en base al planteamiento aquí descrito.
- DOS informes que posibiliten una visión integral de la información de la gestión comercial, tanto a nivel nacional, regional y por tienda.  
Los dos informes que Ud. proponga, deberán ser parte del modelo que Ud. describa en el punto anterior.



## 1. NOMBRE DEL REQUERIMIENTO O DEL INFORME N° 1:

### VENTAS DE PRODUCTOS SEGÚN MERCADOS Y ÁREAS GEOGRÁFICAS DE NEGOCIOS

Este informe presenta las ventas de la compañía en relación a sus Mercados y sus Productos (Área de Negocios y líneas de productos), vendidos en las diferentes áreas geográficas de negocios.

*Este informe, en esencia, caracteriza la MISIÓN de la empresa. (Productos; Mercados; Áreas Geo.)*

VARIABLES PARA ESTRUCTURAR EL FORMATO DEL INFORME O.L.A.P

TABLA DINÁMICA:

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Campos de FILTROS de INFORME: | (ÁREA GEOGRÁFICA DE NEGOCIOS)                           |
|                               | GERENCIA REGIONAL (Todas, Norte, Centro, Sur) (1)       |
|                               | TIENDA: (Todas, Arica, Iquique, Antof, Coquimbo...) (2) |

|                                                                      |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                      | Campos de COLUMNAS:                                |
|                                                                      | SEGMENTO DE MERCADO<br>O CLIENTES (dicen lo mismo) |
| Campos de FILAS:                                                     | Campos de VALOR:                                   |
| (PRODUCTOS)<br>ÁREA DE - LÍNEA DE<br>NEGOCIOS - PRODUCTOS<br>(1) (2) | SUMA DE VENTAS NETAS                               |

## 2. NOMBRE DEL REQUERIMIENTO O DEL INFORME N° 2:

### VENTAS DE PRODUCTOS POR SEGMENTOS DE CLIENTES Y FORMATOS DE TIENDAS

Este informe presenta las ventas netas de productos (clasificados por áreas de negocios) en los diferentes formatos de tiendas a los segmentos de clientes definidos por la compañía.

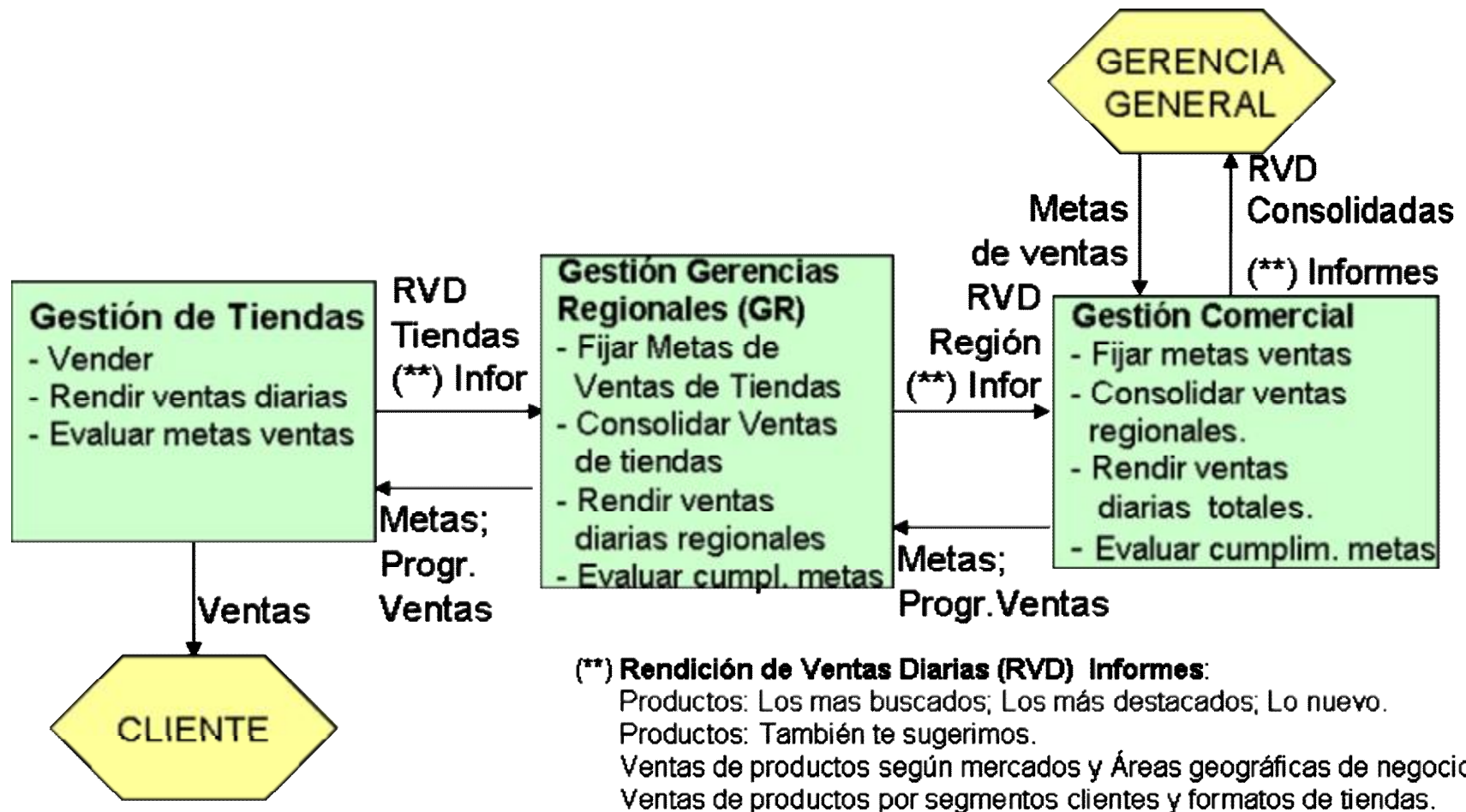
VARIABLES PARA ESTRUCTURAR EL FORMATO DEL INFORME O.L.A.P

TABLA DINÁMICA:

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Campos de FILTROS de INFORME: | SEGMENTO DE MERCADO<br>O CLIENTES (dicen lo mismo) |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
|                   | Campos de COLUMNAS:           |
|                   | ÁREAS DE NEGOCIOS (PRODUCTOS) |
| Campos de FILAS:  | Campos de VALOR:              |
| FORMATO DE TIENDA | SUMA DE VENTAS NETAS          |

Proceso de Gestión de Ventas diarias de la Gerencia Comercial.  
(Mapa de integración de procesos.)





*Universidad de Tarapacá*  
*Escuela Universitaria de Administración y Negocios*  
Arica - Chile  
**SEGUNDA PRUEBA 2013-1**



Carrera: Ingeniería Comercial  
Asignatura: Sistemas de Información Gerencial  
Académico: Gonzalo Muñoz Abella

**Estudiante:** \_\_\_\_\_

**Calificación:** \_\_\_\_\_

La empresa KOLA S.A ha decidido redefinir su proceso de negocios de la cadena de suministro (SCM) para la producción de bebidas.

El ámbito de este macro proceso incluye: el abastecimiento de los insumos, en base a la programación de los requerimientos para el proceso productivo, según tipos de bebida, tipos de envase y tamaños, destinados a satisfacer la demanda de sus clientes; así mismo, su recepción, almacenamiento, custodia, y salidas entre las bodegas de insumos, las bodegas de productos intermedios para las diferentes líneas de producción, según el programa de producción en curso y, finalmente, las bodegas de productos terminados.

El proceso de abastecimiento, previo al envío de los respectivos requerimientos de compra a proveedores, necesita de la autorización de cada compra, en base a la disponibilidad financiera de la empresa y a la programación de los pagos a proveedores, según las políticas establecidas al respecto por la gerencia de administración y finanzas sobre adquisiciones para el proceso de producción.

Este proceso de negocios debe incorporar también, aquellas acciones de coordinación necesarias en cuanto al abastecimiento de insumos y de productos en proceso para el desarrollo del programa de producción establecido; como también, del inventario de insumos y productos en las respectivas bodegas.

**Con dichos antecedentes, se solicita desarrollar lo siguiente:**

1. La individualización de cada uno de los procesos de negocio y su representación en el Mapa de Integración de Procesos, señalando los respectivos flujos de datos que posibilitan dicha integración.
2. La individualización de las actividades principales en cada uno de los Procesos de Negocio identificados.
3. La individualización de las decisiones más relevantes que se toman en cada uno de los procesos,

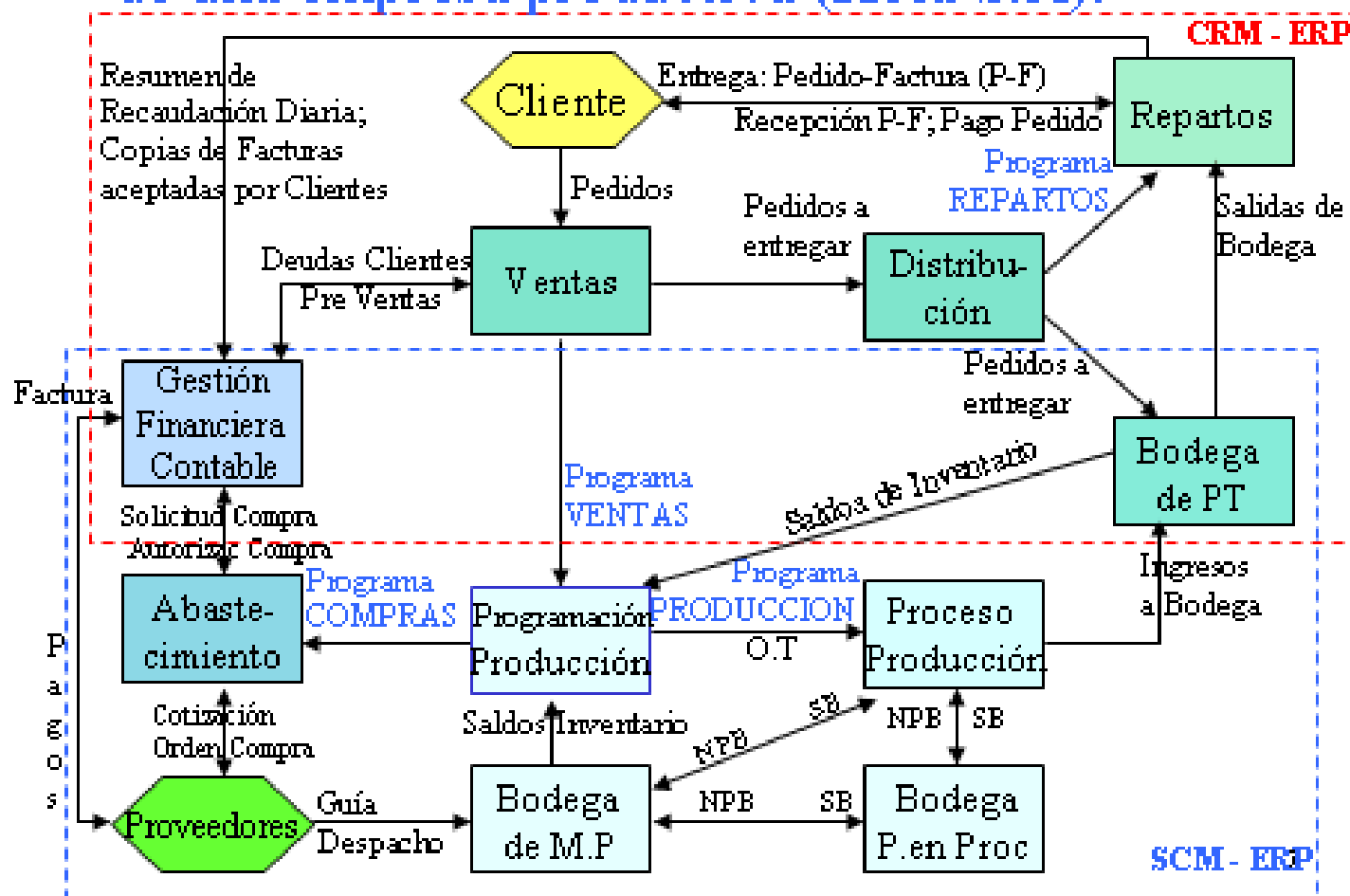


| 5. FASES y Actividades del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                   | 3. Decisiones del proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>V. GESTIÓN DE PROVEEDORES (ADQUISICIONES)</p> <p>Generar, autorizar y enviar Cotizaciones<br/> Recibir y Evaluar cotizaciones.<br/> Revisar y decidir condiciones para las Órdenes de Compra.<br/> Generar y enviar Orden Compra (Proveedor; Contabilidad; Recepción).<br/> Recibir y registrar Guía de Despacho – Factura del proveedor.</p> <p>VI. PLANEACIÓN DE LA PRODUCCION</p> <p>Cuantificar necesidades de insumos por Orden de producción.<br/> Generar y enviar “<i>Pedido a Bodega</i>”.<br/> Determinar líneas de producción requeridas.</p> <p>VII. GESTION DE BODEGAS (MP-PenP-PT)</p> <p>Organizar espacios para almacenamiento.<br/> Recibir-Despachar Pedidos de Insumos de Unidades Solicitantes<br/> “<i>Pedidos a Bodega (PaB)</i>”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificar disponibilidad de insumos.</li> <li>- Armar Pedidos recibidos.</li> <li>- Registrar <u>Salida de Bodega</u>.</li> <li>- Despachar Pedidos a Unidades Solicitantes (cerrar PaB).</li> </ul> <p>Verificar; Generar; Cuantificar y Enviar “<i>Solicitud de compra</i>”.<br/> Recibir <i>Pedidos de Proveedores</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Recibir insumos, verificar si empaque esta alterado, revisar condiciones físicas de los insumos; contar insumos.</li> <li>- Contrastar saldos entre lo solicitado en Orden de Compra y lo recibido según Guía Despacho o Factura del Proveedor.</li> <li>- Aceptar-Rechazar pedido del proveedor.</li> <li>- Informar a Adquisiciones las Facturas con autorización de pago.</li> <li>- Informar el estado de los Pedidos recibidos.</li> </ul> <p>VIII. EJECUCIÓN DE LA PRODUCCION.</p> <p>Recibir insumos, productos en proceso (Salidas de Bodega).<br/> Programar ejecución de líneas de producción<br/> Controlar ejecución del proceso productivo<br/> Despachar productos a bodega de productos terminados</p> | <p>V-T<br/>T-C<br/>V<br/>T<br/>T</p> <p>V<br/>T<br/>V</p> <p>V<br/>C</p> <p>C<br/>C-V<br/>V-T<br/>T<br/>C-V-T</p> <p>T-C</p> <p>C</p> <p>V<br/>T<br/>T</p> <p>T<br/>V<br/>C<br/>V</p> | <p>Decidir a qué proveedores se envían las cotizaciones.<br/> Comparar y seleccionar mejores condiciones de cotizaciones recibidas.<br/> Decidir proveedor en base a: Plazo entrega, plazo pago, descuentos, etc.<br/> Verificar disponibilidad de saldo presupuestario para comprar.<br/> Autorizar pago de Factura a proveedor; previo contrastar contenido de Orden de Compra y Guía de Despacho y/o Factura.</p> <p>Determinar requerimientos de insumos (Cantidades y fechas)<br/> Decidir sobre líneas de producción a utilizar según: volumen a producir; personal requerido; los gastos indirectos de fabricación a incurrir, entre otros.</p> <p>Decidir asignación de espacios para almacenamiento de insumos.<br/> Verificar pertinencia del pedido recibido.</p> <p>Verificar disponibilidad de insumos y cantidades solicitadas;<br/> Verificar si se seleccionaron los insumos y cantidades solicitadas.<br/> Verificar si se produce stock crítico o faltante.</p> <p>Establecer si hay condiciones para activar la Solicitud de Compra (saldo actual inventarios; nivel crítico; etc).<br/> Verificar condiciones físicas de recepción del pedido del proveedor.</p> <p>Verificar “cuadre” entre lo solicitado y lo recibido para aceptar-rechazar.</p> <p>Autorizar-Rechazar pedido del proveedor. cotejar orden de compra y Guía despacho.</p> <p>Verificar contenido y cantidades recibidas.<br/> Evaluar comportamiento de los gastos del proceso de fabricación.<br/> Verificar el desarrollo de la ejecución del programa de producción definido.</p> |

Los Procesos de la Cadena de Suministro (SCM) se individualizan en el recuadro SCM-ERP (líneas punteadas de color azul). También se establece la relación con el proceso CRM-ERP (Recuadro con líneas punteadas de color rojo).

## Modelo integrado de Procesos de Negocios: de una empresa productiva (Kola S.A.)

Gonzalo Muñoz A., 2012





## ESPECIFICACIONES PARA MODELAMIENTO DEL PROCESO

### CADENA DE SUMINISTRO (SCM) KOLA S.A.

#### 1. “CAMBIOS DE ESTADO” DE LOS RECURSOS REGULADOS EN ESTE PROCESO

##### **Recursos Físicos:**

|                       |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSUMO:               | Solicitado (a proveedor); recibido; verificado; registrado; almacenado; disponible; por recibir (compra); solicitado (de producción); despachado; no disponible (sin stock). |
| PROVEEDOR:            | Con convenio vigente; sin convenio;                                                                                                                                          |
| ESPACIO DE BODEGA     | Disponible; asignado; no disponible.                                                                                                                                         |
| TRANSPORTE (medio de) | Disponible; asignado, no disponible.                                                                                                                                         |

##### **Recurso Información:**

###### **Unidad solicitante:**

|                        |                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PEDIDO A BODEGA (NPB): | Generado; enviado; recibido; verificado; armándose; pendiente; armado; entregado; conforme/Disconforme; cerrado. |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

###### **Bodega:**

|                        |                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOLICITUD DE COMPRA    | Generada; verificada; autorizada-rechazada, enviada; cerrada.                              |
| SALIDA DE BODEGA (SB): | Recibida; armándose; pendiente; armada; enviada; entregada; rechazada o devuelta; cerrada. |

###### **Adquisiciones:**

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| COTIZACIÓN:      | Generada; autorizada (para envío); enviada; recibida; Autorizada/Rechazada; cerrada. |
| ORDEN DE COMPRA: | Generada; enviada; pendiente; cerrada.                                               |

###### **Producción:**

|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN DE TRABAJO (OT): | Recibida; registrada para procesar; asignada; en ejecución; pendiente; terminada; registrada término; cerrada. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

###### **Proveedor:**

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| GUIA DE DESPACHO: | Recibida; verificada; aceptada-rechazada; ligada a factura; cerrada.  |
| FACTURA:          | Recibida, verificada; aceptada-rechazada; por pagar; pagada; cerrada. |



#### 4. ALGUNOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DEL SISTEMA-PROCESO

##### Indicadores de actividad y de gestión del proceso:

- Número de solicitudes de compra autorizadas; rechazadas.
- Número de cotizaciones enviadas, recibidas.
- Número de órdenes de compras enviadas; pendientes; cerradas.
- Número de facturas aceptadas, rechazadas; por pagar; pagadas.
- Número de pedidos a bodega: recibidos, entregados; pendientes.
- Número de Ordenes de Trabajo: programadas, ejecutadas, pendientes.
- Promedio diario-semanal-mensual de pedidos a bodega.
- Promedio diario-semanal-mensual de salidas de bodega.
- Resumen físico-valorizado de los 10 insumos más consumidos. (20-80)
- Estado de una orden de compra (Generada; enviada; pendiente; cerrada.).

##### Informes de operación:

- Resumen disponibilidad de inventario de insumos por tipo-familia (físico y valorizado).
- Detalle diario-semanal de consumos de insumos, ordenados por tipo-familia y unidad solicitante.
- Detalle de pedidos a bodega pendientes por Unidad Solicitante.
- Detalle de órdenes de compra pendientes de recibir, ordenadas por proveedor
- Asiento contable de centralización diaria de consumo de insumos.
- Detalle de Registro de Proveedores activos.
- Resumen de Ordenes de Trabajo por realizar del Programa de Producción.



**SEGUNDA PRUEBA 2012-2**

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información y Control de Gestión

Asignatura: Sistemas de Información Gerencial

Académico: Gonzalo Muñoz Abella

Estudiante: ..... Calificación: .....

**RADIO TAXIS SEGUROS S.A.** es una empresa con más de 15 años de experiencia en el traslado de pasajeros en el área urbana de la ciudad de Arica, en el norte de Chile. Dispone de una flota de 24 taxis con capacidad para 4 y 5 pasajeros, con año de fabricación de 2012 en adelante, debidamente registrados en la Subsecretaría de Transportes y Telecomunicaciones.

Los móviles disponen de equipamiento tecnológico para posicionamiento global, mediante transmisión de señales de coordenadas GPS, que reportan en la pantalla central, la posición del móvil en el plano geográfico de la ciudad. Además cuentan con equipos de radiocomunicaciones para mantener contacto permanente con la central de llamados, quien administra y asigna las necesidades de transporte que solicitan los pasajeros al teléfono (58244-5555) o a la página web ([www. Taxisseguros.cl](http://www.Taxisseguros.cl))



Sus conductores, con licencia de conducir clase A-1, son personas de vasta experiencia y trayectoria que respaldan su compromiso de enfoque de calidad de atención a sus clientes, ofreciendo rapidez, puntualidad y seguridad, las 24 horas al día los 365 días del año.

El área de administración de operaciones es responsable de determinar la cantidad de móviles requeridos en un momento, dada la demanda según sea el día y hora de la semana; así también, la asignación de los respectivos turnos de choferes y la actualización de tarifas.

La activación de un servicio de transporte se genera a partir del momento en que un usuario se contacta con la central de llamados (58444-5555), le atiende una operadora quien en función de la posición geográfica en donde se encuentren los móviles más cercanos, según pantalla, verifica consultando: disponibilidad de móviles, el tiempo estimado de llegada al origen requerido y el número de operaciones de transporte ya realizadas por cada móvil, previo a asignar el respectivo móvil; para finalmente determinar valor del servicio y generar la respectiva Orden de Transporte origen-destino para el móvil asignado.

Al final de cada turno, los choferes de los móviles efectúan en caja la rendición de los servicios de transporte realizados. Posteriormente se hace la centralización del respectivo turno.

Teniendo como referencia el planteamiento anterior, se solicita a Ud. una propuesta de diseño de los Procesos de Negocios asociados a esta gestión de recursos. El informe debe incluir:

1. La individualización de los participantes del proceso.
2. La individualización de los recursos regulados en el proceso y sus respectivos cambios de estado.
3. Modelar el Mapa o Diagrama de Integración de los procesos de negocios, individualizando los flujos de datos y los flujos de información que los relacionan.
4. Mencione aquellos indicadores de gestión que posibilitan el monitoreo, en tiempo real, del cumplimiento de su compromiso de “enfoque de calidad de atención a sus clientes, ofreciendo puntualidad, rapidez y seguridad”.





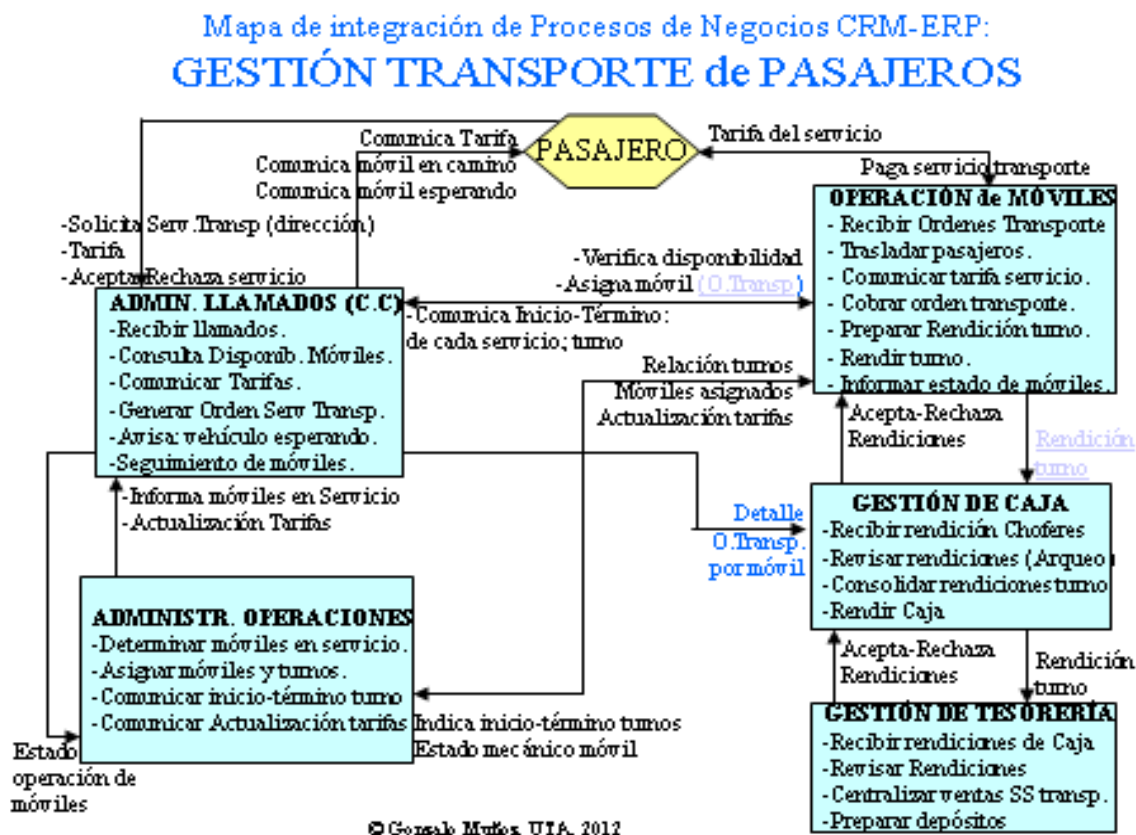
## 1. PARTICIPANTES DEL PROCESO

| Participantes Internos                                                                                          | Participantes Externos |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. Administrador de Operaciones<br>2. Operador Telefónico<br>3. Conductor del móvil<br>4. Cajero<br>5. Tesorero | 1. Pasajero (cliente)  |

## 2. RECURSOS REGULADOS Y SUS CAMBIOS DE ESTADO

| Tipo de Recurso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cambios de Estado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FISICOS:</b><br>Capital Humano:<br><br>Administrador de Operaciones<br>Operador Telefónico<br>Cajero<br>Tesorero<br>Conductor<br><br>Móviles (taxis) Activo Fijo<br><br>Número Telefónico (A.Fijo)<br><br>Dinero Recaudado<br><br>Pasajero<br><br>Nota: Planta telefónica; sistemas GPS; equipos comunicaciones corresponden a recursos USADOS para la regulación de los recursos<br><br><b>DE INFORMACIÓN:</b><br>Orden de transporte<br><br>Rendición de Caja-Conductor | <br>Cada uno de los cargos individualizados puede estar en alguno de los siguientes estados:<br>En turno;<br>Fuera de Turno (en descanso; en vacaciones; con licencia);<br>Disponible para asignar.<br><br>En turno: Desocupado (disponible para asignar); asignado (transportando); término de turno; rindiendo caja;<br>Fuera de turno: en descanso; en vacaciones; con licencia);<br><br>Libre (disponible para asignar); Asignado (desplazándose a origen; Esperando pasajero (en origen); transportando; en destino; no activo; fuera de servicio (Mantención).<br><br>Disponible; ocupado; fuera de servicio.<br><br>Recibido de pasajero (por rendir); rendido en caja; no rendido.<br><br>Solicitando servicio; esperando asignación; asignado a móvil;<br>Anula servicio solicitado.<br><br>Generada; asignada a móvil-chofer; transportando; en destino; cerrada; rendida.<br>Generada; en proceso de rendición; pendiente de rendir; rendida; aceptada; rechazada; cerrada. |

### 3. Modelo de integración de Procesos de Negocios.



### 4. ALGUNOS INDICADORES DE GESTIÓN PARA MONITOREAR “ENFOQUE DE CALIDAD DE ATENCIÓN A CLIENTES”

#### Puntualidad:

- Tiempo que transcurre desde la recepción del servicio a la llegada al lugar de origen del servicio.

#### Rapidez:

- Duración del viaje. Tiempo que transcurre desde origen a destino.

#### Seguridad:

- Número de accidentes reportados por clientes; choferes.
- Número de desperfectos en los móviles.
- Número de revisiones técnicas al día.
- Número de rechazos en revisiones técnicas de los móviles.

#### Otros Indicadores Actividad:

- Número de servicios de transporte realizados. (total de servicios y total por móviles).
- Promedio de servicios por móviles (Total servicios / Total Móviles),
- Kilómetros recorridos por móvil en promedio.
- Distancia promedio recorrida por móvil: (Total Kilómetros recorridos/número servicios realizados).
  - Ingreso promedio diario por móvil (Ingresos diarios totales /número de servicios atendidos)



## SEGUNDA PRUEBA 2011-2

Asignatura: Sistemas de Información Gerencial

Académico: Gonzalo Muñoz Abella

**Estudiante:** \_\_\_\_\_

**Calificación:** \_\_\_\_\_

La empresa Alfa Ltda, posee un Taller de Reparaciones para vehículos y una bodega central para almacenamiento de repuestos.

Todo cliente que llega a reparar su vehículo se le entrega un Presupuesto de Reparaciones, el cual si es aceptado por éste, se genera el formulario “Orden de Reparación” en el que se especifica la descripción del vehículo, identificación del propietario y el diagnóstico de las reparaciones que deben realizarse.

Todos los repuestos utilizados en la reparación del vehículo se documentan en el formulario “Pedido de Repuestos”, que es solicitado a la Bodega Central, quien lleva el control y registro de las existencias de repuestos.

Como mecanismo de control se debe verificar durante el proceso, previo al cobro del servicio en la respectiva boleta-factura, por ejemplo, el que todos los Pedidos de Repuestos utilizados en la reparación de un vehículo hayan sido incluidos en la Orden de Reparación, para su cobro.

En base al planteamiento anterior se solicita desarrollar lo siguiente:

1. Identificar a los participantes internos y externos de este proceso.
2. Identificar los recursos regulados en este proceso y sus respectivos cambios de estado.
3. Modelar las fases o etapas del proceso y sus respectivas actividades.
4. Nombrar los principales requerimientos de información, en base a los recursos que se gestionan en esta aplicación de negocios.
5. Identificar las decisiones que se derivan de las actividades individualizadas en la fase anterior.
6. Modelar el Mapa o Diagrama de Integración de los Procesos de Negocios de la empresa, individualizando los flujos de datos y los flujos de información que los relacionan.

## ESPECIFICACIONES PARA MODELAMIENTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE UN TALLER DE REPARACIONES DE AUTOMÓVILES.

### 1. PARTICIPANTES DEL PROCESO

Externos: Clientes

Internos: Jefe de Taller; Mecánicos; Bodeguero; Cajero.

### 2. “CAMBIOS DE ESTADO” DE LOS RECURSOS REGULADOS EN EL PROCESO

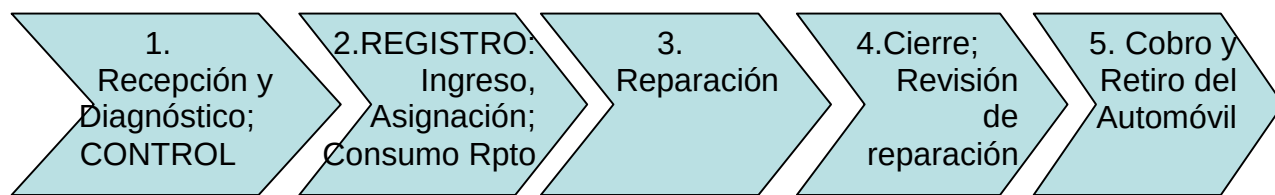
#### Recursos físicos:

Vehículo: Por reparar; en reparación; reparado; por entregar; entregado  
Mecánico: Disponible; asignado; no disponible.  
Repuesto: Disponible; no disponible; por recibir; entregado (bodega); recibido (mecánico).  
Espacio del taller (box): Disponible; ocupado.

#### Recurso Información:

Presupuesto de Reparación: Generado; entregado; aceptado; rechazado;  
Orden de Reparación: Generada; en reparación; pendiente; rechazada; cerrada; por cobrar; cobrada (activa la autorización Salida de Vehículo).  
Pedido de Repuesto: Solicitado; pendiente; entregado; registrado; rechazado p/mecánico.

### 3. FLUJO SECUENCIAL, FASES O ETAPAS DEL PROCESO DE NEGOCIOS



### 4. ALGUNOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION DEL SISTEMA-PROCESO

#### Indicadores de actividad y de gestión del proceso:

- Número de O.R Generadas; pendientes; en reparación; cerradas; por cobrar; cobradas.
- Número de P.R. Solicitados; pendientes; entregados; rechazados.
- Número de reclamos recibidos por reparaciones mal efectuadas
- Número de vehículos atendidos (mes-semana), según tipo, marca y modelo
- Tiempo promedio que atención una reparación, según tipo de diagnóstico.
- Frecuencia de atenciones por cliente.

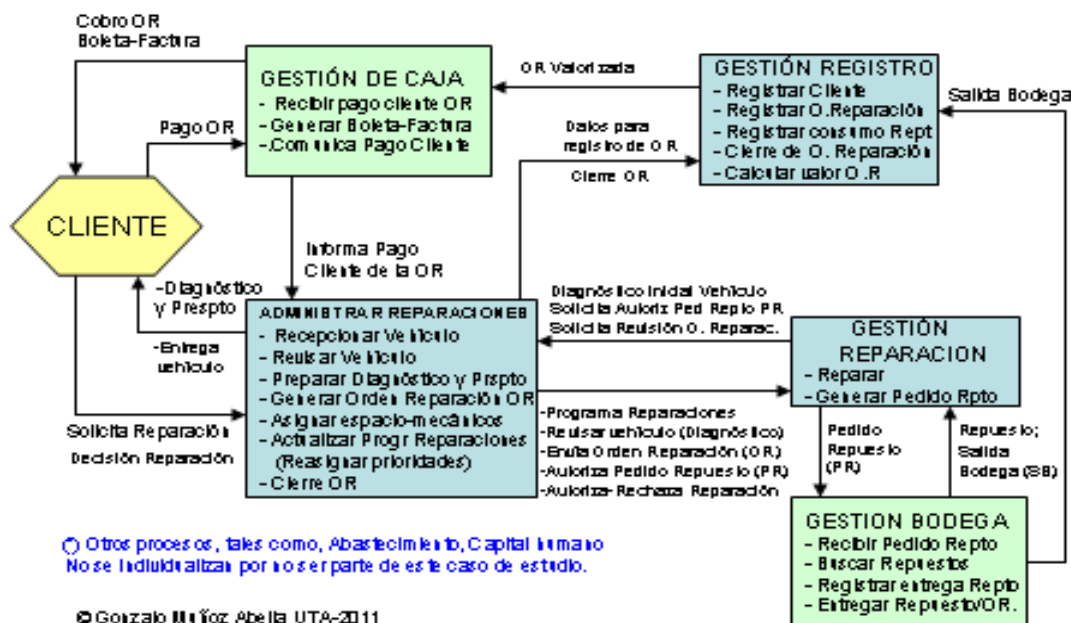
#### Informes de operación:

- Estado de una Orden de Reparación. (Generada; en reparación; cerrada; por cobrar; cobrada). Incluye detalle del personal asignado a dicha O.R.
- Estado de un Pedido de repuesto (Solicitado; pendiente; entregado; rechazado).

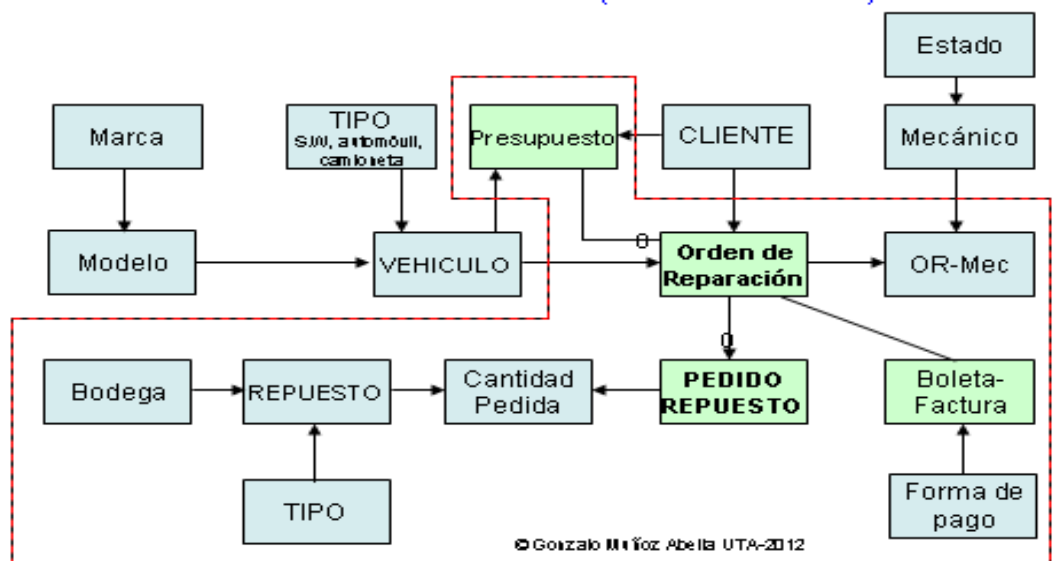


- Dado un mecánico, indicar las O.R a las que está asignado, según estado de O.R.
- Resumen y Detalle de repuestos consumidos, ordenados por tipo de repuesto.

## Mapa de Integración de Procesos: Ingreso, Reparación y cobro de Vehículos (CRM-ERP ☺)



## Modelo de Datos (No normalizado)





| 3. Flujo, FASES y Actividades del proceso                                                                                                                                                                                                           | Tip<br>o <sup>(1)</sup> | 5. Decisiones del proceso                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. RECEPCION y DIAGNOSTICO</b><br>Recepcionar vehículo<br>Diagnosticar reparación<br>Informar al cliente viabilidad de la reparación<br>Preparar y entregar Presupuesto de reparación.<br>Recibir confirmación-rechazo de reparación             | T<br>V<br>T<br>V<br>V   | - Verificar el estado en que se recibe el vehiculo (abolladuras, etc)<br>- Decidir si el vehículo puede ser reparado en el taller. (Jefe Mecanicos)<br>- Definir fecha de entrega del vehículo, segun programación de servicios.<br>- Cliente acepta-rechaza reparación. |
| <b>2. INGRESO Y ASIGNACION</b><br>Registrar vehículo en Orden de Reparación (O.R)<br>Determinar prioridades de reparación<br>Asignar personal mecánico a O.R<br>Asignar espacio para el vehículo                                                    | T<br>V<br>V<br>V        | - Asignar y reasignar prioridades de reparación.<br>- Decidir asignación de personal mecanico a la reparación.<br>- Decidir asignación de espacio para el vehículo                                                                                                       |
| <b>3. REPARACION</b><br>Reparar<br>Solicitar Pedido de Repuestos (P.R)<br>Recibir y verificar repuestos solicitados<br>Registrar P.R en Orden de Reparación<br>Determinar estado de las reparaciones                                                | V<br>T<br>C<br>T<br>C   | - Determinar tipos y cantidades de repuestos a solicitar y utilizar.<br>- Verificar si repuestos recibidos son los solicitados.<br>- Verificar calidad y finalización del servicio de reparación realizada (Jefe de mecanicos).                                          |
| <b>4. CIERRE</b><br>Establecer término de la reparación y cerrar O.R<br>Informar O.R terminada para preparar Boleta-Factura de servicios<br>Informar al cliente que su vehículo está reparado<br>Cliente verifica estado de reparación del vehículo | V<br>V<br>T<br>V        | - Decidir finalización de la reparación.<br>- Verificar si están cargados todos los servicios realizados (MdeO, Repuestos, otros gastos, etc)<br>- Cliente acepta-rechaza reparación realizada                                                                           |
| <b>5. COBRO Y RETIRO DEL VEHICULO</b><br>Cobrar servicio de la O.R<br>Entregar vehículo al cliente<br>Cierre del proceso                                                                                                                            | V<br>C-T<br>V           | - Verificar forma de pago del cliente (en CAJA).<br>- Previo, el Taller debe verificar si cliente pagó la Orden de Reparación.<br>- Autorizar salida del vehículo (Taller).                                                                                              |

<sup>(1)</sup> Tipo de actividad: de Valor; de Traspaso; de Control



UNIVERSIDAD DE TARAPACA  
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ADMINISTRACION Y NEGOCIOS  
ARICA-CHILE  
**SEGUNDA PRUEBA 2010-2**



Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información y Control de Gestión  
Asignatura: Sistemas de Información Gerencial  
Académico: Gonzalo Muñoz A.

**Estudiante:** \_\_\_\_\_ **Calificación:** \_\_\_\_\_

Se requiere diseñar un Sistema de Administración de Ordenes de Producción (O.P) para una Fábrica de Confecciones. Una O.P contiene uno o varios modelos de prendas a fabricar entre una fecha de inicio y término determinada. Cada modelo de prenda, para su confección, requiere de un determinado número de operaciones. Cada prenda incorpora durante su confección, un conjunto de materias primas, y tiempos de equipos y personal, los que deben asignarse en función del uso que se haga de éstos. En cada O.P se cuantifica y registran los gastos y costos proporcionales incurridos.

En base a los antecedentes señalados se solicita a Ud. preparar un informe de lo siguiente:

1. Estructurar y representar el proceso de negocio “*Administración de Ordenes de Producción*”, incluyendo todas las operaciones necesarias para la gestión de las respectivas O.P., según correspondan a su cadena de confección y fabricación.
2. Representar gráficamente el respectivo Modelo de Datos, sus entidades y relaciones con sus cardinalidades. Individualizar los tres principales atributos de cada entidad.
3. Representar tres “requerimientos de información” para dicho proceso de negocio, enfatizando en cada uno de ellos, lo siguiente:
  - a. ¿Qué recursos se regula? a organización y ordenamiento de los datos.
  - b. A qué usuarios va dirigido el requerimiento.
  - c. Que decisiones se apoyan o resuelven con dicho requerimiento.
4. Identifique también, como requerimiento de información, al menos tres Indicadores de medición de Actividad y de Rendimiento para monitorear el proceso de negocios señalado anteriormente.
5. Especifique alguno de los requerimientos individualizados en la pregunta 3. Enseguida, realice la representación grafica del informe, especifique su ordenamiento, y las variables que incluye dicho informe.

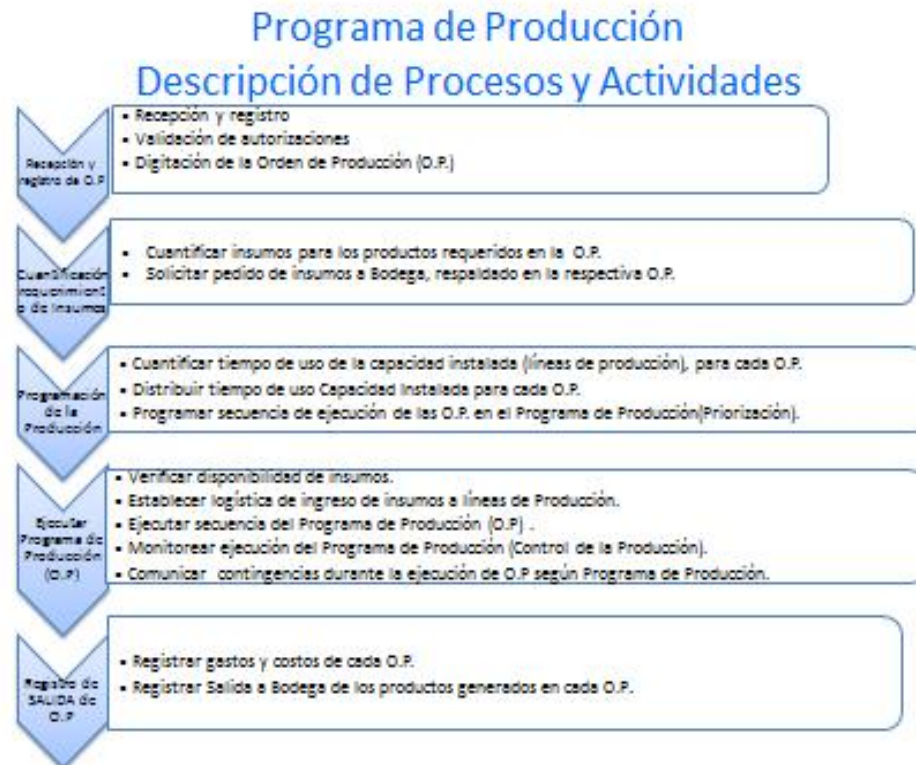
**IMPORTANTE**

- Cada pregunta se responde separadamente en una hoja individual.
- Las preguntas tienen igual ponderación
- No se debe colocar ninguna identificación del estudiante en la hoja de respuestas.

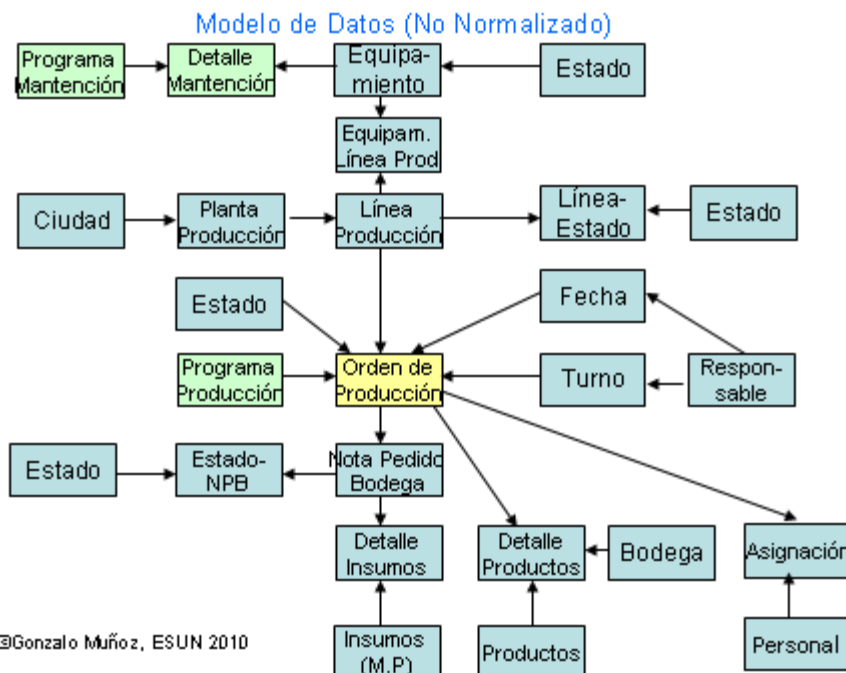




## 1. Procesos de Negocios



## 2. Modelo de Datos





### 3. Requerimiento de Información del sistema de Información.

| Nombre del Requerimiento                                                                                      | Decisiones asociadas                                                   | Responsable de ejecución                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Programa de Producción</b>                                                                                 |                                                                        |                                                            |
| 1. Listado de O.P en ejecución, por líneas de Producción.<br>Ordenamiento: línea de Producción, Número de OP. | Programar la secuencia de ejecución de las O.P                         | Jefe de Producción,<br>Jefe de turno.                      |
| 2. Listado de O.P por iniciar.<br>Ordenamiento: línea de producción, número OP                                | Determinar disponibilidad de insumos para iniciar.                     | Jefe de Logística y Abastecimiento.<br>Jefe de Bodega.     |
| 3. Listado de Valorización de O.P ejecutadas.<br>Ordenamiento: Número de O.P                                  | Determinar variabilidad de costos y gastos reales versus planificados. | Jefe de Producción,<br>Jefe de Control de Costos y Gastos. |

### 4. Indicadores de actividad – rendimiento para medición del proceso de producción

- % de cumplimiento del Programa diario-semanal de producción:  
Número de O.P realizadas/Número de O.P Programadas.
- % de O.P con sobrecostos de producción:  
Cantidad de O.P con sobrecostos/Cantidad de O.P Programadas.
- Tasa de uso de capacidad instalada en líneas de producción:  
Cantidad de líneas de producción en ejecución/Total de líneas de producción.



### 3. TEMAS Y CASOS

## Presentaciones en Power Point



Universidad de Tarapacá  
Escuela Universitaria de Administración y Negocios  
Arica - Chile



## Tema N° 1:

---

### **Fundamentos de los Sistemas de Información** *Sistemas de Información Gerencial*

Académico: Gonzalo Muñoz Abella

## **OBJETIVOS DE APRENDIZAJE**

---

- 1. Definir y aplicar el concepto de sistema.**
- 2. Analizar las interrelaciones empresariales como fenómenos sistémicos.**
- 3. Definir y aplicar el concepto de sistema de información.**
- 4. Explicar las funciones y componentes de un sistema de información.**
- 5. Definir y aplicar el concepto de tecnología de información.**



## TEMARIO

1. Concepto de Sistema.
  - 1.1 Definición
  - 1.2 Componentes
  - 1.3 Subsistemas
  - 1.4 Relaciones
  - 1.5 Características de los sistemas abiertos
  - 1.6 Las organizaciones como sistemas
  - 1.7 Sistemas de Información
  - 1.8 Tecnologías de Información
2. Funciones fundamentales de los S.I.
3. Perspectiva multidisciplinar de los Sistemas de Información.
4. Tendencias en los sistemas de Información.

Fundamentos de los Sistemas de Información

3

## 1. Concepto de Sistema

### 1.1 Definición:

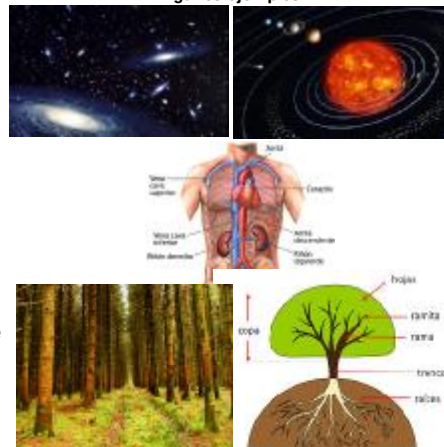
**Concepto genérico:**

**“En un conjunto de partes o elementos que interactúan coordinadamente entre sí para el logro de objetivos comunes”**

**“ Es un conjunto de componentes interrelacionados con un límite claramente definido, que trabajan conjuntos para lograr una serie de objetivos en común”**

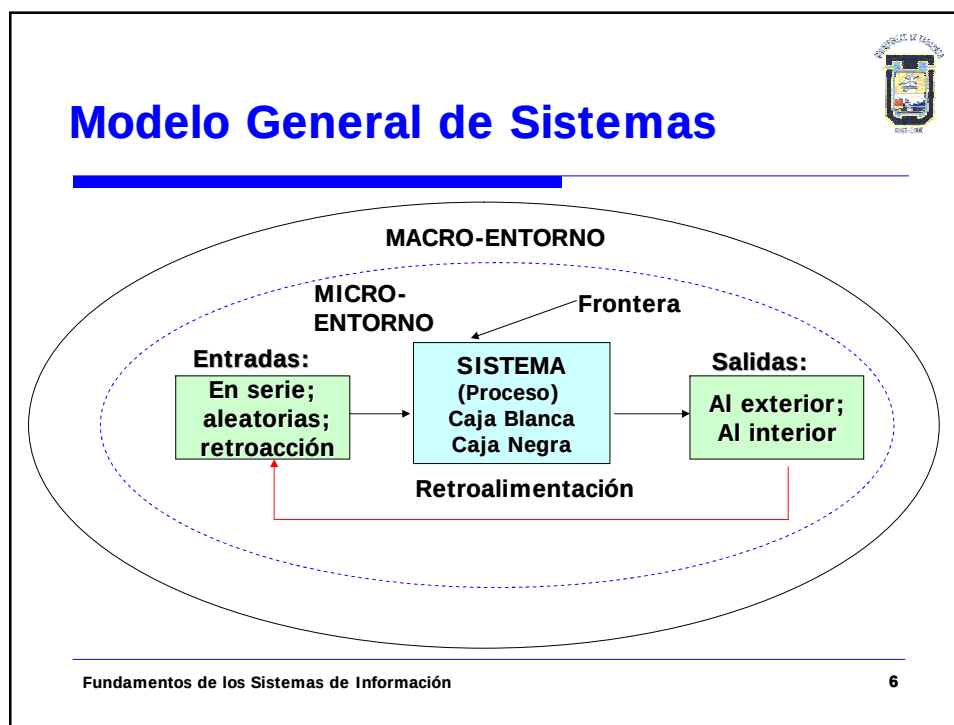
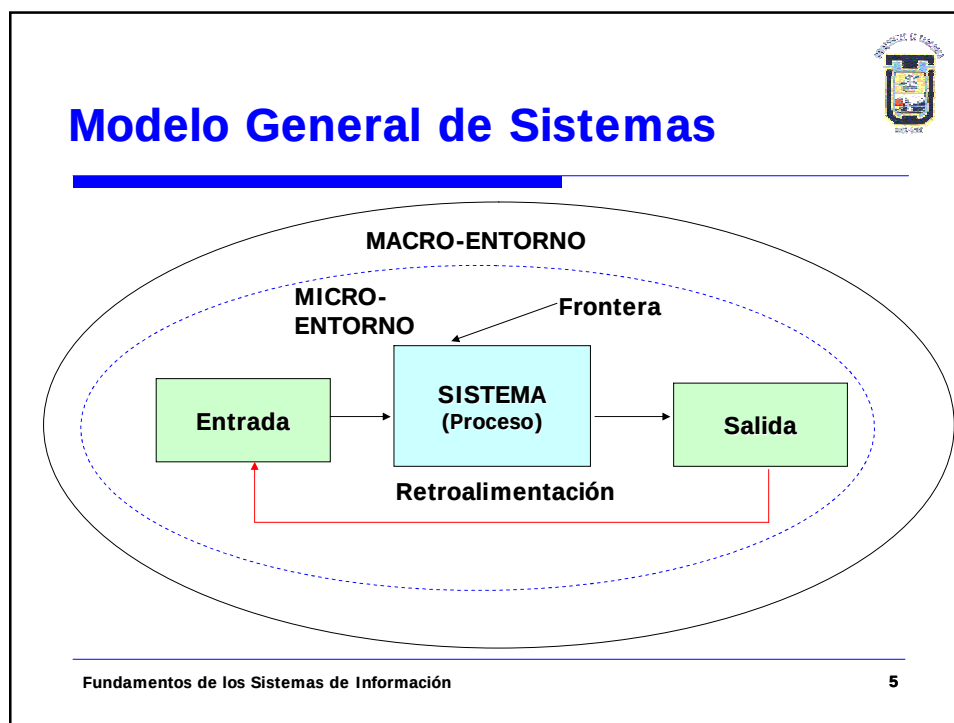
© O'Brien & Marakas, 2006, p4

Algunos ejemplos:



Fundamentos de los Sistemas de Información

4



- Agricultura:** Plantar una parte de las semillas cosechadas.



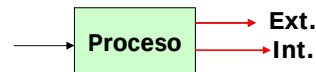
- 
- Diagram illustrating the location of the rear suspension, rear axle, and rear wheel assembly.





### c) Salidas

- Las salidas de los sistemas son los resultados que se obtienen de procesar las entradas.
- Al igual que las entradas estas pueden adoptar la forma de productos (físicos), servicios e información.
- Son el resultado del funcionamiento del sistema o, alternativamente, el propósito para el cual existe el sistema.



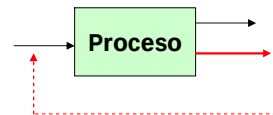
Fundamentos de los Sistemas de Información

9  
9



### d) Retroalimentación (ex-post):

- La retroalimentación se produce cuando las salidas del sistema o la influencia de las salidas del sistemas en el contexto, *vuelven a ingresar al sistema* como recursos o información.
- La retroalimentación permite:
  - el control de un sistema y que el mismo tome medidas de corrección en base a la información retroalimentada.



Fundamentos de los Sistemas de Información

10



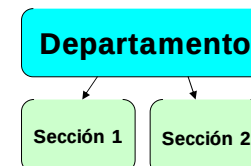


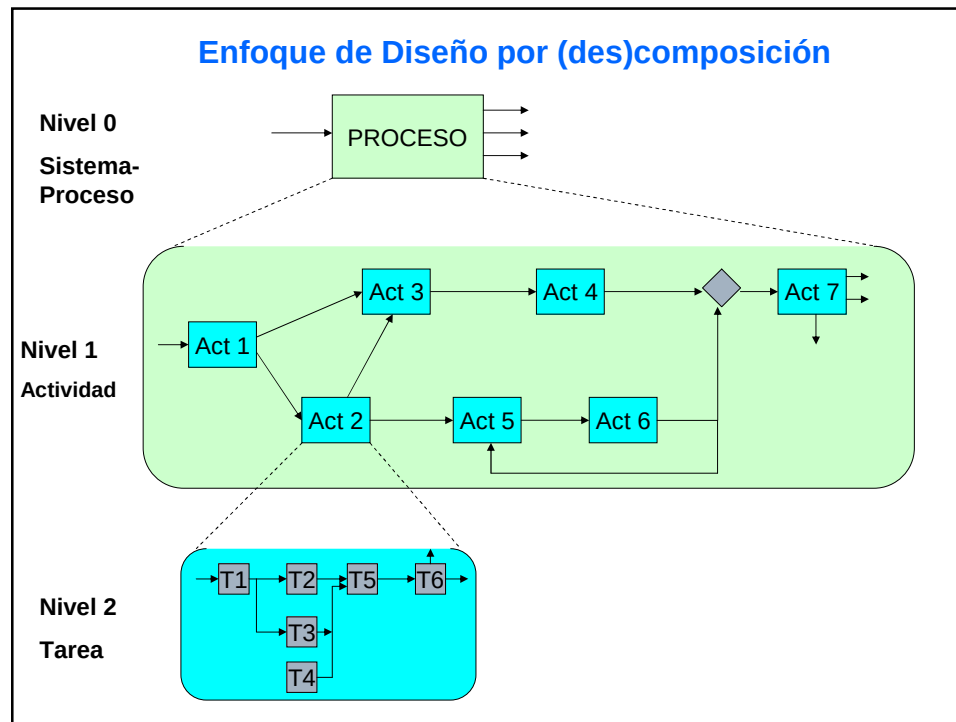
### e) Feed-forward o alimentación delantera:

- Es una forma de control de los sistemas, donde dicho control se realiza a la entrada del sistema, de tal manera que el mismo no tenga entradas corruptas o malas, de esta forma al no haber entradas malas en el sistema, las fallas no serán consecuencia de las entradas sino de las actividades que componen el proceso o sistema.
- Ejemplo: Validaciones en sistemas informáticos
  - Dígito verificador del rut
  - Código del producto

## 1.3 Subsistemas

- En la misma definición de sistema, se hace referencia a los subsistemas que lo componen, cuando se indica que el mismo está formado por partes o cosas que forman el todo.
- Estos conjuntos o partes pueden ser a su vez sistemas (en este caso serían subsistemas del sistema de definición), ya que conforman un todo en sí mismos y estos serían de un rango inferior al del sistema que componen.
- Estos subsistemas forman o componen un sistema de un rango mayor, el cual, para los primeros se denomina macro sistema.





## 1.4 Relaciones

(vínculos; temporalidad; intensidad)

Son los enlaces que vinculan entre sí a los objetos o subsistemas que forman parte o componen un sistema complejo.

**Clasificación:**

- **Simbióticas:** aquellas en que los sistemas conectados no pueden seguir funcionando solos (*Ej: anémona y pez payaso*).  
*Procesos de: Venta, Crédito y Cobranza. Contrato.*
- **Sinérgicas:** es una relación que no es necesaria para el funcionamiento pero que resulta útil, ya que su desempeño mejora sustancialmente al desempeño del sistema.  
*Sinergia significa "acción combinada", coordinación.*  
*Ejemplo: En labores agrícolas (fertilización, poda, raleo).*
- **Superfluas:** Representan intensiones que no comprometen necesariamente asignación de recursos.  
Funcionan mientras exista confiabilidad de las partes.  
Estas relaciones tienen un problema que es su costo de operación.



## 1.5 Características de los sistemas abiertos



Los sistemas viables son capaces de adaptarse y sobrevivir.

Algunas características:

- Entropía-Negentropía.
- Homeostasis.
- Sinergia.
- Equifinalidad.

## Entropía y Negentropía



### ENTROPÍA

- Es una medida de desorganización de un sistema correspondiente a la incesante pérdida de energía en su interior.
- La entropía de un sistema es el desgaste que el sistema presenta por el transcurso del tiempo o por el funcionamiento del mismo. *Ej: Deterioro de la infraestructura física de un hotel, puede conducir a un pérdida de futuros clientes, si no se toman medidas a tiempo.*
- Los sistemas altamente entrópicos tienden a desaparecer por el desgaste generado por su proceso sistémico.

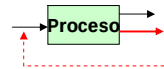
### NEGENTROPÍA

- Para ello, deben tener rigurosos sistemas de control y mecanismos de revisión, reelaboración y cambio permanente, para evitar su desaparición a través del tiempo.
- La entropía aumenta con el correr del tiempo. Si aumenta la información, disminuye la entropía, pues la información es la base de la configuración y del orden. De aquí nace la negentropía, o sea, la información como medio o instrumento de ordenación del sistema.



## Homeostasis

- La homeostasis es la propiedad de un sistema que define el nivel de respuesta y de adaptación de su proceso al contexto externo; condición necesaria para su supervivencia dinámica.
- Tendencia de un sistema a permanecer en un cierto grado de equilibrio o a buscarlo cuando se enfrenta a variables críticas. (Equilibrio dinámico).
- La homeostasis es obtenida a través del mecanismo de retroalimentación que le permiten al sistema corregir y equilibrar los procesos internos a partir de datos obtenidos sobre su funcionamiento y sobre los cambios en el ambiente.



- Ejemplos:

- Si aumentan las ventas de la empresa, se debe producir o se debe comprar más; lo que puede implicar más espacio físico, mas personal, etc.
- Si aumenta el personal, debe aumentar el espacio físico de trabajo.

Hay una cadena de eventos o consecuencias que se derivan a partir de un mayor/menor nivel de actividad.

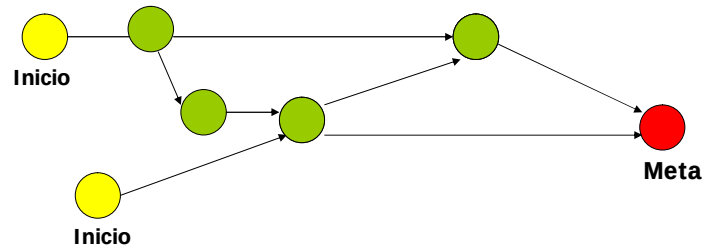


## Sinergia

- El todo es diferente (normalmente mayor) a la suma de las partes. ( $2+2=5$ ).
- En un ambiente social significa que la suma de las conductas individuales no es igual a la conducta colectiva.
- En administración, si se maximizan los objetivos de cada área de la empresa (ventas, producción, etc) y se suman estos máximos, no se obtendrá una maximización de los objetivos de la empresa.
- La maximización de los objetivos de la empresa, se consigue a través de la coordinación e interacción de las partes en pro del objetivo común.

## Equifinalidad

- Los sistemas pueden alcanzar un mismo estado final, partiendo de estados iniciales diferentes y siguiendo diferentes caminos.
- Ejemplo: Objetivo aumentar utilidades, hay varios caminos: reducir costos-gastos; aumentar ventas; aumentar precios.



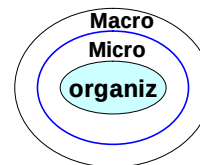
Fundamentos de los Sistemas de Información

19

## 1.6 Las organizaciones como sistemas: Sistemas y subsistemas.

### Condicionantes:

- **Macro-entorno**
  - Factores: Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos, Legales.  
*Análisis PEST-PESTEL.*
  - No son controlables por la organización (al menos en el corto plazo).
- **Micro-entorno:**
  - Proveedores
  - Clientes
  - Competencia



Fundamentos de los Sistemas de Información

20



## Análisis sistémico de organizaciones

---

### ANÁLISIS EXTERNO

**Macro-entorno:** PEST-EL  
**Micro-entorno:** Análisis de las (5) fuerzas competitivas de una Industria.

Oportunidades y Amenazas

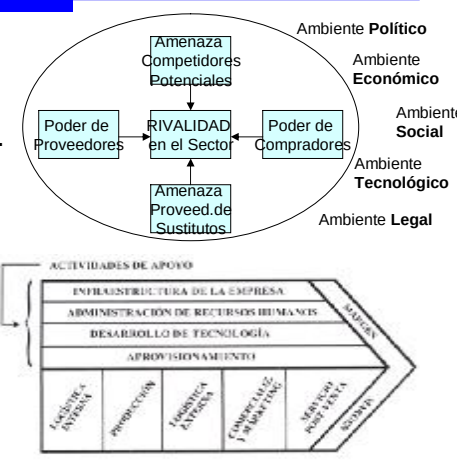
  

### ANÁLISIS INTERNO

(La Cadena de Valor M.Porter)

Fortalezas y Debilidades

#### Herramientas de análisis



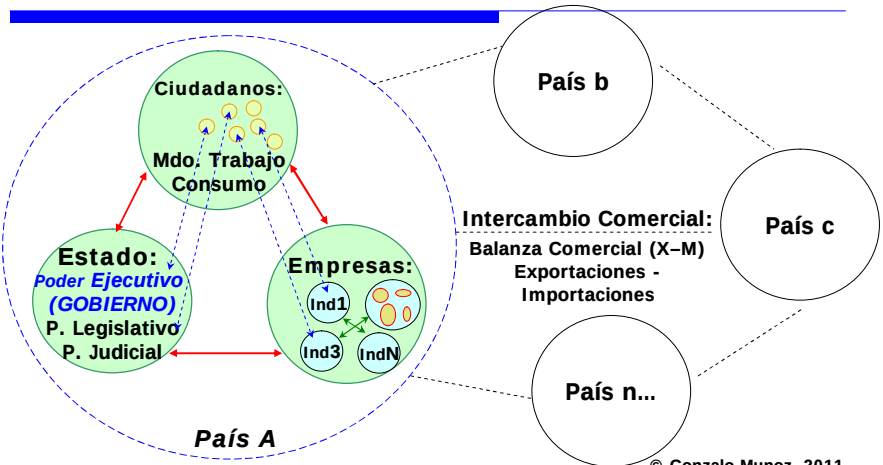
Fundamentos de los Sistemas de Información

21



## Interrelaciones empresariales: La información y el intercambio comercial

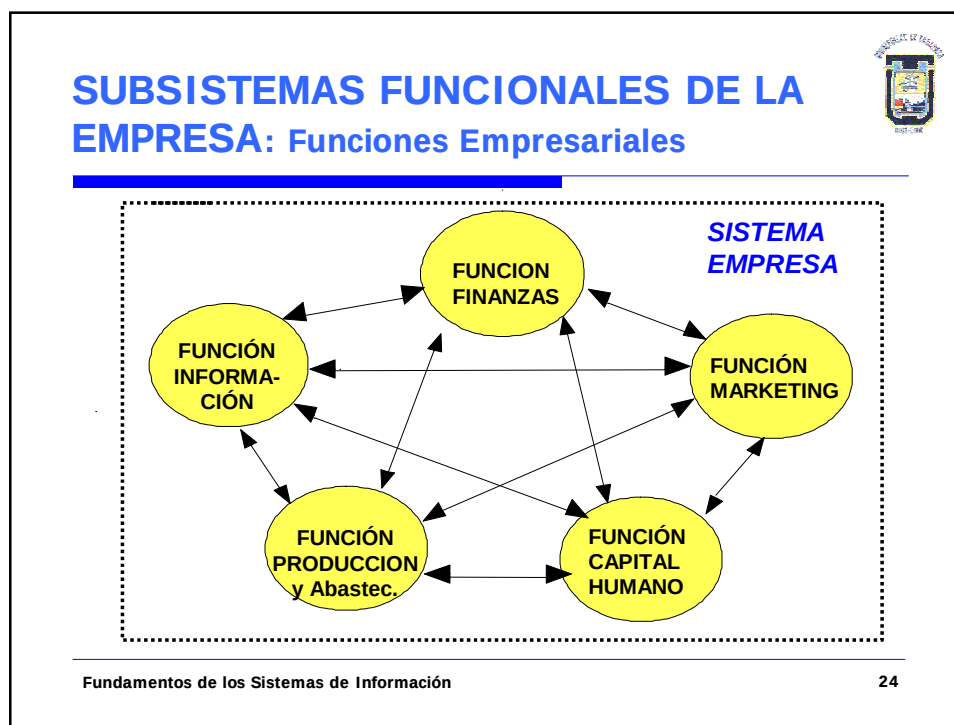
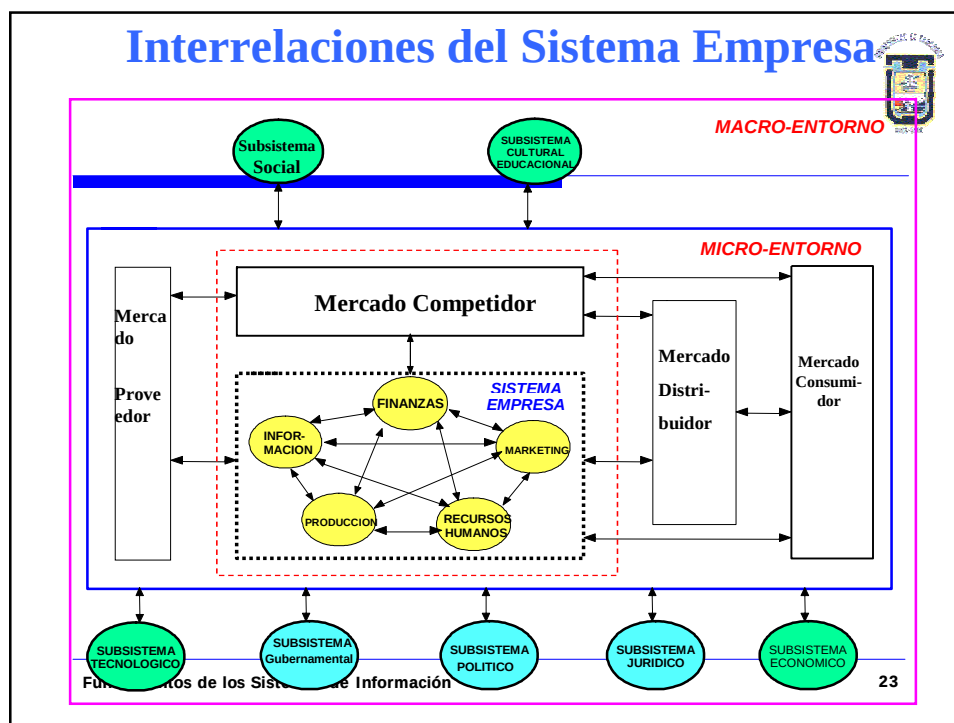
---



© Gonzalo Munoz, 2011

Fundamentos de los Sistemas de Información

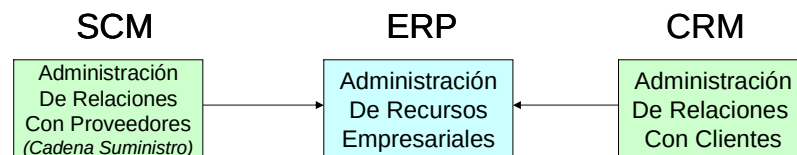
22



## Relación entre Funciones Empresariales y Sistemas de Gestión Empresarial



### SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL:



### FUNCIONES EMPRESARIALES:

|                |                |           |
|----------------|----------------|-----------|
| Abastecimiento | Capital Humano | Marketing |
| Producción     | Finanzas       |           |
| Logística      | Información    |           |

## 1.7 ¿Qué es un Sistema de Información?



**“Desde un punto de vista técnico, es un conjunto de componentes interrelacionados que:**

***recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información***

**para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización”.**

© Laudon & Laudon, 2009, p.15



## ¿ Qué es un Sistema de Información ?

**“ Un S.I puede ser cualquier combinación organizada de:**

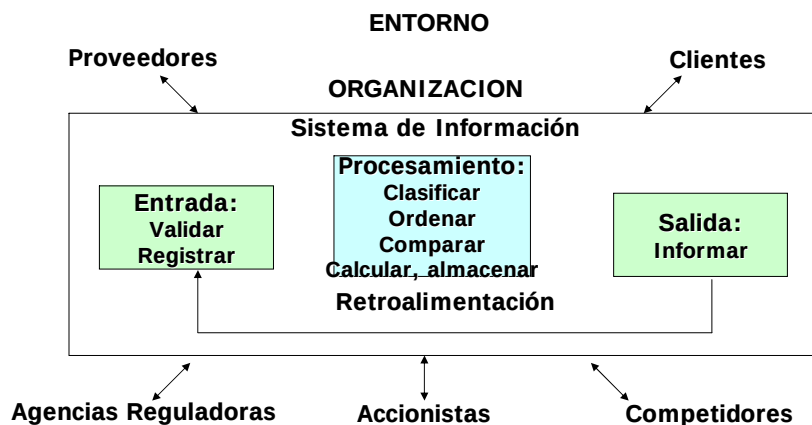
***personas, hardware, software, redes de comunicación y recursos de información (datos almacenados, que:***

**almacene, recupere, transforme y disemine información en una organización”**



© O'Brien & Marakas, 2006, p6

## Funciones de un Sistema de Información



© Adaptado de Laudon & Laudon, 2009, p15

## Componentes de un Sistema de Información



© O'Brien & Marakas, 2006, p26

Fundamentos de los Sistemas de Información

29

## 1.8 ¿Qué son las Tecnologías de Información?



**“Son todas aquellas tecnologías que permiten y dan soporte a la construcción y operación de los sistemas de información, las cuales pueden ser:**

**tecnologías de hardware,  
tecnologías de software,  
tecnologías de almacenamiento y  
tecnologías de telecomunicaciones.**

**Dichas tecnologías conforman la infraestructura tecnológica de una empresa”.**

© Daniel Cohen & Enrique Asin, 2005

Fundamentos de los Sistemas de Información

30



## Tecnologías de Información:

“ Son diversos componentes de hardware necesarios para que el sistema de información opere:

- Tecnologías informáticas de **Hardware**:  
*Microcomputadores, Servidores, Mainframes, lectores, etc*
- Tecnologías informáticas de **Software**:  
*Software de S.O, navegadores Web, software de productividad y aplicaciones, etc*
- Tecnologías de redes de **Telecomunicaciones**:  
*Medios de telecomunicaciones, cableado, antenas inalámbricas (access point) para internet y redes privadas*
- Tecnologías de administración de recursos de información:  
*Software para SABD”*

© O’Brien & Marakas, 2006, p6

Fundamentos de los Sistemas de Información

31



## 2. Funciones fundamentales de los S.I en los negocios

NIVEL  
ESTRATÉGICO

Apoyo a sus  
estrategias  
para conseguir  
una ventaja competitiva

NIVEL DE  
GESTIÓN

Apoyo en la  
toma de decisiones

NIVEL  
OPERATIVO

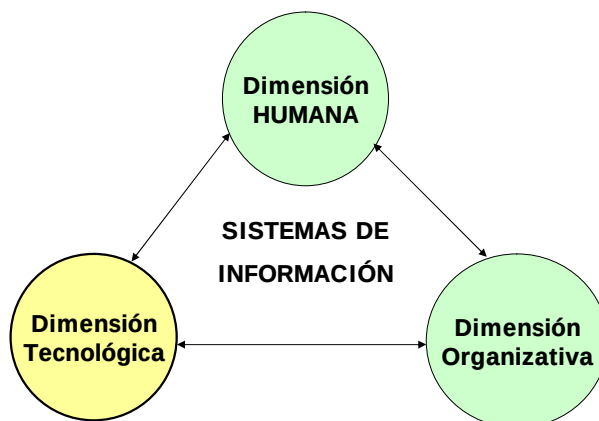
Apoyo en los procesos y  
operaciones de negocio

© O’Brien & Marakas, 2006, p8

Fundamentos de los Sistemas de Información

32

### 3. Perspectiva multidisciplinaria de los Sistemas de Información



© Gómez & Suarez, 2010, p33

Fundamentos de los Sistemas de Información

33

### 4. Tendencias en los Sistemas de Información

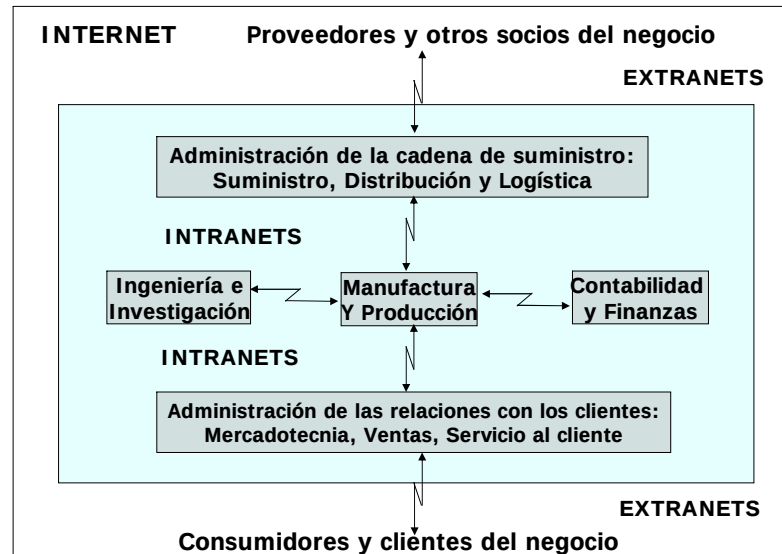


© O'Brien & Marakas, 2006, p10

Fundamentos de los Sistemas de Información

34

## Los negocios de la actualidad: Alta dependencia de los SI-TI



© O'Brien & Marakas, 2006, p11

## Preguntas.....

- <sup>2</sup> ¿Cuál es la importancia de la información en las organizaciones modernas?
- <sup>2</sup> ¿Qué entiende por un buen manejo de la información en las organizaciones modernas?
- <sup>2</sup> ¿Cómo el buen manejo de la información puede convertirse en *ventaja competitiva*?



## Referencias Bibliográficas

---

- <sup>2</sup> **Laudon & Laudon, capítulo 1, Pearson, 2009**
- <sup>2</sup> **O'Brien & Marakas, capítulo 1, McGraw-Hill 2006,**
- <sup>2</sup> **Gómez & Suares, capítulo 1, Alfaomega 2010,**



Universidad de Tarapacá  
Escuela Universitaria de Administración y Negocios  
Arica - Chile



## **Tema N° 2:** **La tecnología y los sistemas de información en los procesos de cambio: ¿Cómo crear ventajas competitivas?**

*Sistemas de Información Gerencial*

**Académico: Gonzalo Muñoz Abella**

### **OBJETIVOS DE APRENDIZAJE**



- Conocer la funcionalidad de un conjunto de tecnologías de información que sustenten estrategias competitivas para agregar valor a los procesos de negocios de una organización en diferentes ámbitos de sectores industriales.
- Identificar y analizar algunas TICs que agregan valor a los procesos de negocios de una organización y le generan una ventaja competitiva.

La tecnología y los sistemas de información en los procesos de cambio

2



## TEMARIO

### Tecnologías para agregación de valor empresarial:

1. Biometría
2. Monitoreo Remoto
3. Identificación por Radio Frecuencia, RFID
4. Dispositivos Inteligentes (Smart phones).
5. Sistemas de Posicionamiento Global, GPS
6. Sistemas de Información Geográficos, SIG

#### TEMAS RELACIONADOS:

- Estrategias de Diferenciación
- Smart Cities
- Geo Marketing



### TIC's y agregación de valor a los Procesos de Negocio de las organizaciones:

#### *Algunos ejemplos de TIC's:*

- Biometría
- Monitoreo Remoto
- Identificación por Radio Frecuencia, RFID
- Dispositivos Inteligentes (Smart phones).
- Sistemas de Posicionamiento Global, GPS
- Sistemas de Información Geográficos, SIG



# 1. Biometría

- Tecnología para Identificación de Personas, mediante una muestra del usuario de:

- Rasgos faciales (Cara).
- Huella Dactilar.
- Geometría de la mano.
- Voz.
- Retina / Iris.

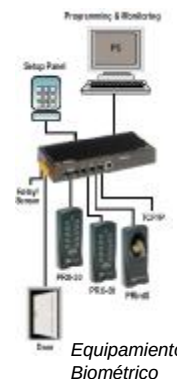
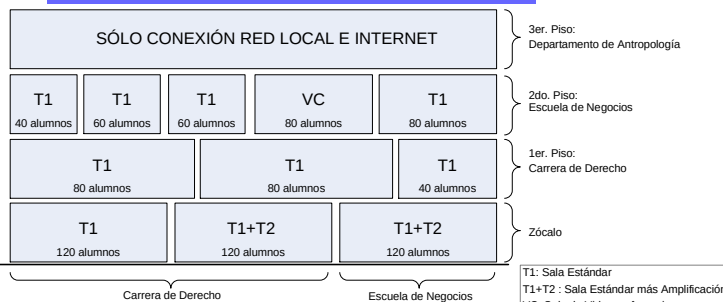


- Tecnología AFIS (*Automated Fingerprint Identification System*) Administración de fichas dactilares, se toma una muestra y esta se compara con los patrones de huellas digitales almacenadas en las bases de datos.

La tecnología y los sistemas de información en los procesos de cambio

5

## Control de acceso a espacios físicos: Aularios, Habitaciones,.....



La tecnología y los sistemas de información en los procesos de cambio

6

## 2. Monitoreo Remoto



*Función primaria: Observación, Rastreo y Ubicación. (Cámaras fijas y móviles)*



*Unidad Operativa de control de Transito. Santiago:*

<http://webvideo.uoct.cl/camarasweb/html/camarasweb.jsp>

La tecnología y los sistemas de información en los procesos de cambio

7

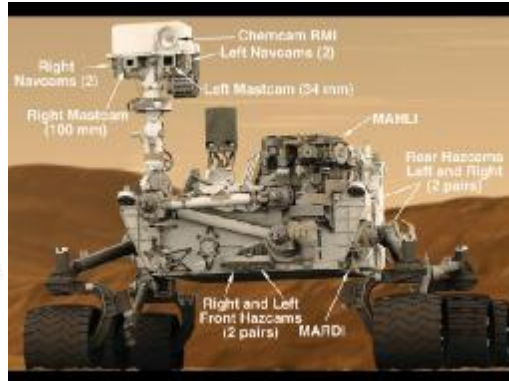
### Edificio Ingeniería Eléctrica-Electrónica - UTA



La tecnología y los sistemas de información en los procesos de cambio

8

## Monitoreo Remoto: Otras aplicaciones



Vehículo explorador tipo rover: *Curiosity*

La tecnología y los sistemas de información en los procesos de cambio

9

## 3. RFID: Radio Frequency Identification



Tecnología de información que permite identificar objetos que llevan incorporados microchips de RFID con información de éstos.



1999: Proyecto MIT & Procter Gamble - Gillette

### COMPONENTES DE UNA RED EPC TM:

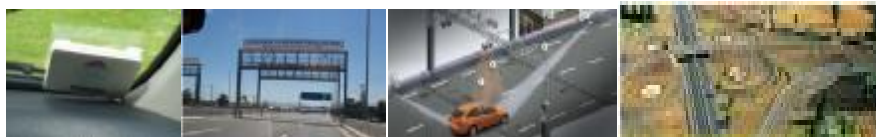
- Código Electrónico de Producto (EPC TM).
- Sistema ID (Lectores y tags de radio frecuencia).
- Servicio de Nominación de Objetos (ONS).
- Lenguaje de Mercado Físico (PML).
- Savant (Software).



La tecnología y los sistemas de información en los procesos de cambio

10

## RFID: Radio Frequency Identification (2)



### APLICACIONES:

- Tarificación en Carreteras Concesionadas  
TAG's: Microchip + antena radio frecuencia + pórtigos (lectores alta velocidad)
- Identificación de objetos (Vehículos, mercaderías, control de inventario).

Frecuencia comunicación: 2,45 GHz (2,40 -2,48)



La tecnología y los sistemas de información en los procesos de cambio

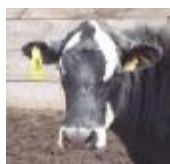
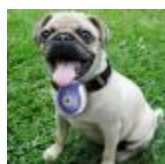
11

## RFID: Radio Frequency Identification (3)



### OTRAS APLICACIONES:

- Identificación de personas
- Identificación de Fauna (rastreo animales, aves, Criaderos, etc).
- Censos (planteles avícolas, porcinos, etc).



Fuente: Google.com

La tecnología y los sistemas de información en los procesos de cambio

12

## 4. Dispositivos Inteligentes (SmartPhones)



- Una evolución de tecnologías hacia mejoras en capacidad y calidad de servicio. (Integración).
  - 2G es optimizada para voz
  - 3G es optimizada para multimedia
  - 4G Basada en protocolo IP. Convergencia redes (wire y wireless)
- Ciclo 3G: movilidad, Internet, digital, (grabadora, cámara, GPS)
  - Envía y recibe todo tipo de datos multimedia, no importa donde se encuentre.
  - Servicio a clientes ajustado a necesidades personales, vía acceso a portales móviles personalizados.



## Smartphone: Teléfono Inteligente



Dispositivo electrónico de mano que integra la funcionalidad de un teléfono móvil, PDA o similar. Integra funciones como comunicarse a través de [Wi-Fi](#) y [bluetooth](#), disponer de conexión a [internet](#), y permitir el envío de mensajería y e-mails.



*Integran:*

*Correo (mails); Navegador Web; Organizador;  
Mensajería Instantánea;*

*Sistema de Posicionamiento Global (GPS)*

*Reproductor Multimedia;*

*Modem Inalámbrico para notebooks*



## Tecnología inalámbrica y dispositivos móviles



- el poder del Internet como dispositivo de información y comunicación se magnifica.
- Ancho de banda, cobertura de acceso.
- Dispositivos inteligentes (smartphones).
- Acceso inalámbrico a ciudadanos.



La tecnología y los sistemas de información en los procesos de cambio

15

## Applets para Smartphones: Ejemplos



1. Consultas de precios artículos de supermercados:

<http://www.liderapp.cl>

2. Chequeo de vuelos por celular



3. Banca Movil (app banking)

<http://www.scotiabank.com/ca/en/0,,320>

La tecnología y los sistemas de información en los procesos de cambio

16



## 5. Sistemas de Posicionamiento Global



El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es una colección de satélites del gobierno de los EE.UU. Que provee el posicionamiento preciso y navegación de información, 24 horas al día.

Constituido inicialmente por 24 (+3) satélites NAVSTAR GPS que orbitan geoestacionariamente a 20.200 Kms con trayectorias sincronizadas que transmiten constantemente la posición de objetos



Sistema de coordenadas (latitud, longitud).

Ejemplo: <http://www.position.cl/>

La tecnología y los sistemas de información en los procesos de cambio

17

## Monitoreo Remoto: Integración de TICs



US \$ 1.500



US \$ 79



**Cecilia Abadie** es la primera persona multada, martes 29-oct-13, en **San Diego, USA**, por manejar utilizando sus **Google Glass**. Fuente: 24horas.cl

La tecnología y los sistemas de información en los procesos de cambio

18

## 6. Sistemas de Información Geográficos (SIG)



“Es un enfoque estructural para *coleccionar, archivar, analizar, manipular y desplegar datos* que tienen una o más componentes espaciales, combinando personal, equipos, software y procedimientos organizacionales.”  
(National Research Council)



La tecnología y los sistemas de información en los procesos de cambio

19

<http://earth.google.com>



La tecnología y los sistemas de información en los procesos de cambio

20



## Estrategias de Diferenciación en empresas de servicios aplicando TIC's



### SERVICIOS

- Servicios Regulares
- Teléfono a bordo
- Botón de Emergencia
- Paraderos Seguros
- Boleto taxímetro Codificados
- Fono Emergencia
- Periódico gratuito a bordo (Lectura)
- Taxipass
- Traductor conectado a central



### CALIDAD SERVICIO

- **Monitoreo Cartográfico Digital (GPS)**
- **Conductores profesionales seguros: (Chequeo patologías mentales y antecedentes delictuales)**
- **Cabina segura**

La tecnología y los sistemas de información en los procesos de cambio

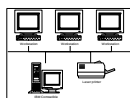
21

## Smart cities: Gestión integrada de Tránsito: Centro de Información y Gestión (CIG)

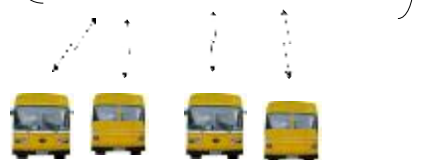
### Supervisión Transantiago



### Sistema de Operación de Flota (Operador)



### Centro de Información y Gestión



### Información Usuarios



Información en Paraderos



Acceso Remoto



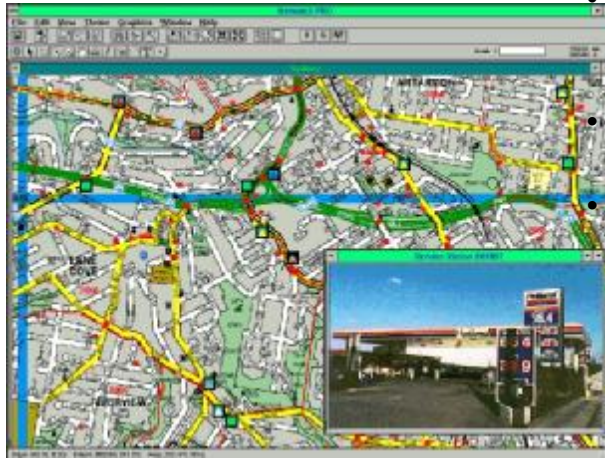
Información Telefónica

Próxima Parada: Sta. Rosa

Información Dinámica en Buses

201

## Geo Marketing, Logística y GIS



- Información del flujo de personas para localización
- Información socio-económica
- Competidores y sus movimientos



La tecnología y los sistemas de información en los procesos de cambio

23

## Referencias



- [www.tepille.cl](http://www.tepille.cl)
- [www.adt.cl](http://www.adt.cl)
- <http://earth.google.com>
- [www.taxisequero.cl](http://www.taxisequero.cl)
- [www.blackberry.com](http://www.blackberry.com)
- <http://www.entel.cl/iphone/>

La tecnología y los sistemas de información en los procesos de cambio

24



Universidad de Tarapacá  
Escuela Universitaria de Administración y Negocios  
Arica - Chile



## Tema N° 3:

### El Modelo de Negocios

*Sistemas de Información Gerencial*

Académico: Gonzalo Muñoz Abella

## OBJETIVOS DE APRENDIZAJE



- Entender el *concepto* de modelo de negocios.
- Describir la *relación* entre modelo de negocios, los procesos de negocios y los sistemas de información en las organizaciones.
- Establecer la *función* de los modelos de negocios en el desarrollo de estrategias, arquitectura y aplicaciones de negocios con TI.

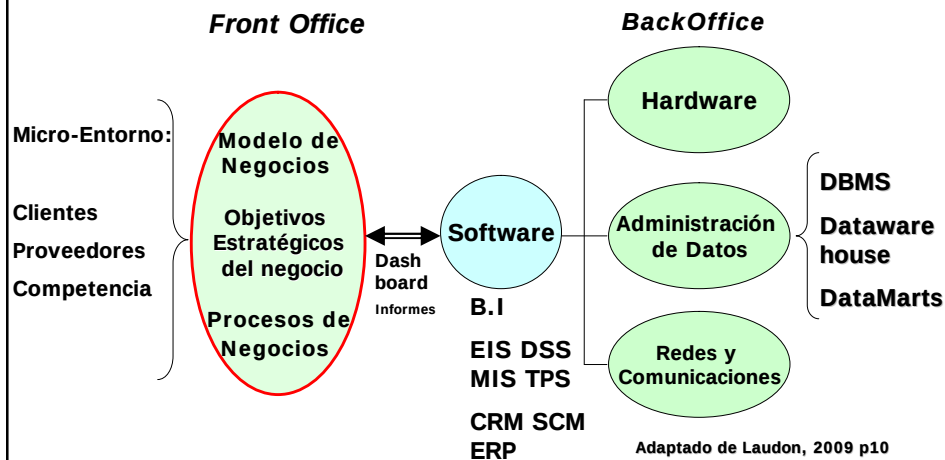
## TEMARIO

1. Interdependencia entre las organizaciones, los sistemas de información y las TICs.
2. Componentes de la gestión de la información empresarial.
3. Concepto de modelo de negocios. El modelo CANVAS.
4. Modelo de negocios y su relación con el desarrollo de estrategias, arquitectura y aplicaciones de negocios con TI

Modelos de Negocios

3

## 1. La interdependencia entre las organizaciones, los sistemas de información y las TICs



Modelos de Negocios

4

## 2. Componentes de la Gestión de la Información empresarial



### COMPONENTES

#### 1. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN:

- Hardware; Software; Telecomunicaciones;
- Almacenamiento de datos, Seguridad.

#### 2. MODELO(S) DEL NEGOCIO

#### 3. PROCESOS DEL NEGOCIO (P.N):

- Descripción del proceso.
- Flujos de procesos (BPM).
- Participantes y responsables.
- Procedimientos.
- Normativa.

#### 4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA P.N.

- **Requerimientos de Información para niveles de Toma de Decisiones.**
- Usuarios de Información, perfiles de acceso,
- **Datos y atributos.**

### RESULTADOS

Inventario de T.I.Cs  
Almacenes de Datos

Modelamiento del Negocio

Procesos del negocio  
Responsables de procesos

Informes y consultas

Estructura de datos transaccionales DBMS  
(Bases de Datos Relacional)

Modelos de Negocios

5

## 3. Modelo de negocios: Concepto



- “Un modelo de negocios describe la manera en que una empresa produce, distribuye y vende un producto o servicio para crear riqueza”  
© Laudon & Laudon, 2008, pp 11

- “...Es el esquema que la administración sigue para entregar un producto o servicio valioso a los clientes en una forma que genere bastantes ingresos para cubrir los costos y dejar una utilidad atractiva”  
© Thompson et al, 2012, p.11

- “Describe el VALOR que una organización ofrece a sus clientes y representa las *capacidades y partners requeridos para crear, comercializar y entregar ese valor con el objetivo de generar fuentes de ingresos rentables y sustentables*”  
Alex OsterWalder.

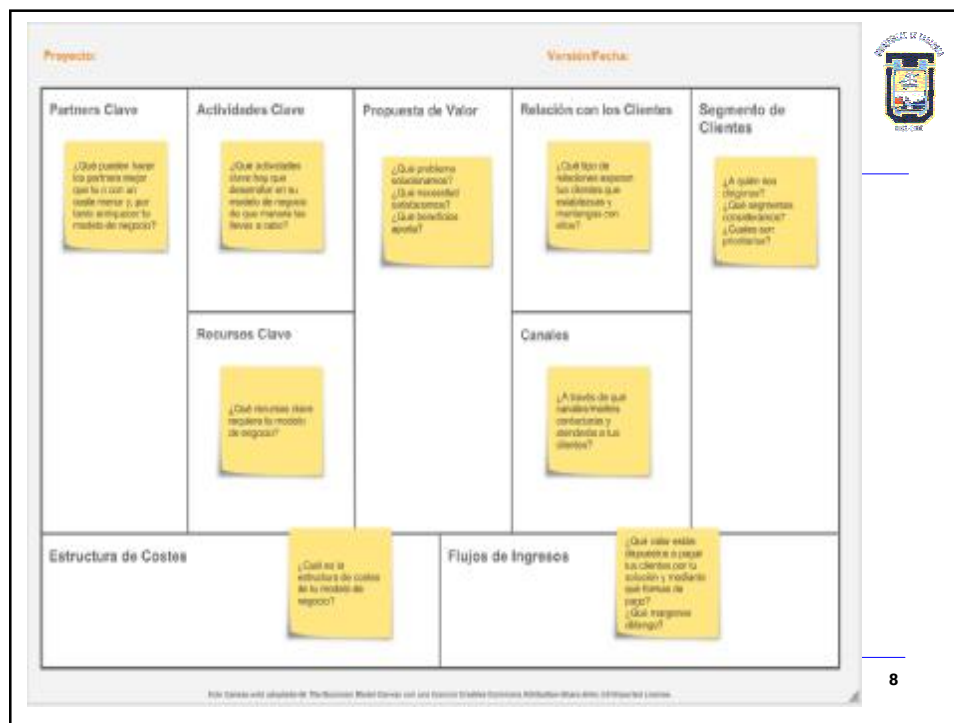
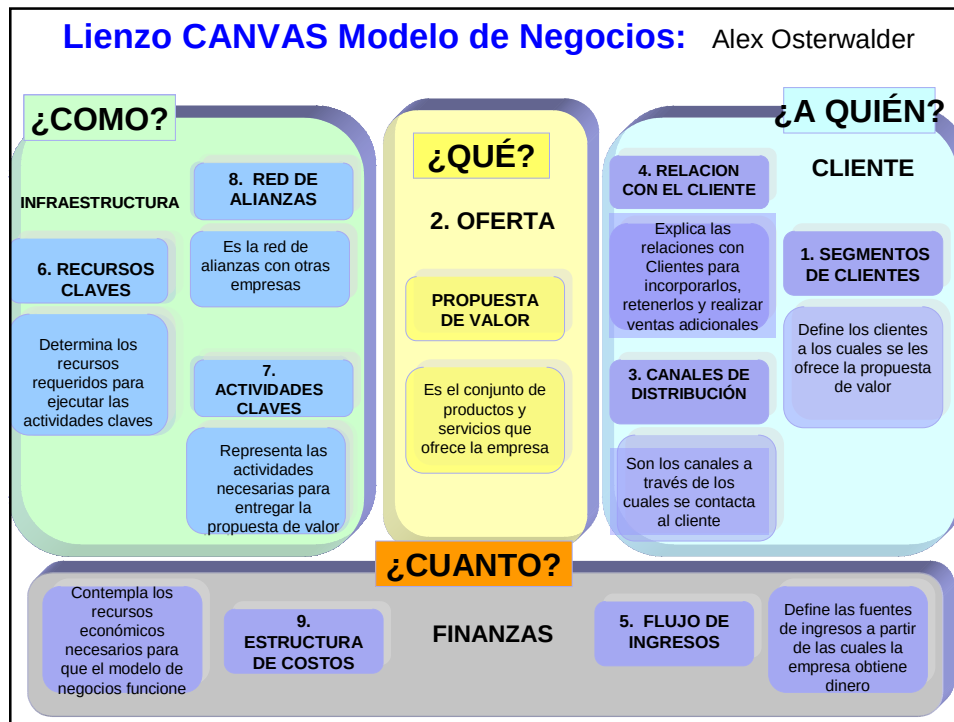


Interacción de las variables del Modelo de Negocios

Es la arquitectura del negocio

Modelos de Negocios

6



## TupperWare: Modelo de Negocios (hasta 2005)



### La Compañía

- Volumen de ventas año, sobre US\$ 1.300 millones.
- Fuerza de ventas *independiente* de mas de un millón de miembros.
- Tasa de crecimiento de asesores de venta: 5000 por mes.

### Modelo de negocios (características principales):

- Venta mediante *demonstraciones en los hogares*. (Distribución)
- Modelo de licencias de distribución con tres niveles de compensación (asesor de ventas, gerente, distribuidor).
- Funciones de los asesores de ventas: (Activ. Claves)
  - Cada asesor *vende y recluta*.
  - Cada asesor *registra ventas* de los asesores que recluta.
- Estructura de Compensaciones: (Estructura Costos)
  - % Comisión por ventas propias (+) % Comisión por ventas de los asesores que reclutan.



Modelos de Negocios

9

## TupperWare: Nuevo Modelo de Negocios



- Implementa una estructura de compensaciones de múltiples niveles (doce).
- Cada asesor de ventas informa sus propias ventas.
- Incorpora TIC's (software) con mejores opciones de apoyo para los agentes:
  - *Discrimina acceso a documentos según nivel o puesto que se ejerce.*
  - *Implementa sistema integrado de gestión:*
    - Pedidos basado en Web [www.my.tupperware.com](http://www.my.tupperware.com)
    - Conferencias Web en línea para sus productos
    - Sistema de *mensajería de voz y texto*.
    - Agenda para coordinación.
    - Distribuye *correo electrónico* a mas de 50.000 destinatarios
    - Material de *capacitación On Line*.
    - Explicita listado de *funciones* según niveles de agentes.



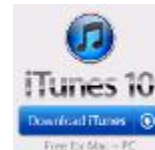
Modelos de Negocios

10

## Modelo de negocios : Apple revoluciona la *industria musical*



- Antes del 2000: la distribución de música es mediante formatos de vinilo, cintas, CD.
- Apple crea un nuevo modelo de distribución legal on-line a través de la plataforma iPod.
- Implementa un modelo evolutivo según necesidades de clientes:
  - iPod original
  - iPod nano
  - iTunes
  - Reproductor de video iPod.



Modelos de Negocios

11

## Evolución de los modelos de negocios: *Industria Cinematográfica: del Cine, a la TV abierta, a la TV cerrada, al Arriendo on line.*



- Cine (*presencial, acotada, programada; pagada*).
- Televisión Abierta (*masiva, gratuita*), *rol de la publicidad*.
- Televisión Cerrada (*selectiva; pagada*). *Centrada en el usuario*.
- Blockbuster :
  - inicia en 1985; Primeros 20 años 9.100 tiendas en 25 países; el 2004 tiene 40% mercado de renta en USA.
  - Cliente hace pedido presencial. Sistema automatizado en punto de venta, lector código de barras y tarjeta identificación de cliente.
  - Cobros por atraso.
- Netflix [www.netflix.cl](http://www.netflix.cl)
  - Interacciones con clientes es por internet.
  - Envía por correo hasta tres películas a la vez.
  - Permanencia de películas por tiempo indefinido.
  - Cliente regresa películas en sobre previamente timbrado. Costo mensual servicio, US\$ 19,95
- Bazuca.com <http://www.bazuca.com/bazucaM-conoceBod-bazuca>  
(Pay per view, PPV)

Modelos de Negocios

12





## Modelos de Negocios: Algunos ejemplos

### 1. Gestión de Clientes (CRM)

- Un Cajero, un despachador y varios vendedores
- Varios cajeros-vendedores-despachadores

### 2. Gestión de Suministro (SCM)

- Comprar a un proveedor (despacho, entrega, pago)
- Comprar a varios proveedores

### 3. Gestión de la Producción (productos)

- Producción propia
- Tercerización total o parcial

### 4. Gestión Docente (Modelo pedagógico; servicios)

- Docencia presencial
- Docencia no presencial (Educación virtual)

Modelos de Negocios

13



## Modelo de negocios. Financiera EuroLatina Propuesta de valor (Declarada v/s Deliberada)

- Propuesta de valor (Declarada).  
Prestar dinero a personas que no califican en el sistema financiero (ej: riesgo, capacidad de pago) para resolver sus necesidades de financiamiento que contribuyan a mejorar su bienestar personal.

*Procesos principales:*

*Análisis de crédito; Gestión de Cobranza*

- Propuesta de valor (Deliberada-intencional).  
Rematar garantías hipotecarias de los clientes que se atrasan en el pago de sus deudas.

*Procesos principales:*

*Gestión de contratos; Gestión cobranza*

*Gestión de ejecución de cartera vencida*



Fuente: [www.biobiochile.cl](http://www.biobiochile.cl)

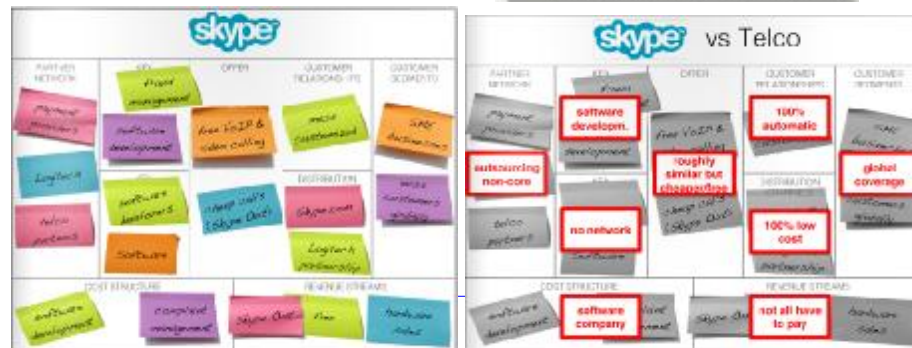
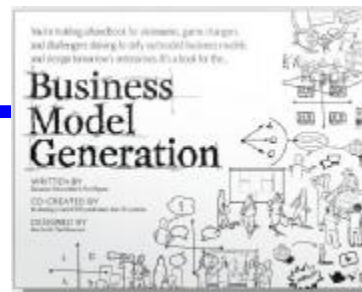
Modelos de Negocios

14

## Análisis empresarial: Comparación de Modelos de Negocios

Fuente: Alex Osterwalder  
<http://www.businessmodelgeneration.com>

<http://www.udd.cl/workshop-conferencia-internacional>



## Comparación de Modelos de Negocios: (Alex Osterwalder)

| Áreas principales de un negocio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Empresa A | Empresa B | Similitudes-Diferencias |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| <b>OFERTA (¿Qué?)</b><br>1. Propuesta de valor<br><br><b>CLIENTE (¿A quién?)</b><br>2. Segmentos de Clientes<br>3. Relaciones con el cliente<br>4. Canales de distribución<br><br><b>INFRAESTRUCTURA (¿Cómo?)</b><br>5. Red de alianzas (socios)<br>6. Recursos claves<br>7. Actividades claves<br><br><b>VIABILIDAD FINANCIERA (¿Cuánto?)</b><br>8. Flujos de Ingresos<br>9. Estructura de Costos |           |           |                         |

Modelos de Negocios

16

## Nespresso



### RESULTADOS

35% crecimiento consecutivo por 8 años  
2,5 billones CHF de ingresos en 2009  
el mayor crecimiento de negocios del grupo Nestle

Modelos de Negocios

17

## Cuando los modelos de negocios no funcionan..... Aplicación B2C

Modelos de Negocios

18

## Preguntas que muestran los componentes de todos los modelos de negocios 1/3



| Componentes del Modelo de Negocios | Preguntas para todos los modelos de negocio                                                                                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Valor para el cliente           | ¿ Ofrece la empresa a sus clientes algo distintivo o de costo más bajo que lo que ofrecen sus competidores ?                                                         |
| 2. Alcance                         | ¿ A que clientes (demográficos y geográficos) ofrece la empresa este valor ?<br>¿Cuál es el alcance de los productos o servicios ofrecidos que expresan este valor ? |
| 3. Precio                          | ¿ Cómo establece la empresa el precio del valor ?                                                                                                                    |
| 4. Fuente de ingreso               | ¿ De donde viene el dinero ? ¿Quién paga por qué valor y cuando? ¿Cuáles son los márgenes en cada mercado y qué los dirige ? ¿Qué dirige el valor en cada fuente ?   |

© OBrien & Marakas, 2006, p.376

Modelos de Negocios

19

## Preguntas que muestran los componentes de todos los modelos de negocios 2/3



| Componentes del Modelo de Negocios | Preguntas para todos los modelos de negocio                                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Actividades relacionadas        | ¿ Qué serie de actividades tiene que realizar la empresa para ofrecer este valor y cuándo ?<br><br>Que tan relacionadas (en acción y tiempo) están estas actividades ?  |
| 6. Implantación                    | ¿ Qué estructura de la organización, sistemas, personal y ambiente necesita la empresa para llevar a cabo estas actividades ?.<br><br>En que concuerdan éstos entre si. |

© OBrien & Marakas, 2006, p.376

Modelos de Negocios

20

## Preguntas que muestran los componentes de todos los modelos de negocios 3/3



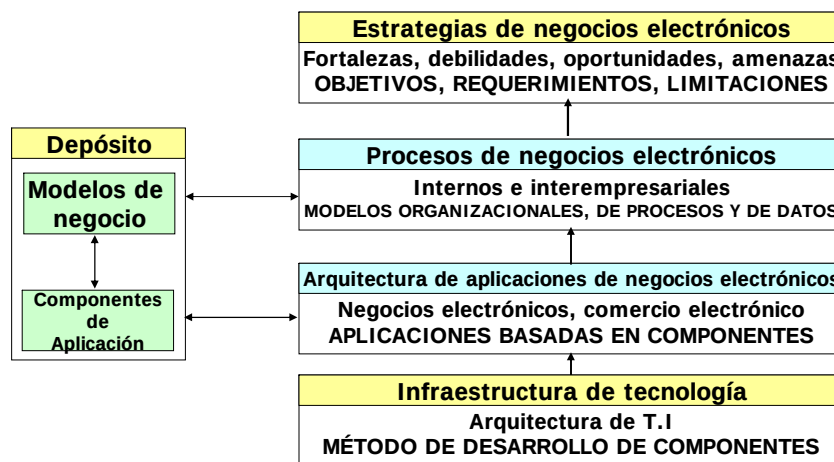
| Componentes del Modelo de Negocios | Preguntas para todos los modelos de negocio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Capacidades                     | <p>¿ Cuáles son las capacidades que la empresa necesita cumplir y las deficiencias que la empresa debe resolver?</p> <p>¿ Cómo puede una empresa resolver estas deficiencias ?</p> <p>¿ Tienen estas capacidades algo distintivo que las haga difíciles de imitar y que permita a la empresa ofrecer valor de mejor manera que otras empresas ?.</p> <p>¿ Cuáles son las fuentes de estas capacidades ?</p> |
| 8. Continuidad del negocio         | <p>¿ Qué tiene la empresa que sea difícil de imitar por otras empresas ?</p> <p>¿ Qué hace la empresa para seguir ganando dinero ?</p> <p>¿ Cómo mantiene la empresa su ventaja competitiva ?</p>                                                                                                                                                                                                           |

© OBrien & Marakas, 2006, p.376

Modelos de Negocios

21

## 4. Planeación de la arquitectura de negocios/TI



Modelos de Negocios

© OBrien & Marakas, 2006, p.382

22



## Referencias Bibliográficas

---

- **Laudon & Laudon, 2008, capítulo 3**
- **James O'Brien, 2006, capítulo 11.**
- **Alex Osterwalder**  
<http://www.businessmodelgeneration.com>
- **Thompson, Administración Estratégica,**  
**McGraw Hill, 2012, Cap 1**
- [www.advenio.es](http://www.advenio.es)



Universidad de Tarapacá  
Escuela Universitaria de Administración y Negocios  
Arica - Chile



## **Tema N° 4:**

### **Sistemas funcionales de negocios para Procesamiento de Transacciones**

#### **Sistemas de Información Gerencial**

Académico: Gonzalo Muñoz Abella

## **Objetivos de Aprendizaje**

- 1. Describir sistemas de información para la gestión de áreas funcionales de la organización.**
- 2. Analizar las relaciones sistémicas que se generan por el intercambio de recursos e información entre áreas funcionales de la organización y su entorno directo.**
- 3. Relacionar la gestión de áreas funcionales y la cadena de valor de la organización.**
- 4. Dar ejemplos de cómo internet y otras tecnologías de información dan soporte a los sistemas de información funcionales de negocios.**



## Temario

### Sistemas empresariales desde la perspectiva funcional de negocios:

1. Sistemas de información para Ventas y Marketing.
2. Sistemas de información para Logística, Manufactura y Producción.
3. Sistemas de información para las Finanzas y Contabilidad.
4. Sistemas de información para Capital humano.

Sistemas de información funcionales

3



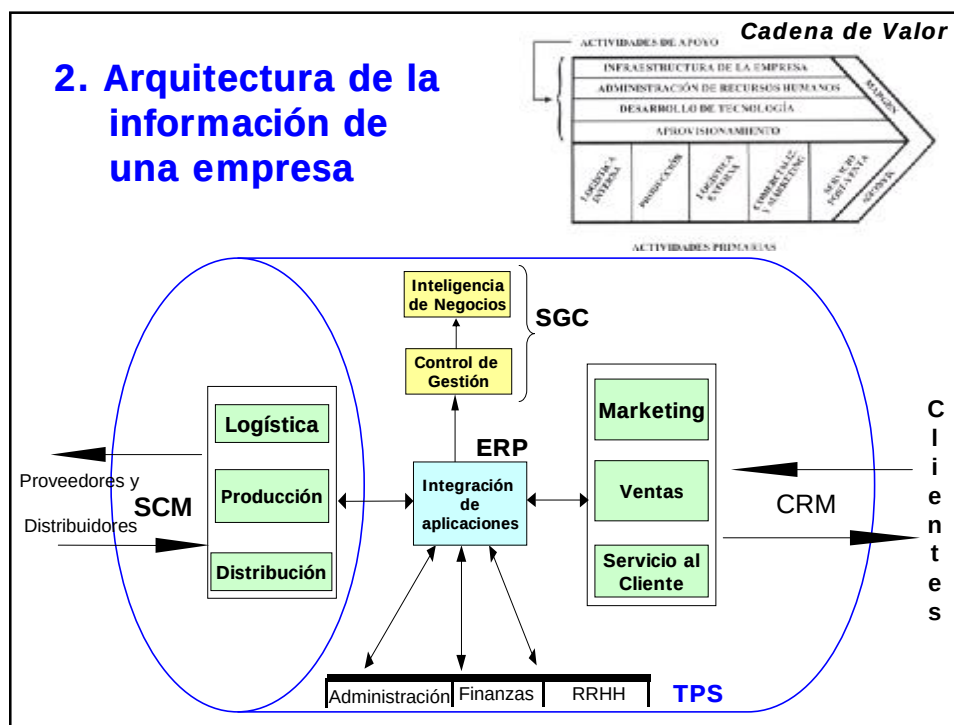
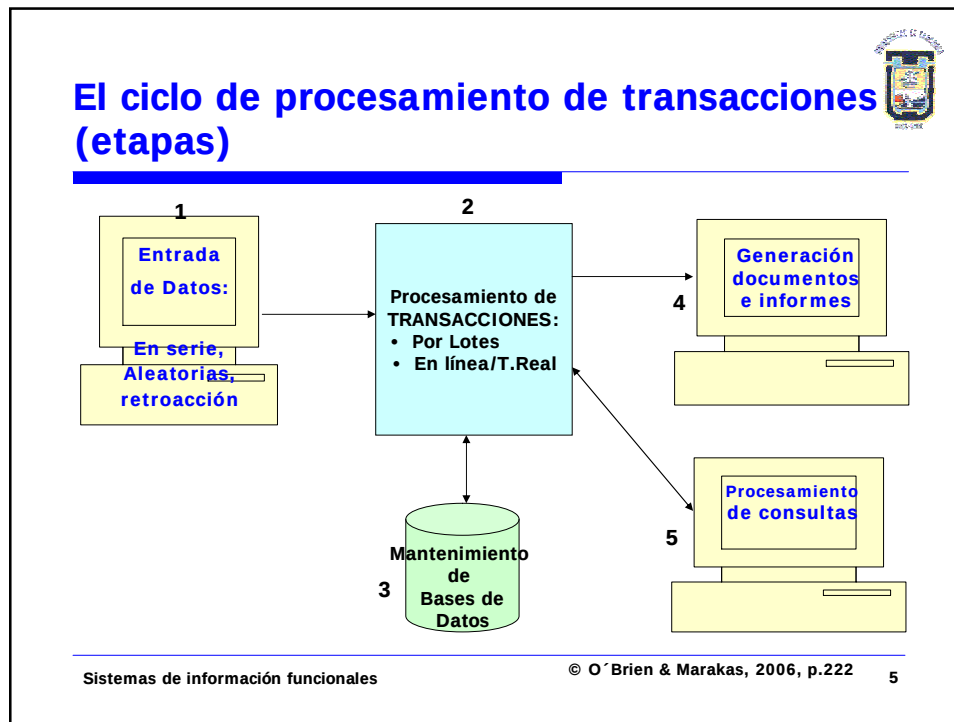
## Definiciones y Tendencias

- **Sistemas de procesamiento de transacciones (TPS)**  
"Son sistemas de información inter funcionales que procesan en tiempo real los datos resultantes de eventos de negocio (transacciones), facilitando la realización de operaciones frecuentes de actualización, inserción, consulta, y eliminación de datos".
- **Transacciones:**  
"Son eventos que ocurren como resultado de la ejecución de actividades de negocios, tales como ventas, compras, depósitos, retiros, desembolsos y pagos", entre otros.
- **Tendencias y orientación de las aplicaciones:**  
Se masificarán los TPS en línea (OLTP), a través de operaciones de comercio electrónico, utilizando la plataforma de internet, intranet, extranet y otras redes para unir a los clientes y proveedores.

Sistemas de información funcionales

4





## 1. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL <sup>(1)</sup>



© Adaptado de Laudon & Laudon, 2008,p44

1. **Sistemas para gestión de ÁREAS FUNCIONALES:**
  - Sistemas de Ventas y Marketing.
  - Sistemas de Logística, Manufactura y Producción.
  - Sistemas Financieros y Contables.
  - Sistemas de Capital Humano.
2. **Sistemas desde la perspectiva de los USUARIOS:**
  - Sistemas de Procesamiento de Transacciones (TPS)
  - Sistemas de Información Gerencial (MIS).
  - Sistemas de apoyo a la toma de decisiones (DSS).
  - Sistema de apoyo a la planeación o ejecutivos (EIS).
3. **Sistemas para gestión de la EMPRESA INTEGRADA:**
  - Sistemas de Planeación de Recursos Empresariales (ERP)
  - Sistemas de Administración de la Cadena de Suministro (SCM)
  - Sistema de Administración de Relaciones con Clientes (CRM)
  - Sistemas de Gestión del Conocimiento (KMS).

Sistemas de información funcionales

7

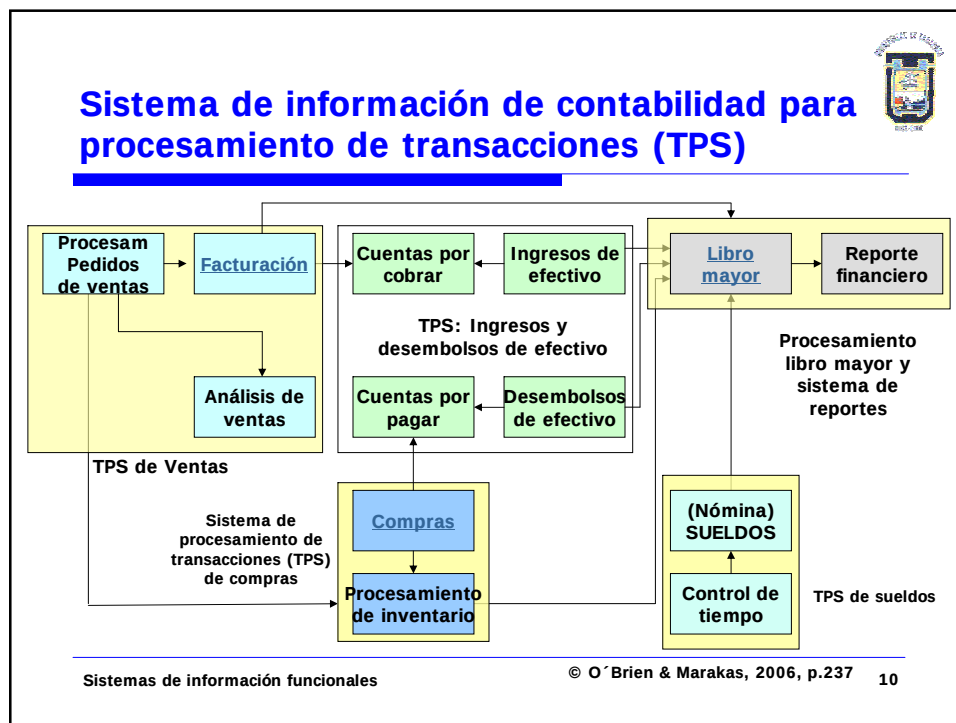
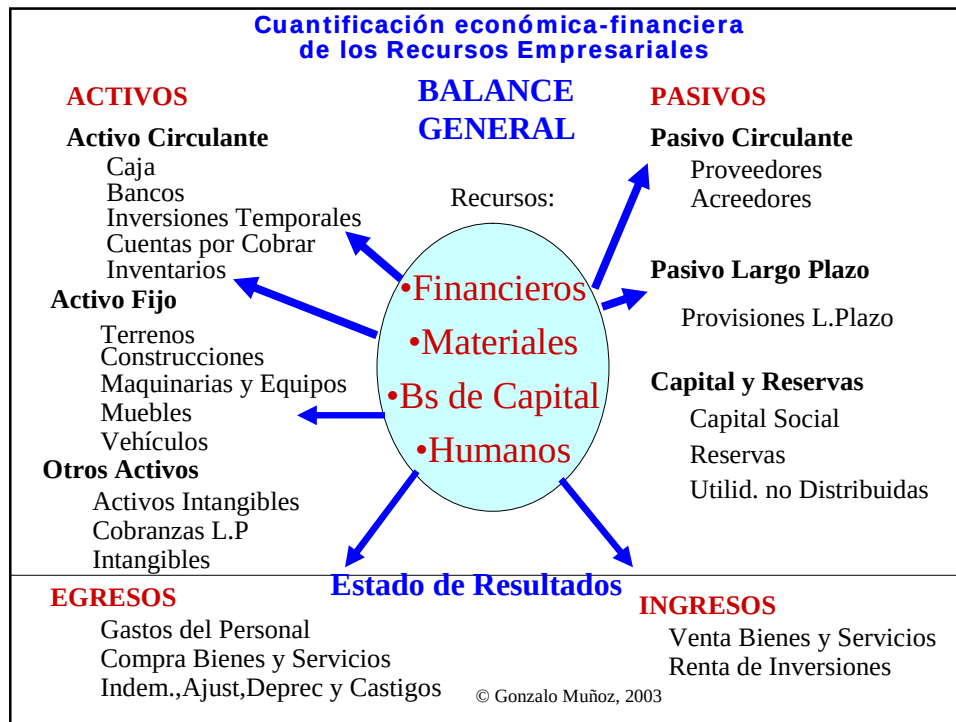
## Sistemas empresariales: (Desde la perspectiva funcional de negocios, procesamiento de transacciones de negocios)

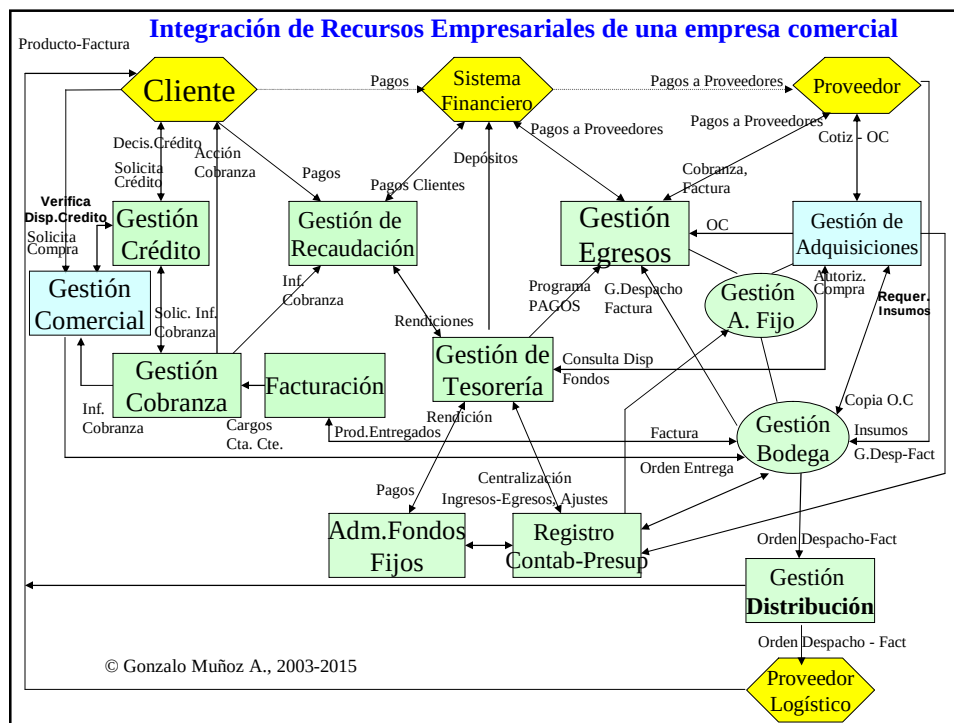
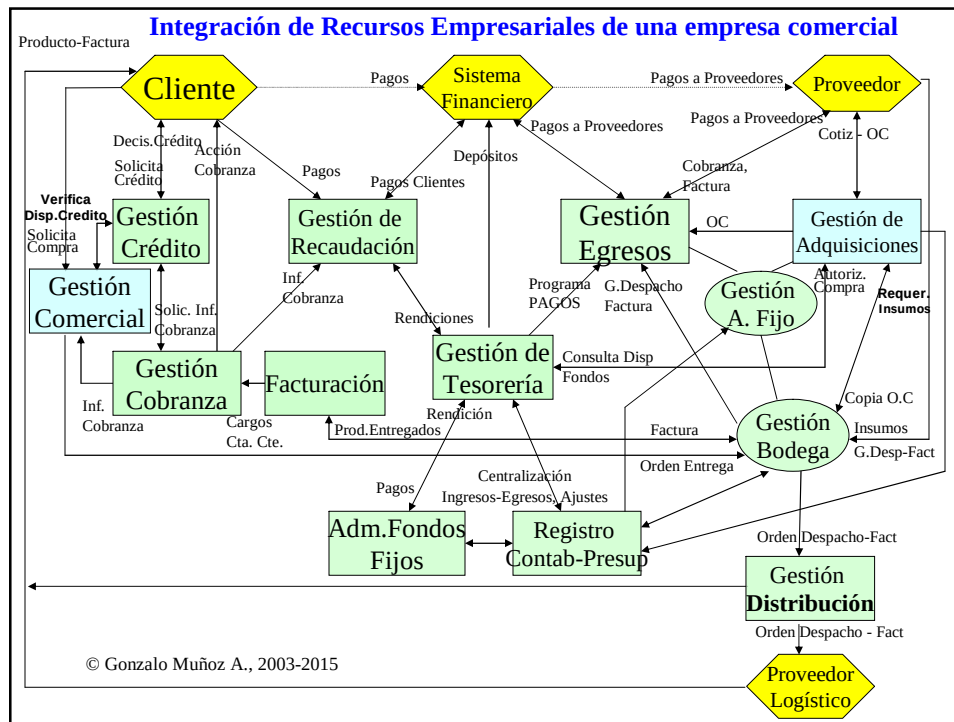


Sistemas de información funcionales

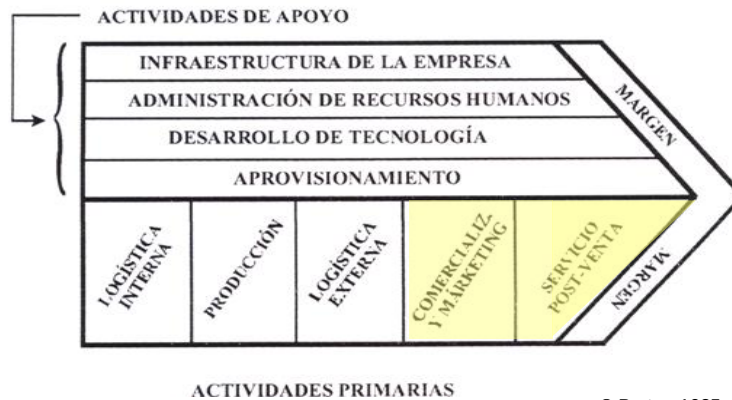
© O'Brien & Marakas, 2006, p.228

8





## Gestión de Ventas y Cadena de Valor Empresarial

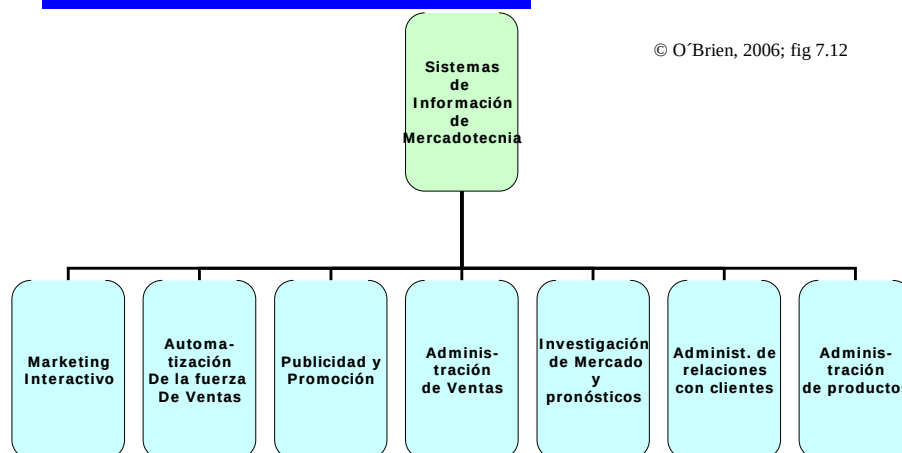


© Porter, 1985

Sistemas de información funcionales

13

## Sistemas de Información de Mercadotecnia



© O'Brien, 2006; fig 7.12

Sistemas de información funcionales

14

## Sistemas de información de ventas y marketing



| SISTEMA                                | DESCRIPCION                                      | GRUPOS A QUE SIRVE                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Procesamiento de pedidos               | Captura, procesa y da seguimiento a los pedidos. | Gerencia y empleados de operaciones |
| Análisis de fijación de precios        | Determina precios de productos y servicios.      | Gerencia intermedia                 |
| Pronóstico de las tendencias de ventas | Prepara pronóstico de ventas para cinco años     | Alta dirección                      |

© Laudon & Laudon, 2008, p.45

Sistemas de información funcionales

15

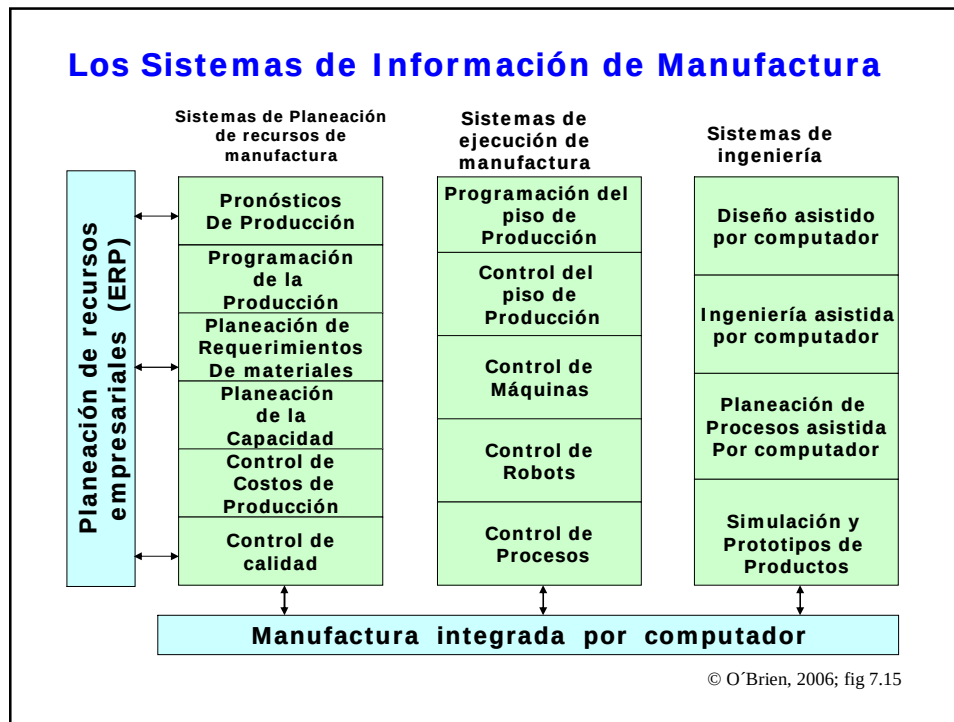
## Cadena de Abastecimiento y Cadena de Valor Empresarial



© Porter, 1985

Sistemas de información funcionales

16



**Sistemas de información de manufactura y producción**



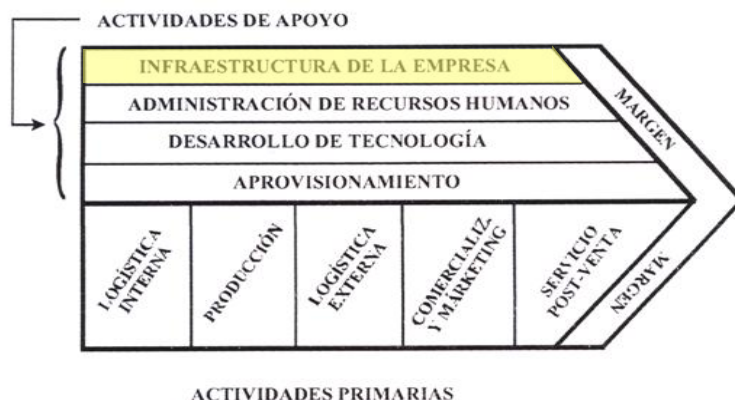
| SISTEMA                        | DESCRIPCION                                             | GRUPOS A QUE SIRVE      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Control de máquinas            | Controla las acciones de las máquinas y equipos.        | Gerencia de operaciones |
| Planeación de la producción    | Decide cuándo y cuántos productos se debe elaborar.     | Gerencia intermedia     |
| Ubicación de las instalaciones | Decide donde ubicar nuevas instalaciones de producción. | Alta dirección          |

© Laudon & Laudon, 2008, p.46

---

Sistemas de información funcionales 18

## Gestión Financiera y Cadena de Valor Empresarial



© Porter, 1985

Sistemas de información funcionales

19

## Naturaleza y alcance de la Función Financiera



Cuestiones que delimitan el campo de acción de las decisiones financieras de la empresa: (Solomon 1972 en Cuervo, 2006 pag 548):

- ¿Cuál debe ser la dimensión de la empresa y cuál su ritmo de crecimiento ?.
- ¿Qué clase de activos debe tener la empresa?
- Cuál debe ser la composición de su pasivo?

### ACTIVOS

#### Activo Circulante

Caja; Bancos  
Inversiones Temporales  
Cuentas por Cobrar  
Inventarios

#### Activo Fijo

Terrenos  
Construcciones  
Maquinarias y Equipos  
Muebles  
Vehículos

#### Otros Activos

Activos Intangibles  
Cobranzas L.Plazo  
Inversiones Otras Empr.

### PASIVOS

#### Pasivo Circulante

Proveedores  
Acreedores

#### Pasivo Largo Plazo

Provisiones L.Plazo  
Acreedores L.Plazo

#### Capital y Reservas

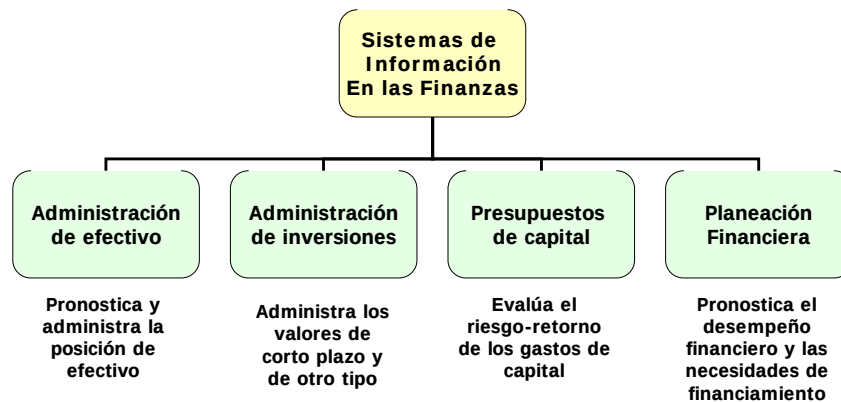
Capital Social  
Reservas  
Utilidades no Distrib.

Sistemas de información funcionales

20



## Ejemplos de sistemas de Administración Financiera



Sistemas de información funcionales

21

## Sistemas de información de Finanzas y Contabilidad



| SISTEMA                        | DESCRIPCION                                                                     | GRUPOS A QUE SIRVE   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Cuentas por cobrar             | Da seguimiento al dinero que se le adeuda a la empresa.                         | Gerencia operaciones |
| Cuentas por pagar              | Da seguimiento al dinero que la empresa adeuda a terceros.                      | Gerencia operaciones |
| Administración del activo fijo | Da seguimiento a su individualización, ubicación y estado de los bienes del A.F | Gerencia operaciones |
| Elaboración de presupuestos    | Prepara presupuestos de corto plazo.                                            | Gerencia intermedia  |
| Planeación de utilidades       | Planifica utilidades a largo plazo.                                             | Alta dirección       |

Sistemas de información funcionales

© adaptado de Laudon & Laudon, 2008, p.50

22

## Gestión de Capital Humano y Cadena de Valor Empresarial

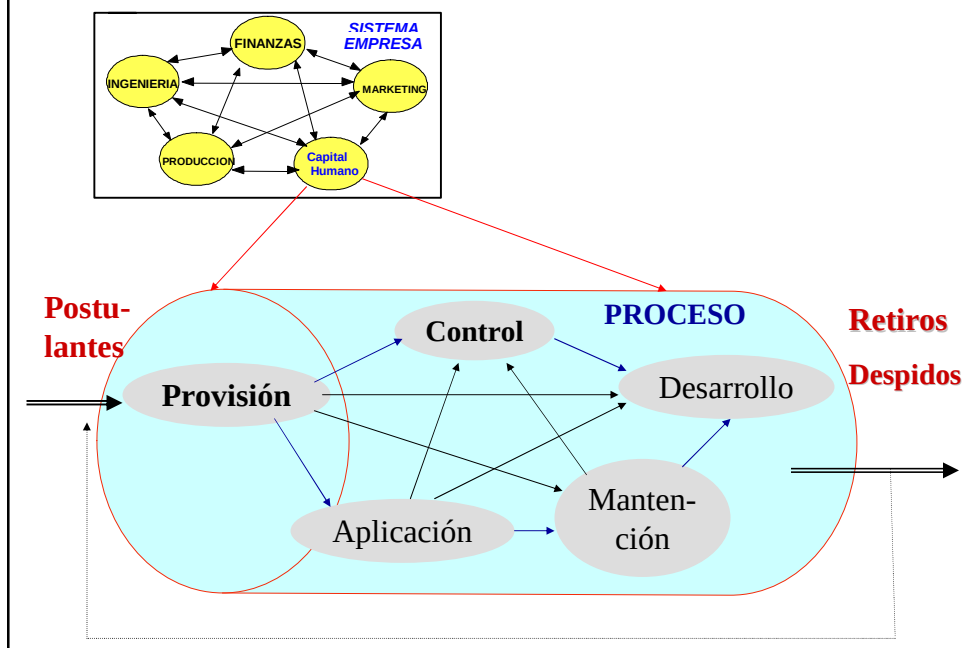


© Porter, 1985

Sistemas de información funcionales

23

## El Sistema de Administración de Capital Humano



## El sistema de administración de Capital Humano



| SUBSISTEMA        | FUNCIONES                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROVISIÓN</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planificación de CCHH</li> <li>- Reclutamiento</li> <li>- Selección y contratación de personal</li> </ul>                                   |
| <b>APLICACION</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inducción</li> <li>- Descripción y análisis de cargos</li> <li>- Evaluación del desempeño</li> </ul>                                        |
| <b>MANTENCIÓN</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compensación (Remuneraciones)</li> <li>- Beneficios sociales</li> <li>- RSE: Higiene y seguridad</li> <li>- Relaciones laborales</li> </ul> |
| <b>DESARROLLO</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitación y desarrollo de personal</li> <li>- Desarrollo Organizacional</li> </ul>                                                       |
| <b>CONTROL</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Base de Datos y Sistemas de Información</li> <li>- Auditoría de CCHH</li> </ul>                                                             |

Sistemas de información funcionales

© Chiavenato I., 2002; pag.115

25

## Sistemas de información de Capital Humano

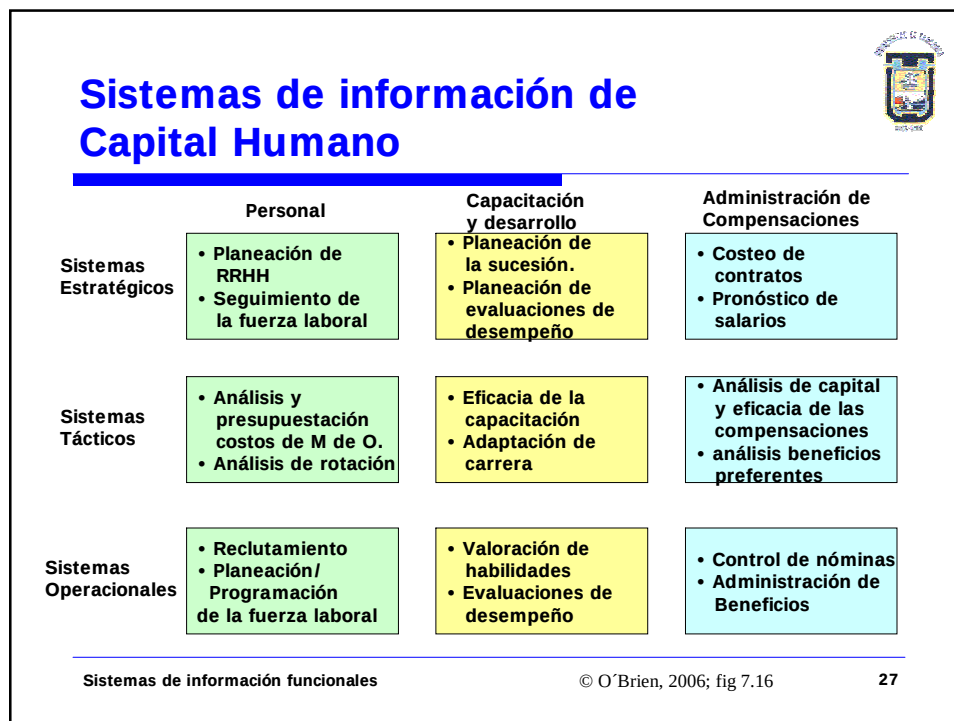


| SISTEMA                      | DESCRIPCION                                                                                     | GRUPOS A QUE SIRVE      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Capacitación y desarrollo    | Da seguimiento a las evaluaciones de la capacitación, habilidades y desempeño de los empleados. | Gerencia de operaciones |
| Análisis de remuneraciones   | Supervisa el rango y distribución de sueldos, salarios y prestaciones de los empleados.         | Gerencia intermedia     |
| Planeación de Capital humano | Planifica las necesidades de mano de obra a largo plazo de la organización.                     | Alta dirección          |

© Laudon & Laudon, 2008, p.51

Sistemas de información funcionales

26



## Formato Libro de Venta

### Libro de VENTA

#### Carátula

Rut Emisor Libro :  
 Periodo Tributario : 2012-07  
 Tipo Operación : VENTA

#### Resumen

|                |        |            |           |            |           |                |         |             |
|----------------|--------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|---------|-------------|
| Tipo Documento | TotDoc | TotAnulado | TotMntExe | TotMntIeto | TotMntIVA | TotIVAUsaComun | FctProp | TotMntTotal |
|----------------|--------|------------|-----------|------------|-----------|----------------|---------|-------------|

#### Detalle

|        |                |        |        |        |        |         |        |          |         |
|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|----------|---------|
| FchDoc | Tipo Documento | NroDoc | RUTDoc | RznSoc | MntExe | MntIeto | MntIVA | MntTotal | Anulado |
|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|----------|---------|

Sistemas de información funcionales

28



## Formato Libro de Compra

---

### Libro de COMPRA

#### Carátula

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Rut Emisor Libro :   |         |
| Periodo Tributario : | 2012-07 |
| Tipo Operación :     | COMPRA  |

#### Resumen

|                |        |               |           |            |           |                |         |             |
|----------------|--------|---------------|-----------|------------|-----------|----------------|---------|-------------|
| Tipo Documento | TotDoc | TotAnulado(*) | TotMntExe | TotMntNeto | TotMntIVA | TotIVAUsaComun | FctProp | TotMntTotal |
|----------------|--------|---------------|-----------|------------|-----------|----------------|---------|-------------|

#### Detalle

|        |                |        |        |        |        |         |        |          |            |
|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|----------|------------|
| FchDoc | Tipo Documento | NroDoc | RUTDoc | RznSoc | MntExe | MntNeto | MntIVA | MntTotal | Anulado(*) |
|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|----------|------------|



Sistemas de información funcionales

29



## Libro Mayor

---

| FECHA  | GLOSA                        | Nro Cta | CUENTA | DEBE    | HABER   | Saldo   |
|--------|------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 1-ene  | Apertura Ejercicio 2011      | 110     | Caja   | 29.908  |         | 29.908  |
| 5-ene  | Préstamo Socio AA Enero      | 110     | Caja   | 470.000 |         | 499.908 |
| 7-ene  | Pago Leyes Soc. Diciembre    | 110     | Caja   |         | 52.774  | 447.134 |
| 30-ene | Pago sueldo Enero            | 110     | Caja   |         | 190.140 | 256.994 |
| 7-feb  | Pago Leyes Soc. AFP de Enero | 110     | Caja   |         | 34.954  | 222.040 |
| 7-feb  | Pago Leyes Soc. IPS de Enero | 110     | Caja   |         | 6.575   | 215.465 |



Sistemas de información funcionales

30



## Referencias Bibliográficas

---

- **Laudon & Laudon, 2008, capítulo 2**
- **O'Brien & Marakas, 2006, capítulo 7.**



Universidad de Tarapacá  
Escuela Universitaria de Administración y Negocios  
Arica - Chile



## Tema N° 5:

### **SISTEMAS EMPRESARIALES DE NEGOCIOS:**

#### **Gestión de la empresa integrada**

*Sistemas de Información Gerencial*

**Profesor: Gonzalo Muñoz Abella**

## **OBJETIVOS DE APRENDIZAJE**

1. Describir la evolución de los sistemas de información empresarial.
2. Dar ejemplos de aplicaciones para la gestión de la empresa integrada, relacionados con:
  - Administración de las Relaciones con Clientes (CRM),
  - Administración de Recursos Empresariales (ERP)
  - Administración de la Cadena de Suministro (SCM),caracterizando aspectos tales cómo:
  - Valor proporcionado al cliente y al negocio
  - Retos y tendencias potenciales.
  - *Procesos de negocio* que soportan.



## TEMARIO

1. Evolución de los sistemas de información empresarial.
2. Arquitectura de la información de una empresa.
3. ¿Qué es la Administración de relaciones con clientes (CRM)?
4. ¿Qué es la Planeación de recursos empresariales (ERP)?
5. ¿Qué es la Administración de la cadena de suministro (SCM)?

Sistemas empresariales de negocios

3



## 1. EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL <sup>(1)</sup>

© Adaptado de Laudon & Laudon, 2008,p44

1. Sistemas para gestión de **ÁREAS FUNCIONALES**:
  - Sistemas de Ventas y Marketing.
  - Sistemas de Logística, Manufactura y Producción.
  - Sistemas Financieros y Contables.
  - Sistemas de Capital Humano.
2. Sistemas desde la **perspectiva de los USUARIOS**:
  - Sistemas de Procesamiento de Transacciones (TPS)
  - Sistemas de Información Gerencial (MIS).
  - Sistemas de apoyo a la toma de decisiones (DSS).
  - Sistema de apoyo a la planeación o ejecutivos (EIS).
3. Sistemas para gestión de **la EMPRESA INTEGRADA**:
  - Sistemas de Planeación de Recursos Empresariales (ERP)
  - Sistemas de Administración de la Cadena de Suministro (SCM)
  - Sistema de Administración de Relaciones con Clientes (CRM)
  - Sistemas de Gestión del Conocimiento (KMS).

Sistemas empresariales de negocios

4



## EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL (2)



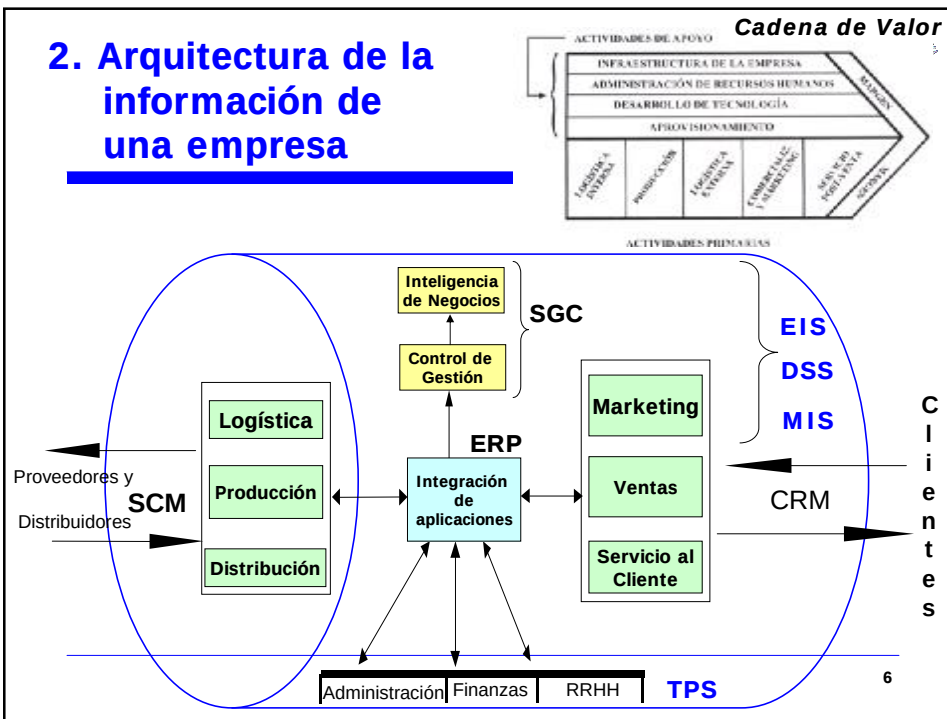
| ETAPA EVOLUTIVA                                                                                                   | TIEMPO CRONOLÓGICO     | PLATAFORMA TECNOLÓGICA                                                                        | Características del proceso                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GESTIÓN DE ÁREAS FUNCIONALES.</b><br>Procesamiento de <u>DATOS</u> transaccionales de áreas funcionales.       | Década DE LOS 80s      | Centro de Procesamiento de Datos es mayoritariamente externo. Hardware no está en la oficina. | Datos se registran en formularios.<br>Procesamiento es por lotes, a una fecha.<br>Información llega desfasada a destino. |
| <b>PERSPECTIVA DEL USUARIO.</b><br>Integración de <u>datos e información</u> para usuarios y niveles decisionales | Década DE LOS 90s      | SISTEMAS CLIENTE-SERVIDOR EN REDES DE AREA LOCAL. NCR-8200, PDP-1134 (Digital). IBM S-370.    | Ingreso de datos en Tiempo real.<br>Capacidad de procesar y generar informes en tiempo real.<br>Gestión con Indicadores  |
| <b>GESTIÓN DE LA EMPRESA INTEGRADA.</b><br><u>Datos, Información y Conocimiento.</u>                              | DECADA 2000 a la fecha | INTERNET MASIVO. i-cloud. Datacenter externo. (Seguridad Tiers).                              | Usuario de Auto atención transacciones por red de internet. Almacenes de Datos.                                          |

Sistemas empresariales de negocios

© Gonzalo Muñoz, 2014

5

## 2. Arquitectura de la información de una empresa



**Arquitectura del Negocio**

**Sistemas empresariales de negocios**

7

**SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN CEMEX S.A.**

**SCM**

- E-procurement
- Cemex Suppliers (Contratos)
- E-balance
- Amadeus (Viajes)
- Global tracking
- Global Outsourcing

**ERP**

- E-workforce (RRHH)
- SISTER (Seguridad Indus. Y salud)
- ERP Financiero-Contable-Presup
- Gestión Plantas Cementeras
- GINCO (Gestión Integral Concreto)
- Monitoreo Medición impacto ambient
- Gestión Naviera
- Shift (Gestión de la Innovación)

**CRM**

- E-Selling
- E-enabling

**BUSINESS INTELLIGENCE (CMI)**

Gestión de Activos Corporativos

Gestión Financiera Corporativa

Gestión Comercial Corporativa

**Sistemas empresariales de negocios**

8

### 3. ¿ Qué es la administración de las relaciones con clientes (CRM) ?



Administrar el rango de las relaciones con los clientes implica dos objetivos relacionados:

1. Proporcionar a la organización y a todos sus empleados de contacto con el cliente una visión única y completa de cada cliente en cada punto de contacto y en todos los canales.
2. Proporcionar al cliente una visión completa y única de la empresa y sus canales ampliados

#### Objetivo Empresarial:

- Mejorar su enfoque al cliente.
- Utilizar TICs para crear un sistema empresarial interfuncional. (integrar y automatizar procesos de servicio al cliente).

Fuente: Norris Grant et al, *E-Business and ERP: transforming the enterprise*. John Wiley & sons, 2000, en Obrien 2006, p.250

Sistemas empresariales de negocios

9

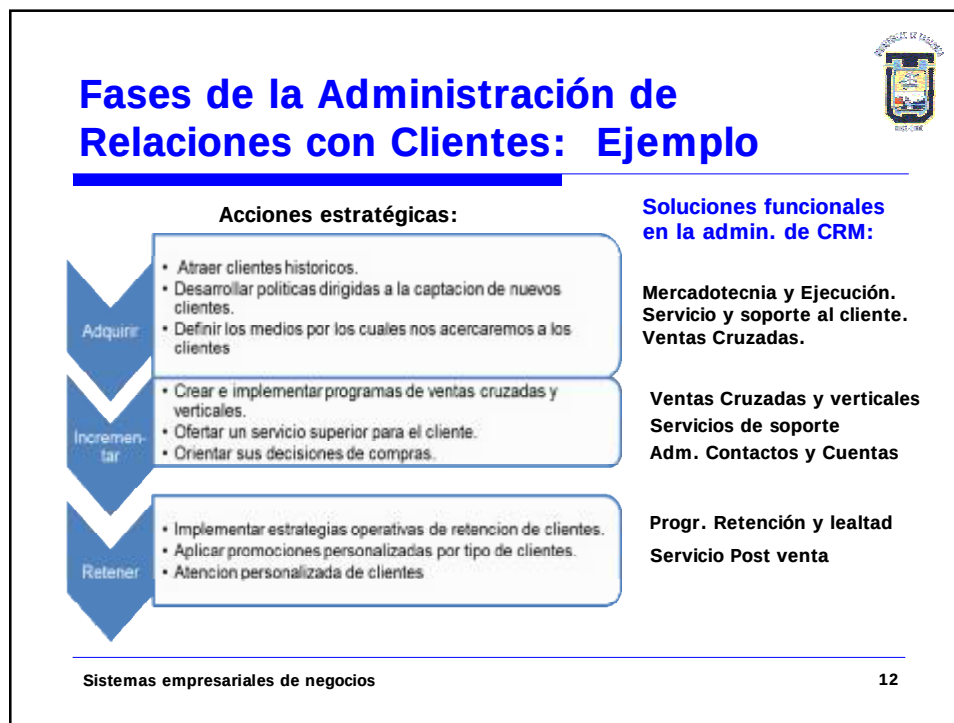
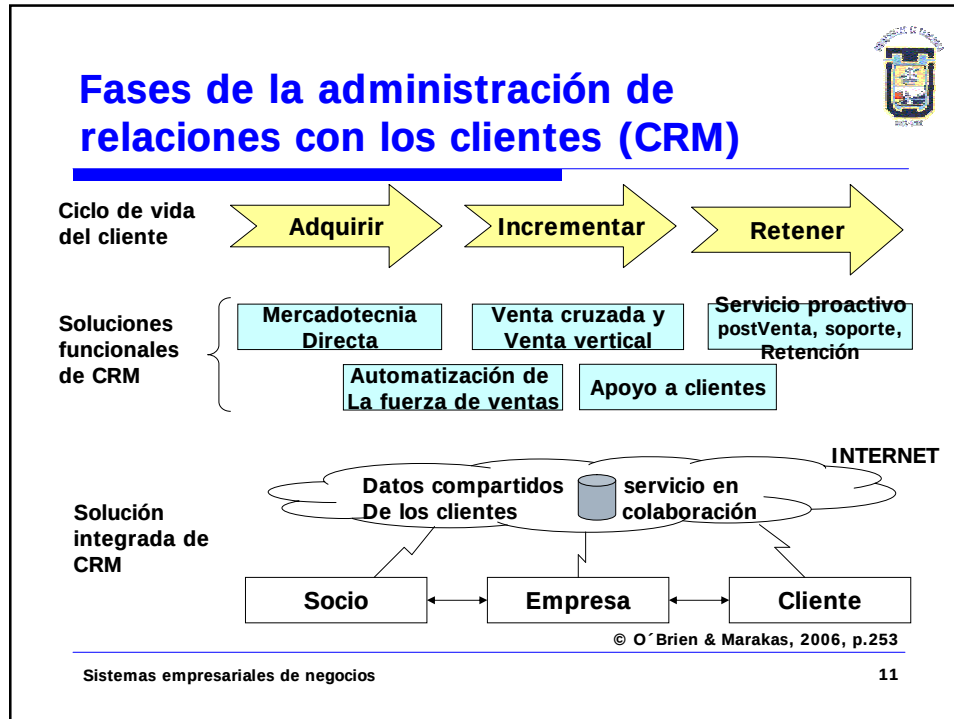
### Principales grupos de aplicaciones en la administración de relaciones con los clientes

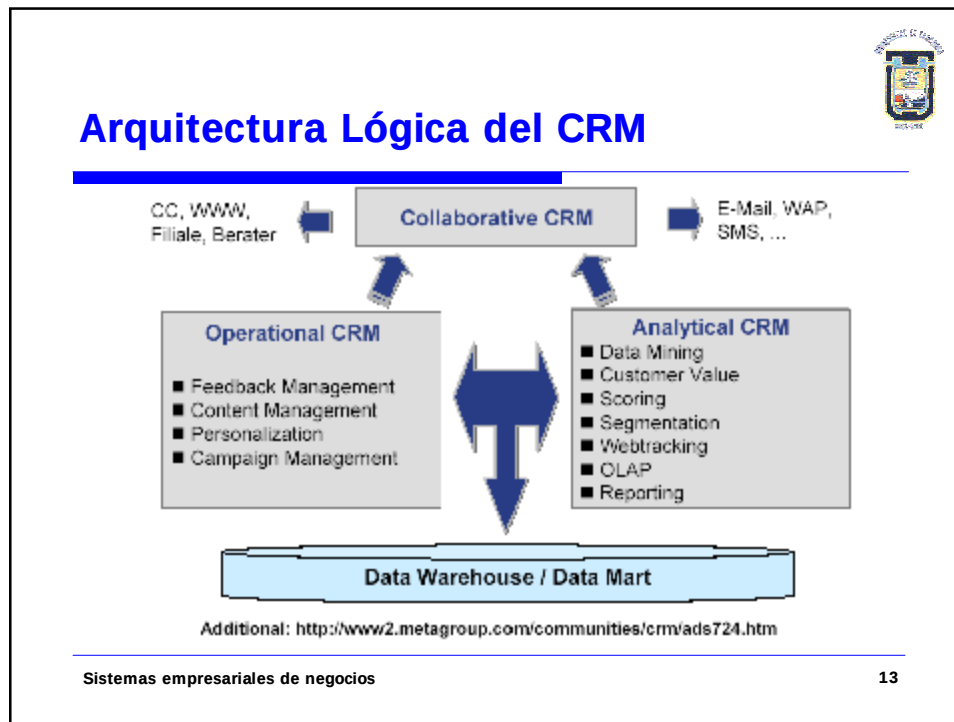


© O'Brien & Marakas, 2006, p.250

Sistemas empresariales de negocios

10







## Ejercicios de aplicación:

Analice las páginas web de las empresas que se individualizan, e identifique los componentes distintivos que ellas aplican para administrar sus relaciones con clientes:

### Industria del Retail

- Grandes tiendas  
Ejemplos: CMR, Paris, Ripley, DIN, Tricot, Johnsons, etc.
- Farmacias  
Ejemplos: Salco-Brand, Cruz Verde, Ahumada.
- Ferreterías  
Ejemplos: Sodimac, Easy, Construmart, Chilemart, etc.
- Supermercados  
Ejemplos: Lider, Jumbo, Unimarc, Santa Isabel, etc.

### Otras instituciones

- Universidades (G2C, G2E)
- Municipalidades (G2C, G2B)



## Algunos Proveedores de Software CRM

- **SUGARCRM**  
<http://www.sugarcrm.com/es>
- **SALESFORCE:**  
<http://www.salesforce.com/es>
- [www.zoho.com](http://www.zoho.com) 
- **OpenCRM:** <http://www.openerp.com/es>
- **Easy Pos Solución en punto de ventas**  
(empresarios gastronómicos)  
<http://www.methodo.cl/caracteristicas.html>



## 4. ¿ Qué es la Planeación de recursos empresariales (ERP) ?



“Es un sistema empresarial interfuncional dirigido por un paquete integrado de módulos de software que da soporte a los procesos internos básicos de un negocio”.

“La ERP proporciona a la empresa una visión integrada en tiempo real de sus procesos centrales de negocio”.

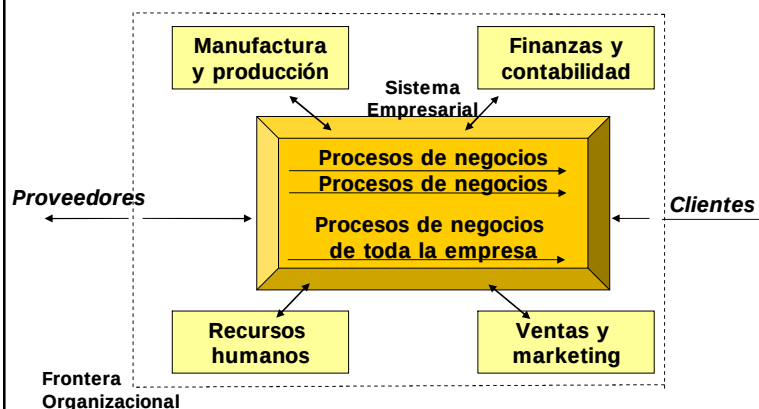
Es la columna vertebral tecnológica de los negocios electrónicos, una estructura de transacción de toda la empresa con vínculos hacia el procesamiento de pedidos de venta, administración y control de inventarios, planeación de producción y de distribución, y finanzas.

Fuente: De Geus, Arie, planning the learning, HBR, marzo y abril de 1988 en Obrien & Marakas p. 258, 260 2006

Sistemas empresariales de negocios

17

## Sistemas empresariales que integran procesos de negocios de toda la empresa



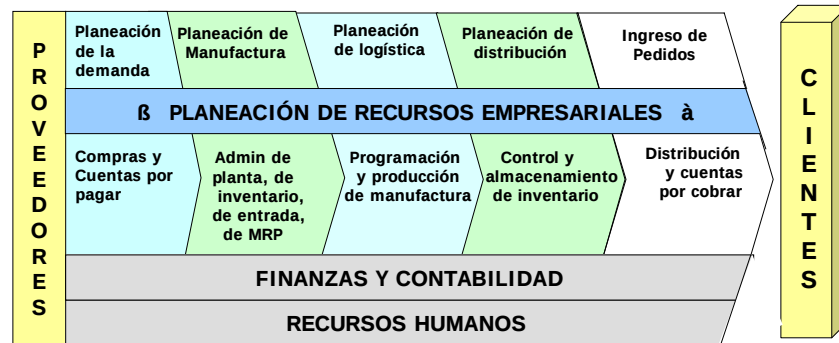
“La ERP actúa como una columna vertebral interfuncional empresarial que integra y automatiza muchos procesos internos de negocio y sistemas de información dentro de la funciones de: Manufactura, Logística, Distribución, Contabilidad, Finanzas y RRHH”.

© Laudon & Laudon, 2008, p.61

Sistemas empresariales de negocios

18

## ERP: Procesos y funciones de negocio de Colgate-Palmolive



© O'Brien & Marakas, 2006, p.261

Sistemas empresariales de negocios

19

## Causas de fracasos de los ERP



1. Administradores de negocios y profesionales de TI subestimaron complejidad de la planeación, desarrollo y capacitación del nuevo sistema. (Tiempo del proyecto, recursos, capacidades, etc).
2. No involucrar a los empleados afectados, en la fase de planeación y desarrollo.
3. Cambiar los programas de administración.
4. Conversión de los procesos actuales: *Intentar hacer demasiado y en poco tiempo.*
5. Capacitación insuficiente en las tareas del nuevo ERP.
6. Exceso de confianza de la empresa o del área de TI, en las afirmaciones de los proveedores de software, o de las empresas consultoras externas contratadas.

Sistemas empresariales de negocios

20



## Variables claves para implementación de un proyecto ERP



- Definición del equipo del proyecto.
- Modo de implementación (big bang).
- Definición del prototipo.
- Planificación del calendario.
- Los objetivos del proyecto.
- El alcance
- Los módulos a implementar.
- La estructura organizativa del proyecto.
- El seguimiento, entre otros

Sistemas empresariales de negocios

21

## 2014 ERP Report



| YEAR | COST     | % OF COST OVERRUNS | DURATION    | % OF DURATION OVERRUNS | % RECEIVING 50% OR LESS BENEFITS |
|------|----------|--------------------|-------------|------------------------|----------------------------------|
| 2013 | \$2.8MM  | 54%                | 16.3 months | 72%                    | 66%                              |
| 2012 | \$7.1MM  | 53%                | 17.8 months | 61%                    | 60%                              |
| 2011 | \$10.5MM | 56%                | 16 months   | 54%                    | 48%                              |
| 2010 | \$5.5MM  | 74%                | 14.3 months | 61%                    | 48%                              |

Fuente: [www.go.panorama-consulting.com](http://www.go.panorama-consulting.com)

Sistemas empresariales de negocios

22

## Algunos Proveedores de Software ERP



- [www.defontana.com](http://www.defontana.com)
- [www.oracle.com](http://www.oracle.com)
- <http://www.sap.com/chile/solutions/index.epx>.



SAP (System, Applications and Products  
/sistemas, aplicaciones y productos),



- OpenERP: <http://www.openerp.com/es>



## 5. Qué es la Administración de la Cadena de Suministro (ACS-SCM)



- “Es un sistema interfuncional e interempresarial que utiliza tecnología de información para ayudar a soportar y administrar las conexiones entre algunos de los procesos clave de una empresa y los de sus proveedores, clientes y socios de negocios”.
- El objetivo de la ACS es crear una red rápida, eficiente y de bajo costo de relaciones de negocio, o cadena de suministro, para llevar los productos de una empresa desde su concepto inicial hasta el mercado.

Fuente: Obrien & Marakas p. 269, 2006

## Cómo ayudan a las empresas la información de los sistemas de SCM:

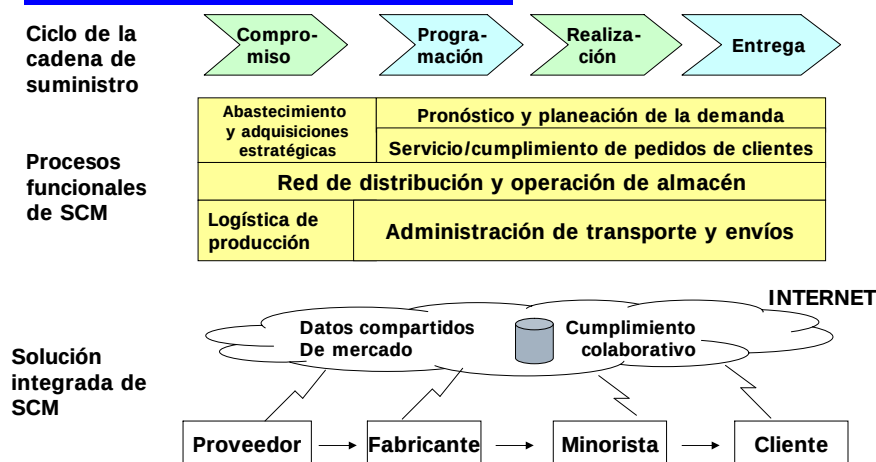
- Decidir cuándo y qué producir, almacenar y desplazar.
- Comunicar pedidos rápidamente.
- Dar seguimiento al estado de los pedidos.
- Verificar la disponibilidad de inventario y supervisar los niveles de inventario.
- Reducir costos de inventario, transporte y almacenamiento.
- Dar seguimiento a los embarques.
- Planear la producción con base en la demanda real de los clientes.
- Comunicar rápidamente los cambios en el diseño del producto.

Fuente: Laudon & Laudon p.63, 2008

Sistemas empresariales de negocios

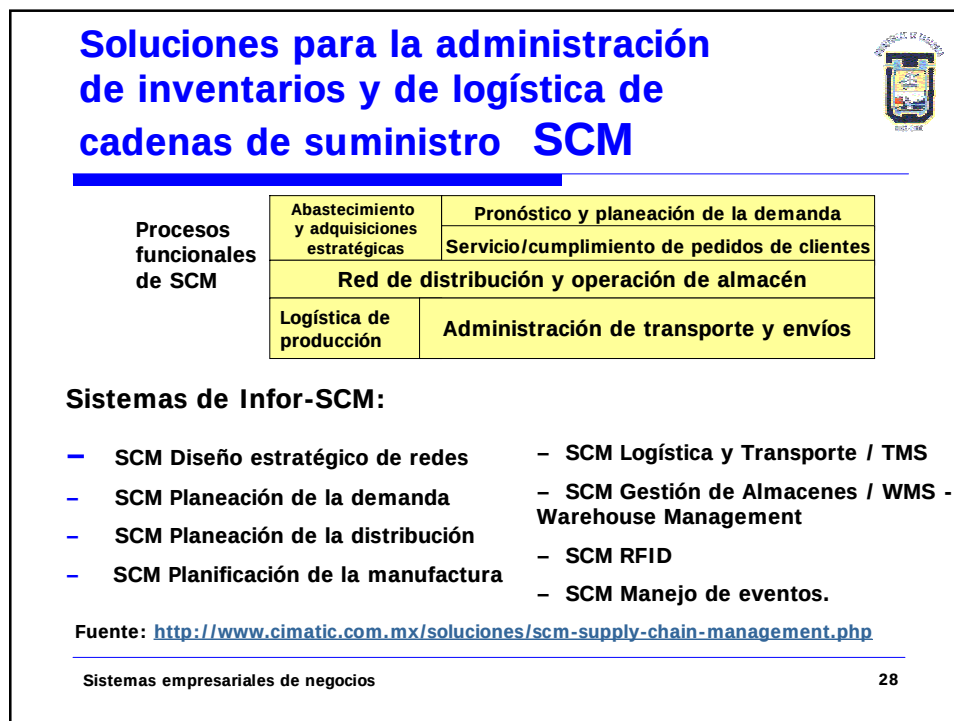
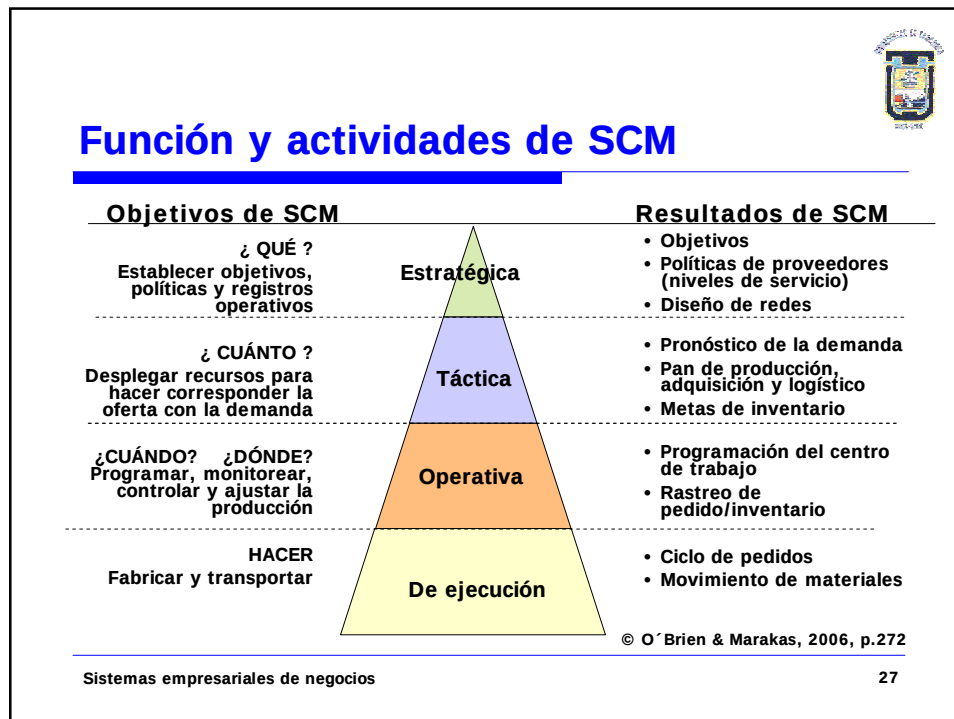
25

## Procesos básicos de negocios en el ciclo de vida de la cadena de suministro SCM



Sistemas empresariales de negocios

© O'Brien & Marakas, 2006, p.269 26





## Algunos Proveedores de Software SCM

---

- **OpenSCM:**  
<http://www.openscm.com>
- **CIMATIC:**  
[http://www.scmsoftware.com.mx/soluciones\\_scm.php](http://www.scmsoftware.com.mx/soluciones_scm.php)



## Referencias Bibliográficas

---

- **Laudon & Laudon, 2008, capítulo 2**
- **James O'Brien, 2006, capítulo 8.**
- [www.opencrm.com](http://www.opencrm.com)
- <http://www.salesforce.com/es>
- [www.openerp.com](http://www.openerp.com)
- [www.openscm.com](http://www.openscm.com)
- [www.defontana.com](http://www.defontana.com)



Universidad de Tarapacá  
Escuela Universitaria de Administración y Negocios  
Arica - Chile



## **Tema N° 6:**

### **Diseño de procesos organizacionales**

*Sistemas de Información Gerencial*

Académico: Gonzalo Muñoz Abella

## **OBJETIVOS DE APRENDIZAJE**



1. Entender el concepto de proceso.
2. Entender la relación entre recursos y procesos.
3. Conocer las tipologías de procesos.
4. Reconocer el rol de la coordinación en los flujos de procesos.
5. Entender por qué se produce descoordinación en los procesos de la organización.
6. Identificar las actividades de un proceso, su secuencia, coordinación, tiempos de ejecución y tiempos de holgura.
7. Analizar procesos de negocios individualizando sus actividades y los cambios de estado que experimentan los recursos durante la ejecución del proceso.

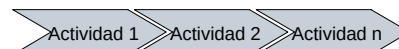


## TEMARIO

1. Definición de proceso.
2. Tipologías de Procesos.
3. Flujo y coordinación de Procesos.
4. Tipología de procesos de negocios según nivel decisional.
5. Actividades de un proceso.
6. Los tiempos de un proceso.



## 1. Definición de Proceso

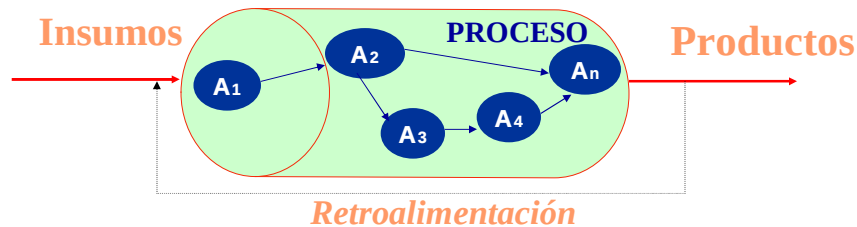


- "Un proceso es un *orden específico de actividades* a través del tiempo y lugar, con un comienzo y fin, inputs y outputs: una estructura para la acción". *Thomas Davenport*
- "Un proceso es una *secuencia de actividades o tareas* que se realiza para lograr algún resultado". *Serpell A*
- "Un proceso es un *conjunto estructurado y medible de actividades* que se desarrollan en una organización con el objetivo de conseguir un resultado concreto para algún cliente o mercado específico". *Hammer & Champy, en Gómez & Suárez, 2010, pag 61.*



## ¿ Qué es un Proceso ?

Es un Conjunto de *actividades lógicamente vinculadas y coordinadas entre sí*, que convierten insumos en productos.

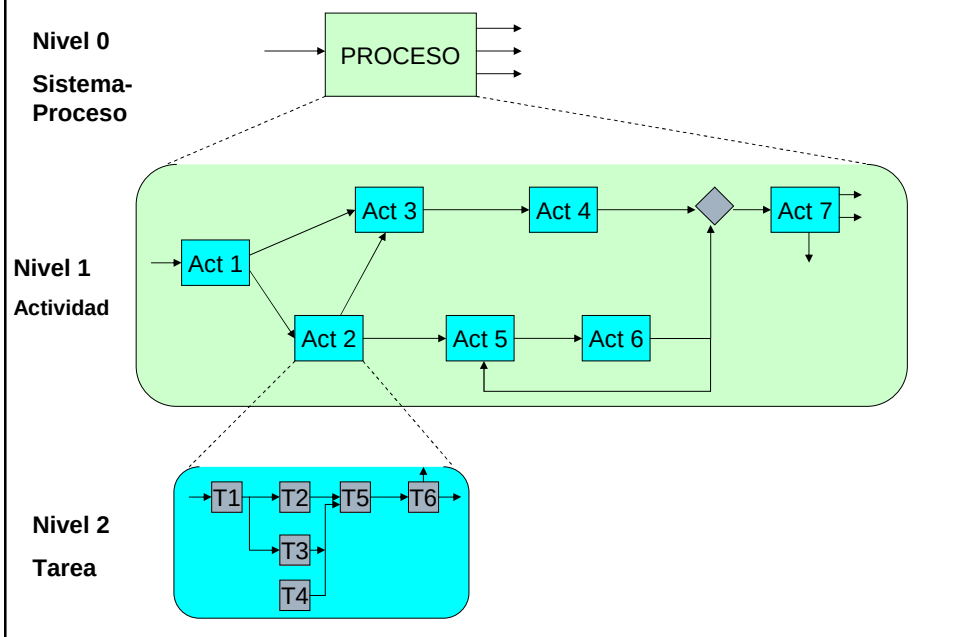


Las *actividades* existen para lograr un resultado bien definido, toman las *entradas*, les *agregan valor* al cambiar el estado de las entradas y producen la *salida*.

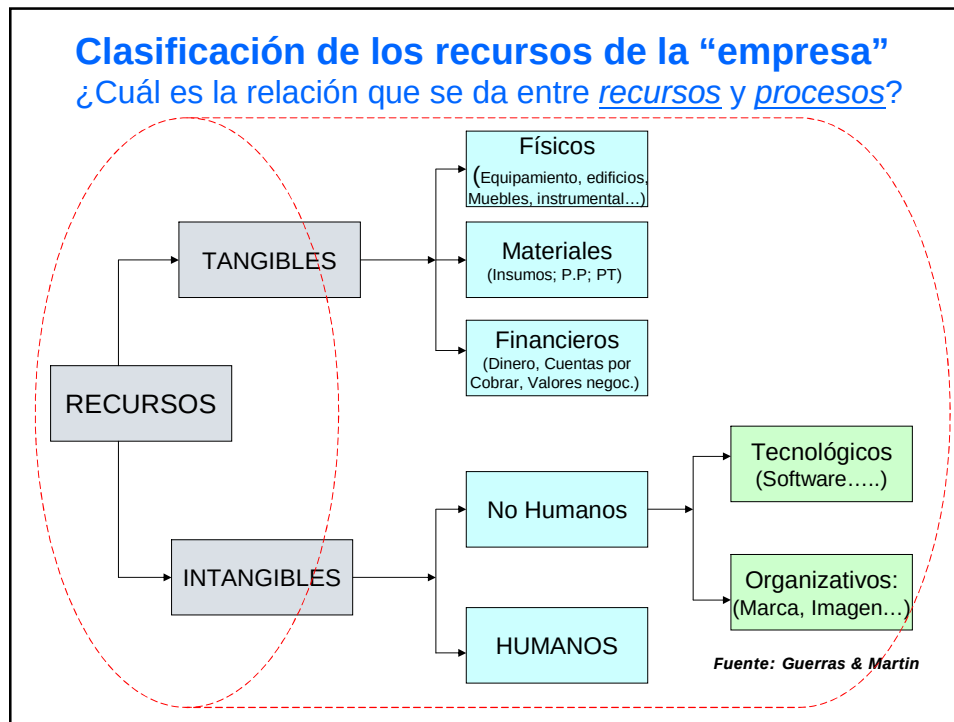
Diseño de Procesos Organizacionales

5

## Diseño de un Proceso por (des)composición







## Definición de Proceso de Negocio



- “un proceso de *negocios* es un conjunto de actividades que toman uno o más tipos de inputs y crean un output que es de valor para un cliente”. *Hammer & Champy.*
- “Los procesos de negocios son flujos de trabajos de materiales, información y conocimientos, es decir, conjunto de actividades”. *Laudon & Laudon, 2008, pag.42*

## 2. Tipologías de Procesos

*"Condición de equilibrio"*

... Cómo se articula la  
gestión de los recursos  
y las capacidades  
organizacionales ...



Manipular  
Recursos  
Físicos

Procesos de  
Materiales y  
Mercaderías

Procesos de  
Coordinación  
Humana

Articular  
condiciones de  
satisfacción en las  
transacciones  
entre clientes y  
proveedores

Procesos de  
Información

Registrar, manipular,  
relacionar y comunicar  
datos sobre eventos en  
Procesos de Negocio

© Gonzalo Muñoz, 2004

Diseño de Procesos Organizacionales

9

### Procesos de Materiales (FISICOS) (Cambios de Estado)

| Tipología recursos                                  | Entrada                                                    | Transformación                                   |                                                         |                                       |                                                                           | Salida                                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                     | Adquirir                                                   | Almacenar                                        | Usar                                                    | Mejorar                               | Mantener                                                                  | Transferir                                                      |
| <b>Recursos Materiales y mercaderías (MP,PP,PT)</b> | Recibir<br>Examinar<br>Aceptar-Rechazar                    | Transportar<br>Mover<br>Distribuir<br>Custodiar  | Transformar<br>Ensamblar,<br>Manipular,<br>Inspeccionar | Corregir<br>Tratar<br>Mezclar         | Refrigerar,<br>Limpiar,<br>Fijar,<br>Controlar<br>condiciones<br>producto | Solicitar<br>Vender<br>Enviar<br>Despachar<br>Entregar<br>Botar |
| <b>Recursos Financieros</b>                         | Recibir,<br>Verificar,<br>Inspeccionar<br>Aceptar-Rechazar | Mover,<br>Distribuir                             | Asignar,<br>Aplicar                                     | Invertir                              | Custodiar                                                                 | Solicitar,<br>Requerir,<br>Transferir<br>Pagar<br>Cobrar        |
| <b>Bienes de Capital</b>                            | Recibir<br>Probar<br>Transportar                           | Mover<br>Instalar                                | Asignar<br>Usar<br>Operar                               | Modificar<br>Reconstruir              | Reparar,<br>Ajustar,<br>Prevenir,<br>cambiar                              | Dar de baja<br>Vender                                           |
| <b>Recursos Humanos</b>                             | Provisionar,<br>Reclutar,<br>Seleccionar,<br>Contratar     | Inducir,<br>Grupos de<br>personas<br>disponibles | Vincular:<br>Asignar,<br>Instruir,<br>Dar Tareas        | Entrenar,<br>Desarrollar,<br>Promover | Motivar,<br>Recompensar<br>Diagnosticar                                   | Desvincular:<br>Renunciar,<br>Despedir,<br>Trasladar            |

© Adaptado de Barros O, 2000



## Procesos de Información (Cambios de Estado)

| Tipología recurso          | Entrada                                                               | Transformación                     |                                                                        |                                      |                          | Salida                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                            | Adquirir                                                              | Almacenar                          | Usar                                                                   | Mejorar                              | Mantener                 | Transferir                                                               |
| <b>Recurso Información</b> | Solicitar<br>Recolectar<br>Obtener<br>Validar:<br>(Rechazar, Aceptar) | Registrar,<br>Archivar<br>Mantener | Consultar,<br>Recuperar<br>Analizar<br>Comparar<br>Calcular<br>Evaluar | Actualizar,<br>Proyectar<br>Eliminar | Respalidar,<br>Custodiar | Transmitir<br>Comunicar<br>Proveer<br>Desplegar<br>Solicitar<br>Requerir |

© Gonzalo Muñoz A. 2000

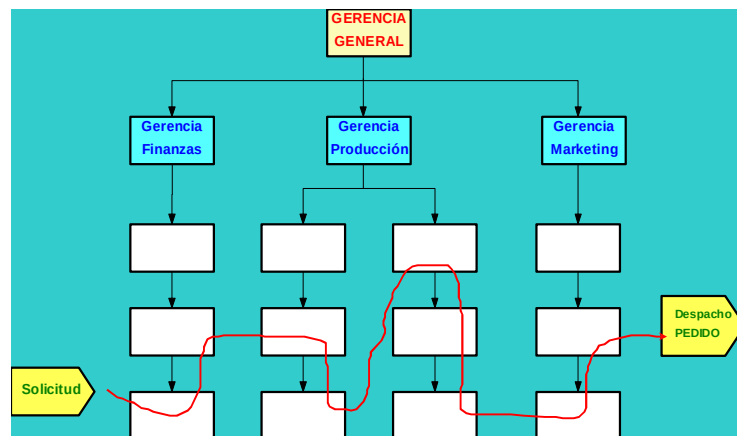


## Procesos de Coordinación Humana (Cambios de Estado)

| Tipología recurso       | Entrada                                              | Transformación |                                                 |          |          | Salida                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------|
|                         | Adquirir                                             | Almacenar      | Usar                                            | Mejorar  | Mantener | Transferir                                            |
| <b>Recurso personas</b> | Recibir petición<br>pedido<br><br>Recibir respuestas |                | Acordar<br>Declarar<br>Condicionar<br>Coordinar | Negociar | Recordar | Pedir<br>Ofrecer<br>Prometer<br>Cancelar<br>Postergar |

© Gonzalo Muñoz, 2003

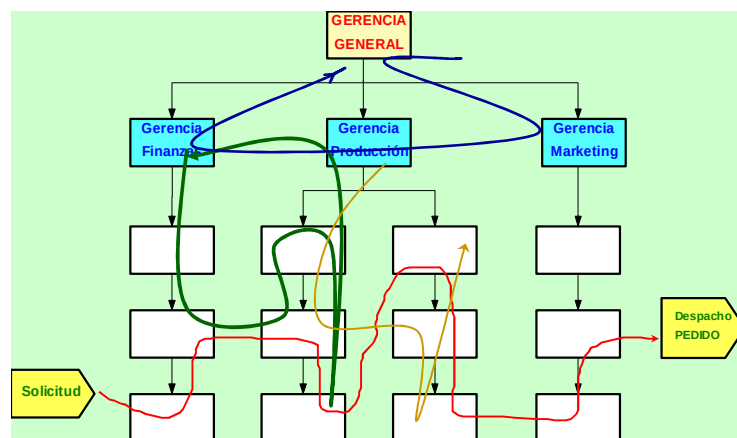
### 3. Flujo y coordinación de un proceso



Diseño de Procesos Organizacionales

13

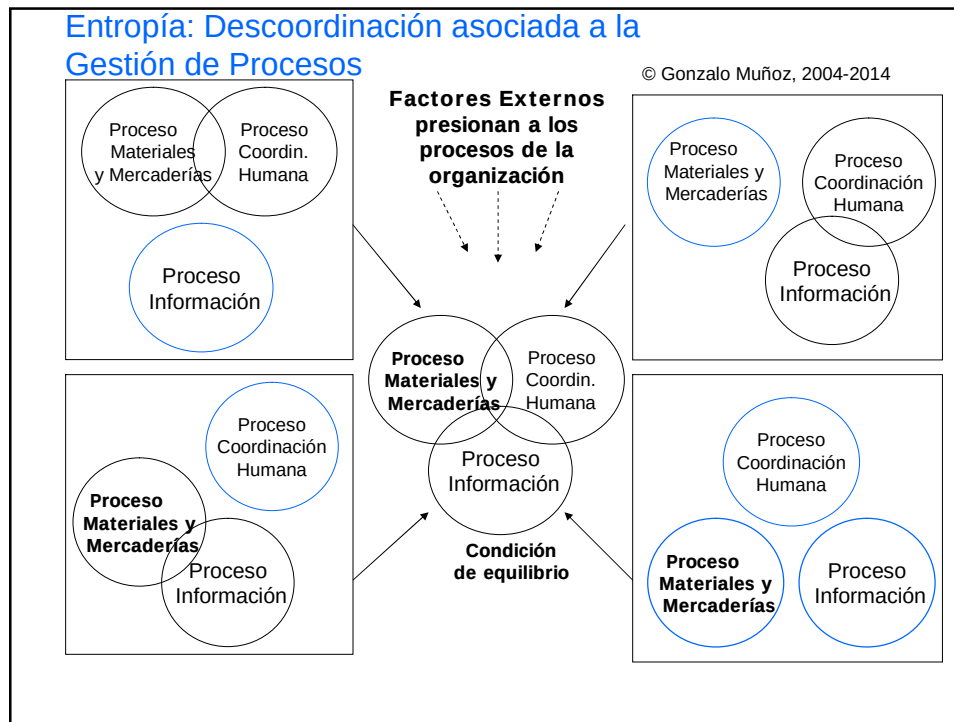
### Flujo y coordinación de varios procesos



**Cargos**  
**Funciones**  
**Rutinas**  
**Organizativas**  
**El rol de la**  
**coordinación**

Diseño de Procesos Organizacionales

14



## Cientes y procesos

- Un cliente determina que exista un proceso; es a quien se debe proporcionar un determinado producto-servicio.
- Sólo se puede producir un buen producto-servicio si satisface una necesidad del cliente, y se conocen:
  - sus especificaciones y proceso de transformación.
  - sus parámetros de calidad
  - su costo

#### 4. Ejemplos de Procesos de Negocios de nivel funcional.

##### Procesos de marketing y ventas

- Programar acciones comerciales (presupuestación, visitas, etc).
- Realizar programa de promoción y publicidad.
- Monitorear acciones comerciales.
- Administrar gestión de los pedidos de clientes.
- Realizar control de ventas.



##### GESTIÓN DE CLIENTES (CRM)

- Atender pedidos de clientes
- Facturar a clientes
- Administrar cuentas de Clientes.
- Suministrar servicio de post-venta.
- Recepcionar, gestionar y responder sugerencias o reclamos (administrar solicitudes).

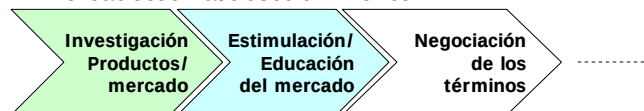


Diseño de Procesos Organizacionales

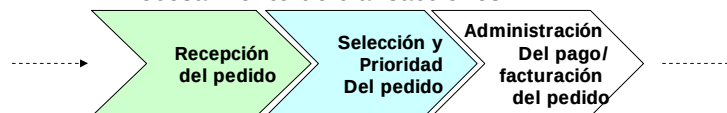
17

#### Proceso: Venta electrónica de bienes y servicios

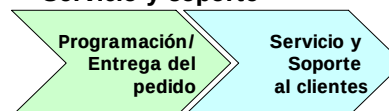
##### Mercadotécnica/descubrimiento



##### Procesamiento de transacciones



##### Servicio y soporte



© Obrien & Marakas, 2006, p 286

Diseño de Procesos Organizacionales

18



### Ejemplos de Procesos de Negocios de nivel funcional.

- Procesos de diseño y desarrollo de nuevos productos o mejora de los productos actuales:



- Investigar mercados y necesidades de clientes.
- Analizar viabilidad comercial, técnica y financiera.
- Hacer diseño básico de producto y proceso.
- Desarrollar nuevos productos o mejora de los productos actuales.
- Diseñar, fabricar y evaluar prototipos.
- Medir la satisfacción de los clientes.

Diseño de Procesos Organizacionales

19



### Ejemplos de Procesos de Negocios de nivel funcional.

#### PROCESOS DE COMPRA E INVENTARIOS

- Localizar y seleccionar proveedores.
- Negociar con los proveedores.
- Realizar pedidos.
- Recepcionar pedidos.
- Administrar *inventarios* de bodega
- Administrar Control de entrega de los pedidos realizados.



#### PRODUCCION

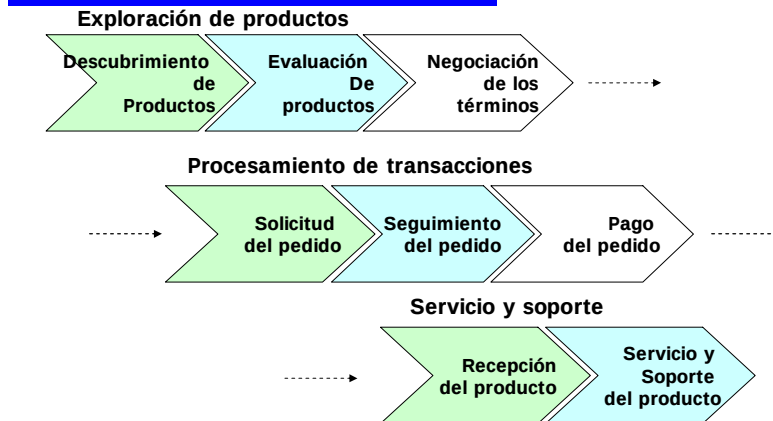
- Administrar ejecución de ordenes de producción
- Fabricar un producto (por pedido, lotes, etc)
- Realizar control de calidad a los productos.
- Administrar control de entregas.



Diseño de Procesos Organizacionales

20

## Proceso: Compra electrónica de bienes y servicios



© Obrien & Marakas, 2006, p 286

Diseño de Procesos Organizacionales

21

## Ejemplos de Procesos de Negocios de nivel funcional.



### - Procesos de Capital Humano



- Planificación de las necesidades.
- Obtención de personal: (reclutar, seleccionar, contratar, inducir).
- aplicar programa de formación de carrera
- aplicar mecanismos de Motivación
- Aplicar programa de retribuciones

### - Procesos contables



- Realizar gestión de cobros.
- Realizar gestión de pagos.
- Realizar control de tesorería.
- Realizar registro y control de bienes muebles e inmuebles.
- Realizar contabilización de operaciones (centralizaciones, ajustes, etc).

Diseño de Procesos Organizacionales

22



## Ejemplos de Procesos de Negocios Táctico-Estratégicos (1 / 2)



### PROCESOS DE DIRECCION

- Investigar el entorno y diseñar la estrategia de la empresa.
- Formular Estrategias Operativas
- Definir las actividades a desarrollar, coherentes con la estrategia y sus responsables.
- Establecimiento de objetivos generales y control de la empresa.
- Gestionar la mejora organizativa.
- Controlar la gestión del proceso estratégico.



### GESTION FINANCIERA

- Realizar Planificación financiera.
- Realizar Negociación con bancos y otras fuentes.
- Formular Presupuestos (Caja, Plan de Inversiones).
- Asignar recursos financieros.
- Controlar ejecución presupuestaria.



Diseño de Procesos Organizacionales

23

## Ejemplos de Procesos de Negocios Táctico-Estratégicos (2 / 2)



### GESTION DE CAPITAL HUMANO

- Definir estándares para evaluar desempeño
- Evaluar *desempeño* del personal
- Corregir desviaciones y gestionar plan de carrera.



### GESTION DE LA PRODUCCION

- Planificar recursos necesarios para la producción (materiales, capital, personal, tecnología, etc).
- Evaluar *costos de producción, desviaciones*.
- Diseñar una línea de producción, una Planta, etc



### GESTION COMERCIAL

- Formular Planificación comercial
- Evaluar ejecución del Plan de Marketing
- Evaluar programa de promoción y publicidad



Diseño de Procesos Organizacionales

24

## 5. Actividades de un proceso



Es un conjunto de TAREAS y ACCIONES :

- Realizadas por un *individuo o un equipo*;
- Que emplean un *conjunto homogéneo de conocimientos*;
- Que tienen un *comportamiento coherente* en cuanto a *costos y eficiencia* (pueden medirse);
- Que pueden caracterizarse globalmente por *entradas y salidas bien identificadas*;
- Que tienen de manera efectiva o potencial, una importancia significativa para la eficiencia económica de la organización.

Diseño de Procesos Organizacionales

25

## Elementos de una Actividad



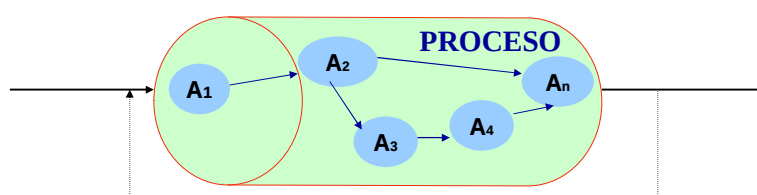
Diseño de Procesos Organizacionales

26

## Clasificación de las Actividades de un Proceso



- Agregan valor
- De traspaso
- De control



Diseño de Procesos Organizacionales

27

## Actividades del Proceso: Ejemplo: Preparar y tomar desayuno



| Actividades                      | Clasificación Actividad | Recurso         | Individualización, cambio de estado                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Inventariar disponibilidades. | Valor                   | Información     | Tetera, platos, tasa, cuchara, cuchillo, te, agua, azúcar, pan, mermelada, galletas, servilletas, ..... |
| 2. Decidir tipo desayuno.        | Valor                   | Información     |                                                                                                         |
| 3. Organizar utensilios-insumos  | Valor                   | Bs.K Materiales |                                                                                                         |
| 4. Hervir agua                   | Valor - Control         | Bs.K Materiales | Agua: sin hervir; hervida.                                                                              |
| 5. Tostar Pan                    | Valor - Control         | Bs.K Materiales |                                                                                                         |
| 6. Preparar y organizar la mesa  | Valor                   | Bs.K            | Pan: sin tostar, tostado, quemado                                                                       |
| 7. Servir el desayuno            | Valor - Traspaso        | Bs.K            |                                                                                                         |
| 8. Tomar desayuno                | Valor                   | Bs.K Materiales | Azucar: hay, incorporada, no hay.                                                                       |
| 9. Recoger, trasladar utensilios | Traspaso                | Bs.K Materiales |                                                                                                         |
| 10. Limpiar mesa                 | Valor                   | Humanos         |                                                                                                         |
| 11. Lavar utensilios             | Valor                   | Humanos; Mat    |                                                                                                         |
| 12. Ordenar y guardar            | Valor - Control         | Bs.K            |                                                                                                         |

Diseño de Procesos Organizacionales

28

## 5.1 SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE UN PROCESO



- “Un proceso de negocios se refiere a la manera en que se organiza, coordina y orienta el trabajo para producir un bien o servicio valioso”;
- Por una parte los Procesos de Negocios son:
  - Flujos de trabajo de materiales, información y conocimiento, es decir, conjuntos de actividades;
  - También se refieren a las maneras particulares en que las organizaciones *coordinan* el trabajo, la información y el conocimiento, y las formas en que la administración elige coordinar el trabajo.”

K.Laudon & J.Laudon, 2008:42

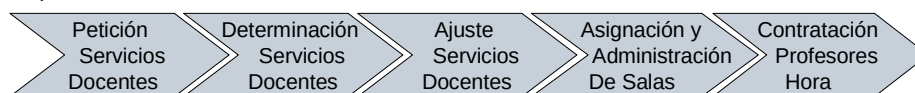
Diseño de Procesos Organizacionales

29

### Proceso: Gestión Docente de Pregrado



#### a) Centrado en las Unidades Académicas



#### b) Centrado en los alumnos



#### c) Centrado en el Proceso Docente semestral



Diseño de Procesos Organizacionales

30

### Proceso: Gestión de postgrado Situación Actual (1)

| Etapa del Proceso                        | Unidad responsable          | Acción                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Oficialización del Programa o versión | Unidad Académica            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Exploración de mercado (evalúa viabilidad y modalidad de dictado)</li> <li>Oficializar dictado del programa y versión (Res.Ex Unidad Académica)</li> <li>Designar Coordinador de Versión-programa</li> </ul>                                 |
|                                          | VRA;VIPOES                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Recepcionar antecedentes de programa nuevo o de continuidad.</li> <li>Oficializar Programa Creación del Programa Res. Ex. VRA (nuevo)</li> </ul>                                                                                             |
|                                          | Registraduría               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Crear número de versión del programa en el sistema (con V"B" de VRA)</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| 2. Postulación e Ingreso al Programa     | Coordinador Programa/Comité | <ul style="list-style-type: none"> <li>Informar a VRA, inicio de versión del programa;</li> <li>Iniciar difusión del programa; Recepcionar y evaluar postulaciones</li> <li>Determinar estudiantes admitidos</li> </ul>                                                             |
|                                          | Tesorería                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verificar existencia de deudas anteriores de estudiantes</li> <li>Recepcionar pagos de aranceles del Programa</li> </ul>                                                                                                                     |
|                                          | Admisión                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Recibir ficha de postulación remitida por Comité de Programa</li> <li>Evaluar cumplimiento de Requisitos de Admisión del programa</li> <li>Asignar número de matrícula a estudiantes y matricular</li> </ul>                                 |
| 3. Ejecución del Programa                | Coordinador programa        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinar inicio y cierre de asignaturas</li> <li>Ingresar calendario de asignaturas; Asignar docentes por asignatura,</li> <li>Habilitar plataformas (Adm.Cursos – UTAMed)</li> <li>Recepcionar Acta de Evaluaciones del docente</li> </ul> |
|                                          | Docente                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Determinar: Calendario de clases, sistema de evaluación.</li> <li>Dictar sesiones de clases</li> <li>Evaluar e informar Acta de Evaluaciones</li> </ul>                                                                                      |
|                                          | Registraduría               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Actualizar situación docente de los estudiantes</li> <li>Emitir certificados sobre situación docente de los estudiantes</li> </ul>                                                                                                           |

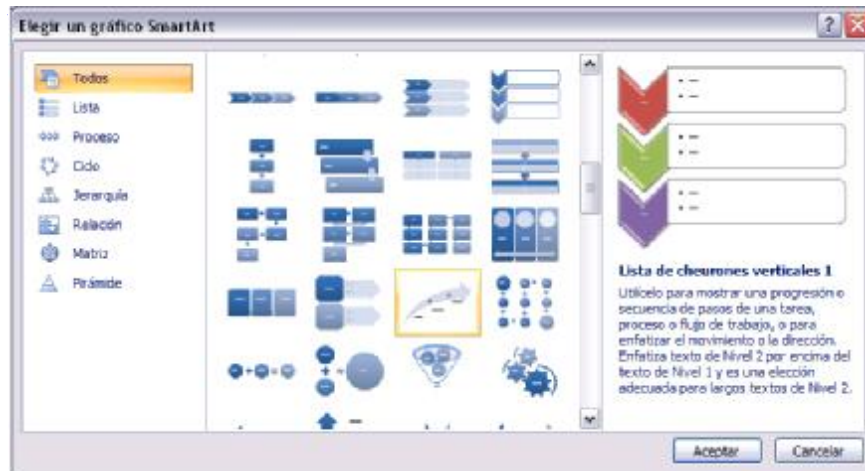
© Gonzalo Muñoz A. 2010

### Proceso: Gestión de postgrado Situación Actual (2)

| Etapa del Proceso                      | Unidad responsable                   | Acción                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Inscripción Actividad de Graduación | Estudiante                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrega de anteproyecto (postulación al Comité Académico del programa).</li> </ul>                                                                                     |
|                                        | Coordinador Programa/Comité Programa | <ul style="list-style-type: none"> <li>Evalúa postulación de temas</li> <li>Asigna tema y profesores: guía – informante.</li> <li>Gestiona oficialización e inscripción de Actividad de Graduación</li> </ul> |
|                                        | Registraduría                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Recepciona Resolución del Comité de Programa con copia del Acta del Comité Académico</li> <li>Registra tema en el sistema</li> </ul>                                   |
| 5. Cierre                              | Estudiante                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entrega informe de Tesis – Trabajo Integración de conocimientos</li> <li>Solicita fecha para Defensa Oral Pública</li> </ul>                                           |
|                                        | Coordinador programa                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestiona exposición de Defensa Oral Pública</li> <li>Genera y remite acta de calificaciones</li> </ul>                                                                 |
|                                        | Registraduría                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Recepciona acta de calificaciones</li> <li>Prepara cierre Expediente de Graduación</li> <li>Emitir Decreto que otorga grado académico</li> </ul>                       |

© Gonzalo Muñoz A. 2010

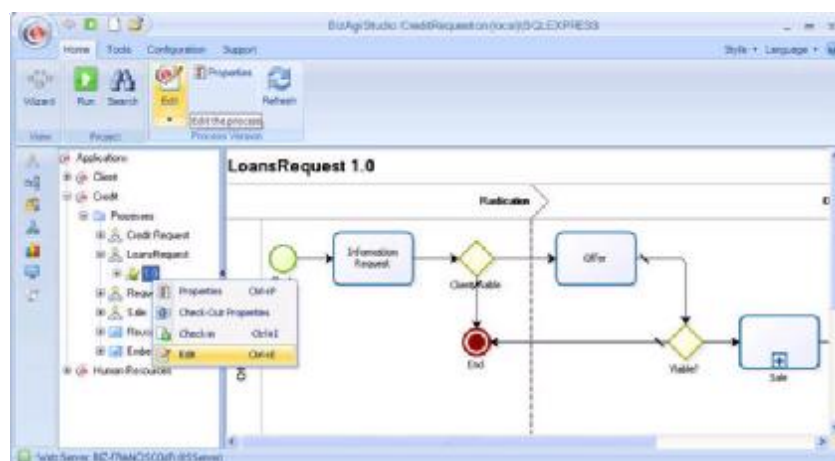
## Herramientas para modelar procesos



Diseño de Procesos Organizacionales

33

## Software BPM Estándar 2.0 (2012) [www.bizagi.com](http://www.bizagi.com)



Diseño de Procesos Organizacionales

34

## 6. Los tiempos de un Proceso

*Es la suma de los tiempos de cada una de las actividades del proceso*

- Tiempo en Tránsito (Llegada)
- Tiempo en Cola
- Tiempo en Proceso
- Tiempo *Efectivo*
- Tiempo *fuera de cola*
- Tiempo en Tránsito (salida)

$$\Sigma \text{ Tiempo Total}$$



| Proceso: ATENDER PEDIDOS DE CLIENTES (Pago C/Crédito) |                                                  |                    |            |                   |                          |                   |                    |         |       |  |    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------|-------|--|----|
| ACTIVIDADES                                           |                                                  | TIEMPO             |            |                   |                          |                   |                    | VOLUMEN |       |  |    |
|                                                       |                                                  | EN<br>TRAN<br>SITO | EN<br>COLA | EN<br>PRO<br>CESO | Tpo.<br>E<br>FEC<br>TIVO | FUE<br>RA<br>COLA | EN<br>TRAN<br>SITO | TOTAL   | Dctos |  |    |
| 1                                                     | RECEPCIONAR PEDIDO                               |                    |            |                   |                          |                   |                    |         |       |  |    |
| 2                                                     | CLASIFICAR TIPO DE PEDIDO                        |                    |            |                   |                          |                   |                    |         |       |  |    |
| 3                                                     | REGISTRAR PEDIDO                                 |                    |            |                   |                          |                   |                    |         |       |  |    |
| 4                                                     | CONSULTAR DISPONIBILIDAD INVENTARIOS             |                    |            |                   |                          |                   |                    |         |       |  |    |
| 5                                                     | CONSULTAR VIGENCIA DEL CREDITO                   |                    |            |                   |                          |                   |                    |         |       |  |    |
| 6                                                     | DECIDIR RECHAZO o ACEPTACION PEDIDO              |                    |            |                   |                          |                   |                    |         |       |  |    |
| 7                                                     | RECHAZAR PEDIDO (Notificar al Cliente)           |                    |            |                   |                          |                   |                    |         |       |  |    |
| 8                                                     | PROCESAR PEDIDO (Activar despacho-distrib)       |                    |            |                   |                          |                   |                    |         |       |  |    |
| 9                                                     | NOTIFICAR AL CLIENTE (Despacho)                  |                    |            |                   |                          |                   |                    |         |       |  |    |
| 10                                                    | ACTUALIZAR INFORMACION (Venta,Créditos)          |                    |            |                   |                          |                   |                    |         |       |  |    |
| 11                                                    | VERIFICAR DESPACHO PEDIDO (Notificar al Cliente) |                    |            |                   |                          |                   |                    |         |       |  |    |
| 12                                                    | ACTUALIZAR HISTORIAL DEL CLIENTE                 |                    |            |                   |                          |                   |                    |         |       |  |    |
| Diseño de Procesos Organizacionales                   |                                                  |                    |            |                   |                          |                   |                    |         |       |  | 37 |

| MATRIZ DEL FLUJO DE LA ACTIVIDAD             |                                                    |                    |            |                   |                          |                   |                    |         |       |  |    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|---------|-------|--|----|
| ACTIVIDAD: 5. CONSULTAR VIGENCIA DEL CREDITO |                                                    |                    |            |                   |                          |                   |                    |         |       |  |    |
| TAREAS                                       |                                                    | TIEMPO             |            |                   |                          |                   |                    | VOLUMEN |       |  |    |
|                                              |                                                    | EN<br>TRAN<br>SITO | EN<br>COLA | EN<br>PRO<br>CESO | Tpo.<br>E<br>FEC<br>TIVO | FUE<br>RA<br>COLA | EN<br>TRAN<br>SITO | TOTAL   | Dctos |  |    |
| 5.1                                          | CONSULTAR CUENTA CORRIENTE CLIENTE                 |                    |            |                   |                          |                   |                    |         |       |  |    |
| 5.2                                          | CONSULTAR MODALIDAD CREDITO VIGENTE                |                    |            |                   |                          |                   |                    |         |       |  |    |
| 5.3                                          | ANALIZAR condic.de PAGO del PEDIDO (Plazo,Monto)   |                    |            |                   |                          |                   |                    |         |       |  |    |
| 5.4                                          | CONSULTAR NIVEL ENDEUDAMIENTO EN SISTEMA FINANC.   |                    |            |                   |                          |                   |                    |         |       |  |    |
| 5.5                                          | DECIDIR envio a consulta para modificación Crédito |                    |            |                   |                          |                   |                    |         |       |  |    |
| 5.6                                          | NOTIFICAR AL VENDEDOR                              |                    |            |                   |                          |                   |                    |         |       |  |    |
| 5.7                                          | NOTIFICAR AL CLIENTE                               |                    |            |                   |                          |                   |                    |         |       |  |    |
| 5.8                                          | OBTENER MAS INFORMACION                            |                    |            |                   |                          |                   |                    |         |       |  |    |
| 5.9                                          | DETERMINAR SITUACION DE CREDITO                    |                    |            |                   |                          |                   |                    |         |       |  |    |
| 5.10                                         | NOTIFICAR AL VENDEDOR                              |                    |            |                   |                          |                   |                    |         |       |  |    |
| 5.11                                         | NOTIFICAR AL CLIENTE                               |                    |            |                   |                          |                   |                    |         |       |  |    |
|                                              |                                                    |                    |            |                   |                          |                   |                    |         |       |  | 38 |



## ¿Por qué implementar un modelo de procesos? .....



- Para identificar, documentar y comunicar las actividades principales de una organización y su coordinación y articulación.
- Para reducir la curva de aprendizaje de los nuevos usuarios.
- Para identificar las actividades que aportan y las que no aportan valor.
- Para identificar actividades que necesitan ser mejoradas.
- Para generar la ventaja competitiva de una organización.

## Referencias



- Barros Oscar, 1994, Reingeniería de Procesos de Negocios: Un Planteamiento Metodológico, Ediciones Dolmen.
- Gómez & Suárez, "Sistemas de información: Herramientas prácticas para la gestión", 3era edición, Alfaomega, 2010
- Laudon & Laudon; 2008; Sistemas de Información Gerencial: Administración de la Empresa Digital; Pearson Prentice Hall.
- Manganelli & Klein; 1995; "Cómo hacer Reingeniería", Grupo Editorial Norma.



Universidad de Tarapacá  
Escuela Universitaria de Administración y Negocios  
Arica - Chile



## **Tema N° 7:**

### **Determinación y Especificación de Requerimientos de Información para la Toma de Decisiones Empresariales** Sistemas de Información Gerencial

Académico: Gonzalo Muñoz Abella

## **OBJETIVOS DE APRENDIZAJE**

- 1. Describir los componentes de la gestión de la información empresarial.**
- 2. Caracterizar las dimensiones de la calidad de la información.**
- 3. Determinar y especificar los requerimientos de un Sistema de Información.**
- 4. Caracterizar una tipología de requerimientos de un Sistema de Información.**

Determinación y especificación de requerimientos de información

2



## TEMARIO

1. Componentes de la gestión de la información empresarial.
2. Dimensiones de la calidad de la información.
3. Requerimientos de un sistema de Información.
4. Tipología de requerimientos para un sistema de información.
5. Categorización de informes.

Determinación y especificación de requerimientos de información

3



## 1. Componentes de la Gestión de la Información empresarial

### COMPONENTES

1. TECNOLOGIAS DE INFORMACION:
  - Hardware; Software; Telecomunicaciones;
  - Almacenamiento de datos, Seguridad.

2. MODELO(S) DEL NEGOCIO

3. PROCESOS DEL NEGOCIO (P.N):

- Descripción del proceso.
- Flujos de procesos (BPM).
- Participantes y responsables.
- Procedimientos.
- Normativa.

4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA P.N.

- **Requerimientos de Información para niveles de Toma de Decisiones.**
- Usuarios de Información, perfiles de acceso,
- Datos y atributos.

### RESULTADOS

Inventario de T.I.Cs  
Almacenes de Datos

Modelamiento del Negocio

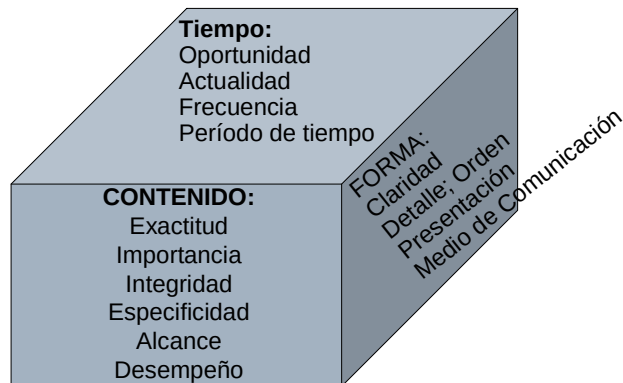
Procesos del negocio  
Responsables de procesos

**Informes y consultas**  
**Estructura de datos transaccionales DBMS (Bases de Datos Relacional)**

Determinación y especificación de requerimientos de información

4

## 2. Dimensiones de la Calidad de la información: Características de los productos de información, Atributos de la calidad de la información



© Obrien & Marakas, 2006, p. 323

Determinación y especificación de requerimientos de información

5

## Características de un producto de información (1/2)



### Dimensión de TIEMPO

© Obrien & Marakas, 2006, p. 323

|                   |                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oportunidad       | La información se debe proporcionar cuando sea necesaria.                                      |
| Actualidad        | La información debe estar actualizada cuando se proporcione.                                   |
| Frecuencia        | La información se debe proporcionar con la frecuencia necesaria.                               |
| Periodo de tiempo | Se puede proporcionar información referente a periodos de tiempo pasados, presentes y futuros. |

### Dimensión de CONTENIDO

|               |                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exactitud     | La información no debe presentar errores.                                                                                     |
| Importancia   | La información debe relacionarse con las necesidades de información de un receptor específico para una situación específica.  |
| Integridad    | Se debe proporcionar toda la información necesaria.                                                                           |
| Especificidad | Se debe proporcionar sólo la información necesaria.                                                                           |
| Alcance       | La información puede tener un alcance amplio o reducido o un enfoque interno o externo.                                       |
| Desempeño     | La información puede revelar el desempeño al medir las actividades realizadas, el progreso logrado o los recursos acumulados. |

Determinación y especificación de requerimientos de información

6

## Características de un producto de información (2/2)



### Dimensión de FORMA

|                              |                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Claridad</b>              | La información se debe proporcionar de tal forma que sea fácil de entender.                                       |
| <b>Detalle</b>               | La información se debe proporcionar de modo detallado o resumido.                                                 |
| <b>Orden</b>                 | La información se puede ordenar en una secuencia predeterminada.                                                  |
| <b>Presentación</b>          | La información se puede presentar en una forma narrativa, numérica, gráfica o de otro tipo.                       |
| <b>Medio de comunicación</b> | La información se puede proporcionar mediante documentos impresos en papel, presentaciones de video u otras vías. |

© Obrien & Marakas, 2006, p. 323

Determinación y especificación de requerimientos de información

7

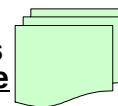
## 3. Requerimientos de un Sistema de Información



Caracteriza la información que se necesita para gestionar los cambios de estado de los recursos empresariales de un proceso de negocios. Comprende:

### a. Determinación de Requerimientos

Es la Colección de informes que se determinan como necesarios para gestionar los procesos, los sistemas y los cargos de los diferentes niveles de toma de decisiones que administran los cambios de estado de los recursos de una organización.



### b. Especificación de Requerimientos

Caracteriza el detalle de cada uno de los informes determinados para el Sistema, identificando: el conjunto de datos, su organización, clasificación, agrupación, ordenamiento, distribución espacial, presentación, entre otros.

| Nombre    | Saldo |
|-----------|-------|
| Aaaa      | 5.000 |
| Vvv       | 300   |
| Total \$: | 5.300 |

Determinación y especificación de requerimientos de información

8

### 3. Los requerimientos de un Sistema de Información (1/2)



Es la información que se necesita para gestionar los cambios de estado de los recursos empresariales de un proceso de negocios. Comprende:

#### a. Determinación de Requerimientos

Es la colección de informes que permiten, al conjunto de individuos de los diferentes niveles de toma de decisiones que intervienen, gestionar los cambios de estado de los recursos que se administran. Por ejemplo:

**Sistema Contable:** Plan de Cuentas, Libro Diario, Libro Mayor, Balance General y Estado de Resultados, Balance tributario, Análisis de Cuentas, etc.

**Sistema de Cobranza:** Resumen de cuentas por cobrar por antigüedad de vencimiento; por cliente; por tipo de documento (Cheque, letra, pagaré)

Determinación y especificación de requerimientos de información

9

### Los requerimientos de un Sistema de Información (2/2)



Es la información que se necesita para gestionar los cambios de estado de los recursos empresariales de un proceso de negocios. Comprende:

#### b. Especificación de Requerimientos

Representa el contenido de datos, su organización, clasificación, agrupación, ordenamiento, distribución espacial, presentación y disposición en cada uno de los informes del Sistema.

Ej: Libro Mayor: cuenta contable; fecha de operación, glosa, número de comprobante, debito, crédito; saldo.

Resumen de cuentas por cobrar según antigüedad de vencimiento: tipo de cobranza, antigüedad (vencida mas de 30 días, hasta 30 días, al día, a 30 días, a 60 días, + 60 días)

Determinación y especificación de requerimientos de información

10



## Layout de un Libro Mayor (por cuenta)

Cuenta Contable: **540**

Nombre de Cuenta: **Leyes Sociales por pagar**

| Fecha          | Glosa               | Nro CPB | Débito         | Crédito        | Saldo     |
|----------------|---------------------|---------|----------------|----------------|-----------|
| 01-01-14       | Apertura ejercicio  | CG001   |                | 250.000        | 250.000CR |
| 08-01-14       | Pago Leyes Soc.Dic  | OP074   | 250.000        |                | 0         |
| 30-01-14       | Sueldos Enero       | CG135   |                | 350.000        | 350.000CR |
| 09-02-14       | Pago Leyes Sociales | OP144   | 350.000        |                | 0         |
| <b>TOTALES</b> |                     |         | <b>600.000</b> | <b>600.000</b> | <b>0</b>  |

Determinación y especificación de requerimientos de información

11

## Resumen de Cuentas por Cobrar, según antigüedad de vencimiento y tipo de cobranza

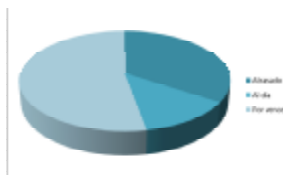


| Tipo Cobranza   | ATRASADO    |              |              |  | MES          | POR VENCER   |              |              | TOTAL \$     | %           |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|                 | + 60 días   | +30 días     | 30 días      |  |              | 30 días      | 60 días      | + 60 días    |              |             |
| LETRAS          | 500         | 600          | 400          |  | 300          | 800          | 200          | 900          | 3.700        | 53%         |
| PAGARES         | 100         | 200          | 300          |  | 500          | 200          | 400          | 500          | 2.200        | 31%         |
| CHEQUES         | 50          | 50           | 200          |  | 100          | 300          | 300          | 100          | 1.100        | 16%         |
| <b>TOTAL \$</b> | <b>650</b>  | <b>850</b>   | <b>900</b>   |  | <b>900</b>   | <b>1.300</b> | <b>900</b>   | <b>1.500</b> | <b>7.000</b> | <b>100%</b> |
| <b>%</b>        | <b>9,2%</b> | <b>12,1%</b> | <b>12,9%</b> |  | <b>12,9%</b> | <b>18,6%</b> | <b>12,9%</b> | <b>21,4%</b> |              |             |

34,2%

12,9%

52,9%



© Gonzalo Muñoz, 2014

Determinación y especificación de requerimientos de información

12

#### 4. Tipología de requerimientos para un Sistema de Información (Resumen)



Un sistema debe proporcionar informes para diferentes propósitos:

- a. Caracterizar inventario de recursos.
- b. Caracterizar la actividad asociada a recursos.
- c. Describir rendimiento y productividad de los recursos, preferentemente del año comercial (indicadores).
- d. Monitorear la variabilidad de las condiciones del negocio mediante métricas e Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) representados en Paneles de Control Digital.

Determinación y especificación de requerimientos de información

13

#### 4. Tipos de requerimientos en un Sistema de Información (1/4)



##### a. Requerimientos destinados a representar inventarios de recursos

Estos informes dan cuenta de la cantidad (física, valorizada) de los recursos que se dispone (financieros, materiales, humanos y bienes de capital). Ejemplos:

**Sistema Cobranza:** Cantidad y monto de cuentas por cobrar según tipo (letras, pagares, cheques a fecha, etc.).

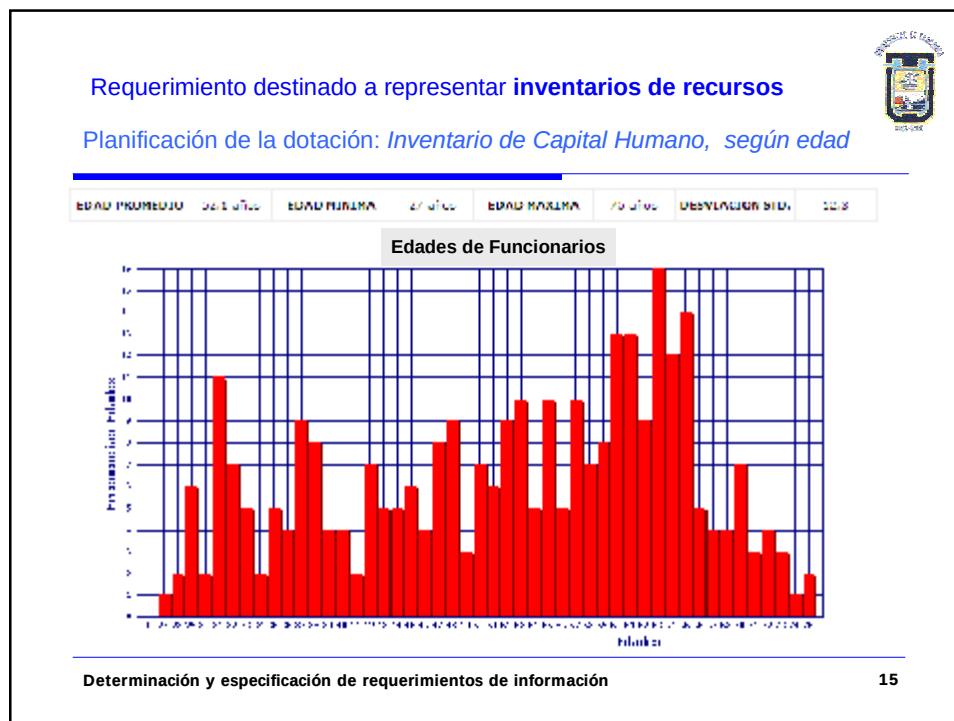
**Sistema de Capital Humano:** Cantidad de personal por especialidades, histograma de edades, Listado de funcionarios por sección-Departamento, etc

**Sistema de Inventario de MP y P.T:** Cantidad de productos por tipo, tamaño, color, localización (bodegas), etc.

Determinación y especificación de requerimientos de información

14





**Tipos de requerimientos en un Sistema de Información (2/4)**

b. **Requerimientos para representar actividad asociada a recursos.**

Estos informes dan cuenta del uso y asignación que se ha hecho de los recursos: Ejemplos:

**Sistema de Cobranza:**  
Recaudación de cobranza atrasada,  
listado de cobranza diaria

**Sistema de Recursos Humanos:**  
Registro de atrasos y ausentismo diario.  
Detalle de asistentes a capacitación.  
Detalle de gastos diarios en horas extra por sección.

**Sistema de Inventario de MP y P.T:**  
Detalle de salidas de bodega por producto.  
Detalle de ingresos a bodega por proveedor.

Determinación y especificación de requerimientos de información

16



Requerimiento destinado a representar **actividad asociada a recursos:**  
**Sistema de rastreo de documentos:** Compañía UPS

| Lugar             | Fecha      | Hora Local | Descripción                                                                                                                                            | ¿Qué es esto? |
|-------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SANTIAGO, CL      | 05/03/2010 | 6:24       | REGISTRO DE IMPORTACIÓN                                                                                                                                |               |
| SAN JOSE, CR      | 05/03/2010 | 13:43      | REGISTRO DE LA SALIDA                                                                                                                                  |               |
|                   | 05/03/2010 | 13:23      | REGISTRO DE ORIGEN                                                                                                                                     |               |
|                   | 05/03/2010 | 12:12      | REGISTRO DE LLEGADA                                                                                                                                    |               |
| SAN SALVADOR, SV  | 05/03/2010 | 10:55      | REGISTRO DE LA SALIDA                                                                                                                                  |               |
|                   | 05/03/2010 | 10:08      | REGISTRO DE LLEGADA                                                                                                                                    |               |
| MIAMI, FL, US     | 05/03/2010 | 8:35       | REGISTRO DE LA SALIDA                                                                                                                                  |               |
| SANTO DOMINGO, DO | 04/03/2010 | 18:39      | REGISTRO DE LA SALIDA                                                                                                                                  |               |
|                   | 04/03/2010 | 17:20      | REGISTRO DE ORIGEN                                                                                                                                     |               |
|                   | 04/03/2010 | 17:09      | EL SERVICIO SELECCIONADO NO ESTÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN DE DESTINO / MENOR NIVEL DE SERVICIO REEXPEDIDO A DESTINATARIO, NO HAY SERVICIO SOLICITADO |               |
|                   | 04/03/2010 | 11:12      | REGISTRO DE RECOLECCIÓN                                                                                                                                |               |
| DO                | 04/03/2010 | 18:18      | INFORMACIÓN DE FACTURACIÓN RECIBIDA                                                                                                                    |               |

Resultados de rastreo proporcionados por UPS: 08/03/2010 6:51 HORA DEL ESTE

**Determinación y especificación de requerimientos de información** 17

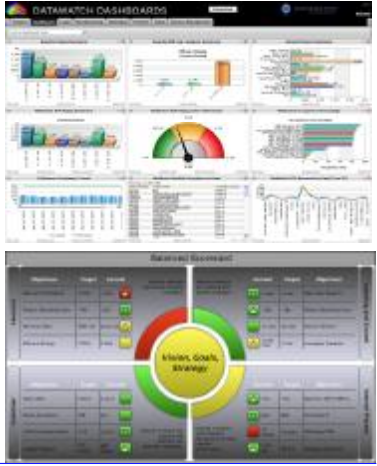


## Tipos de requerimientos en un Sistema de Información (3/4)

**c. Requerimientos que describen el rendimiento y productividad de los recursos, preferentemente del año comercial.**

**Estos informes proporcionan un conjunto de indicadores expresados como proporciones, variaciones, etc.**

**Ejemplo: Índice de rotación de inventario; promedio de cobro, etc.**



**Determinación y especificación de requerimientos de información** 18

#### d. Informes para monitorear variabilidad del negocio Paneles de Control Digital (Digital Dashboards) (4/4)

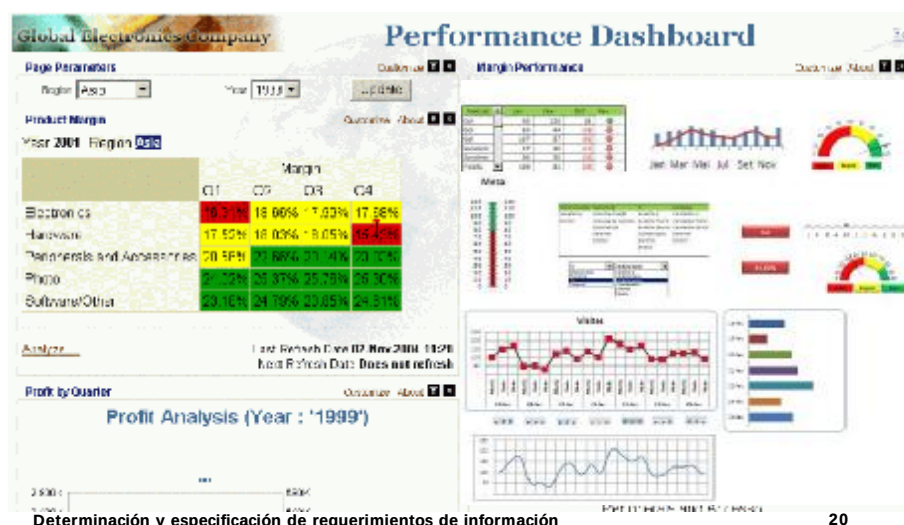


- Se conocen también como informes para Business Intelligence Dashboards, o Dashboards Ejecutivos,
- Son resúmenes visuales de información del negocio, que muestran en una sola visión, la comprensión global de las condiciones del negocio mediante métricas e Indicadores Claves de Desempeño (KPIs).
- Mediante gráficos con diferenciación de colores, tablas agrupadas, etc., se muestra la evolución, la situación actual y tendencia de las principales variables (KPIs) para medir la gestión del negocio.
- Esta es una Herramienta de Inteligencia de Negocios (B.I)

Determinación y especificación de requerimientos de información

19

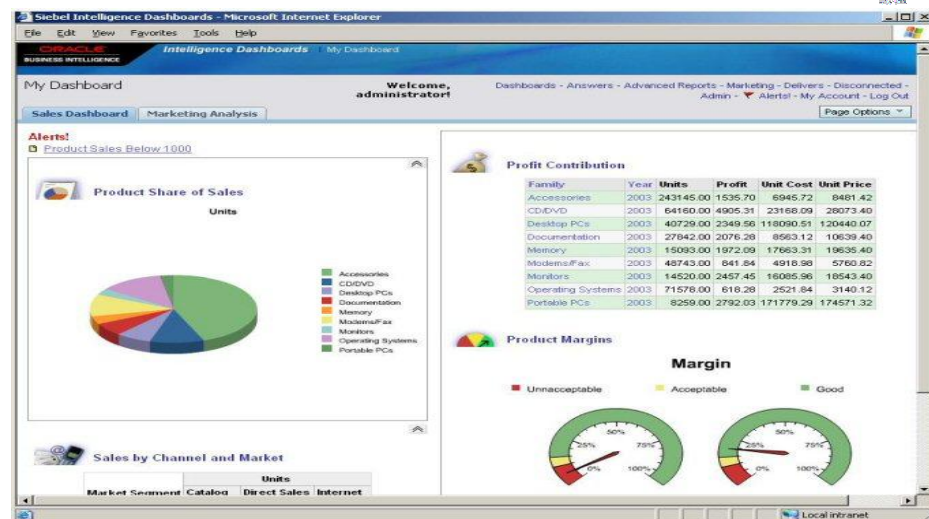
#### Informes tipo Paneles de Control Digital. (Digital Dashboards).



Determinación y especificación de requerimientos de información

20

## Informes tipo Paneles de Control Digital. (Digital Dashboards).



Determinación y especificación de requerimientos de información

21

## 5. Categorización de Informes del S.I: Matriz de Requerimientos de Información

| TIPOS de INFORMES a                | Inventario | Actividad | Rendimiento-Productividad | Panel de control Dashboard |
|------------------------------------|------------|-----------|---------------------------|----------------------------|
| PERIODICIDAD:                      |            |           |                           |                            |
| Informes de emisión regular        |            |           |                           |                            |
| Informes de excepción              |            |           |                           |                            |
| Informes de Respuesta bajo demanda |            |           |                           |                            |
| Informes automáticos               |            |           |                           |                            |

© Gonzalo Muñoz, 2014

Determinación y especificación de requerimientos de información

22

## Categorización de la información: según periodicidad de emisión



- **Informes de emisión regular (son programados)** Su formato está predefinido, son del proceso regular o básico:
  - Análisis de ventas diarias. (Gte Comercial a primera hora día siguiente)
  - Estados financieros mensuales. (El Día 3 del mes siguiente).
  - Informe Pagos no cancelados del mes anterior. (día 1 del mes sgte).
  - Aviso de cobranza (Letra, Contribuc. Bienes Raíces). 20 días antes Venc
- **Informes de excepciones:** se activan cuando ocurren condiciones excepcionales, previamente establecidas como posibles de ocurrir:
  - Clientes que exceden límite de crédito o sobregiro en Cuenta Corriente
  - Artículos sin rotación en base a una fecha establecida.
- **Informes de respuestas bajo demanda:** el informe requiere estar disponible cuando lo solicita un usuario autorizado:
  - Tarjeta de abordaje línea aérea (boarding card). Para ingresar al avión.
  - Cartola de movimientos de Cuenta Corriente bancaria de cliente;
- **Informes automáticos:** Información direccionada a algún usuario, inmediatamente ocurre o se gatilla algún evento:
  - Aviso de transferencia de fondos. Aviso Retiro de talonario de cheques.
  - Notificación: Reporte de activación de alarma.

Determinación y especificación de requerimientos de información

23

## Ejemplo de Descripción de informe: Balance General.



- **Dimensión de tiempo**
  - Oportunidad: Disponible al tercer día hábil de cada mes.
  - Actualidad: Actualizado al mes anterior al actual.
  - Frecuencia: mensual, informe regular.
- **Dimensión de contenido:**
  - Especificidad: Información agregada por cuenta contable  
Formato predefinido según normativa EE.FF.
- **Dimensión de forma**
  - Detalle: Totales por clase de cuenta principal.
  - Orden: Clasificado por cuenta principal.
  - Presentación: Tabla comparativa del periodo actual y anterior
  - Medio de comunicación: impresión en papel y pantalla.

Determinación y especificación de requerimientos de información

24

## Opciones de presentación de un informe:



**EJEMPLO DEL BALANCE GENERAL**

BALANCE GENERAL DE OCCAL 31 DE DICIEMBRE

|                                | 2009    | 2010    | VARIACION |
|--------------------------------|---------|---------|-----------|
| <b>ACTIVO</b>                  |         |         |           |
| Efectivo y Valores negociables | 123.0   | 120.0   | 26.0      |
| Cuentas por Cobrar             | 55.0    | 60.0    | 10.0      |
| Inventarios                    | 150.0   | 160.0   | 20.0      |
| Total Activo Corriente         | 328.0   | 340.0   | 12.0      |
| Propiedades, planta y equipo   | 400.0   | 400.0   | 0.0       |
| Depreciación acumulada         | (120.0) | (120.0) | (0.0)     |
| Activos Fijos netos            | 280.0   | 280.0   | 0.0       |
| Activos Totales                | 608.0   | 620.0   | 12.0      |
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>     |         |         |           |
| Cuentas por pagar              | 20.0    | 20.0    | 0.0       |
| Deuda de corto plazo           | 30.0    | 30.0    | 0.0       |
| Total Pasivo Corriente         | 50.0    | 50.0    | 0.0       |
| Deudas a largo plazo           | 150.0   | 150.0   | 0.0       |
| Total Pasivo                   | 200.0   | 200.0   | 0.0       |
| Utilidades retenidas           | 220.0   | 220.0   | 0.0       |
| Utilidades retenidas           | 120.0   | 120.0   | 0.0       |
| Total Patrimonio               | 408.0   | 420.0   | 12.0      |
| Total Pasivo y Patrimonio      | 608.0   | 620.0   | 12.0      |

### BALANCE GENERAL

#### ACTIVOS

##### Activo Circulante

Caja; Bancos  
Inversiones Temporales  
Cuentas por Cobrar  
Inventarios

##### Activo Fijo

Terrenos  
Construcciones  
Maquinarias y Equipos  
Muebles  
Vehículos

##### Otros Activos

Activos Intangibles  
Cobranzas Largo Plazo  
Inversiones Otras Empresas

#### PASIVOS

##### Pasivo Circulante

Proveedores  
Acreedores  
Previsionales

##### Pasivo Largo Plazo

Provisiones L.Plazo  
Acreedores L.Plazo

##### Capital y Reservas

Capital Social  
Reservas  
Utilidades no Distrib.

Determinación y especificación de requerimientos de información

25

## Referencias Bibliográficas



- O'Brien & Marakas, 2006, capítulo 5, Sistemas de información gerencial; McGraw Hill.

Determinación y especificación de requerimientos de información

26



Universidad de Tarapacá  
Escuela Universitaria de Administración y Negocios  
Arica - Chile



## Tema N° 8:

### Toma de decisiones basada en datos:

*Tecnologías para Almacenamiento, Análisis y  
Seguimiento de los datos*  
Sistemas de Información Gerencial

Académico: Gonzalo Muñoz Abella

## OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

1. Entender cómo mejora el valor de un negocio al implementar procesos y tecnologías para administrar el recurso datos en una organización.
2. Conocer la funcionalidad de algunas tecnologías para propósitos de almacenamiento, análisis y seguimiento de los datos.
3. Utilizar tecnologías para generar requerimientos de información que mejoren el desempeño de los procesos de negocios y la toma de decisiones en la empresa.



## TEMARIO

### Tecnologías para almacenamiento, análisis y seguimiento de los datos:

- a. Sistemas transaccionales y sistemas informacionales.
- b. Bases de datos relacionales.
- c. Herramientas de business intelligence.
- d. Sistemas de DataWarehousing y Datamarts.
- e. Bases de datos Multidimensionales.
- f. Análisis Multidimensional (OLAP).
- g. Tablas Dinámicas.

Toma de decisiones basadas en datos

3



### Existen múltiples formas de almacenamiento, que funcionan simultáneamente. ¿Cómo integrarlas?

- Sistemas heredados (Legacy systems)
- Bases de Datos Relacionales
  - Transaccionales
  - Alta eficiencia
  - Ejemplos (Oracle, Sybase, Informix, SQL Server, "Access")
- Data Warehouses –integración a diferentes fuentes
- Datamarts – versiones más pequeñas orientadas a almacenamiento OLAP

Toma de decisiones basadas en datos

4





## Análisis de Datos

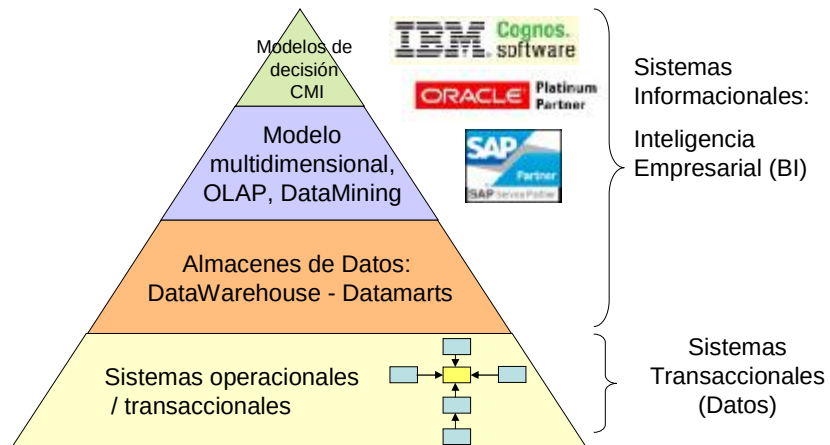
- Los datos y las fuentes de ellos aumentan día a día (Mb, ....Gb, ....Tb,.....)
- Herramientas actuales no soportan nuevos requerimientos de análisis y la escala de ellos.
- Usuarios finales NO son estadísticos.
- Muchas preguntas son difíciles de cuantificar (rentabilidad de productos en la cadena, etc.)



Toma de decisiones basadas en datos

5

## Evolución: De los datos, a la información, al conocimiento



Toma de decisiones basadas en datos

6



## a. Sistemas transaccionales y sistemas informacionales

- **Sistemas de información transaccionales** (operacionales).
  - Realizan en forma automatizada tareas administrativas repetitivas e intensivas en mano de obra (Sueldos, cobranza).
  - Orientados al registro de eventos de negocio, con todo el nivel de detalle (actualización, inserción, consulta y eliminación de datos).
- **Sistemas informacionales:**
  - Utilizan los datos almacenados en los sistemas transaccionales.
  - Especializados en la consulta y no en la “actualización”.
  - Orientados al análisis de los datos acumulados y a la simulación de alternativas, como apoyo al proceso de toma de decisiones.

Toma de decisiones basadas en datos

7



## b. Herramientas de Business Intelligence

- “Son aquellas aplicaciones orientadas a convertir datos en conocimiento para la organización, mediante la transformación de datos en información estructurada para su explotación directa por parte de la dirección”.
- Estas herramientas incluyen un conjunto amplio de aplicaciones, entre ellas:
  - Extracción de datos
  - Almacenamiento
  - Modelización y simulación
  - Explotación de la información, gestión de alertas
  - Modelos de gestión: financiero, comercial, presupuestario, etc.
- Últimamente, a partir de soluciones ERP se han integrado aplicaciones de BI, para aprovechar los productos de bases de datos y aplicaciones de gestión del ERP.

Toma de decisiones basadas en datos

8



## Relación de productos y aplicaciones de B.I.

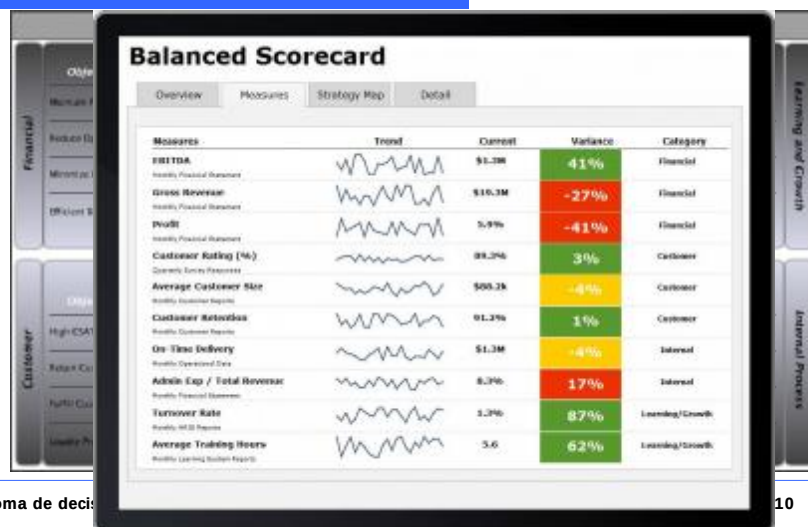
| Funcionalidad ofrecida   | Productos                                                                                             | Proveedores                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión de datos         | Herramientas ETL (Extract, Transformation, Load). Enriquecimiento de datos o almacenamiento (DW)      | Relacionados con tecnologías de Bases de Datos: Oracle, IBM, Microsoft                      |
| Análisis de información  | Query and Reporting: herramientas de análisis, herramientas de navegación y visualización, datamining | Habitualmente proveedores originarios del mercado B.I o proveedores de tratamiento de datos |
| Aplicaciones funcionales | Gestión financiera, CRM, SCM, Recursos humanos, gestión comercial                                     | Proveedores relacionados con aplicaciones de gestión: SAP, Oracle, etc                      |

Toma de decisiones basadas en datos

9



## Dashboard Ejecutivo e Indicadores (CMI)



Toma de decisiones basadas en datos

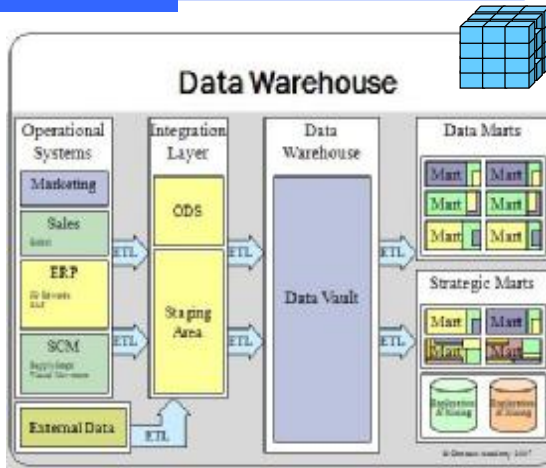
10

### c. Sistemas de Data Warehousing (DWH)

Comprende la *gestión de los datos* y los *medios* para obtener y analizar esos datos,

así como las diferentes formas para realizar la *gestión de datos*,

mediante herramientas para la inteligencia empresarial, para *extraer, transformar y cargar* datos (ETL) en el almacén de datos, y herramientas para gestionar y recuperar los metadatos.



Toma de decisiones basadas en datos

11

### Características de un DWH

- Proporcionan plataforma de datos históricos e integrados para realizar análisis sobre ellos.
- En un DW se cumple un principio arquitectural fundamental, separar los sistemas transaccionales de los informacionales en dos entornos tecnológicos diferentes
- En un DW los datos están organizados por temas (clientes, vendedores, ....)
- Solo existen dos operaciones:
  - Cargar datos
  - Accesos a los datos para análisis:
    - Tecnología OLAP y
    - Herramientas de Datamining.
- Operaciones de un DBMS (sistema transaccional)
  - Insertar, eliminar, modificar.

Toma de decisiones basadas en datos

12



- 13



- 14



## e. Bases de Datos Multidimensionales

- Surgen como alternativa para guardar los datos en un DataWarehouse.
- Los datos se **almacenan** en cubos multidimensionales, diseñados para acelerar las consultas y el análisis multidimensional de la información.  
Ejemplo: Ventas por sucursal; por producto; en diferentes meses o años
- Se lleva a cabo un proceso de cálculo de subtotales durante la etapa de carga del sistema, con varios niveles de agrupamiento.
- Limitaciones:
  - Al agregar nuevos datos se obliga a **recalcular** todos los subtotales;
  - Ocupa gran espacio de almacenamiento, que crece exponencialmente al considerar nuevas dimensiones de análisis.
  - B.D multidimensionales v/s B.D tipo estrellas: Las últimas presentan tiempos de consulta mayores; sus datos no están precalculados.
- Ventajas:
  - Reducen el tamaño de la B.D.
  - Aportan mayor flexibilidad en la consulta



Toma de decisiones basadas en datos

15



## f. Análisis multidimensional (OLAP)

- Utiliza cubos OLAP, que es una base de datos multidimensional, en la cual el almacenamiento físico de los datos se realiza en un vector multidimensional.
- Los cubos OLAP se pueden considerar como una ampliación de las dos dimensiones de una hoja de cálculo.
- Técnicas de análisis que emplean un modelo multidimensional, constituido por:
  - *Dimensiones*: grupos conceptuales que permiten analizar o consolidar los datos (productos, clientes, tiempo, zonas geográficas, etc.)
  - *Medidas o indicadores*: Valores numéricos que se guardan en la B.D (Facturación, unidades vendidas, etc.).
  - *Jerarquía de dimensiones*: distintos niveles de agregación dentro de una dimensión

Toma de decisiones basadas en datos

16



## Operaciones básicas dentro del análisis multidimensional

- Operaciones básicas que permiten navegar por los datos almacenados en el D.W.
- Dimensiones y jerarquías:
  - Fechas: Año 2016, 2do trimestre, mayo 2016
  - Situación geográfica: País, región, ciudad.
  - Productos: Familia, categoría, color.
- Algunas operaciones básicas:
  - Cambiar de dimensión de análisis (drill across)
  - Permutar dos dimensiones de análisis (swap).
  - Subir (up) o descender (down) en el nivel de agregación.
  - Profundizar para alcanzar datos de un nivel inferior (drill down).
  - Expandir un determinado nivel de información (expand).
  - Anular la expansión de un nivel de información (collapse).

Toma de decisiones basadas en datos

17



## g. Tablas Dinámicas

- También llamadas *pivot tables*, son una herramienta para análisis de bases de datos (BD).
- Resumen y ordenan la información contenida en la BD.
- Las *pivot tables* están basadas en dos conceptos: **sumarización y rotación**:

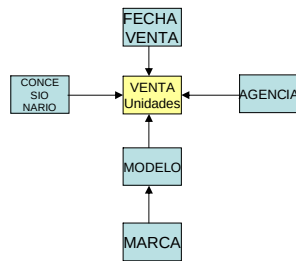


Toma de decisiones basadas en datos

18

Requerimiento: Determinar la unidades de automóviles vendidos según marca y modelo por concesionario

| Suma de Unidades |               | Concesionario |        |         |            | Total general |
|------------------|---------------|---------------|--------|---------|------------|---------------|
| Marca            | Modelo        | AutoCenter    | Kovacs | Le Mans | SpeedAutos |               |
| Citroen          | Figaro        | 2             |        |         | 1          | 3             |
|                  | Visa          |               |        | 2       | 3          | 7             |
|                  | Total Citroen | 2             |        | 2       | 4          | 10            |
| Honda            | Accord        | 1             |        | 2       | 3          | 8             |
|                  | Civic         | 2             |        | 1       |            | 3             |
|                  | Total Honda   | 3             |        | 3       | 3          | 11            |
| Hyunday          | Accent        | 3             |        |         | 2          | 5             |
|                  | Equus         | 2             |        |         | 1          | 5             |
|                  | Total Hyunday | 5             |        |         | 3          | 10            |
| Peugeot          | 607           | 2             |        | 3       | 2          | 7             |
|                  | Sedan 307     | 1             |        | 1       |            | 2             |
|                  | Total Peugeot | 3             |        | 4       | 2          | 9             |
| Total general    |               | 13            |        | 9       | 12         | 40            |



## Referencias Bibliográficas

- Laudon & Laudon; 2008; Sistemas de Información Gerencial, Capítulo 6 Administración de bases de datos e información; Pearson Prentice Hall.
- O'Brien & Marakas, 2006, capítulo 5 Administración del recurso datos, Sistemas de información gerencial; McGraw Hill.
- Gómez & Suares, capítulo 3, Alfaomega 2010,
- [www.corporater.com.es](http://www.corporater.com.es)





UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ  
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS  
ARICA-CHILE



**Objetivo: Describir los Procesos de Negocios de un Sistema de Administración de Relaciones con Clientes (CRM):**

**Caso KOLA S.A : Venta y Distribución de bebidas analcohólicas.**

Gonzalo Muñoz Abella (\*)  
Escuela Universitaria de Administración y Negocios  
Universidad de Tarapacá  
Arica – Chile  
(Versión 2015-1)

*(\*) Caso diseñado por el autor, como base para discusión y análisis con fines docentes; no pretende ilustrar buenas o malas prácticas administrativas, ni tampoco indicar la manera eficaz o ineficaz de resolver una situación organizacional, administrativa o de gestión.*

1

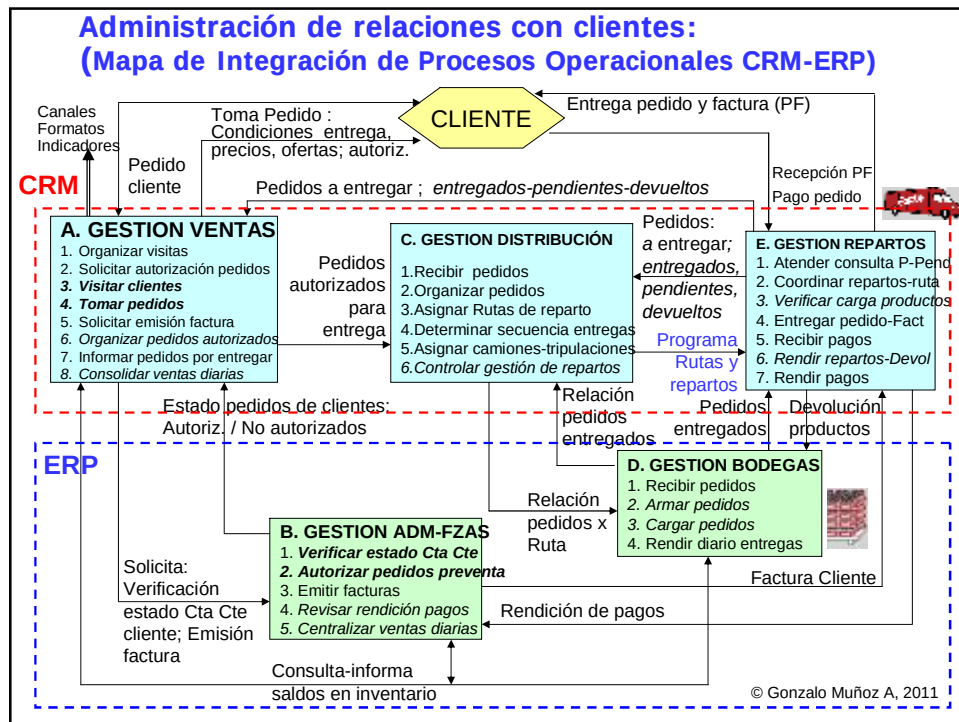
## Estrategia para desarrollar el caso



1. Describir el *Modelo de Negocios* de la empresa en estudio.
2. Identificar sus *Procesos de Negocios* y sus *relaciones*.
3. Identificar *relaciones* entre el modelo de negocios y los procesos de negocios.
4. Caracterizar el *Mapa de Integración de Procesos* y los flujos de datos e información que los relacionan (formularios, informes, solicitudes, pedidos y respuestas verbales, etc).
5. Determinar las *decisiones* asociadas a cada proceso de negocios, caracterizando también: los recursos que regula, sus cambios de estado en el flujo y los sistemas de información que lo apoyan.
6. Determinar los *requerimientos de información* en cada proceso de negocio.

2

3



## Decisiones, recursos y sistemas de información por Procesos de Negocio (1/2)



| Proceso de negocio                                                                                        | Decisiones del proceso                                                                                                                                                                                                                    | Recurso regulado                                      | Cambios de estado del recurso                                                                                                                                                                                                                                         | S.I que apoya al proceso                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Gestión de Ventas<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Asignar vendedores a clientes</li> <li>Definir secuencia de visitas por ruta.</li> <li>Concordar con clientes: pedidos, empaques, fecha entrega, condiciones de entrega, forma pago.</li> </ul>    | Vendedores<br><br>Clientes<br><br>Productos (pedidos) | <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Vendedor</u>: asignado, no asignado.</li> <li><u>Cliente</u>: por visitar, visitado.</li> <li><u>Pedido</u>: solicitado, por entregar, entregado</li> </ul>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de Ventas (pre-venta).</li> <li>Sistema Cuentas Corrientes.</li> <li>Sistema inventarios PT</li> </ul>     |
| 2. Gestión de Administración y Finanzas:<br>Ctas Clientes<br>Facturación<br>Tesorería                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Autorizar pedidos de pre-venta previo verificar estado Cuenta Corriente de cliente.</li> <li>Autorizar emisión de factura.</li> <li>Autorizar rendiciones de repartos, previa revisión.</li> </ul> | Información de Cuenta Corriente y de Facturas         | <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Cuenta Cliente</u>: al día, atrasada.</li> <li><u>Pedido</u>: autorizado, no autorizado</li> <li><u>Factura</u>: por emitir, emitida, entregada, por cobrar, cobrada.</li> <li><u>Rendición</u>: aceptada, rechz</li> </ul> | Sistemas de:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Cuentas Corrientes.</li> <li>Pedidos</li> <li>Facturación y ventas.</li> <li>Tesorería.</li> </ul> |

## Decisiones, recursos y sistemas de información por Procesos de Negocio (2/2)



| Proceso de negocio                                                                                             | Decisiones del Proceso                                                                                                                                               | Recurso regulado                                                                       | Cambios de estado del recurso                                                                                                                                                                                     | S.I que apoya al proceso                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Gestión distribución<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Asignar rutas para reparto.</li> <li>Asignar secuencia de entregas.</li> <li>Asignar camiones y tripulaciones (Q).</li> </ul> | Información de pedidos de productos.<br>Camiones (A.F).<br>Tripulaciones para reparto. | <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Pedido</u>: asignado, por asignar a ruta de reparto.</li> <li><u>Camión</u>: disponible, no disponible, en reparto.</li> <li><u>Personal</u>: Asig- no asig.</li> </ul> | Sistemas de:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Repartos y distribución.</li> <li>Activo Fijo.</li> <li>RRHH (Asignación)</li> </ul> |
| 4. Gestión de bodega<br>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Autorizar salida de productos, previo verificar que concuerde con el pedido solicitado.</li> </ul>                            | Pedido de Productos.<br><br>Espacio en Bodega                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li><u>SALIDAS</u>: <u>Pedido</u>: por armar, armado, por entregar, entregado a repartos.</li> <li><u>ENTRADAS</u>: devuelve pedido no entregado.</li> </ul>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema de inventario de Productos</li> </ul>                                                        |
| 5. Gestión de repartos<br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entregar pedido previo verificar: dirección, forma de pago y condiciones de entrega.</li> </ul>                               | Pedido de productos.<br><br>Cuentas por cobrar del pedido.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Pedido</u>: por entregar, entregado, devuelto a bodega.</li> <li><u>Factura</u>: por cobrar, cobrada, rendida</li> </ul>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema repartos y distribución.</li> </ul>                                                          |

## Categorías de Productos: Burbujeantes, Agua, Deportivas, Energéticas, Vitaminadas....

**Coca Cola**

Coca-Cola es la bebida refrescante más vendida en el mundo, además de ser el producto más popular en el mundo. Originalmente, se creó en 1886 por el farmacéutico estadounidense John Stinson Pemberton, quien la creó como un remedio para el dolor de cabeza. Desde entonces, ha sido una de las bebidas más populares del mundo.

| Calorías | Carbón | Proteína | Grasa | Sodio | Azúcar |
|----------|--------|----------|-------|-------|--------|
| 140      | 35g    | 0g       | 0g    | 35mg  | 35g    |

**Fanta**

Fanta es la bebida refrescante de sabor frutal más vendida en el mundo. Originalmente, se creó en 1955 por el farmacéutico estadounidense John Stinson Pemberton, quien la creó como un remedio para el dolor de cabeza. Desde entonces, ha sido una de las bebidas más populares del mundo.

| Calorías | Carbón | Proteína | Grasa | Sodio | Azúcar |
|----------|--------|----------|-------|-------|--------|
| 140      | 35g    | 0g       | 0g    | 35mg  | 35g    |

**Sprite**

Sprite es una bebida de sabor limón, ligera y refrescante, que se creó en 1975 por el farmacéutico estadounidense John Stinson Pemberton, quien la creó como un remedio para el dolor de cabeza. Desde entonces, ha sido una de las bebidas más populares del mundo.

| Calorías | Carbón | Proteína | Grasa | Sodio | Azúcar |
|----------|--------|----------|-------|-------|--------|
| 140      | 35g    | 0g       | 0g    | 35mg  | 35g    |

**Powerade**

Powerade es una bebida deportiva que se creó en 1994 por el farmacéutico estadounidense John Stinson Pemberton, quien la creó como un remedio para el dolor de cabeza. Desde entonces, ha sido una de las bebidas más populares del mundo.

| Calorías | Carbón | Proteína | Grasa | Sodio | Azúcar |
|----------|--------|----------|-------|-------|--------|
| 140      | 35g    | 0g       | 0g    | 35mg  | 35g    |

**Burn**

Burn es la bebida energética original de Coca-Cola, que se creó en 1989 por el farmacéutico estadounidense John Stinson Pemberton, quien la creó como un remedio para el dolor de cabeza. Desde entonces, ha sido una de las bebidas más populares del mundo.

| Calorías | Carbón | Proteína | Grasa | Sodio | Azúcar |
|----------|--------|----------|-------|-------|--------|
| 140      | 35g    | 0g       | 0g    | 35mg  | 35g    |

**Glaceau Vitaminwater**

Glaceau Vitaminwater es una bebida deportiva que se creó en 1994 por el farmacéutico estadounidense John Stinson Pemberton, quien la creó como un remedio para el dolor de cabeza. Desde entonces, ha sido una de las bebidas más populares del mundo.

| Calorías | Carbón | Proteína | Grasa | Sodio | Azúcar |
|----------|--------|----------|-------|-------|--------|
| 140      | 35g    | 0g       | 0g    | 35mg  | 35g    |

## Consolidación de Ventas

### Canales de venta<sup>(1)</sup>

| Distribución de ventas por canal (%) | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| Supermercados                        | 20,9 | 20,4 | 21,1 |
| Restaurantes                         | 5,8  | 6,1  | 6,2  |
| Tradicional                          | 54,0 | 54,0 | 53,5 |
| Otros y mayoristas                   | 19,5 | 19,5 | 19,2 |

(1) Estadísticas referidas a categorías "Bebidas Burbujeantes" (BBO).

### Sabores<sup>(1)</sup>

| Distribución de ventas por sabor (%) | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------------------------|------|------|------|
| Plástico (Ref. Pol)                  | 42,3 | 41,6 | 42,4 |
| Vidrio                               | 13,4 | 13,2 | 12,3 |
| Plástico (Plat. Clav)                | 39,0 | 39,4 | 39,5 |
| Dispensar                            | 2,6  | 2,8  | 2,8  |
| Latón y otros                        | 2,7  | 3,0  | 3,0  |

### Empaques

| Distribución de ventas por empaque (%) | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------------------------|------|------|------|
| RETORNABLE                             |      |      |      |
| Plástico (Ref. Pol)                    | 42,3 | 41,6 | 42,4 |
| Vidrio                                 | 13,4 | 13,2 | 12,3 |
| NO RETORNABLE                          |      |      |      |
| Plástico (Plat. Clav)                  | 39,0 | 39,4 | 39,5 |
| Dispensar                              | 2,6  | 2,8  | 2,8  |
| Latón y otros                          | 2,7  | 3,0  | 3,0  |

### Empaques

| Distribución de ventas por empaque (%) | 2010  | 2011 | 2012 |
|----------------------------------------|-------|------|------|
| Plástico retornable                    | 42,4% |      |      |
| Vidrio                                 | 12,3% |      |      |
| Plástico no retornable                 | 39,5% |      |      |
| Dispensar                              | 2,8%  |      |      |
| Latón y otros                          | 3,0%  |      |      |

| Año 2012                          | Bebidas Gaseosas | Agua  | Bebidas no carbonatadas |
|-----------------------------------|------------------|-------|-------------------------|
| Volumen en Millones de UC         | 102,4            | 8,3   | 8,8                     |
| Variación anual                   | 4,5%             | 8,9%  | 20,1%                   |
| Participación de mercado promedio | 68,2%            | 33,4% | 26,3%                   |

Fuente: AC Nielsen y Datos de la Compañía.

| Año 2011                          | Bebidas Gaseosas | Agua  | Bebidas no carbonatadas |
|-----------------------------------|------------------|-------|-------------------------|
| Volumen (Millones CU)             | 97,9             | 7,7   | 7,3                     |
| Variación anual                   | 3,1%             | 10,7% | 26,6%                   |
| Participación de mercado promedio | 65,4%            | 35,2% | 24,6%                   |

Fuente: AC Nielsen y Datos de la Compañía.

Las variaciones pueden tener diferencias debido a la aproximación de decimales.

## Requerimiento de Información: Factura Cliente

Microsoft Internet Explorer proporcionado por Servicio Impuestos...

Hacer documento similar al último emitido | Identificar datos Contribuyente | Generar Sesión  
Hacer documento basado en uno emitido previamente | Usuario: 7.080.442-4 | Empresa: 92.327.609-0 | Página Segura

Razón Social: INDUSTRIAL Y COM PRUEBAS S.A. | RUT: 92327000-0  
Dirección: TEATINCO 133 | Ciudad / Localidad: SANTIAGO | FACTURA ELECTRÓNICA  
Comuna: CALAMA | No folio no asignado  
Cero: ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS  
Act. Econo: 31241 | Fecha: 19 / Agosto / 2005

Rut: 1 | Razón Social: ET. MONTES  
Dirección: CALLE SIN DATO | Comuna: CALAMA | Ciudad / Localidad: SANTIAGO  
Cero: CULTIVO DE TRIGO | Contacto: Sr. Juan Perez

Por persona que solicita factura: 5880442-4

| Cod Producto                                         | Nombre Producto         | Descr. | Cantidad | T. Medida | Precio | % Desc. | SubTotal |
|------------------------------------------------------|-------------------------|--------|----------|-----------|--------|---------|----------|
| 02                                                   | agua mineral            |        | 48       | o/a       | 610    | 5       | 25336    |
| Agua Mineral sin gas, 2 litros, envase no retornable |                         |        |          |           |        |         |          |
| an-07                                                | agua mineral individual |        | 24       | caja      | 350    | 3       | 8148     |
| jn-05                                                | jugo natural, naranja   |        | 65       |           | 246    | 2       | 15170    |
| jn-03                                                | jugo natural, damasco   |        | 34       |           | 218    |         | 7412     |

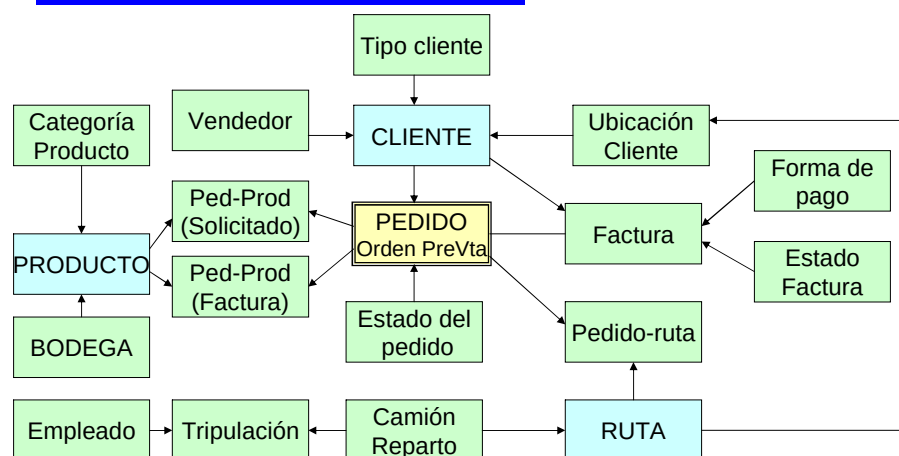
Referencias: Si/No

Sub Total: 56756  
Descuento Global: 5 %  
Monto Neto: 53928  
IVA: 19 %  
Total IVA: 10256  
Total: 64184

Facturar y Crear | Limpiar | Volver

11

## Modelo de Datos (No normalizado)



12



Escuela Universitaria de Administración y Negocios  
Universidad de Tarapacá  
Arica - Chile



## **Caso ABP: Gestión de Cajas:** **Recaudación, Rendición y Centralización Caja Diaria**

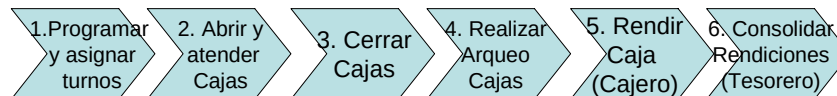


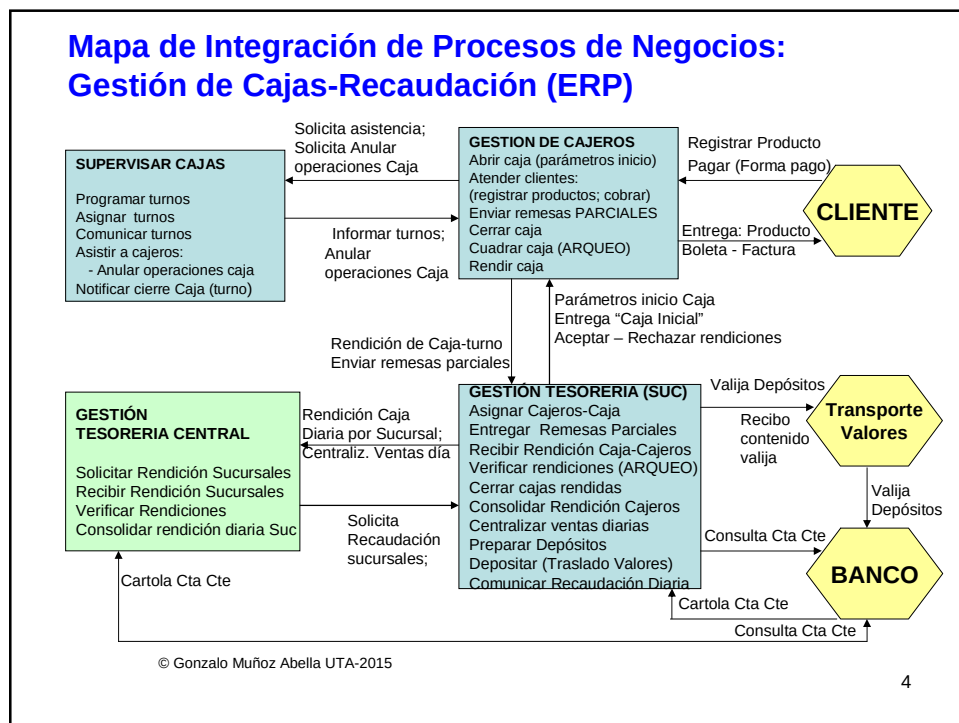
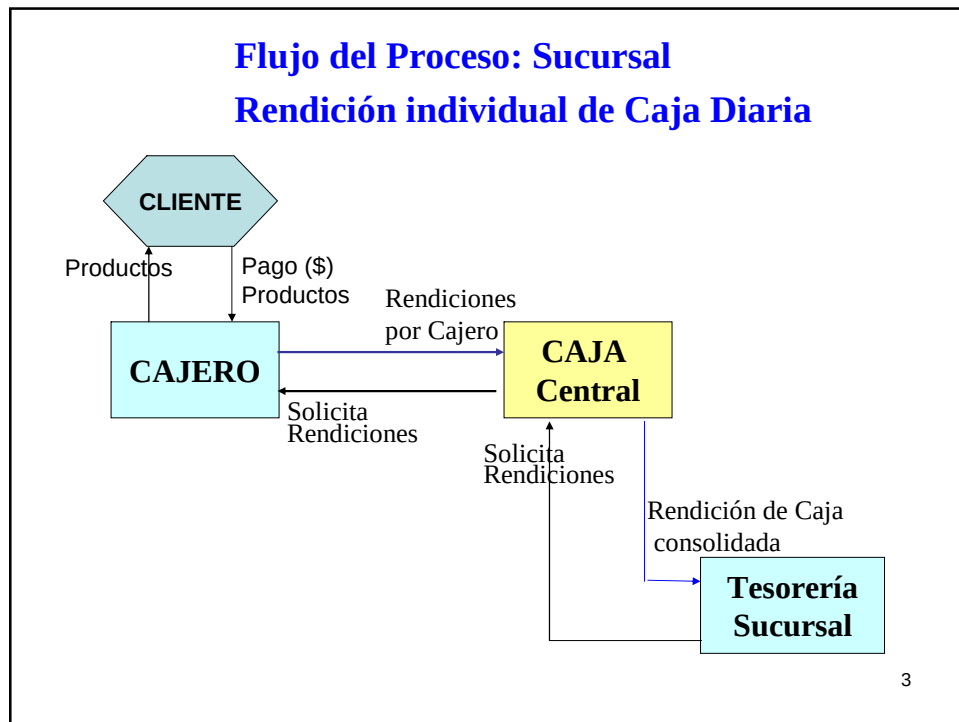
Asignatura: Sistemas de Información Gerencial

Profesor: Gonzalo Muñoz Abella

Versión 2015

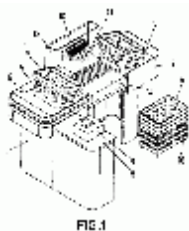
## **Fases del Proceso de Gestión de Cajas:** (Recaudación, Rendición y Centralización de Caja Diaria)







- \* Ingreso Financiero (\$)
- \* Rebaja de inventarios



ADMIN. DE SUPERFICIES MARITIMAS LIMITROFAS  
AV. POTOSI, 100, RUA COMERCIAL 8501, CALICUARA  
RUE: 761349-1-4  
SUO: 0020 PORTALES 220°  
RUE: 0018-6518  
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALUM.  
CENTA POR DIA, UN PART. COTIL. CONFIDENTIAL. 50  
201. Electronica: 000 76587919 Cuid. 002°  
Fecha: 28/05/2012 Hora: 12:10:14  
761 30330501 MEDICINA FARMACIA 7 0058  
761 30330149 CILLO CERRA 036019 1 0029  
76066102752328 NUS H. THE 02 83 95

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| SUBTOTAL                   | 3.112 |
| IVA CANCELADO              | 3.216 |
| PAGAR DE CRISTO            | 100   |
| VALOR                      | 0     |
| TOTAL PUNERO DE SATEO VERO | 0     |
| TOTAL                      | 3.112 |

```

COMPTON: DE VENTURA
TARIFA DE CREDITO
997270717-0 Local 81 EBR-1.0
28/05/12 13:11:36 C020297217-010
XXXXXXXXXX2084 01
TOTAL 13.218
NÚM CUEBAS 0 TIPO SIN CUEBAS
NÚM OPER: C020297217 C00 ALI 2-4556
NÚM UKTOD 00810020000020 20828181330

```

5

|                                     |          |          |          |                 |              |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------|--------------|
| DETALLE DE RENDICION VENTAS DIARIAS |          |          |          |                 |              |
| Caja N°                             | 22       |          |          | Fecha           | 26-sep-12    |
| Cajero:                             | Angélica |          |          | Turno           | 8:00 a 14:00 |
| Tipo documento Tributario           | Nº Desde | Nº Hasta | Anuladas | Total Emitidas  | VENTAS \$    |
| Boletas Emitidas                    |          |          |          |                 |              |
| Facturas Emitidas                   |          |          |          |                 |              |
|                                     |          |          |          |                 |              |
|                                     |          |          |          | Total Ventas \$ |              |

6

| Detalle de Dinero |       |
|-------------------|-------|
| Denominación      | TOTAL |
| 20.000            |       |
| 10.000            |       |
| 5.000             |       |
| 2.000             |       |
| 1.000             |       |
| 500               |       |
| 100               |       |
| Total             |       |

|             |           | Detalle Cheques |       |              |       |
|-------------|-----------|-----------------|-------|--------------|-------|
| Nº Bol-Fact | Nº Cheque | Nº Cta Cte      | Banco | Plaza        | MONTO |
|             |           |                 |       |              |       |
|             |           |                 |       |              |       |
|             |           |                 |       |              |       |
|             |           |                 |       | <b>Total</b> |       |

| Detalle Tarjetas de Crédito |            |        |       |
|-----------------------------|------------|--------|-------|
| Nº Bol-Fact                 | Nº Tarjeta | Origen | MONTO |
|                             |            |        |       |
|                             |            |        |       |
|                             |            |        |       |
|                             |            | Total  |       |

Total \$

—

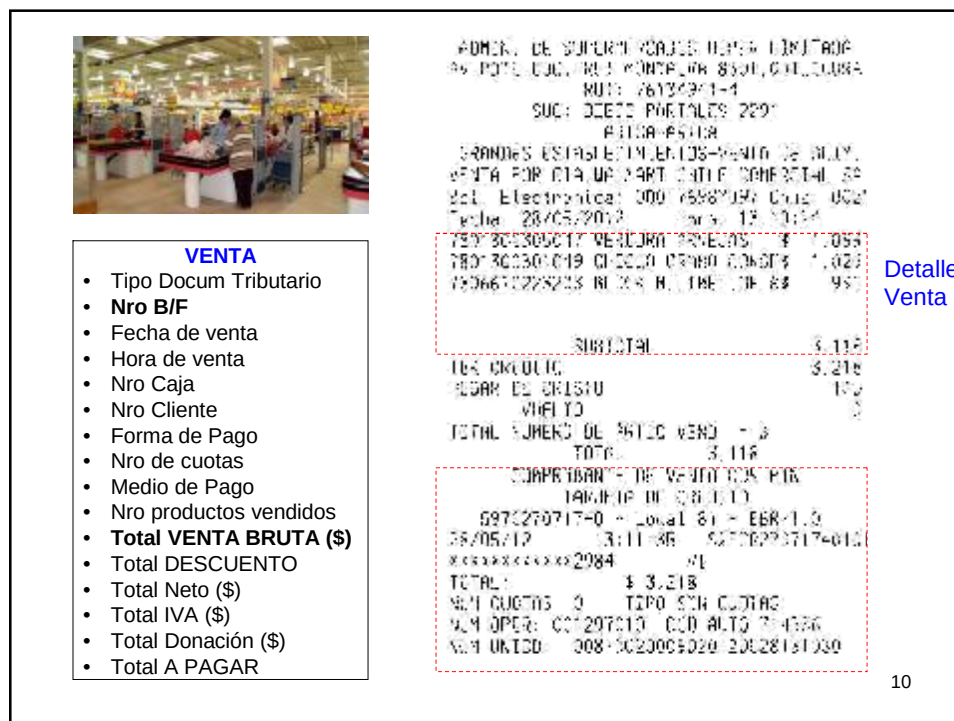
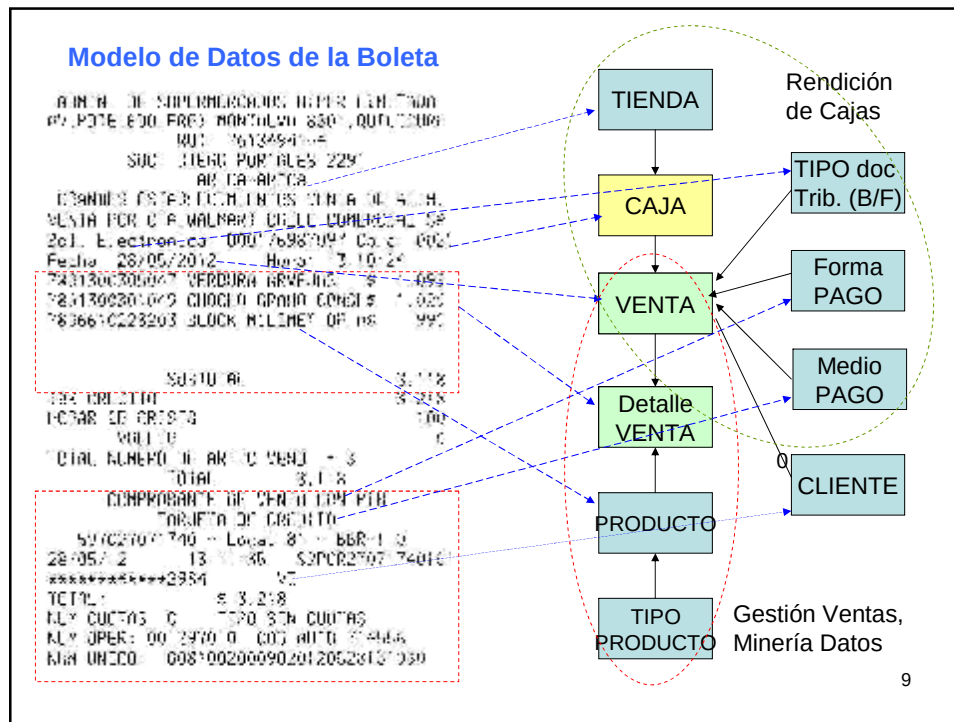
| Centralización de Caja Diaria (Ventas) |        |        |        |       |        | Nro Rendición |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|---------------|
|                                        |        |        |        |       |        | Fecha         |
| Forma Pago                             | Caja 1 | Caja 2 | Caja 3 | ..... | Caja n | TOTAL         |
| Dinero Efectivo                        |        |        |        |       |        |               |
| Cheques al Día                         |        |        |        |       |        | Depositar     |
| Cheques 30 días                        |        |        |        |       |        |               |
| Cheques 60 días                        |        |        |        |       |        |               |
| Cheques 90 días                        |        |        |        |       |        | Custodia      |
| Cheques más 90 días                    |        |        |        |       |        |               |
| Tarjetas de Crédito                    |        |        |        |       |        |               |
| Tarjeta Debito                         |        |        |        |       |        | Depositar     |
| Tarjetas Convenio                      |        |        |        |       |        |               |
| Otros (Donaciones)                     |        |        |        |       |        |               |
| <b>TOTAL</b>                           |        |        |        |       |        |               |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| CAJA                | XXXXXX |
| Cheques al día      | XXXXXX |
| Cheques a fecha     | XXXXXX |
| Tarjetas de crédito | XXXXXX |
| OTROS               | XXXXXX |

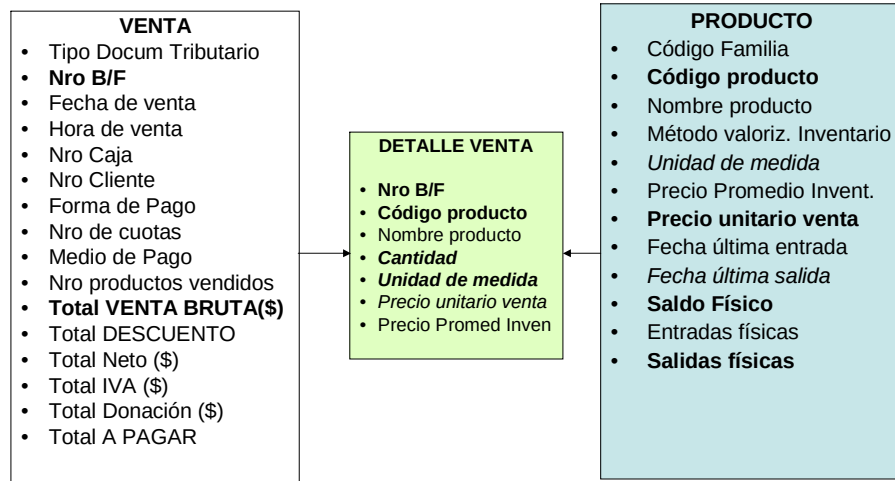
**VENTA Neta**  
**IVA Débito Fiscal**  
**Donaciones clientes**

XXXX { Contado  
XXXX { Crédito  
XXXXX

8

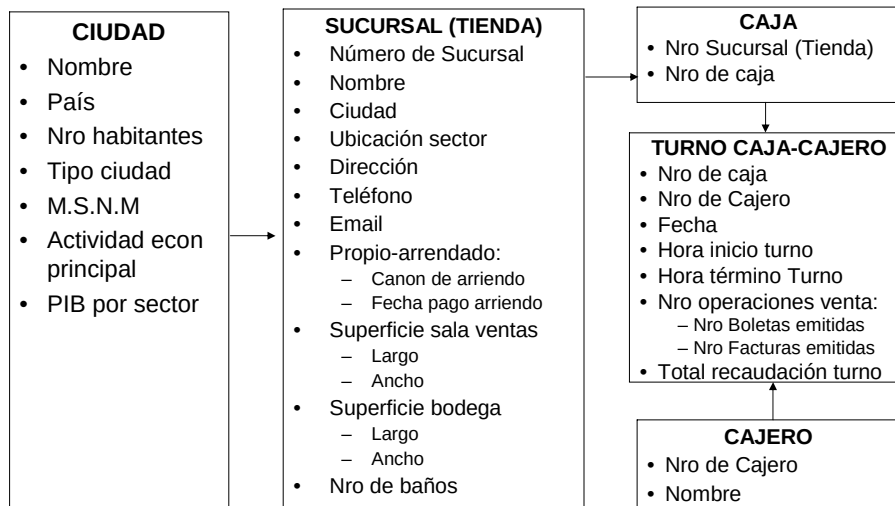


## Atributos de las entidades del Modelo de Datos



11

## Atributos de las entidades del Modelo de Datos



12





## 4. BIBLIOGRAFIA



## 4. BIBLIOGRAFIA

### a. Bibliografía Básica

- Gonzalo Muñoz Abella, Sistemas de Información Gerencial, Dossier de la asignatura, Primera Edición Digital, Ediciones Universidad de Tarapacá, 2015.  
ISBN: 978-956-7021-51-2

### b. Bibliografía Complementaria

- O'Brien J & Marakas G; Sistemas de Información Gerencial, Mc Graw Hill 7ª edición, 2006.
- Laudon Kenneth & Laudon Jane; Sistemas de información Gerencial; Pearson Prentice Hall, Décima Edición, 2008..
- Páginas web de diversas organizaciones y empresas que los estudiantes deben explorar para el desarrollo de las aplicaciones:
  - [www.accenture.com](http://www.accenture.com)
  - [www.bsf.cl](http://www.bsf.cl)
  - [www.bizagi.com](http://www.bizagi.com)
  - [www.costamarpropiedades.cl](http://www.costamarpropiedades.cl)
  - [www.defontana.com](http://www.defontana.com)
  - [www.emeige.cl](http://www.emeige.cl)
  - [www.embonor.cl](http://www.embonor.cl)
  - [www.fasa.cl](http://www.fasa.cl)
  - [www.hilton.com](http://www.hilton.com)
  - [www.mattel.com](http://www.mattel.com)
  - [www.openerp.com](http://www.openerp.com)
  - [www.paris.cl](http://www.paris.cl)
  - [www.pizzahut.cl](http://www.pizzahut.cl)
  - [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)
  - [www.transvip.cl](http://www.transvip.cl)
  - [www.ups.com](http://www.ups.com) [www.ups.cl](http://www.ups.cl)
  - [www.walmart.com](http://www.walmart.com)

ISBN: 978-956-7021-51-2



9 789567 021512

*Dossier de la Asignatura*  
**"Sistemas de Información Gerencial"**